目录

第一章导论 **4**

第二章表示论的基本概念 **6**

2.1. 什么是表示论？ 6
2.2. 代数 8
2.3. 表示 8
2.4. 理想 10
2.5. 商 11
2.6. 由生成元和关系定义的代数 12
2.7. 代数的例子 12
2.8. 箭图 13
2.9 李代数 14
2.10 历史插曲：Sophus Lie 的磨难与变换 17
2.11 张量积 19
2.12 张量代数 21
2.13 希尔伯特第三问题 22
2.14 李代数表示的张量积与对偶 22
2.15 $\mathfrak{sl}(2)$ 的表示 22
2.16 关于李代数的习题 23

第三章表示论的一般结果 **25**

3.1. 半单表示中的子表示 25
3.2. 稠密性定理 25
3.3. 矩阵代数直和的表示 26
3.4. 滤过 27
3.5. 有限维代数 27
3.6. 表示的特征标 29
3.7. 若尔当–赫尔德定理 29
3.8. 克鲁尔–施密特定理 30
3.9. 习题 31
3.10. 张量积的表示 32

第四章有限群的表示：基本结果 **34**

4.1. Maschke 定理 34
4.2 特征标 35
4.3 例子 35
4.4 表示的对偶与张量积 37
4.5 特征标的正交性 37
4.6 酉表示：Maschke 定理对复表示的另一种证明 39
4.7 矩阵元的正交性 40
4.8 特征标表及其例子 41
4.9 利用特征标表计算张量积的重数 43
4.10 Frobenius 行列式 43
4.11 历史插曲：Georg Frobenius 的“买马原则” 45
4.12. 习题 46
4.13. 历史插曲：William Rowan Hamilton 的几何、代数、形而上学与诗歌四元组 49

第五章有限群的表示：进一步的结果 **51**
5.1. Frobenius–Schur 指标 . . . 51
5.2. 代数数与代数整数 . . . 52
5.3. Frobenius 整除性 . . . 54
5.4. Burnside 定理 . . . 55
5.5. 历史插曲：William Burnside 与数学中的思想和谐 . . . 56
5.6. 直积的表示 . . . 58
5.7. 虚表示 . . . 58
5.8. 诱导表示 . . . 58
5.9. 诱导表示特征标的 Frobenius 公式 . . . 59
5.10. Frobenius 互反性 . . . 60
5.11. 例子 . . . 61
5.12. S_n 的表示 . . . 62
5.13. S_n 表示分类定理的证明 . . . 62
5.14. S_n 的诱导表示 . . . 64
5.15. Frobenius 特征标公式 . . . 65
5.16. 习题 . . . 67
5.17. 钩长公式 . . . 67
5.18. $\mathfrak{gl}(V)$ 的 Schur–Weyl 对偶 . . . 68
5.19. $GL(V)$ 的 Schur–Weyl 对偶 . . . 69
5.20. 历史插曲：限制与自由交汇处的 Hermann Weyl . . . 70
5.21. Schur 多项式 . . . 72
5.22. L_λ 的特征标 . . . 73
5.23. $GL(V)$ 的代数表示 . . . 73
5.24. 习题 . . . 74
5.25. $GL_2(\mathbb{F}_q)$ 的表示 . . . 75
5.26. Artin 定理 . . . 83
5.27. 半直积的表示 . . . 83

第六章箭图表示 **85**
6.1. 习题 . . . 85
6.2. 箭图A_1, A_2, A_3 的不可分解表示 . . . 87
6.3. 箭图D_4 的不可分解表示 . . . 90
6.4. 根 . . . 95
6.5. Gabriel 定理 . . . 98
6.6. 反射函子 . . . 99
6.7. Coxeter 元素 . . . 103
6.8. Gabriel 定理的证明 . . . 104
6.9. 习题 . . . 107

第七章范畴导论 **108**
7.1. 范畴的定义 . . . 108
7.2. 函子 . . . 109
7.3. 函子的态射 . . . 109
7.4. 范畴的等价 . . . 110
7.5. 可表函子 . . . 111
7.6. 伴随函子 . . . 111

7.7. 阿贝尔范畴 112
7.8. 复形与上同调 113
7.9. 正合函子 114
7.10. 历史插曲：Eilenberg、Mac Lane 与“一般抽象废话” 115

第八章同调代数 **119**
8.1. 投射模与内射模 119
8.2. Tor 与 Ext 函子 120

第九章有限维代数的结构 **123**
9.1. 幂等元的提升 123
9.2. 投射覆盖 123
9.3. 有限维代数的 Cartan 矩阵 124
9.4. 同调维数 124
9.5. 块 125
9.6. 有限阿贝尔范畴 125
9.7. Morita 等价 126

历史插曲参考文献 **127**

数学参考文献 **131**

索引 **132**

第一章导论

粗略地说，表示论研究线性空间中的对称性。这是一门优美的数学学科，有着广泛的应用，涉及数论、组合数学、几何、概率论、量子力学和量子场论等领域。

表示论诞生于 1896 年，源于德国数学家 F. G. Frobenius 的工作。促成这项工作的是 R. Dedekind 写给 Frobenius 的一封信。在信中，Dedekind 提出了如下观察：取一个有限群G 的乘法表，把表中的每个元素g 替换为变量x_g，得到矩阵X_G。那么，X_G 的行列式可以分解为变量$\{x_g\}$ 的不可约多项式之积，而且每个因子的重数恰好等于它的次数。Dedekind 在几个特殊情形下验证了这一令人惊讶的事实，却无法给出一般的证明，于是把问题交给了 Frobenius。为了解决这个问题（下文会说明其解法），Frobenius 创立了有限群表示论。

本书希望从整体上介绍表示论：把它视为研究结合代数表示的统一学科，而把群、李代数和箭图的表示论作为特殊情形来处理。本书面向高年级本科生和初入学的研究生。只要有扎实的线性代数基础，并掌握抽象代数的基本知识，就应当能够阅读本书。书中的理论内容配有大量习题和练习，涉及不少其他专题；较难的练习都给出了提示。

本书涵盖群、结合代数、李代数和箭图表示论中的若干标准专题。希望了解更详细论述的读者，可以参阅教材 [S]、[FH] 和 [CR]。我们的论述大体遵循 [FH]；箭图部分遵循 [BGP]，而同调代数和有限维代数部分则分别推荐参阅 [W] 和 [CR]。

本书的安排如下。

第 2 章介绍表示论的基础。我们先回顾抽象代数的基本内容，包括群、环、模、理想、张量积、对称幂和外幂等，然后给出表示论的主要定义，并讨论本书所研究的表示来自哪些对象：结合代数、群、箭图和李代数。

第 3 章介绍结合代数表示的一般性主要结果，包括稠密性定理、若尔当–赫尔德定理、克鲁尔–施密特定理和有限维代数的结构定理。

第 4 章讨论有限群表示的基本结果。我们证明 Maschke 定理，以及特征标和矩阵元的正交性，并为最简单的有限群计算特征标表和张量积的重数。此外，还讨论促成有限群表示论发展的 Frobenius 行列式。

第 5 章继续研究有限群的表示，涉及更深入、更专门的专题，包括 Frobenius–Schur 示性数、Frobenius 整除性定理、Burnside 定理、诱导表示特征标的 Frobenius 公式、对称群的表示和复数域上一般线性群的表示、$GL_2(\mathbb{F}_q)$ 的表示、半直积的表示等。

第 6 章介绍箭图表示论，从一个向量空间中n 个子空间的配置分类问题讲起，并给出 Gabriel 定理的证明。该定理对有限型箭图作出了分类。

第 7 章介绍范畴论，尤其是阿贝尔范畴，并说明这类范畴如何出现在表示论中。

第 8 章简要介绍同调代数，并说明它如何应用于表示范畴。

最后，第 9 章简要介绍有限维代数的表示论。

此外，本书还包含 Slava Gerovitch 博士撰写的六篇历史插曲。[1] 这些文章文笔通俗而引人入胜，介绍了在现代代数和表示论发展中发挥重要作用的几位数学家的生平与数学工作：F. G. Frobenius、S. Lie、W. Burnside、W. R. Hamilton、H. Weyl、S. Mac Lane 和 S. Eilenberg。想进一步了解表示论历史的读者，可以参阅历史插曲的参考文献，尤其推荐其中的佳作 [Cu]。

致谢。本书源于第一作者讲授的一门表示论课程的讲义。2004 年 3 月，他在克雷数学研究所为高中生举办的研究学院中，向其余六位作者讲授了这门课；2008 年秋季，他又为麻省理工学院的数

[1] 感谢 Pavel Etingof 教授和他的合作者为我的历史专著添写技术性附注。他们力求简洁的努力值得赞许，可惜这些附注越写越长，最终占去了本书的大半篇幅。本书本质上是一本历史著作，却让技术性内容占了上风，希望读者见谅。——S. Gerovitch。

学本科生讲授了扩充后的版本。

作者们感谢克雷数学研究所举办这门课程的最初版本。第一作者衷心感谢 Victor Ostrik 协助准备课程，并感谢Josh Nichols-Barrer 和 Thomas Lam 协助开展 2004 年的课程，并提出有益的意见。他还衷心感谢 Darij Grinberg 极其细致地阅读文稿，提出许多有益的意见和订正，并建议加入习题 2.11.6、3.3.3、3.8.3、3.8.4、4.5.2、5.10.2 及练习 5.27.2、5.27.3、7.9.8。最后，作者们感谢 W. Casselman 提供本书使用的 Dynkin 图图片。

第二章表示论的基本概念

2.1.什么是表示论？

用专业术语来说，表示论研究结合代数的表示。其基本内容可以简要概括如下。

域k 上的**结合代数**是一个k-向量空间A，配备满足结合律的双线性乘法$a,b \mapsto ab$，其中$a,b \in A$。我们始终考虑带单位元的结合代数，也就是说，存在元素1，使得对所有$a \in A$ 都有$1 \cdot a = a \cdot 1 = a$。一个基本例子是向量空间$V$ 到自身的线性算子所构成的代数$\operatorname{End} V$。其他重要例子包括由生成元和关系定义的代数，如群代数和李代数的泛包络代数。

结合代数A 的一个**表示**（也称**左A-模**）是一个向量空间V，配备同态$\rho : A \to \operatorname{End} V$，即保持乘法和单位元的线性映射。

表示V 的一个**子表示**是子空间$U \subset V$，它在所有算子$\rho(a)$（$a \in A$）作用下保持不变。此外，若V_1, V_2 是A 的两个表示，则其**直和** $V_1 \oplus V_2$ 自然带有A 的表示结构。

若A 的非零表示V 只有0 和V 自身这两个子表示，就称它**不可约**；若它不能写成两个非零子表示的直和，就称它**不可分解**。显然，不可约表示一定不可分解，但反过来不成立。

表示论中的典型问题有：

(1) 对给定代数A 的不可约表示进行分类。

(2) 对A 的不可分解表示进行分类。

(3) 只考虑有限维表示，解决 (1) 和 (2)。

前面提到，代数A 往往由生成元和关系给出。例如，李代数$\mathfrak{sl}(2)$ 的泛包络代数U 由h, e, f 生成，定义关系为

$$he - eh = 2e, \quad hf - fh = -2f, \quad ef - fe = h. \tag{2.1.1}$$

因此，求A 的N 维表示这样的问题，就转化为求解一组以若干未知$N \times N$ 矩阵为变量的非线性代数方程，例如以未知矩阵h, e, f 为变量的方程组 (2.1.1)。

这些方程组乍看复杂得令人无从下手，竟然能用表示论的方法彻底求解，这实在令人惊叹！例如，我们将证明下面的定理。

定理 2.1.1。设$k = \mathbb{C}$ 是复数域，则：

(i) 在等价意义下，代数U 在每个维数上恰有一个不可约表示V_d。它可以实现为二元变量x, y 的$d-1$ 次齐次多项式空间上的表示，由以下公式定义：

$$\rho(h) = x\frac{\partial}{\partial x} - y\frac{\partial}{\partial y}, \quad \rho(e) = x\frac{\partial}{\partial y}, \quad \rho(f) = y\frac{\partial}{\partial x}.$$

(ii) U 的任意不可分解有限维表示都是不可约的。也就是说，U 的任意有限维表示都是不可约表示的直和。

另一个例子是箭图的表示论。

箭图是一个有向图Q（这里假定它是有限的）。Q 在域k 上的一个**表示**，是为Q 的每个顶点i 指定一个k-向量空间V_i，并为每条从i 指向j 的有向边h 指定一个线性算子$A_h : V_i \to V_j$（允许自环和重边）。我们将说明，箭图Q 的表示就是某个代数P_Q 的表示，这个代数称为Q 的路径代数。因此可以问：Q 的不可分解有限维表示有哪些？

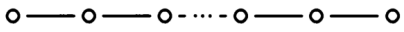
更具体地说，如果Q 只有有限多个不可分解表示，就称Q 是**有限型**的。

我们将证明下面这个引人瞩目的定理，它由 P. Gabriel 在 20 世纪 70 年代初证明：

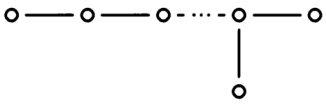
定理 2.1.2。设k 为一个固定的代数闭域。Q 是否为有限型，与各条边的方向无关。能够产生有限型箭图的连通图如下：

译校注：原书定理未写出k 必须为固定的代数闭域这一条件；此处按作者 2024 年 6 月 3 日的勘误补入。

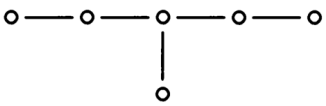
- A_n：



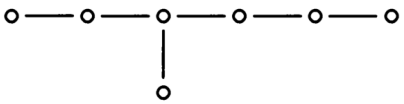
- D_n：



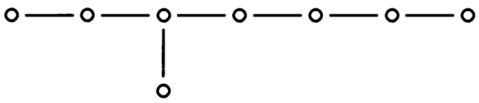
- E_6



- E_7



- E_8



定理中列出的图称为（单边）**Dynkin 图**。它们出现在许多数学分类问题中，例如单李代数、奇点、柏拉图多面体和反射群的分类。事实上，假如我们要与外星文明建立联系，并向他们展示人类文明的精妙程度，也许展示 Dynkin 图会是最好的选择！

最后一个例子是有限群表示论，它是表示论中最引人入胜的部分之一。这一理论研究有限群G 的群代数$A = \mathbb{C}[G]$ 的表示；该代数以a_g（$g \in G$）为基，乘法法则为$a_g a_h = a_{gh}$。我们将证明，A 的任意有限维表示都是不可约表示的直和，即对于A 而言，不可约表示与不可分解表示是同一概念（Maschke 定理）。下文还将讨论另一个惊人的结果，即 Frobenius 整除性定理：A 的任意不可约表示的维数都整除G 的阶。最后，我们将展示如何利用有限群表示论证明 Burnside 定理：若p, q 是素数，则任意阶为$p^a q^b$ 的有限群都是可解群。这个定理的陈述完全没有提到表示，表示只出现在证明中；它也有不使用表示的纯群论证明，但要困难得多！

2.2. 代数

现在开始系统地讨论表示论。

设k是一个域。除非另有说明，我们始终假定k是代数闭域，即任意系数属于k的非常数多项式都在k中有根。最主要的例子是复数域$\mathbb{C}$，但我们也会考虑特征为p的域，例如有p个元素的有限域$\mathbb{F}_p$的代数闭包$\overline{\mathbb{F}}_p$。

定义 2.2.1。 k上的**结合代数**是一个k-向量空间A，配备双线性映射$A \times A \to A$，$(a,b) \mapsto ab$，满足$(ab)c = a(bc)$。

定义 2.2.2。结合代数A的**单位元**是满足$1a = a1 = a$的元素$1 \in A$。

命题 2.2.3。如果单位元存在，它就是唯一的。

证明。设$1, 1'$都是单位元，则$1 = 11' = 1'$。□

此后，我们所说的代数A都指带单位元的结合代数。

译校注：原书此处还假定$A \neq 0$。作者 2024 年 6 月 3 日的勘误指出，这里不需要该条件，而 §2.4 中单代数的定义需要它，因此此处删去，并在单代数定义中明确补入。

例 2.2.4。以下是一些k上的代数：

1. $A = k$。
2. $A = k[x_1, \dots, x_n]$，即变量$x_1, \dots, x_n$的多项式代数。
3. $A = \operatorname{End} V$，即k-向量空间V的自同态代数（也就是从V到自身的线性映射或线性算子所成的代数）。乘法为算子的复合。
4. **自由代数** $A = k\langle x_1, \dots, x_n\rangle$。它的一组基由字母$x_1, \dots, x_n$构成的字组成，基元素之间的乘法就是字的拼接。
5. 群G的**群代数** $A = k[G]$。其基为$\{a_g, g \in G\}$，乘法法则为$a_g a_h = a_{gh}$。

定义 2.2.5。如果对所有$a, b \in A$都有$ab = ba$，就称代数A是**交换的**。

例如，上面的例子 1、2 是交换代数，而例子 3（$\dim V > 1$时）和例子 4（$n > 1$时）不是交换代数。例子 5 中，A交换当且仅当G交换。

定义 2.2.6。代数同态 $f : A \to B$是一个线性映射，满足对所有$x, y \in A$都有$f(xy) = f(x)f(y)$，并且$f(1) = 1$。

2.3. 表示

定义 2.3.1。代数A的一个**表示**（也称**左A-模**）是一个向量空间V，配备代数同态$\rho : A \to \operatorname{End} V$。

类似地，**右A-模**是一个空间V，配备反同态$\rho : A \to \operatorname{End} V$，即$\rho$满足$\rho(ab) = \rho(b)\rho(a)$和$\rho(1) = 1$。

通常把$\rho(a)v$简记为av（左模）或va（右模）。这样，ρ为同态或反同态的性质就可以写成一种结合律：左模满足$(ab)v = a(bv)$，右模满足$(va)b = v(ab)$。

注 2.3.2。设M是交换环A上的左模。令$ma := am$，就可以把M看作右A-模。类似地，任意右A-模也可以看作左A-模。因此，对于交换环，我们不区分左、右A-模，统称为A-模。

以下是一些表示的例子。

例 2.3.3。 1. $V = 0$。

2. $V = A$，同态$\rho : A \to \operatorname{End} A$定义如下：$\rho(a)$是左乘$a$的算子，即$\rho(a)b := ab$（通常的乘积）。这个表示称为$A$的正则表示。类似地，令$\rho(a)b := ba$，就可以赋予$A$右$A$-模结构。
3. $A = k$。此时A的表示就是一个k-向量空间。

4. $A = k\langle x_1, \ldots, x_n\rangle$。此时$A$ 的表示就是一个k-向量空间V，配备任意一组线性算子 $\rho(x_1), \ldots, \rho(x_n) : V \to V$（请说明原因！）。

定义 2.3.4。代数A 的表示V 的一个**子表示**，是一个在所有算子$\rho(a) : V \to V$（$a \in A$）作用下保持不变的子空间$W \subset V$。

例如，0 和V 总是子表示。

定义 2.3.5。如果A 的表示$V \neq 0$ 只有0 和V 两个子表示，就称它**不可约**（或**单**）。

定义 2.3.6。设V_1, V_2 是代数A 的两个表示。**同态**（或**交织算子**）$\phi : V_1 \to V_2$ 是一个与A 的作用交换的线性算子，即对任意$v \in V_1$ 都有$\phi(av) = a\phi(v)$。如果同态ϕ 同时是向量空间的同构，就称它为**表示的同构**。从V_1 到V_2 的所有表示同态组成的集合（空间）记为$\mathrm{Hom}_A(V_1, V_2)$。

如果线性算子$\phi : V_1 \to V_2$ 是表示的同构，则线性算子$\phi^{-1} : V_2 \to V_1$ 也是表示的同构（请验证！）。

若两个表示之间存在同构，就称它们**同构**。在实际使用中，两个同构的表示可以看作 “相同” 的。不过，两表示之间的同构即使存在，也并不唯一，这一事实有时会带来一些微妙之处。

定义 2.3.7。设V_1, V_2 是代数A 的表示。空间$V_1 \oplus V_2$ 自然带有A 的表示结构，作用为$a(v_1 \oplus v_2) = av_1 \oplus av_2$。这个表示称为$V_1$ 和V_2 的**直和**。

定义 2.3.8。若代数A 的非零表示V 不同构于两个非零表示的直和，就称它**不可分解**。

显然，不可约表示都是不可分解的。但我们将在下文看到，反过来一般并不成立。

表示论的一个主要问题，是在同构意义下对给定代数的不可约表示和不可分解表示进行分类。这个问题通常很难，往往只能部分解决，例如只处理有限维表示。下文将给出一些例子，展示如何对特定代数部分或完全解决这一问题。

现在证明我们的第一个结果——Schur 引理。它的证明虽然十分简单，却是整个表示论的基础。

命题 2.3.9（Schur 引理）。设V_1, V_2 是任意域F 上的代数A 的表示（F 不必是代数闭域）。

设$\phi : V_1 \to V_2$ 是非零的表示同态，则：

(i) 如果V_1 不可约，ϕ 就是单射。

(ii) 如果V_2 不可约，ϕ 就是满射。

因此，如果V_1, V_2 都不可约，ϕ 就是同构。

证明。 (i) ϕ 的核K 是V_1 的子表示。由于$\phi \neq 0$，这个子表示不可能是V_1。由V_1 的不可约性，得到$K = 0$。

(ii) ϕ 的像I 是V_2 的子表示。由于$\phi \neq 0$，这个子表示不可能是0。由V_2 的不可约性，得到$I = V_2$。□

推论 2.3.10（代数闭域上的 Schur 引理）。设V 是代数闭域k 上的代数A 的有限维不可约表示，$\phi : V \to V$ 是交织算子。则存在$\lambda \in k$，使得$\phi = \lambda \cdot \mathrm{Id}$（即标量算子）。

注 2.3.11。这个推论在实数域上不成立：取$A = \mathbb{C}$（视为$\mathbb{R}$-代数）和$V = A$ 即可。

证明。取ϕ 的一个特征值λ（即ϕ 的特征多项式的一个根）。由于k 是代数闭域，这样的λ 一定存在。算子$\phi - \lambda\,\mathrm{Id}$ 是从V 到V 的交织算子，但不是同构，因为其行列式为零。于是由命题 2.3.9，这个算子必为零，结论得证。□

推论 2.3.12。设A 是交换代数，则A 的任意有限维不可约表示V 都是一维的。

注 2.3.13。任意代数的一维表示都自动不可约。

证明。设V 不可约。对于任意元素$a \in A$，算子$\rho(a) : V \to V$ 是交织算子。事实上，

$$\rho(a)\rho(b)v = \rho(ab)v = \rho(ba)v = \rho(b)\rho(a)v$$

（第二个等号由代数的交换性得到）。因此，由 Schur 引理，对任意$a \in A$，$\rho(a)$ 都是标量算子。于是V 的任意子空间都是子表示。但V 不可约，所以V 只有0 和V 两个子空间。这说明$\dim V = 1$，因为$V \neq 0$。□

例 2.3.14。本例中的表示均假定为有限维。

译校注：原书未明确写出有限维假设；此处按作者 2024 年 6 月 3 日的勘误补入。

1. $A = k$。由于A 的表示就是向量空间，$V = A$ 是唯一的不可约表示，也是唯一的不可分解表示。
2. $A = k[x]$。由于这个代数是交换的，A 的不可约表示就是它的一维表示。前面已经讨论过，这些表示由单个算子$\rho(x)$ 决定。在一维情形下，这个算子就是k 中的一个数。因此，A 的所有不可约表示为$V_\lambda = k$（$\lambda \in k$），其中A 的作用由$\rho(x) = \lambda$ 定义。显然，这些表示两两不同构。

$k[x]$ 的不可分解表示的分类更有意思。为此，回顾一下：有限维向量空间V 上的任意线性算子都能化为若尔当标准形。具体来说，若尔当块$J_{\lambda,n}$ 是k^n 上的算子，在标准基下满足：当$i > 1$ 时，$J_{\lambda,n}e_i = \lambda e_i + e_{i-1}$；并且$J_{\lambda,n}e_1 = \lambda e_1$。对于任意线性算子$B : V \to V$，都存在$V$ 的一组基，使得B 在这组基下的矩阵是若尔当块的直和。因此，A 的所有不可分解表示为$V_{\lambda,n} = k^n$（$\lambda \in k$），其中$\rho(x) = J_{\lambda,n}$。这些表示不可分解且两两不同构，都是若尔当标准形定理的推论；该定理尤其指出，算子的若尔当标准形在各块排列次序之外是唯一的。

这个例子说明，代数的不可分解表示不一定不可约。

3. 群代数$A = k[G]$，其中G 为群。A 的表示就是G 的表示，即一个向量空间V，配备群同态$\rho : G \to \mathrm{Aut}(V)$。这里$\mathrm{Aut}(V) = GL(V)$ 表示空间V 到自身的可逆线性映射群（即V 的一般线性群）。

习题 2.3.15。设V 是代数A 的一个非零有限维表示。证明它有一个不可约子表示。再举例说明，这一结论对无限维表示并不总是成立。

习题 2.3.16。设A 是域k 上的代数。A 的**中心** $Z(A)$ 是与A 的所有元素都交换的元素$z \in A$ 所成的集合。例如，若A 交换，则$Z(A) = A$。

(a) 证明：若V 是A 的有限维不可约表示，则任意元素$z \in Z(A)$ 在V 中的作用都是乘以某个标量$\chi_V(z)$。证明$\chi_V : Z(A) \to k$ 是同态。它称为V 的**中心特征标**。

(b) 证明：若V 是A 的有限维不可分解表示，则对任意$z \in Z(A)$，z 在V 中的作用算子$\rho(z)$ 只有一个特征值$\chi_V(z)$，它等于z 在V 的某个不可约子表示上的作用标量。因此$\chi_V : Z(A) \to k$ 是同态，也称为V 的中心特征标。

(c) (b) 中的$\rho(z)$ 一定是标量算子吗？

习题 2.3.17。设A 是结合代数，V 是A 的表示。用$\mathrm{End}_A(V)$ 表示所有表示同态$V \to V$ 构成的代数。证明$\mathrm{End}_A(A) = A^{\mathrm{op}}$，其中$A^{\mathrm{op}}$ 是将A 的乘法顺序反转得到的代数。

习题 2.3.18。证明以下由 Dixmier 给出的 “无限维 Schur 引理”：设A 是$\mathbb{C}$ 上的代数，V 是A 的不可约表示，且有一组至多可数的基。则任意表示同态$\phi : V \to V$ 都是标量算子。

提示：由通常的 Schur 引理，代数$D := \mathrm{End}_A(V)$ 是除代数。证明D 的维数至多可数。假设ϕ 不是标量，考虑子域$\mathbb{C}(\phi) \subset D$。证明$\mathbb{C}(\phi)$ 是$\mathbb{C}$ 的超越扩张，由此推出$\mathbb{C}(\phi)$ 的维数不可数，从而得到矛盾。

2.4. 理想

代数A 的一个**左理想**是一个子空间$I \subseteq A$，满足对所有$a \in A$ 都有$aI \subseteq I$。类似地，**右理想**是子空间$I \subseteq A$，满足对所有$a \in A$ 都有$Ia \subseteq I$。同时是左理想和右理想的子空间称为**双边理想**。

左理想就是正则表示A的子表示。右理想就是反代数A^{op}的正则表示的子表示。

以下是一些理想的例子：

- 对任意代数A，0和A都是双边理想。若代数$A \neq 0$只有0和A两个双边理想，就称A是**单**的。

译校注：原书将$A \neq 0$作为§2.2的统一假设。按作者2024年6月3日的勘误，已从该处删去，并在此处单代数的定义中明确补入。

- 若$\phi : A \to B$是代数同态，则$\ker \phi$是A的双边理想。
- 若S是代数A的任意子集，则S **生成的双边理想**记为$\langle S \rangle$，它是所有形如asb的元素张成的空间，其中$a, b \in A$、$s \in S$。类似地，可定义S生成的左理想$\langle S \rangle_\ell = \mathrm{span}\{as\}$和右理想$\langle S \rangle_r = \mathrm{span}\{sb\}$。

习题 2.4.1。环A的一个**极大理想**是一个理想$I \neq A$，满足任何严格包含它的理想都等于A。（此定义适用于左理想、右理想和双边理想。）证明任意非零含幺环都有极大左理想、极大右理想和极大双边理想。（提示：使用佐恩引理。）

译校注：原书习题写作“任意含幺环”。由于本译文按作者勘误不再统一排除零代数，这里明确保留原题所需的非零条件；零环没有真理想。

2.5. 商

设A是代数，I是A的一个双边理想。A/I是I的（加法）陪集所成的集合。设$\pi : A \to A/I$为商映射。在A/I中定义乘法$\pi(a) \cdot \pi(b) := \pi(ab)$。这个定义是良定的：若$\pi(a) = \pi(a')$，则

$$\pi(a'b) = \pi(ab + (a' - a)b) = \pi(ab) + \pi((a' - a)b) = \pi(ab)$$

因为I是右理想，所以$(a' - a)b \in Ib \subseteq I = \ker \pi$。类似地，若$\pi(b) = \pi(b')$，则

$$\pi(ab') = \pi(ab + a(b' - b)) = \pi(ab) + \pi(a(b' - b)) = \pi(ab)$$

因为I也是左理想，所以$a(b' - b) \in aI \subseteq I = \ker \pi$。因此，$A/I$是一个代数。

类似地，若V是A的表示，$W \subset V$是子表示，则V/W也是表示。事实上，设$\pi : V \to V/W$为商映射，定义$\rho_{V/W}(a)\pi(x) := \pi(\rho_V(a)x)$即可。

前面已经指出，A的左理想就是A的正则表示的子表示，反之亦然。因此，如果I是A的左理想，A/I就是A的表示。

习题 2.5.1。设$A = k[x_1, \ldots, x_n]$，$I \neq A$是A的任意理想，且包含所有次数$\geq N$的齐次多项式。证明A/I是A的不可分解表示。

习题 2.5.2。设$V \neq 0$是A的表示。若向量$v \in V$生成V，即$Av = V$，就称v是**循环向量**。具有循环向量的表示称为**循环表示**。证明：

(a) V不可约，当且仅当V的所有非零向量都是循环向量。

(b) V是循环表示，当且仅当它同构于某个A/I，其中I是A的左理想。

(c) 举出一个不可分解但并非循环的表示。

提示：取$A = \mathbb{C}[x, y]/I_2$，其中I_2是所有次数≥ 2的齐次多项式张成的理想（所以A有一组基$1, x, y$）。设$V = A^*$是A上的线性泛函空间，A的作用由$(\rho(a)f)(b) = f(ba)$给出。证明V就是所求的例子。

2.6. 由生成元和关系定义的代数

设$f_1,\dots,f_m$ 是自由代数$k\langle x_1,\dots,x_n\rangle$ 的元素。我们称代数$A := k\langle x_1,\dots,x_n\rangle/\langle\{f_1,\dots,f_m\}\rangle$ **由** $x_1,\dots,x_n$ **生成，定义关系为** $f_1=0,\dots,f_m=0$。

2.7. 代数的例子

下面两个例子，是非交换结合代数中最简单而又有意思的例子之一：

(1) **Weyl 代数** $k\langle x,y\rangle/\langle yx-xy-1\rangle$；

(2) q**-Weyl 代数**，由x,x^{-1},y,y^{-1} 生成，定义关系为$yx=qxy$ 和$xx^{-1}=x^{-1}x=yy^{-1}=y^{-1}y=1$。

命题 2.7.1。 (i) Weyl 代数A 的一组基为$\{x^iy^j,i,j\geq 0\}$。

(ii) q-Weyl 代数A_q 的一组基为$\{x^iy^j,i,j\in\mathbb{Z}\}$。

证明。 (i) 先证明元素x^iy^j 张成A。任意由x,y 组成的字，都可以通过交换其中一些x,y 的次序，整理成所有x 都在所有y 左边的形式。由于$yx-xy=1$，交换时会产生误差项，但这些误差项是若干单项式之和，其中x,y 的总个数比原来的字更少。因此，继续整理下去，就能把所有项排好，并把任意字写成x^iy^j 的线性组合。

证明x^iy^j 线性无关则要用到表示论。取变量a，令$E=t^ak[a][t,t^{-1}]$（这里t^a 只是形式符号，所以实际上$E=k[a][t,t^{-1}]$）。规定$xf=tf$、$yf=\frac{df}{dt}$，其中$\frac{d(t^{a+n})}{dt}:=(a+n)t^{a+n-1}$，就使$E$ 成为A 的表示。现在假设存在非平凡线性关系$\sum c_{ij}x^iy^j=0$，则算子

$$L=\sum c_{ij}t^i\left(\frac{d}{dt}\right)^j$$

在E 上作用为零。把L 写成

$$L=\sum_{j=0}^{r}Q_j(t)\left(\frac{d}{dt}\right)^j,$$

其中$Q_r\neq 0$。于是

$$Lt^a=\sum_{j=0}^{r}Q_j(t)a(a-1)\cdots(a-j+1)t^{a-j}.$$

它必须为零，所以在$k[a][t,t^{-1}]$ 中有$\sum_{j=0}^{r}Q_j(t)a(a-1)\cdots(a-j+1)t^{-j}=0$。取关于$a$ 的最高次项，得到$Q_r(t)=0$，矛盾。

(ii) 任意由x,y,x^{-1},y^{-1} 组成的字，都可以通过乘以q 的某个幂来整理次序。由此容易得到它们的张成性和线性无关性。□

注 2.7.2。 (i) 的证明表明，Weyl 代数A 可以看作一个变量t 的多项式微分算子代数。

(i) 的证明还引出了忠实表示的概念。

定义 2.7.3。若代数A 的表示$\rho:A\to\operatorname{End}V$ 是单射，就称该表示是**忠实的**。

例如，当k 的特征为零时，$k[t]$ 是 Weyl 代数的忠实表示（请验证！）；但特征为p 时不是，因为对任意多项式Q 都有$(d/dt)^pQ=0$。不过，我们已经看到，表示$E=t^ak[a][t,t^{-1}]$ 在任意特征下都是忠实的。

习题 2.7.4。设A 是 Weyl 代数。

(a) 若char $k=0$，A 的有限维表示有哪些？A 的双边理想有哪些？

提示：第一个问题可利用两个方阵B,C 满足$\mathrm{Tr}(BC)=\mathrm{Tr}(CB)$ 这一事实。第二个问题中，先证明 A 的任意非零双边理想都包含一个关于x 的非零多项式，再据此确定这个理想。

以下各问均假设char $k=p$。

(b) A 的中心是什么？

提示：证明x^p,y^p 都是中心元素。

(c) 求A 的所有有限维不可约表示。

提示：设V 是A 的有限维不可约表示，v 是V 中y 的一个特征向量。证明向量组 $\{v,xv,x^2v,\dots,x^{p-1}v\}$ 是V 的一组基。

习题 2.7.5。设q 是非零复数，A 是$\mathbb{C}$ 上的q-Weyl 代数。

(a) 对不同的q，A 的中心是什么？若q 不是单位根，A 的双边理想有哪些？

(b) 对哪些q，这个代数有有限维表示？

提示：使用行列式。

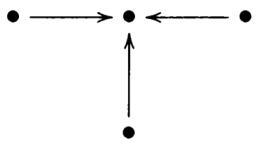
(c) 对这样的q，求A 的所有有限维不可约表示。

提示：与上一题的 (c) 类似。

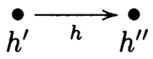
2.8. 箭图

定义 2.8.1。箭图 Q 是一个有向图，允许有自环，也允许两个顶点之间有重边。

例 2.8.2。



把箭图Q 的顶点集记为I，边集记为E。对于边$h\in E$，分别用h',h'' 表示h 的源点与终点：



定义 2.8.3。箭图Q 的一个表示，是为每个顶点$i\in I$ 指定一个向量空间V_i，为每条边$h\in E$ 指定一个线性映射$x_h:V_{h'}\to V_{h''}$。

箭图表示论实际上是代数表示论的一部分：对于每个箭图Q，都有一个称为Q 的**路径代数**的代数 P_Q，使得箭图Q 的表示与代数P_Q 的表示是“同一回事”。我们先定义箭图的路径代数，然后说明这两个对象的表示为什么是“同一回事”。

定义 2.8.4。箭图Q 的**路径代数** P_Q，以Q 中的有向路径为基，包括与各顶点对应的平凡路径p_i（$i\in I$）。乘法为路径的拼接：ab 是先走b 再走a 得到的路径。若两条路径不能拼接，就把乘积定义为零。

注 2.8.5。容易看出，对有限箭图有$\sum_{i\in I}p_i=1$，所以P_Q 是带单位元的代数。

习题 2.8.6。设Q 是有限箭图。证明代数P_Q 由p_i（$i\in I$）和a_h（$h\in E$）生成，定义关系如下：

(1) $p_i^2=p_i$；当$i\neq j$ 时，$p_ip_j=0$；

(2) $a_h p_{h'} = a_h$；当$j \neq h'$ 时，$a_h p_j = 0$；

(3) $p_{h''} a_h = a_h$；当$i \neq h''$ 时，$p_i a_h = 0$；

(4) $\sum_{i \in I} p_i = 1$。

译校注：原书习题未明确假定Q 有限，且定义关系漏写$\sum_{i \in I} p_i = 1$。这里按作者 2024 年 6 月 3 日的勘误补入。

现在说明，箭图的表示为什么就是其路径代数的表示。

设V 是路径代数P_Q 的表示。从它出发，可构造Q 的一个表示：令$V_i = p_i V$；对任意边h，令$x_h = a_h|_{p_{h'}V} : p_{h'}V \to p_{h''}V$，即与单边路径$h$ 对应的算子。

类似地，设(V_i, x_h) 是箭图Q 的一个表示。从它出发，可构造路径代数P_Q 的一个表示：令$V = \bigoplus_i V_i$，令$p_i : V \to V_i \to V$ 为投影到V_i 的映射；对任意路径$p = h_1 \cdots h_m$，令$a_p = x_{h_1} \cdots x_{h_m} : V_{h'_m} \to V_{h''_1}$，即将$p$ 中各条边所对应的算子复合起来（这个算子在其他V_i 上作用为零）。

显然，上述对应$V \mapsto (p_i V)$ 与$(V_i) \mapsto \bigoplus_i V_i$ 互为逆。因此，代数P_Q 的表示的同构类与箭图Q 的表示的同构类之间存在双射。

注 2.8.7。在实际使用中，通常按定义 2.8.3 来看待箭图表示会更方便。

最后，我们把前面介绍过的几个概念用于箭图表示。

定义 2.8.8。箭图Q 的表示(V_i, x_h) 的一个**子表示**，是满足下列条件的表示(W_i, x'_h)：对所有$i \in I$，都有$W_i \subseteq V_i$；对所有$h \in E$，都有$x_h(W_{h'}) \subseteq W_{h''}$，且$x'_h = x_h|_{W_{h'}} : W_{h'} \longrightarrow W_{h''}$。

定义 2.8.9。两个表示(V_i, x_h) 与(W_i, y_h) 的**直和**，是表示$(V_i \oplus W_i, x_h \oplus y_h)$。

与代数表示的情形一样，箭图Q 的非零表示(V_i) 如果只有(0) 和它自身(V_i) 这两个子表示，就称为**不可约表示**；如果它不同构于两个非零表示的直和，就称为**不可分解表示**。

定义 2.8.10。设(V_i, x_h) 和(W_i, y_h) 是箭图Q 的表示。箭图表示的一个**同态** $\varphi : (V_i) \longrightarrow (W_i)$，是一族映射$\varphi_i : V_i \longrightarrow W_i$，满足对所有$h \in E$ 都有$y_h \circ \varphi_{h'} = \varphi_{h''} \circ x_h$。

习题 2.8.11。设A 是一个$\mathbb{Z}_+$ 分次代数，即$A = \bigoplus_{n \geq 0} A[n]$，且$A[n] \cdot A[m] \subset A[n+m]$。若$A[n]$ 是有限维的，考虑 Hilbert 级数$h_A(t) = \sum \dim A[n] t^n$（即各个$A[n]$ 的维数的生成函数）往往很有用。这个级数常常收敛到一个有理函数，我们也就用这个有理函数来表示结果。例如，若$A = k[x]$，且$\deg(x^n) = n$，则

$$h_A(t) = 1 + t + t^2 + \cdots + t^n + \cdots = \frac{1}{1-t}.$$

求下列分次代数的 Hilbert 级数：

(a) $A = k[x_1, \ldots, x_m]$（按多项式的次数分次）。

(b) $A = k\langle x_1, \ldots, x_m \rangle$（按字的长度分次）。

(c) A 是外代数（也称 Grassmann 代数）$\wedge_k[x_1, \ldots, x_m]$，它在某个域$k$ 上由$x_1, \ldots, x_m$ 生成，定义关系为：对所有i, j，都有$x_i x_j + x_j x_i = 0$ 和$x_i^2 = 0$（按次数分次）。

(d) A 是箭图Q 的路径代数P_Q（分次由$\deg(p_i) = 0$、$\deg(a_h) = 1$ 定义）。

提示：闭式结果可以用Q 的邻接矩阵M_Q 表示。

2.9 李代数

设$\mathfrak{g}$ 是域k 上的向量空间，$[\,,\,] : \mathfrak{g} \times \mathfrak{g} \longrightarrow \mathfrak{g}$ 是一个反对称双线性映射。（也就是说，$[a, a] = 0$，因而$[a, b] = -[b, a]$。）

定义 2.9.1。若$[\,,\,]$满足 Jacobi 恒等式

$$[[a,b],c]+[[b,c],a]+[[c,a],b]=0, \tag{2.9.1}$$

则称$(\mathfrak{g},[\,,\,])$为一个**李代数**。

例 2.9.2。以下都是李代数的例子：

(1) 任意向量空间$\mathfrak{g}$，配上$[\,,\,]=0$（阿贝尔李代数）。

(2) 任意结合代数A，配上$[a,b]=ab-ba$。特别地，向量空间V 的自同态代数$A=\mathrm{End}(V)$ 就是一个例子。把这样的A 看作李代数时，通常记为$\mathfrak{gl}(V)$（一般线性李代数）。

(3) 结合代数A 的任意子空间U，只要对所有$a,b\in U$ 都有$[a,b]\in U$。

(4) 代数A 的导子所组成的空间$\mathrm{Der}(A)$；所谓导子，就是满足 Leibniz 法则

$$D(ab)=D(a)b+aD(b)$$

的线性映射$D:A\longrightarrow A$。

(5) 李代数$\mathfrak{g}$ 的任意子空间$\mathfrak{a}$，只要它对交换子映射$[\,,\,]$封闭，即$a,b\in\mathfrak{a}$ 时总有$[a,b]\in\mathfrak{a}$。这样的子空间称为$\mathfrak{g}$ 的**李子代数**。

注 2.9.3。Ado 定理说，任意有限维李代数都是某个$\mathfrak{gl}(V)$ 的李子代数，其中V 是一个适当的有限维向量空间。

注 2.9.4。导子之所以重要，是因为它们是自同构（即到自身的同构）的 “无穷小版本”。例如，设$g(t)$ 是$\mathbb{R}$ 或$\mathbb{C}$ 上的有限维代数A 的一族自同构，关于参数$t\in(-\epsilon,\epsilon)$ 可微，且$g(0)=\mathrm{Id}$。那么$D:=g'(0):A\longrightarrow A$ 是一个导子（请验证！）。反过来，若$D:A\longrightarrow A$ 是一个导子，则e^{tD} 是一族单参数自同构（请给出证明！）。

这也说明了为什么要引入李代数：我们看到，结合代数的无穷小自同构（即导子）所组成的空间自然构成李代数。事实上，李代数、Hopf 代数等各种线性代数结构的导子空间，也会以同样的方式产生李代数。因此，李代数在代数学中占有十分重要的地位。

下面再给出几个更具体的李代数的例子：

(1) $\mathbb{R}^3$，配上$[u,v]=u\times v$，即u 与v 的叉积。

(2) $\mathfrak{sl}(n)$，即迹为0 的所有$n\times n$ 矩阵。

例如，$\mathfrak{sl}(2)$ 的一组基是

$$e=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix},\qquad f=\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix},\qquad h=\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix},$$

它们满足关系

$$[h,e]=2e,\quad [h,f]=-2f,\quad [e,f]=h.$$

(3) 由矩阵$\begin{pmatrix}0&*&*\\0&0&*\\0&0&0\end{pmatrix}$ 构成的 Heisenberg 李代数$\mathcal{H}$。它有一组基

$$x=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix},\quad y=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix},\quad c=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix},$$

满足关系$[y,x]=c$和$[y,c]=[x,c]=0$。

(4) 由矩阵$\begin{pmatrix}*&*\\0&0\end{pmatrix}$构成的代数$\mathfrak{aff}(1)$。它的一组基为$X=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}$和$Y=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$，满足$[X,Y]=Y$。

(5) $\mathfrak{so}(n)$，即所有反对称$n\times n$矩阵所组成的空间，配上$[a,b]=ab-ba$。

练习 2.9.5。证明例子 (1) 是例子 (5) 在$n=3$时的特例。

定义 2.9.6。设$\mathfrak{g}_1,\mathfrak{g}_2$是李代数。一个**李代数同态**$\varphi:\mathfrak{g}_1\longrightarrow\mathfrak{g}_2$，是满足$\varphi([a,b])=[\varphi(a),\varphi(b)]$的线性映射。

定义 2.9.7。李代数$\mathfrak{g}$的一个**表示**，是一个向量空间V，配上一个李代数同态$\rho:\mathfrak{g}\longrightarrow\operatorname{End}V$。

例 2.9.8。以下都是李代数表示的例子：

(1) $V=0$。

(2) 任意向量空间V，配上$\rho=0$（平凡表示）。

(3) **伴随表示**：$V=\mathfrak{g}$，$\rho(a)(b):=[a,b]$。由公式 (2.9.1) 可知，这确实是一个表示。因此，Jacobi 恒等式的意义就在于，它等价于伴随表示的存在。

事实上，李代数$\mathfrak{g}$的表示，与某个结合代数$\mathcal{U}(\mathfrak{g})$的表示是一回事。因此，和箭图的情形一样，我们可以把李代数的表示论看作结合代数表示论的一部分。

定义 2.9.9。设$\mathfrak{g}$是一个李代数，基为x_i，括号$[\ ,\ ]$由$[x_i,x_j]=\sum_k c_{ij}^k x_k$给出。它的**泛包络代数**$\mathcal{U}(\mathfrak{g})$是由这些$x_i$生成、以$x_ix_j-x_jx_i=\sum_k c_{ij}^k x_k$为定义关系的结合代数。

注 2.9.10。这个定义不太理想，因为它依赖于基的选择。后面我们会给出一个不依赖于基的等价定义。

练习 2.9.11。说明为什么李代数的表示与它的泛包络代数的表示是一回事。

例 2.9.12。结合代数$\mathcal{U}(\mathfrak{sl}(2))$由$e,f,h$生成，满足关系

$$he-eh=2e,\qquad hf-fh=-2f,\qquad ef-fe=h.$$

例 2.9.13。设$\mathcal{H}$是 Heisenberg 李代数。代数$\mathcal{U}(\mathcal{H})$由x,y,c生成，满足关系

$$yx-xy=c,\qquad yc-cy=0,\qquad xc-cx=0.$$

注意，Weyl 代数就是在$\mathcal{U}(\mathcal{H})$中加入关系$c=1$后得到的商代数。

注 2.9.14。 Sophus Lie（见第 2.10 节）引入李代数，是把它看作**李群**的无穷小版本（早期文献中称它们为“无穷小群”，后来 Hermann Weyl 为纪念 Lie，才把它们称为李代数）。李群是一个群G，同时也是流形（即局部看起来像$\mathbb{R}^n$的拓扑空间），并且乘法运算可微。这时，可以定义G上的光滑函数代数$C^\infty(G)$。群G通过右平移作用于这个代数：$(g\circ f)(x):=f(xg)$。G的李代数$\mathrm{Lie}(G)$，由这个代数中在该作用下不变的导子组成，李括号就是导子通常的交换子。显然，这样的导子由它在单位元$e\in G$处的作用决定，因此作为向量空间，$\mathrm{Lie}(G)$可以与G在e处的切空间T_eG等同起来。

Sophus Lie 证明，对应$G\mapsto\mathrm{Lie}(G)$给出了单连通李群的同构类与$\mathbb{R}$上有限维李代数的同构类之间的一一对应。这里单连通李群是指连通的李群，其中每条闭路都能收缩到一点。这样，我们就可以通过李代数的表示来研究李群的（可微）表示。李代数是“线性”对象，而李群是“非线性”对象，因而前者更容易处理。具体而言，G的有限维表示在e处微分，就得到$\mathrm{Lie}(G)$的表示；反过来，$\mathrm{Lie}(G)$的有限维表示可以通过取指数得到G的表示。此外，这个对应还能推广到某些无限维表示。

李群最重要的例子是**线性代数群**，即由代数方程定义的$GL_n(\mathbb{R})$的子群，例如正交矩阵群$O_n(\mathbb{R})$。

此外，给定一个李子代数$\mathfrak{g} \subset \mathfrak{gl}_n(\mathbb{R})$（由 Ado 定理，它可以是任意有限维实李代数），可以把G 定义为由所有e^X、$X \in \mathfrak{g}$ 生成的$GL_n(\mathbb{R})$ 的子群。可以证明，这个群自然具有连通李群的结构，其李代数就是$\mathfrak{g}$，尽管它未必是闭子群。这个群未必单连通，但它的泛覆盖$\widetilde{G}$ 是单连通的；在 Lie 的对应下，$\widetilde{G}$ 就是与$\mathfrak{g}$ 对应的李群。

关于李群及其与李代数的关系，可以进一步参阅这一主题的教材，例如 **[Ki]**。

2.10 历史插曲：Sophus Lie 的磨难与变换

说 Sophus Lie（1842—1899）是个事事追求第一的人，恐怕还说得太轻了。1859 年，他以第一名的成绩考入挪威的 Christiania 大学（Christiania 即今天的奥斯陆），并决心也以第一名的成绩毕业。但生物课遇到的问题打乱了这个计划，Lie 毕业时只拿到了第二名。他为此情绪低落，失眠，甚至想过自杀。那时，他并不想成为数学家。他靠做数学家教维持生活，逐渐阅读了越来越多的数学著作，最终开始发表研究论文。直到 26 岁，他才决定献身数学。

挪威政府认识到，培养本国有前途的科学家，最好的办法就是让他们走出挪威，于是 Lie 获得了一笔赴欧洲游学的资助。他直奔当时欧洲数学研究的重要中心柏林，却并不欣赏当地两位明星——Weierstrass 和 Kronecker——所做的数学。在那里，Lie 遇到了年轻的 Felix Klein；Klein 对此也深有同感。两人都对直线几何感兴趣，很快成为朋友。他们的性格恰好互补。数学家 Hans Freudenthal 这样形容：“无论作为普通人还是数学家，Lie 和 Klein 的性格都很不一样：代数学家 Klein 为迷人问题的独特之处着迷；分析学家 Lie 则从特殊情形出发，力求在恰当的推广中理解一个问题。”**[16，第 323 页]**

Lie 喜欢和这位朋友切磋想法，而 Klein 的回应往往很有力。特别是，Klein 指出了 Lie 对四面体线丛的研究与交换置换群的 Galois 理论之间的类比。Lie 还浑然不知前路的困难，便热情地接受了这个建议。此后的几年里，为代数方程的 Galois 理论建立一个连续的对应理论，成了 Lie 念念不忘的目标。

Lie 与 Klein 一同前往巴黎。在那里，Lie 得到了著名的接触变换，把直线映成球面。然而，当他把这套本领用到地球这个球面上时，结果却不太妙。普法战争爆发后，Lie 想不出更好的回挪威办法，只好先徒步前往意大利。他徒步时有些奇怪的习惯，比如下雨时脱掉衣服，把衣服放进背包，所以没能走出多远。法国人很快抓住了他，并搜出了满是神秘符号的稿纸。Lie 尽力解释这些数学符号的含义，却没能打消当局对他是德国间谍的怀疑。短暂的牢狱生活倒给了他一段安静的时间，让他完成了研究；回到挪威后，他顺利通过了博士论文答辩。他在挪威找不到工作，决定去瑞典，但挪威的爱国人士出面干预，国民议会以压倒性多数投票决定，在 Christiania 大学为他专设一个特聘教授职位。虽然薪水并没有什么特别优厚之处，他还是留下了。

Lie 对球面映射的研究，以及他与 Klein 的热烈交流，使两人开始思考群论与几何之间更普遍的联系。1872 年，Klein 提出了著名的爱尔兰根纲领，建议把各种具体的几何统一在射影几何的一般框架下，并用群论来组织所有几何知识。Lie 与 Klein 清楚地提出了变换群的概念，作为置换群的连续对应物；它在几何和微分方程中有着很好的应用前景，但他们还没有建立起这一领域的一般理论。爱尔兰根纲领已经暗含了这项研究的一方面——群的分类问题——但 Lie 当时还无意攻克这座堡垒。他后来写信给 Klein：“你的文章没有提出确定所有群的问题，想来是因为当时在你看来，这个问题荒谬或者不可能解决，我当时也是这样想的。”**[22，第 41—42 页]**

到 1873 年底，Lie 的悲观情绪转变为明朗得多的信心。他钻研了 Jacobi 及其追随者发展的一阶微分方程理论，并在自己念念不忘的研究目标上取得了相当大的进展，终于具备了回应爱尔兰根纲领的挑战、研究连续变换群理论所需的数学工具。

身处欧洲边缘，Lie 感到自己在欧洲数学界也很边缘化。他的研究没有吸引到学生，感兴趣的外国同行也寥寥无几。他用德语写论文，却几乎只在挪威期刊上发表，因为他更看重发表的速度，而不是读者的广泛程度。然而几年后，他得知一位法国数学家独立得到了 Lie 关于微分方程工作的某些

特殊情形，并因此获得法国科学院的大奖。Lie 意识到，在挪威发表论文并不是宣传成果的最佳途径，他需要让欧洲更多人知道自己的工作。他带着遗憾写信给 Klein：“要是我能把所有成果收集起来，整理成稿就好了。”**[22，第 77 页]** 务实的 Klein 很快想出了办法。他当时在莱比锡任教，便安排年轻数学家 Friedrich Engel 前往 Christiania，在数学上帮助 Lie。Engel 刚刚在 Klein 的一位同事指导下获得博士学位。

Lie 和 Engel 每天会面两次，彬彬有礼地讨论变换群。据 Engel 回忆，Lie 几乎把整个理论都装在脑子里，逐章向 Engel 口述提纲，“就像一个骨架，再由我为它添上血肉”。**[22，第 77 页]** Lie 阅读并修改 Engel 的笔记，最终形成了一部书稿的初稿。

Klein 离开莱比锡去哥廷根担任教授时，安排 Lie 接任空出的几何学教席。Lie 有些不情愿地离开祖国，来到莱比锡，希望在那里建立“一个健康的数学学派”。**[22，第 226 页]** 他继续与 Engel 合作，最终共同出版了三卷本的《变换群理论》（**Theorie der Transformationsgruppen**）。

Lie 的思想开始在欧洲传播，巴黎尤其成了一片沃土。受到 Lie 的启发，Henri Poincaré 说，整个数学都是一个关于群的故事；Émile Picard 则写信给 Lie：“巴黎正在成为群论的中心；这一切都在年轻人的头脑里发酵，等酒液稍稍沉淀，就会酿成佳酿。” 德国数学家却没有那么欣赏。Weierstrass 认为 Lie 的理论不够严谨，必须从基础重新建立；Frobenius 则称它为一套“方法的理论”，用迂回的方式解微分方程，而不采用 Euler 和 Lagrange 的自然方法。**[22，第 186、188—189 页]**

学生纷纷涌来听 Lie 讲授自己的研究，但这只加重了他在莱比锡本已繁重的教学负担——每周 8 至 10 次讲课——与他在 Christiania 悠闲的工作节奏相比，实在相差甚远。Lie 热爱户外生活，习惯了在挪威一走就是几个星期的徒步旅行，如今不禁思念故乡的森林和山脉。这些事情开始损害他的身心。最让他难受的是，他觉得自己没有得到应有的认可，并越来越认定别人剽窃了他的工作、辜负了他的信任。他和同事们的关系逐渐恶化，尤其是与他最亲近的人。他先与 Engel 决裂，最后又与 Klein 决裂。Lie 觉得自己在爱尔兰根纲领的发展中所起的作用被低估了，便公开攻击 Klein，声称：“我不是 Klein 的学生，反过来也不是，尽管后一种说法或许更接近事实。我十分看重 Klein 的才能，也永远不会忘记他一贯对我的科学研究怀有的善意和兴趣。但我认为，他对归纳与证明之间的区别、概念与概念的应用之间的区别，并没有充分的理解。”**[56，第 371 页]** 不管这场争论中谁对谁错，Lie 公开指责广受尊重而又颇有影响力的 Klein，终究损害了自己的声誉。

最后，Lie 精神崩溃，被诊断患上“神经衰弱”。这种当时常见的精神疾病，又被称为“美国式紧张”或“美国病”，病因被归结为现代城市生活的压力，以及个人“神经能量”的耗尽。Lie 在一家精神病诊所待了几个月，人们认为那里的环境压力较小；但经过一番思考，他还是觉得回到数学系更好。他的数学能力恢复了，心理状态却始终没有完全康复。关于他精神疾病的传言四处传播，可能还有他的对手推波助澜，借此让人不再相信他的指责。

与此同时，挪威为了确立在文化上、进而在政治上独立于瑞典的地位，开始设法召回本国杰出的知识分子。挪威国民议会投票决定，为 Lie 专设一个变换群理论教席，薪水与他在莱比锡的高薪相当。Lie 急切地想回到祖国，但他的妻子和三个孩子并没有同样的思乡之情。他终于在 1898 年回到了挪威，此时生命已只剩下几个月。

一位评论者写道，Lie“思考和写作时总是气势恢宏；这种风格如今已经过时，也不会被我们的科学期刊接受”。**[26，第 iii 页]** Lie 始终更重视原创性，而不是严谨性。他讲课时常常高呼：“让我们用概念来推理！”随后画出几何图形，而不作分析证明。**[22，第 244 页]** 他写道：“没有想象力，一个人永远成不了数学家。”“尽管我的知识和形式有所欠缺，使我能在当今数学家中占有一席之地的，是我思想的大胆。”**[56，第 409 页]** Lie 并非真的缺乏相关知识，但他的确不善于把想法整理成可以发表的形式。多亏 Engel 的勤奋，他关于变换群的研究才汇成了三大卷著作；可 Lie 始终不喜欢这部由别人代笔的作品，宁愿引用自己早先的论文。**[47，第 310 页]** 他选择助手整理接触变换和偏微分方程的成果时，运气还要更差。Felix Hausdorff 的兴趣转向了别处，Lie 在这些领域的思想也就从未得到完整阐述。**[16，第 324 页]** 因此，我们也许永远无法认识“真正的 Lie”。

2.11 张量积

本节回顾向量空间的张量积这一概念，后面会大量用到它。

定义 2.11.1。域k 上向量空间V 和W 的**张量积** $V\otimes W$，是空间$V*W$ 的商空间；$V*W$ 的基由形式符号$v\otimes w$（$v\in V$，$w\in W$）组成，而取商所用的子空间由下列元素张成：

$$
\begin{aligned}
&(v_1+v_2)\otimes w-v_1\otimes w-v_2\otimes w,\\
&v\otimes(w_1+w_2)-v\otimes w_1-v\otimes w_2,\\
&av\otimes w-a(v\otimes w),\\
&v\otimes aw-a(v\otimes w),
\end{aligned}
$$

其中$v\in V,w\in W,a\in k$。

练习 2.11.2。证明$V\otimes W$ 也可以等价地定义为如下商群：先取由$v\otimes w$（$v\in V,w\in W$）生成的自由阿贝尔群$V\bullet W$，再对由下列元素生成的子群取商：

$$
\begin{aligned}
&(v_1+v_2)\otimes w-v_1\otimes w-v_2\otimes w,\\
&v\otimes(w_1+w_2)-v\otimes w_1-v\otimes w_2,\\
&av\otimes w-v\otimes aw,
\end{aligned}
$$

其中$v\in V,w\in W,a\in k$。

对$v\in V,w\in W$，元素$v\otimes w\in V\otimes W$ 称为纯张量。注意，一般来说，$V\otimes W$ 中也有不是纯张量的元素。

这样就可以定义任意多个向量空间的张量积$V_1\otimes\cdots\otimes V_n$。张量积具有结合性，也就是说，$(V_1\otimes V_2)\otimes V_3$ 可以自然地与$V_1\otimes(V_2\otimes V_3)$ 等同起来。

特别地，对给定的向量空间V，人们常常考虑$V^{\otimes n}=V\otimes\cdots\otimes V$（共$n$ 个因子）；更一般地，也考虑$E:=V^{\otimes n}\otimes(V^*)^{\otimes m}$。这个空间称为$V$ 上的(m,n) **型张量空间**。例如，$(0,1)$ 型张量是向量，$(1,0)$ 型张量是线性泛函（余向量），$(1,1)$ 型张量是线性算子，$(2,0)$ 型张量是双线性形式，$(2,1)$ 型张量是代数结构，等等。

若V 是有限维的，基为e_i（$i=1,\dots,N$），而e^i 是V^* 的对偶基，则E 的一组基由下列向量组成：

$$
e_{i_1}\otimes\cdots\otimes e_{i_n}\otimes e^{j_1}\otimes\cdots\otimes e^{j_m},
$$

而E 中的一般元素形如

$$
\sum_{i_1,\dots,i_n,j_1,\dots,j_m=1}^{N}T^{i_1\cdots i_n}_{j_1\cdots j_m}e_{i_1}\otimes\cdots\otimes e_{i_n}\otimes e^{j_1}\otimes\cdots\otimes e^{j_m},
$$

其中T 是一个多维数表。

物理学家把张量定义为一族这样的多维数表T_B：V 的每一组基B 都对应一个数表，换基时，数表按照某个规则变化（请推导这个规则！）。这里必须区分上指标和下指标，因为T 的上指标对应V，下指标对应V^*。

译校注：原书这句话把T 的上下指标所对应的空间写反了。根据上面的展开式，T 的上指标$i_1,\dots,i_n$ 对应V 的基向量$e_{i_1},\dots,e_{i_n}$，下指标$j_1,\dots,j_m$ 对应V^* 的基向量$e^{j_1},\dots,e^{j_m}$；这里据此改正。

物理学家不写求和号，但约定对出现两次的指标求和，其中一次必须是上指标，另一次必须是下指标。这一约定称为 **Einstein 求和约定**，它还规定：只出现一次的指标不求和，任何指标作为上指标或作为下指标都不能出现超过一次。

也可以定义线性映射的张量积。具体而言，若$A : V \longrightarrow V'$和$B : W \longrightarrow W'$是线性映射，就可以用公式$(A \otimes B)(v \otimes w) = Av \otimes Bw$定义线性映射$A \otimes B : V \otimes W \longrightarrow V' \otimes W'$（请验证它是良定义的！）。下面的习题概括了张量积最重要的性质。

习题 2.11.3。 (a) 设U是任意k向量空间。在双线性映射$V \times W \longrightarrow U$与线性映射$V \otimes W \longrightarrow U$之间建立一个自然的一一对应（"自然"是指定义这个对应时不需要选取基）。

(b) 证明：若$\{v_i\}$是V的一组基，$\{w_j\}$是W的一组基，则$\{v_i \otimes w_j\}$是$V \otimes W$的一组基。

(c) 在V有限维时，构造自然同构$V^* \otimes W \longrightarrow \mathrm{Hom}(V, W)$。

(d) 设V是域k上的向量空间。把$V^{\otimes n}$（V的n重张量积）对由所有$T - s(T)$张成的子空间取商，所得空间记为S^nV，其中$T \in V^{\otimes n}$，s为一个对换。再把$V^{\otimes n}$对由所有满足$s(T) = T$的张量T张成的子空间取商，所得空间记为$\wedge^n V$；这里s可以是任意一个对换。这两个空间称为V的n次**对称幂**和n次**外幂**。若$\{v_i\}$是V的一组基，你能构造出S^nV和$\wedge^n V$的基吗？若$\dim V = m$，它们的维数分别是多少？

(e) 若k的特征为零，把S^nV自然地与满足对所有对换s都有$T = sT$的张量$T \in V^{\otimes n}$所组成的空间等同起来；再把$\wedge^n V$自然地与满足对所有对换s都有$T = -sT$的张量$T \in V^{\otimes n}$所组成的空间等同起来。

(f) 设$A : V \longrightarrow W$是线性算子。我们便有算子$A^{\otimes n} : V^{\otimes n} \longrightarrow W^{\otimes n}$，以及以显然的方式定义的对称幂和外幂$S^nA : S^nV \longrightarrow S^nW$、$\wedge^n A : \wedge^n V \longrightarrow \wedge^n W$。假设$V = W$，$\dim V = N$，且$A$的特征值为$\lambda_1, \ldots, \lambda_N$。求$\mathrm{Tr}(S^nA)$和$\mathrm{Tr}(\wedge^n A)$。

(g) 证明$\wedge^N A = \det(A)\,\mathrm{Id}$，并利用这个等式，用一行证明$\det(AB) = \det(A)\det(B)$。

注 2.11.4。 与上面类似的定义也可以用来定义张量积$V \otimes_A W$，其中A为任意环，V是右A模，W是左A模。具体而言，$V \otimes_A W$是一个阿贝尔群：先取由形式符号$v \otimes w$（$v \in V$，$w \in W$）自由生成的群$V \bullet W$，再加入下列关系取商：

$$
\begin{aligned}
&(v_1 + v_2) \otimes w - v_1 \otimes w - v_2 \otimes w,\\
&v \otimes (w_1 + w_2) - v \otimes w_1 - v \otimes w_2,\\
&va \otimes w - v \otimes aw, \qquad a \in A.
\end{aligned}
$$

练习 2.11.5。 设K是域，L是K的扩域。若A是K上的代数，证明$A \otimes_K L$自然是L上的代数。再证明：若V是一个A模，则$V \otimes_K L$自然具有代数$A \otimes_K L$上的模结构。

习题 2.11.6。 本题中始终假设k为任意域，不要求特征为零，也不要求代数闭。

若A和B是两个k代数，一个(A, B) **双模**是指一个k向量空间V，它同时具有左A模结构和右B模结构，且对任意$v \in V$、$a \in A$、$b \in B$都满足$(av)b = a(vb)$。注意，"左A模"和"右A模"都是双模概念的特例；具体而言，左A模就是(A, k)双模，右A模就是(k, A)双模。

设B是k代数，W是左B模，V是右B模。用$V \otimes_B W$表示k向量空间$(V \otimes_k W)/(vb \otimes w - v \otimes bw \mid v \in V, w \in W, b \in B)$。纯张量$v \otimes w$（其中$v \in V$，$w \in W$）在$V \otimes_B W$中的像记作$v \otimes_B w$。（这个张量积$V \otimes_B W$就是注 2.11.4 中定义的张量积。）

如果还有另一个k代数A，且V的右B模结构是某个(A, B)双模结构的一部分，那么对任意$a \in A$、$v \in V$、$w \in W$，令$a(v \otimes_B w) = av \otimes_B w$，便使$V \otimes_B W$成为左$A$模。

类似地，如果C是另一个k代数，且W的左B模结构是某个(B, C)双模结构的一部分，那么对任意$c \in C$、$v \in V$、$w \in W$，令$(v \otimes_B w)c = v \otimes_B wc$，便使$V \otimes_B W$成为右$C$模。

若V 是(A,B) 双模，W 是(B,C) 双模，就可以把$V\otimes_B W$ 上的这两种结构合成一个(A,C) 双模结构。

(a) 设A,B,C,D 是四个代数，V 是(A,B) 双模，W 是(B,C) 双模，X 是(C,D) 双模。证明$(V\otimes_B W)\otimes_C X\cong V\otimes_B (W\otimes_C X)$，其中同构是$(A,D)$ 双模的同构。从左向右的同构由公式

$$(v\otimes_B w)\otimes_C x\mapsto v\otimes_B (w\otimes_C x)$$

给出，对所有$v\in V$、$w\in W$、$x\in X$ 都成立。

(b) 若A,B,C 是三个代数，V 是(A,B) 双模，W 是(A,C) 双模，则向量空间$\mathrm{Hom}_A(V,W)$（即从V 到W 的所有左A 线性同态所组成的空间）自然具有(B,C) 双模结构：对所有$b\in B$、$f\in \mathrm{Hom}_A(V,W)$、$v\in V$，令$(bf)(v)=f(vb)$；对所有$c\in C$、$f\in \mathrm{Hom}_A(V,W)$、$v\in V$，令$(fc)(v)=f(v)c$。

设A,B,C,D 是四个代数，V 是(B,A) 双模，W 是(C,B) 双模，X 是(C,D) 双模。证明

$$\mathrm{Hom}_B(V,\mathrm{Hom}_C(W,X))\cong \mathrm{Hom}_C(W\otimes_B V,X)$$

是(A,D) 双模的同构。从左向右的同构由

$$f\mapsto (w\otimes_B v\mapsto f(v)w)$$

给出，对所有$v\in V$、$w\in W$ 和$f\in \mathrm{Hom}_B(V,\mathrm{Hom}_C(W,X))$ 都成立。

练习 2.11.7。证明：若M 和N 是交换环A 上的模，则$M\otimes_A N$ 自然具有A 模结构。

2.12 张量代数

借助张量积，我们可以给自由代数、多项式代数、外代数以及李代数的泛包络代数下更概念化的定义，也就是不依赖于坐标的定义。

具体而言，给定域k 上的向量空间V，定义它的**张量代数**为$TV=\bigoplus_{n\geq 0}V^{\otimes n}$，乘法由$a\cdot b:=a\otimes b$ 定义，其中$a\in V^{\otimes n}$，$b\in V^{\otimes m}$。注意，在V 中选定一组基$x_1,\dots,x_N$，就给出了TV 与自由代数$k\langle x_1,\dots,x_N\rangle$ 的同构。

译校注：原书此处将自由代数的最后一个生成元写为x_n，但前面选定的基为$x_1,\dots,x_N$；这里将下标统一为N。

此外，还可以作如下定义。

定义 2.12.1。 (i) V 的**对称代数** SV，是TV 对由$v\otimes w-w\otimes v$（$v,w\in V$）生成的理想取商所得的代数。

(ii) V 的**外代数** $\wedge V$，是TV 对由$v\otimes v$（$v\in V$）生成的理想取商所得的代数。

(iii) 若V 是李代数，则它的**泛包络代数** $\mathcal{U}(V)$，是TV 对由$v\otimes w-w\otimes v-[v,w]$（$v,w\in V$）生成的理想取商所得的代数。

容易看出，在V 中选定一组基$x_1,\dots,x_N$ 后，就可以把SV 与多项式代数$k[x_1,\dots,x_N]$、$\wedge V$ 与外代数$\wedge_k(x_1,\dots,x_N)$，以及泛包络代数$\mathcal{U}(V)$ 与前面定义的泛包络代数分别等同起来。

此外，容易看出有分解

$$SV=\bigoplus_{n\geq 0}S^nV,\qquad \wedge V=\bigoplus_{n\geq 0}\wedge^n V.$$

2.13 希尔伯特第三问题

习题 2.13.1。已知：若A 和B 是两个面积相等的多边形，就可以用有限次直线切割把A 分成若干块，再用这些块拼成B（请验证——这很有趣！）。David Hilbert 在 1900 年问道：对于三维空间中的多面体，这个结论是否也成立？特别地，体积相同的立方体和正四面体是否能这样分割、拼合？

Dehn 在 1901 年发现，答案是 “不能”。证明十分漂亮。给任意多面体A 配上空间$V = \mathbb{R} \otimes (\mathbb{R}/\mathbb{Q})$ 中的 “Dehn 不变量” $D(A)$；这里取的是$\mathbb{Q}$ 向量空间的张量积。具体定义为

$$D(A) = \sum_a l(a) \otimes \frac{\beta(a)}{\pi},$$

其中a 遍历A 的所有棱，$l(a)$ 和$\beta(a)$ 分别是棱a 的长度及该棱处的二面角。

(a) 证明：若用一次平面切割把A 分成B 和C，则$D(A) = D(B) + D(C)$。

(b) 证明$\alpha = \arccos(1/3)/\pi$ 不是有理数。

提示：假设$\alpha = 2m/n$，其中m, n 为整数。推得方程$x + x^{-1} = 2/3$ 的根是n 次单位根。然后证明$x^k + x^{-k}$ 的分母是3^k，从而得到矛盾。

(c) 利用 (a)、(b)，证明 Hilbert 问题的答案是否定的。（计算正四面体和立方体的 Dehn 不变量。）

2.14 李代数表示的张量积与对偶

定义 2.14.1。李代数$\mathfrak{g}$ 的两个表示V, W 的**张量积**，是空间$V \otimes W$，配上

$$\rho_{V\otimes W}(x) = \rho_V(x) \otimes \mathrm{Id} + \mathrm{Id} \otimes \rho_W(x).$$

定义 2.14.2。李代数$\mathfrak{g}$ 的表示V 的**对偶表示** V^*，是V 的对偶空间V^*，配上$\rho_{V^*}(x) = -\rho_V(x)^*$。

容易验证，它们确实都是表示。

习题 2.14.3。设V, W, U 是李代数$\mathfrak{g}$ 的有限维表示。证明空间$\mathrm{Hom}_{\mathfrak{g}}(V \otimes W, U)$ 与$\mathrm{Hom}_{\mathfrak{g}}(V, U \otimes W^*)$ 同构。（这里$\mathrm{Hom}_{\mathfrak{g}} := \mathrm{Hom}_{\mathcal{U}(\mathfrak{g})}$。）

2.15 $\mathfrak{sl}(2)$ 的表示

本节研究$\mathfrak{sl}(2)$ 的表示论，它在数学的许多领域都占有核心地位。通过下面这一系列练习来学习这个主题很有帮助，每位数学家都应该以某种形式做过这些练习。

习题 2.15.1。根据前面的讨论，$\mathfrak{sl}(2)$ 的表示就是一个向量空间V，配上三个算子E, F, H，满足$HE - EH = 2E$、$HF - FH = -2F$、$EF - FE = H$（对应的映射ρ 由$\rho(e) = E, \rho(f) = F, \rho(h) = H$ 给出）。

设V 是$\mathfrak{sl}(2)$ 的有限维表示（本题的基域为$\mathbb{C}$）。

(a) 在H 的特征值中选取一个实部最大的，记为λ。设$\overline{V}(\lambda)$ 是与λ 对应的广义特征空间。证明$E|_{\overline{V}(\lambda)} = 0$。

(b) 设W 是$\mathfrak{sl}(2)$ 的任意表示，$w \in W$ 是满足$Ew = 0$ 的非零向量。对任意$k > 0$，求一个k 次多项式$P_k(x)$，使得$E^k F^k w = P_k(H)w$。（先计算$EF^k w$，再对k 用归纳法。）

(c) 设$v \in \overline{V}(\lambda)$ 是H 对应于特征值λ 的广义特征向量。证明存在$N > 0$，使$F^N v = 0$。

(d) 证明H 在$\overline{V}(\lambda)$ 上可对角化。（选取N，使得F^N 在$\overline{V}(\lambda)$ 上为零，再利用 (b) 计算$E^N F^N v$，其中$v \in \overline{V}(\lambda)$。利用$P_k(x)$ 没有重根这一事实。）

(e) 设N_v 是满足 (c) 的最小N。证明$\lambda = N_v - 1$。

(f) 证明：对每个$N > 0$，$\mathfrak{sl}(2)$ 都有一个N 维不可约表示，且在同构意义下唯一。选取适当的基，计算这个表示中的矩阵E, F, H。（若V 是有限维不可约表示，按 (a) 选取λ，再取H 的一个特征向量$v \in V(\lambda)$。证明$v, Fv, \dots, F^\lambda v$ 是V 的一组基，并计算算子E, F, H 在这组基下的矩阵。）

把 (f) 中的$(\lambda+1)$ 维不可约表示记为V_λ。下面将证明，任意有限维表示都是一些V_λ 的直和。

(g) 证明算子$C = EF + FE + H^2/2$（称为 **Casimir 算子**）与E, F, H 交换，且它在V_λ 上等于$\frac{\lambda(\lambda+2)}{2}\,\mathrm{Id}$。

现在很容易证明上述直和分解。反设结论不成立，取一个维数最小的可约表示V，它不能分解为较小表示的直和。

(h) 证明C 在V 上只有一个特征值，即某个非负整数λ 对应的$\frac{\lambda(\lambda+2)}{2}$（利用$C$ 的广义特征空间分解一定也是表示的分解这一事实）。

(i) 证明V 有一个子表示$W = V_\lambda$，使得对某个n 有$V/W = nV_\lambda$（利用 (h)，以及V 是不能分解的可约表示中维数最小的这一事实）。

(j) 由 (i) 推出，H 的特征空间$V(\lambda)$ 的维数为$n+1$。若$v_1, \dots, v_{n+1}$ 是它的一组基，证明向量$F^j v_i$（$1 \le i \le n+1$，$0 \le j \le \lambda$）线性无关，因而构成V 的一组基（证明：若$x \neq 0$，$Fx = 0$，$Hx = \mu x$，则$Cx = \frac{\mu(\mu-2)}{2}x$，从而$\mu = -\lambda$）。

(k) 定义$W_i = \mathrm{span}(v_i, Fv_i, \dots, F^\lambda v_i)$。证明这些$W_i$ 都是V 的子表示，并推出矛盾，因为V 不能分解。

(l)（Jacobson–Morozov 引理）设V 是有限维复向量空间，$A : V \longrightarrow V$ 是幂零算子。证明在同构意义下存在唯一的$\mathfrak{sl}(2)$ 表示，作用在V 上，且满足$E = A$。（利用表示的分类和若尔当标准形定理。）

(m)（Clebsch–Gordan 分解）把$\mathfrak{sl}(2)$ 的表示$V_\lambda \otimes V_\mu$ 分解为不可约分量。

提示：对于$\mathfrak{sl}(2)$ 的有限维表示V，引入特征标$\chi_V(x) = \mathrm{Tr}(e^{xH})$（$x \in \mathbb{C}$）很有用。证明$\chi_{V\oplus W}(x) = \chi_V(x) + \chi_W(x)$，且$\chi_{V\otimes W}(x) = \chi_V(x)\chi_W(x)$。然后计算$V_\lambda$ 和$V_\lambda \otimes V_\mu$ 的特征标，从中得出所求分解。这个分解在量子力学中有着根本的重要性。

(n) 设$V = \mathbb{C}^M \otimes \mathbb{C}^N$，$A = J_{0,M} \otimes \mathrm{Id}_N + \mathrm{Id}_M \otimes J_{0,N}$，其中$J_{0,n}$ 是特征值为零、大小为n 的若尔当块（即$J_{0,n}e_i = e_{i-1}$，$i = 2, \dots, n$，且$J_{0,n}e_1 = 0$）。利用 (l) 和 (m)，求A 的若尔当标准形。

2.16 关于李代数的习题

习题 2.16.1（李定理）。李代数$\mathfrak{g}$ 的**导出代数** $K(\mathfrak{g})$，是所有元素$[x, y]$（$x, y \in \mathfrak{g}$）的线性张成。它是$\mathfrak{g}$ 的一个理想，也就是伴随表示的一个子表示。域k 上的有限维李代数$\mathfrak{g}$，如果存在n 使$K^n(\mathfrak{g}) = 0$，就称为**可解李代数**。证明李定理：若$k = \mathbb{C}$，V 是可解李代数$\mathfrak{g}$ 的有限维不可约表示，则V 是一维的。

提示：对维数用归纳法。根据归纳假设，$K(\mathfrak{g})$ 在V 中有一个公共特征向量v；也就是说，存在一个线性函数$\chi : K(\mathfrak{g}) \longrightarrow \mathbb{C}$，使得对任意$a \in K(\mathfrak{g})$ 都有$av = \chi(a)v$。证明$\mathfrak{g}$ 保持$K(\mathfrak{g})$ 的公共特征空间。（为此，需要证明对$x \in \mathfrak{g}$、$a \in K(\mathfrak{g})$ 都有$\chi([x, a]) = 0$。考虑包含v 且在x 作用下不变的最小子空间U。这个子空间在$K(\mathfrak{g})$ 作用下也不变，并且任意$a \in K(\mathfrak{g})$ 在它上面作用的迹为$\dim(U)\chi(a)$。特别地，$0 = \mathrm{Tr}([x, a]) = \dim(U)\chi([x, a])$。）

习题 2.16.2。对基为X, Y、交换关系为$[X, Y] = Y$ 的二维李代数，分类其有限维不可约表示。分别考虑特征为零和正特征的情形。李定理在正特征下还成立吗？

习题 2.16.3。（难！）对李代数$\mathfrak{g}$ 的任意元素x，用$\mathrm{ad}(x)$ 表示算子$\mathfrak{g} \longrightarrow \mathfrak{g}$、$y \mapsto [x, y]$。考虑由两个元素$x, y$ 生成、定义关系为$\mathrm{ad}(x)^2(y) = \mathrm{ad}(y)^{n+1}(x) = 0$ 的李代数$\mathfrak{g}_n$。

(a) 证明李代数$\mathfrak{g}_1, \mathfrak{g}_2, \mathfrak{g}_3$ 都是有限维的，并求出它们的维数。

(b)（更难！）证明李代数$\mathfrak{g}_4$ 是无限维的。显式构造这个代数的一组基。

习题 2.16.4。在特征$p > 2$ 的代数闭域k 上，分类李代数$\mathfrak{sl}(2)$ 的不可约表示。

习题 2.16.5。设k 是特征为零的代数闭域，$q \in k^\times$，且$q \neq \pm 1$。**量子包络代数** $\mathcal{U}_q(\mathfrak{sl}(2))$ 由e, f, K, K^{-1} 生成，满足关系

$$KeK^{-1} = q^2 e, \qquad KfK^{-1} = q^{-2} f, \qquad [e, f] = \frac{K - K^{-1}}{q - q^{-1}}$$

（若形式地令$K = q^h$，就会看到，当$q \longrightarrow 1$ 时，这个代数在适当的意义下 “退化” 为$\mathcal{U}(\mathfrak{sl}(2))$）。分类$\mathcal{U}_q(\mathfrak{sl}(2))$ 的不可约表示。分别考虑q 是单位根和不是单位根的情形。

第三章表示论的一般结果

3.1.半单表示中的子表示

设A是一个代数。

定义 3.1.1. A的**半单**表示（或**完全可约**表示）是不可约表示的直和。

例 3.1.2. 设V是A的一个n维不可约表示。那么，让A以左乘作用在$Y = \mathrm{End}(V)$上，就得到A的一个半单表示，它同构于nV（即n个V的直和）。事实上，V的任意一组基$v_1, \dots, v_n$都给出表示的同构$\mathrm{End}(V) \to nV$，其公式为$x \mapsto (xv_1, \dots, xv_n)$。

注 3.1.3. 由 Schur 引理，A的任意有限维半单表示V都可以典范地等同于$\bigoplus_X \mathrm{Hom}_A(X, V) \otimes X$，其中$X$遍历$A$的所有不可约表示。事实上，我们有自然映射$f : \bigoplus_X \mathrm{Hom}(X, V) \otimes X \to V$，由$g \otimes x \mapsto g(x)$给出，其中$x \in X$、$g \in \mathrm{Hom}(X, V)$。容易验证，这个映射是同构。

译校注：原文未注明V有限维；这里按作者 2024 年 6 月 3 日的勘误补上这一条件。

下面我们来看，如何用 Schur 引理分类有限维半单表示的子表示。

命题 3.1.4. 设V_i（$1 \le i \le m$）是A的两两不同构的有限维不可约表示，W是$V = \bigoplus_{i=1}^m n_i V_i$的一个子表示。那么，$W$同构于$\bigoplus_{i=1}^m r_i V_i$，其中$r_i \le n_i$；嵌入$\phi : W \to V$是嵌入$\phi_i : r_i V_i \to n_i V_i$的直和。每个这样的嵌入，都由一个长度为$r_i$、元素属于$V_i$的行向量右乘某个行向量线性无关的$r_i \times n_i$矩阵$X_i$给出，即$\phi(v_1, \dots, v_{r_i}) = (v_1, \dots, v_{r_i})X_i$。

证明。对$n := \sum_{i=1}^m n_i$作归纳。归纳起点$n = 1$显然成立。下面证明归纳步骤。设W非零，取一个不可约子表示$P \subset W$。这样的P存在（习题 2.3.15）。[2] 由 Schur 引理，P同构于某个V_i，而嵌入$\phi|_P : P \to V$经过$n_i V_i$分解。把P与V_i等同后，这个嵌入的公式为$v \mapsto (vq_1, \dots, vq_{n_i})$，其中$q_l \in k$不全为零。

注意，由k上可逆的$n_i \times n_i$矩阵组成的群$G_i = GL_{n_i}(k)$，通过$(v_1, \dots, v_{n_i}) \mapsto (v_1, \dots, v_{n_i})g_i$作用在$n_i V_i$上，并在$n_j V_j$（$j \ne i$）上作恒等作用。因此，它作用在$V$的子表示的集合上，且保持我们要证明的性质：在$g_i$的作用下，矩阵$X_i$变为$X_i g_i$，而矩阵$X_j$（$j \ne i$）不变。取$g_i \in G_i$，使$(q_1, \dots, q_{n_i})g_i = (1, 0, \dots, 0)$。这样，$Wg_i$包含$n_i V_i$的第一个直和项$V_i$（它就是$Pg_i$）；于是$Wg_i = V_i \oplus W'$。这里，$W' \subset n_1 V_1 \oplus \cdots \oplus (n_i - 1)V_i \oplus \cdots \oplus n_m V_m$是沿其余直和项把$Wg_i$投影到第一个直和项$V_i$的映射的核。因此，所需结论由归纳假设得到。□

注 3.1.5. 命题 3.1.4 并不要求k是代数闭域，也不要求V有限维。去掉这两个假设后，只需作一个改动：矩阵X_i的元素不再属于k，而是属于$D_i = \mathrm{End}_A(V_i)$，而我们知道，$D_i$是一个除代数。命题 3.1.4 的这个推广版本，证明与先前相同（请验证！）。

3.2. 稠密性定理

设A是代数闭域k上的一个代数。

推论 3.2.1. 设V是A的一个有限维不可约表示，$v_1, \dots, v_n \in V$是任意一组线性无关向量。那么，对任意$w_1, \dots, w_n \in V$，都存在元素$a \in A$，使$av_i = w_i$。

证明。假设结论不成立。那么，映射$A \to nV$（由$a \mapsto (av_1, \dots, av_n)$给出）的像是一个真子表示。由命题 3.1.4，它对应于某个$r \times n$矩阵X，其中$r < n$。取$a = 1$，可知存在向量$u_1, \dots, u_r \in V$，使$(u_1, \dots, u_r)X = (v_1, \dots, v_n)$。取一个非零向量$(q_1, \dots, q_n)$，使$X(q_1, \dots, q_n)^T = 0$（因为$r < n$，这样的向量存在）。于是$\sum q_i v_i = (u_1, \dots, u_r)X(q_1, \dots, q_n)^T = 0$，即$\sum q_i v_i = 0$，这与$v_i$的线性无关性矛盾。□

[2] 也可以对n作归纳来证明P的存在性，这种证明不需要V有限维。具体来说，如果W本身不是不可约表示，就令K为把W投影到第一个直和项V_1的映射的核。由于W不是不可约表示，K是$(n_1 - 1)V_1 \oplus \cdots \oplus n_m V_m$的一个非零子表示，所以由归纳假设，$K$包含一个不可约子表示。

定理 3.2.2（稠密性定理）。 (i) 设V 是A 的一个有限维不可约表示。那么，映射$\rho : A \to \operatorname{End} V$ 是满射。

(ii) 设$V = V_1 \oplus \cdots \oplus V_r$，其中$V_i$ 是A 的两两不同构的有限维不可约表示。那么，映射$\bigoplus_{i=1}^r \rho_i : A \to \bigoplus_{i=1}^r \operatorname{End}(V_i)$ 是满射。

证明。 (i) 设B 是A 在$\operatorname{End}(V)$ 中的像。我们要证明$B = \operatorname{End}(V)$。取$c \in \operatorname{End}(V)$，取$V$ 的一组基$v_1, \ldots, v_n$，并令$w_i = cv_i$。由推论 3.2.1，存在$a \in A$，使$av_i = w_i$。那么，a 的像就是c，所以$c \in B$，结论得证。

(ii) 设B_i 是A 在$\operatorname{End}(V_i)$ 中的像，B 是A 在$\bigoplus_{i=1}^r \operatorname{End}(V_i)$ 中的像。回顾一下，$\bigoplus_{i=1}^r \operatorname{End}(V_i)$ 作为A 的表示是半单的：它同构于$\bigoplus_{i=1}^r d_i V_i$，其中$d_i = \dim V_i$。由命题 3.1.4，$B = \bigoplus_i B_i$。另一方面，(i) 给出$B_i = \operatorname{End}(V_i)$。因此 (ii) 成立。□

3.3. 矩阵代数直和的表示

本节考虑代数$A = \bigoplus_i \operatorname{Mat}_{d_i}(k)$ 的表示，其中k 可以是任意域。

定理 3.3.1. 设$A = \bigoplus_{i=1}^r \operatorname{Mat}_{d_i}(k)$。那么，$A$ 的不可约表示为$V_1 = k^{d_1}, \ldots, V_r = k^{d_r}$，而$A$ 的任意有限维表示都是若干个$V_1, \ldots, V_r$ 的直和。

为了证明定理 3.3.1，我们需要对偶表示的概念。

定义 3.3.2（对偶表示）。设V 是任意代数A 的一个表示。那么，**对偶表示** V^* 是反代数A^{op} 的表示（等价地，是右A-模），其作用为

$$(f \cdot a)(v) := f(av).$$

定理 3.3.1 的证明。首先，所列的表示显然不可约，因为对任意$v \neq 0$、$w \in V_i$，都存在$a \in A$，使$av = w$。接着，设X 是A 的一个n 维表示。那么，X^* 是A^{op} 的一个n 维表示。由于$(BC)^T = C^T B^T$，映射$\varphi(X) = X^T$ 给出同构$(\operatorname{Mat}_{d_i}(k))^{\mathrm{op}} \cong \operatorname{Mat}_{d_i}(k)$。因此，$A \cong A^{\mathrm{op}}$，可以把$X^*$ 看成A 的一个n 维表示。定义

$$\phi : \underbrace{A \oplus \cdots \oplus A}_{n\text{份}} \longrightarrow X^*$$

其公式为

$$\phi(a_1, \ldots, a_n) = a_1 y_1 + \cdots + a_n y_n,$$

其中$\{y_i\}$ 是X^* 的一组基。由于$k \subset A$，映射ϕ 显然是满射。所以，对偶映射$\phi^* : X \longrightarrow A^{n*}$ 是单射。但$A^{n*} \cong A^n$ 作为A 的表示成立（请验证！）。因此，$\operatorname{Im}\phi^* \cong X$ 是A^n 的一个子表示。又因为$\operatorname{Mat}_{d_i}(k) = d_i V_i$，所以作为$A$ 的表示，有$A = \bigoplus_{i=1}^r d_i V_i$、$A^n = \bigoplus_{i=1}^r n d_i V_i$。由命题 3.1.4，$X = \bigoplus_{i=1}^r m_i V_i$，结论得证。□

习题 3.3.3. 本题要求为定理 3.3.1 给出另一种证明，不使用本章前面任何结果。

设$A_1, A_2, \ldots, A_n$ 是n 个代数，单位元分别为$1_1, 1_2, \ldots, 1_n$。令$A = A_1 \oplus A_2 \oplus \cdots \oplus A_n$。显然，$1_i 1_j = \delta_{ij} 1_i$，而$A$ 的单位元为$1 = 1_1 + 1_2 + \cdots + 1_n$。

对A 的任意表示V，容易看出，对每个$i \in \{1, 2, \ldots, n\}$，$1_i V$ 都是A_i 的表示。反过来，如果$V_1, V_2, \ldots, V_n$ 分别是$A_1, A_2, \ldots, A_n$ 的表示，那么$V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_n$ 自然成为A 的表示，其中$(a_1, a_2, \ldots, a_n) \in A$ 在这个直和上的作用为$(v_1, v_2, \ldots, v_n) \mapsto (a_1 v_1, a_2 v_2, \ldots, a_n v_n)$。

(a) 证明：A 的表示V 不可约，当且仅当恰好有一个$i \in \{1,2,\dots,n\}$，使1_iV 是A_i 的不可约表示，而对其余所有i，都有$1_iV = 0$。由此，利用$A_1, A_2, \dots, A_n$ 的不可约表示，分类A 的不可约表示。

(b) 设$d \in \mathbb{N}$。证明：$\mathrm{Mat}_d(k)$ 唯一的不可约表示是k^d，而它的每个有限维表示都是若干个k^d 的直和。

提示：对每个$(i,j) \in \{1,2,\dots,d\}^2$，令$E_{ij} \in \mathrm{Mat}_d(k)$ 为第i 行第j 列的元素是1、其余元素都是0 的矩阵。设V 是$\mathrm{Mat}_d(k)$ 的一个有限维表示。证明$V = E_{11}V \oplus E_{22}V \oplus \cdots \oplus E_{dd}V$，且对每个$i \in \{1,2,\dots,d\}$，映射$\Phi_i : E_{11}V \to E_{ii}V$、$v \mapsto E_{i1}v$ 都是同构。对每个非零$v \in E_{11}V$，记$S(v) = \langle E_{11}v, E_{21}v, \dots, E_{d1}v\rangle$。证明$S(v)$ 是V 的一个子表示，作为$\mathrm{Mat}_d(k)$ 的表示同构于k^d，并且$v \in S(v)$。进而得出$V = S(v_1) \oplus S(v_2) \oplus \cdots \oplus S(v_k)$，其中$\{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ 是$E_{11}V$ 的一组基。

译校注：原文未要求v 非零；但$S(0) = 0$ 不同构于k^d，因此在此补上非零条件。

(c) 推出定理 3.3.1。

3.4. 滤过

设A 是一个代数，V 是A 的一个表示。

定义 3.4.1. V 的一个（有限）**滤过**是子表示序列$0 = V_0 \subset V_1 \subset \cdots \subset V_n = V$。

引理 3.4.2. 代数A 的任意有限维表示V 都有一个有限滤过$0 = V_0 \subset V_1 \subset \cdots \subset V_n = V$，使相邻商$V_i/V_{i-1}$ 不可约。

证明。对$\dim(V)$ 作归纳。归纳起点显然，只需证明归纳步骤。取不可约子表示$V_1 \subset V$，并考虑表示$U = V/V_1$。由归纳假设，U 有一个滤过$0 = U_0 \subset U_1 \subset \cdots \subset U_{n-1} = U$，使$U_i/U_{i-1}$ 不可约。对$i \geq 2$，令V_i 为U_{i-1} 在自然投影$V \to V/V_1 = U$ 下的原像。这样，$0 = V_0 \subset V_1 \subset V_2 \subset \cdots \subset V_n = V$ 就是具有所需性质的V 的滤过。□

3.5. 有限维代数

定义 3.5.1. 有限维代数A 的**根基**，是A 中在所有不可约表示上都作用为0 的元素组成的集合，记为$\mathrm{Rad}(A)$。

命题 3.5.2. $\mathrm{Rad}(A)$ 是一个双边理想。

证明。容易证明。□

命题 3.5.3. 设A 是一个有限维代数。

(i) 设I 是A 的一个幂零双边理想，即对某个n，有$I^n = 0$。那么$I \subset \mathrm{Rad}(A)$。

(ii) $\mathrm{Rad}(A)$ 是幂零理想。因此，$\mathrm{Rad}(A)$ 是A 中最大的幂零双边理想。

证明。 (i) 设V 是A 的一个不可约表示，$v \in V$。那么$Iv \subset V$ 是一个子表示。如果$Iv \neq 0$，就有$Iv = V$，所以存在$x \in I$，使$xv = v$。于是$x^n \neq 0$，矛盾。因此$Iv = 0$，即I 在V 上作用为0，从而$I \subset \mathrm{Rad}(A)$。

(ii) 取A 的正则表示的一个子表示滤过$0 = A_0 \subset A_1 \subset \cdots \subset A_n = A$，使$A_{i+1}/A_i$ 不可约。由引理 3.4.2，这样的滤过存在。取$x \in \mathrm{Rad}(A)$。那么x 在A_{i+1}/A_i 上作用为零，所以x 把A_{i+1} 映入A_i。由此得到$\mathrm{Rad}(A)^n = 0$，结论得证。□

定理 3.5.4. 在同构意义下，有限维代数A 只有有限多个不可约表示V_i。这些表示都是有限维的，并且

$$A/\operatorname{Rad}(A) \cong \bigoplus_i \operatorname{End} V_i.$$

证明。首先，对A 的任意不可约表示V 以及任意非零$v \in V$，$Av \subseteq V$ 是V 的一个有限维子表示。（因为A 有限维，所以它也有限维。）由于V 不可约且$Av \neq 0$，有$V = Av$，所以V 有限维。

接着，假设我们有两两不同构的不可约表示$V_1, V_2, \ldots, V_r$。由定理 3.2.2，同态

$$\bigoplus_i \rho_i : A \longrightarrow \bigoplus_i \operatorname{End} V_i$$

是满射。因此$r \leq \sum_i \dim \operatorname{End} V_i \leq \dim A$。所以，$A$ 只有有限多个两两不同构的不可约表示，个数不超过$\dim A$。

现在，设$V_1, V_2, \ldots, V_r$ 是A 的所有两两不同构的有限维不可约表示。由定理 3.2.2，同态

$$\bigoplus_i \rho_i : A \longrightarrow \bigoplus_i \operatorname{End} V_i$$

是满射。按定义，这个映射的核恰好是$\operatorname{Rad}(A)$。□

推论 3.5.5. $\sum_i (\dim V_i)^2 \leq \dim A$，其中$V_i$ 是A 的不可约表示。

证明。因为$\dim \operatorname{End} V_i = (\dim V_i)^2$，定理 3.5.4 给出$\dim A - \dim \operatorname{Rad}(A) = \sum_i \dim \operatorname{End} V_i = \sum_i (\dim V_i)^2$。又因为$\dim \operatorname{Rad}(A) \geq 0$，所以$\sum_i (\dim V_i)^2 \leq \dim A$。□

例 3.5.6. 1. 设$A = k[x]/(x^n)$。这个代数只有一个不可约表示，即一维空间k，其中x 作用为零。因此，根基$\operatorname{Rad}(A)$ 就是理想(x)。

2. 设A 是上三角$n \times n$ 矩阵组成的代数。容易验证，A 的不可约表示为V_i（$i = 1, \ldots, n$），它们都是一维的，任意矩阵x 在V_i 上以x_{ii} 作用。

因此，根基$\operatorname{Rad}(A)$ 就是严格上三角矩阵组成的理想，因为这个理想幂零且包含根基。分块三角矩阵也有类似的结果。

定义 3.5.7. 如果$\operatorname{Rad}(A) = 0$，就称有限维代数$A$ 是**半单**的。

命题 3.5.8. 对有限维代数A，以下条件等价：

(1) A 是半单的。

(2) $\sum_i (\dim V_i)^2 = \dim A$，其中$V_i$ 是A 的不可约表示。

(3) 对某些d_i，有$A \cong \bigoplus_i \operatorname{Mat}_{d_i}(k)$。

(4) A 的任意有限维表示都是完全可约的，即同构于不可约表示的直和。

(5) A 作为自身的表示是完全可约的。

证明。由于$\dim A - \dim \operatorname{Rad}(A) = \sum_i (\dim V_i)^2$，显然$\dim A = \sum_i (\dim V_i)^2$ 当且仅当$\operatorname{Rad}(A) = 0$。因此，$(1) \Leftrightarrow (2)$。

由定理 3.5.4，如果$\operatorname{Rad}(A) = 0$，那么显然有$A \cong \bigoplus_i \operatorname{Mat}_{d_i}(k)$，其中$d_i = \dim V_i$。所以$(1) \Rightarrow (3)$。反过来，如果$A \cong \bigoplus_i \operatorname{Mat}_{d_i}(k)$，那么由定理 3.3.1，$\operatorname{Rad}(A) = 0$，所以$A$ 是半单的。因此$(3) \Rightarrow (1)$。

接下来，定理 3.3.1 给出$(3) \Rightarrow (4)$，而$(4) \Rightarrow (5)$ 显然成立。为了证明$(5) \Rightarrow (3)$，设$A = \bigoplus_i n_i V_i$。考虑$\operatorname{End}_A(A)$，即A 作为自身的表示时的自同态代数。由于V_i 两两不同构，Schur 引理表明，从A 中任意一个V_i 到不同的V_j 的表示同态都为零。再次用 Schur 引理，得到$\operatorname{End}_A(V_i) = k$。于是$\operatorname{End}_A(A) \cong \bigoplus_i \operatorname{Mat}_{n_i}(k)$。但由习题 2.3.17，$\operatorname{End}_A(A) \cong A^{\mathrm{op}}$，所以$A^{\mathrm{op}} \cong \bigoplus_i \operatorname{Mat}_{n_i}(k)$。因此，$A \cong (\bigoplus_i \operatorname{Mat}_{n_i}(k))^{\mathrm{op}} = \bigoplus_i \operatorname{Mat}_{n_i}(k)$，结论得证。□

3.6. 表示的特征标

设A是一个代数，V是A的一个有限维表示，作用记为ρ。那么，V的**特征标**是线性函数$\chi_V : A \longrightarrow k$，由下式给出：

$$\chi_V(a) = \operatorname{Tr}|_V(\rho(a)).$$

如果$[A,A]$是所有$x,y \in A$的交换子$[x,y] := xy - yx$张成的空间，那么$[A,A] \subseteq \ker \chi_V$。因此，可以把特征标看成映射$\chi_V : A/[A,A] \to k$。

练习 3.6.1. 证明：如果$W \subset V$是A的有限维表示，那么$\chi_V = \chi_W + \chi_{V/W}$。

定理 3.6.2. (i) A的不同的有限维不可约表示的特征标线性无关。

(ii) 如果A是一个有限维半单代数，那么这些特征标构成$(A/[A,A])^*$的一组基。

证明。 (i) 如果$V_1,\dots,V_r$是A的两两不同构的有限维不可约表示，那么由稠密性定理，映射

$$\rho_{V_1} \oplus \cdots \oplus \rho_{V_r} : A \to \operatorname{End} V_1 \oplus \cdots \oplus \operatorname{End} V_r$$

是满射，所以$\chi_{V_1},\dots,\chi_{V_r}$线性无关。（事实上，如果对所有$a \in A$，都有$\sum \lambda_i \chi_{V_i}(a) = 0$，那么对所有$M_i \in \operatorname{End}_k V_i$，都有$\sum \lambda_i \operatorname{Tr}(M_i) = 0$。但每个$\operatorname{Tr}(M_i)$都可以独立地遍历$k$，所以必有$\lambda_1 = \cdots = \lambda_r = 0$。）

(ii) 首先证明$[\operatorname{Mat}_d(k), \operatorname{Mat}_d(k)] = \mathfrak{sl}_d(k)$，即所有迹为0的矩阵组成的空间。显然，$[\operatorname{Mat}_d(k), \operatorname{Mat}_d(k)] \subseteq \mathfrak{sl}_d(k)$。记$E_{ij}$为第$i$行第$j$列的元素是1、其余元素都是0的矩阵。我们有$[E_{ij}, E_{jm}] = E_{im}$（$i \neq m$），以及$[E_{i,i+1}, E_{i+1,i}] = E_{ii} - E_{i+1,i+1}$。而$\{E_{im}\} \cup \{E_{ii} - E_{i+1,i+1}\}$构成$\mathfrak{sl}_d(k)$的一组基，所以确实有$[\operatorname{Mat}_d(k), \operatorname{Mat}_d(k)] = \mathfrak{sl}_d(k)$。由半单性，可以写成$A = \operatorname{Mat}_{d_1}(k) \oplus \cdots \oplus \operatorname{Mat}_{d_r}(k)$。于是$[A,A] = \mathfrak{sl}_{d_1}(k) \oplus \cdots \oplus \mathfrak{sl}_{d_r}(k)$，且$A/[A,A] \cong k^r$。由定理 3.3.1，$A$恰有$r$个不可约表示，分别同构于$k^{d_1},\dots,k^{d_r}$。所以，在$r$维向量空间$A/[A,A]$上有$r$个线性无关的特征标，它们构成一组基。□

3.7. 若尔当–赫尔德定理

下面叙述并证明关于有限维代数表示的两个重要定理：若尔当–赫尔德定理和克鲁尔–施密特定理。

定理 3.7.1（若尔当–赫尔德定理）。设V是A的一个有限维表示，$0 = V_0 \subset V_1 \subset \cdots \subset V_n = V$和$0 = V_0' \subset \cdots \subset V_m' = V$是$V$的两个滤过，并且对所有$i$，表示$W_i := V_i/V_{i-1}$与$W_i' := V_i'/V_{i-1}'$都不可约。那么，$n = m$，且存在$1,\dots,n$的一个置换$\sigma$，使$W_{\sigma(i)}$同构于$W_i'$。

证明。第一种证明（k的特征为零时）。显然，V的特征标等于所有W_i的特征标之和，也等于所有W_i'的特征标之和。但由定理 3.6.2，不可约表示的特征标线性无关，所以A的每个不可约表示W在W_i中和在W_i'中的重数相同。定理由此得到。[3]

第二种证明（一般情形）。对$\dim V$作归纳。归纳起点显然，下面证明归纳步骤。如果$W_1 = W_1'$（作为子空间相等），则由归纳假设，定理对V/W_1成立，证明就完成了。因此，设$W_1 \neq W_1'$。由于W_1, W_1'不可约，这时$W_1 \cap W_1' = 0$，所以有嵌入$f : W_1 \oplus W_1' \to V$。令$U = V/(W_1 \oplus W_1')$，并取$U$的一个滤过$0 = U_0 \subset U_1 \subset \cdots \subset U_p = U$，使相邻商$Z_i = U_i/U_{i-1}$为单表示（由引理 3.4.2，这样的滤过存在）。于是：

1) V/W_1有一个相邻商为$W_1', Z_1,\dots,Z_p$的滤过，还有一个相邻商为$W_2,\dots,W_n$的滤过。

[3]这一证明在特征为p时不成立，因为它只能说明W_i与W_i'的重数模p相同，而这还不够。事实上，对任意表示V，表示pV的特征标都是零。

2) V/W_1' 有一个相邻商为$W_1, Z_1, \dots, Z_p$ 的滤过，还有一个相邻商为$W_2', \dots, W_m'$ 的滤过。

译校注：原文第二项末尾为W_n'；这里按作者勘误改为W_m'，与第二个滤过的长度一致。

由归纳假设，计入重数的不可约表示集合$W_1, W_1', Z_1, \dots, Z_p$，一方面与$W_1, \dots, W_n$ 相同，另一方面与$W_1', \dots, W_m'$ 相同。证明完成。□

若尔当–赫尔德定理说明，V 的相邻商不可约的滤过中，商的个数n 不依赖于滤过的选择，只依赖于V。这个数称为V 的**长度**。容易看出，n 也是V 的所有包含关系均严格的滤过所能达到的最大长度。

在V 的某个滤过中，将不可约表示$W_1, \dots, W_n$ 按它们作为相邻商出现的顺序排列，所得序列称为V 的一个**若尔当–赫尔德列**。

3.8. 克鲁尔–施密特定理

定理 3.8.1（克鲁尔–施密特定理）。 A 的任意有限维表示都能分解为不可分解表示的直和，并且这种分解在同构及直和项的顺序意义下唯一。

证明。显然，V 可以分解为不可分解表示的直和，所以只需证明唯一性。我们对$\dim V$ 作归纳。设$V = V_1 \oplus \cdots \oplus V_m = V_1' \oplus \cdots \oplus V_n'$。记与这两个分解相应的自然映射为$i_s : V_s \to V$、$i_s' : V_s' \to V$、$p_s : V \to V_s$、$p_s' : V \to V_s'$。令$\theta_s = p_1 i_s' p_s' i_1 : V_1 \to V_1$。我们有$\sum_{s=1}^n \theta_s = 1$。现在需要以下引理。

引理 3.8.2. 设W 是A 的一个有限维不可分解表示。那么：

(i) 任意同态$\theta : W \to W$，要么是同构，要么幂零。

(ii) 如果同态$\theta_s : W \to W$（$s = 1, \dots, n$）都幂零，那么$\theta := \theta_1 + \cdots + \theta_n$ 也幂零。

证明。 (i) θ 的广义特征子空间是W 的子表示，而W 是它们的直和。因此，θ 只能有一个特征值λ。如果λ 为零，θ 就幂零；否则它是同构。

(ii) 对n 作归纳。归纳起点显然。为了证明从$n-1$ 到n 的归纳步骤，假设θ 不幂零。那么由 (i)，θ 是同构，所以$\sum_{i=1}^n \theta^{-1}\theta_i = 1$。态射$\theta^{-1}\theta_i$ 都不是同构，因此都幂零。于是$1 - \theta^{-1}\theta_n = \theta^{-1}\theta_1 + \cdots + \theta^{-1}\theta_{n-1}$ 是同构，这与归纳假设矛盾。□

译校注：原文求和下限印为$i = 0$，但这里只定义了$\theta_1, \dots, \theta_n$，因此改为$i = 1$。

由引理，某个θ_s 必须是同构；不妨设$s = 1$。这时，$V_1' = \mathrm{Im}(p_1' i_1) \oplus \mathrm{Ker}(p_1 i_1')$。由于$V_1'$ 不可分解，得到$f := p_1' i_1 : V_1 \to V_1'$ 和$g := p_1 i_1' : V_1' \to V_1$ 都是同构。

令$B = \bigoplus_{j>1} V_j$、$B' = \bigoplus_{j>1} V_j'$，则$V = V_1 \oplus B = V_1' \oplus B'$。考虑与这两个分解相应的自然映射的复合$h : B \to V \to B'$。我们断言$h$ 是同构。因为h 的定义域和值域维数相同，只需证明$\mathrm{Ker}\, h = 0$。设$v \in \mathrm{Ker}\, h \subset B$，那么$v \in V_1'$。另一方面，$v$ 到V_1 的投影为零，所以$gv = 0$。由于g 是同构，得到$v = 0$，断言得证。

现在由归纳假设，$m = n$，并且存在$2, \dots, n$ 的某个置换σ，使$V_j \cong V_{\sigma(j)}'$。定理得证。□

习题 3.8.3. 上面对引理 3.8.2 的证明用了k 是代数闭域这一条件。不使用这一条件，证明引理 3.8.2，从而证明克鲁尔–施密特定理。

习题 3.8.4. (i) 设V, W 是域K 上代数A 的有限维表示，这里K 不一定是代数闭域。设L 是K 的一个域扩张。假设$V \otimes_K L$ 与$W \otimes_K L$ 作为L-代数$A \otimes_K L$ 的模同构。证明V 与W 作为A-模同构。

提示：先归结到有限生成扩张的情形，再归结到某个次数为n 的有限扩张的情形。然后，把$V \otimes_K L$ 与$W \otimes_K L$ 看成A-模，并证明它们分别同构于V^n 和W^n。由此得出V^n 同构于W^n，再利用克鲁尔–施密特定理（由习题 3.8.3，它在任意域上都成立），推出V 同构于W。

(ii)（Noether–Deuring 定理）在 (i) 的条件下，假设$V \otimes_K L$ 是$W \otimes_K L$ 的一个直和项，即$W \otimes_K L \cong V \otimes_K L \oplus Y$，其中$Y$ 是$A \otimes_K L$ 的一个模。证明V 是W 的一个直和项。

习题 3.8.5. 设A是$\mathbb{R}$上周期为1的实值连续函数组成的代数。设M是$\mathbb{R}$上反周期为1的连续函数f组成的A-模，即$f(x+1)=-f(x)$。

(i) 证明A和M都是不可分解的A-模。

(ii) 证明A不同构于M，但$A\oplus A$同构于$M\oplus M$。

注 3.8.6. 由此可见，克鲁尔–施密特定理一般不适用于无限维模。不过，它仍然适用于**有限长度**的模，即存在某个常数$l=l(M)$，使模M的任何滤过的长度都不超过l。

3.9. 习题

习题 3.9.1. 表示的扩张。设A是一个代数，V,W是A的两个表示。我们想分类A的所有满足下列条件的表示U：V是U的子表示，且$U/V=W$。当然，$U=V\oplus W$是一个显然的例子，但还有别的例子吗？

假设有上述表示U。作为向量空间，它可以与$V\oplus W$等同，但这种等同并不唯一。于是，对任意$a\in A$，相应的算子$\rho_U(a)$都具有分块三角形式

$$\rho_U(a)=\begin{pmatrix}\rho_V(a) & f(a)\\ 0 & \rho_W(a)\end{pmatrix},$$

其中$f:A\to \mathrm{Hom}_k(W,V)$是线性映射。

(a) $f(a)$满足什么充要条件时，$\rho_U(a)$给出一个表示？满足这个条件的映射f称为**1-上闭链**（指A的、以$\mathrm{Hom}_k(W,V)$为系数的上闭链）。它们组成一个向量空间，记为$Z^1(W,V)$。

(b) 设$X:W\to V$是线性映射。定义X的上边缘dX为函数$A\to \mathrm{Hom}_k(W,V)$，其公式是$dX(a)=\rho_V(a)X-X\rho_W(a)$。证明$dX$是上闭链，并且$dX$为零当且仅当$X$是表示的同态。因此，上边缘组成一个子空间$B^1(W,V)\subset Z^1(W,V)$，它同构于$\mathrm{Hom}_k(W,V)/\mathrm{Hom}_A(W,V)$。商空间$Z^1(W,V)/B^1(W,V)$记为$\mathrm{Ext}^1(W,V)$。

(c) 证明：如果$f,f'\in Z^1(W,V)$，且$f-f'\in B^1(W,V)$，那么相应的扩张U,U'作为A的表示同构。反过来，如果$\phi:U\to U'$是同构，且

$$\phi=\begin{pmatrix}1_V & *\\ 0 & 1_W\end{pmatrix},$$

那么$f-f'\in B^1(W,V)$。因此，空间$\mathrm{Ext}^1(W,V)$“分类”了用V对W作的扩张。

译校注：原式左端为$\phi(a)$，按作者勘误改为ϕ。紧接着的$B^1(V,W)$改为$B^1(W,V)$，因为f,f'都取值于$\mathrm{Hom}_k(W,V)$，其差应属于 (b) 中定义的上边缘空间。

(d) 设W,V是A的有限维不可约表示。对任意$f\in \mathrm{Ext}^1(W,V)$，令U_f为相应的扩张。证明：U_f与$U_{f'}$作为表示同构，当且仅当f与f'成比例。因此，非平凡的用V对W作的扩张（即不同构于$W\oplus V$的扩张），其作为表示的同构类由射影空间$\mathbb{P}\,\mathrm{Ext}^1(W,V)$参数化。特别地，每个扩张都平凡，当且仅当$\mathrm{Ext}^1(W,V)=0$。

习题 3.9.2. (a) 设$A=\mathbb{C}[x_1,\dots,x_n]$，$V_a,V_b$是一维表示，其中元素$x_i$分别以$a_i$和$b_i$作用（$a_i,b_i\in\mathbb{C}$）。求$\mathrm{Ext}^1(V_a,V_b)$，并分类$A$的二维表示。

(b) 设B是由$x_1,\dots,x_n$生成的$\mathbb{C}$上的代数，定义关系为对所有i,j，都有$x_ix_j=0$。证明：当$n>1$时，代数B有无穷多个两两不同构的不可分解表示。

习题 3.9.3. 设Q是没有有向圈的箭图，P_Q是Q的路径代数。求P_Q的不可约表示，并计算它们之间的Ext^1。分类P_Q的二维表示。

习题 3.9.4. 设A是一个代数，V是A的一个表示，$\rho: A \to \operatorname{End} V$。$V$的一个**形式形变**是形式级数

$$\widetilde{\rho} = \rho_0 + t\rho_1 + \cdots + t^n\rho_n + \cdots,$$

其中$\rho_i: A \to \operatorname{End}(V)$是线性映射，$\rho_0 = \rho$，并且$\widetilde{\rho}(ab) = \widetilde{\rho}(a)\widetilde{\rho}(b)$。

如果$b(t) = 1 + b_1 t + b_2 t^2 + \cdots$，其中$b_i \in \operatorname{End}(V)$，且$\widetilde{\rho}$是$\rho$的一个形式形变，那么$b\widetilde{\rho}b^{-1}$也是$\rho$的形变，称它与$\widetilde{\rho}$同构。

(a) 证明：如果$\operatorname{Ext}^1(V,V) = 0$，那么$\rho$的任意形变都是平凡的，即同构于$\rho$。

(b) (a) 的逆命题成立吗？（考虑对偶数代数$A = k[x]/x^2$。）

习题 3.9.5. Clifford 代数。设V是一个有限维复向量空间，带有一个对称双线性型$(\ ,\ )$。**Clifford 代数** $\operatorname{Cl}(V)$是张量代数TV对所有元素$v \otimes v - (v,v)1$（$v \in V$）生成的理想取商所得的代数。更具体地说，如果x_i（$1 \le i \le N$）是V的一组基，且$(x_i, x_j) = a_{ij}$，那么$\operatorname{Cl}(V)$由x_i生成，定义关系为

$$x_i x_j + x_j x_i = 2a_{ij}, \qquad x_i^2 = a_{ii}.$$

因此，如果$(\ ,\ ) = 0$，就有$\operatorname{Cl}(V) = \wedge V$。

(i) 证明：如果$(\ ,\ )$非退化，那么$\operatorname{Cl}(V)$是半单的。当$\dim V = 2n$时，它只有一个不可约表示，维数为2^n，所以这时$\operatorname{Cl}(V)$是矩阵代数；当$\dim(V) = 2n+1$时，它有两个这样的表示，即这时$\operatorname{Cl}(V)$是两个矩阵代数的直和。

提示：在偶数维情形，取V的一组基$a_1, \ldots, a_n, b_1, \ldots, b_n$，使$(a_i, a_j) = (b_i, b_j) = 0$、$(a_i, b_j) = \delta_{ij}/2$。在$S := \wedge(a_1, \ldots, a_n)$上构造$\operatorname{Cl}(V)$的一个表示，使$b_i$的作用是关于$a_i$的“求导”。证明$S$不可约。奇数维情形与此类似，只是要再添一个基向量$c$，使$(c, a_i) = (c, b_i) = 0$、$(c,c) = 1$。$c$在$S$上的作用可以定义为$(-1)^{\text{次数}}$，也可以定义为$(-1)^{\text{次数}+1}$，由此得到两个表示$S_+, S_-$（为什么它们不同构？）。

找出$\operatorname{Cl}(V)$的一个含$2^{\dim V}$个元素的张成集，从而证明不存在其他不可约表示。

(ii) 证明：$\operatorname{Cl}(V)$是半单的，当且仅当$(\ ,\ )$非退化。如果$(\ ,\ )$退化，那么$\operatorname{Cl}(V)/\operatorname{Rad}(\operatorname{Cl}(V))$是什么？

3.10. 张量积的表示

设A, B是两个代数。那么$A \otimes B$也是代数，其乘法为$(a_1 \otimes b_1)(a_2 \otimes b_2) = a_1 a_2 \otimes b_1 b_2$。

练习 3.10.1. 证明$\operatorname{Mat}_m(k) \otimes \operatorname{Mat}_n(k) \cong \operatorname{Mat}_{mn}(k)$。

下面的定理用A和B的有限维不可约表示，描述$A \otimes B$的有限维不可约表示。

定理 3.10.2. (i) 设V是A的一个有限维不可约表示，W是B的一个有限维不可约表示。那么$V \otimes W$是$A \otimes B$的不可约表示。

(ii) $A \otimes B$的任意有限维不可约表示M都具有 (i) 中的形式，且V, W唯一确定。

注 3.10.3. 对无限维表示，定理的 (ii) 通常不成立，例如当A是特征为零时的 Weyl 代数，就不成立。(i) 也可能不成立。例如，令$A = B = V = W = \mathbb{C}(x)$，这时由于$A \otimes B$不是域，(i) 不成立。

证明。 (i) 由稠密性定理，映射$A \to \operatorname{End} V$与$B \to \operatorname{End} W$都是满射。因此，映射$A \otimes B \to \operatorname{End} V \otimes \operatorname{End} W = \operatorname{End}(V \otimes W)$是满射。所以$V \otimes W$不可约。

(ii) 首先证明V, W存在。设A', B'分别为A, B在$\operatorname{End} M$中的像。那么A', B'是有限维代数，而M是$A' \otimes B'$的一个表示。因此，不失一般性，可以假设A, B都有限维。

在这种情形下，我们断言

$$\operatorname{Rad}(A \otimes B) = \operatorname{Rad}(A) \otimes B + A \otimes \operatorname{Rad}(B).$$

事实上，把右端记为J。由于$\operatorname{Rad}(A)$ 与$\operatorname{Rad}(B)$ 都幂零，J 是$A \otimes B$ 的一个幂零理想。另一方面，$(A \otimes B)/J = (A/\operatorname{Rad}(A)) \otimes (B/\operatorname{Rad}(B))$ 是两个半单代数的张量积，因而也是半单的。这给出$J \supset \operatorname{Rad}(A \otimes B)$。综合起来，由命题 3.5.3，得到$J = \operatorname{Rad}(A \otimes B)$，断言得证。

于是，我们得到

$$(A \otimes B)/\operatorname{Rad}(A \otimes B) = A/\operatorname{Rad}(A) \otimes B/\operatorname{Rad}(B).$$

现在，M 是$(A \otimes B)/\operatorname{Rad}(A \otimes B)$ 的一个不可约表示，所以显然具有形式$M = V \otimes W$，其中V 是$A/\operatorname{Rad}(A)$ 的不可约表示，W 是$B/\operatorname{Rad}(B)$ 的不可约表示。而且，V, W 由M 唯一确定，因为涉及的所有代数都是矩阵代数的直和。□

第四章有限群的表示：基本结果

回顾一下，群G 在域k 上的一个**表示**，由一个k-向量空间V 和一个群同态$\rho : G \to GL(V)$ 组成。正如前面所述，群G 在k 上的表示，与其群代数$k[G]$ 的表示是一回事。

从本章开始，我们系统地研究有限群的表示论。

4.1. Maschke 定理

定理 4.1.1（Maschke）。设G 是有限群，域k 的特征不整除$|G|$。那么：

(i) 代数$k[G]$ 是半单的。

(ii) 有代数同构$\psi : k[G] \to \bigoplus_i \operatorname{End} V_i$，由$g \mapsto \bigoplus_i g|_{V_i}$ 给出，其中V_i 是G 的不可约表示。特别地，这也是G 的表示的同构，这里G 在两侧都以左乘作用。因此，正则表示$k[G]$ 分解为不可约表示的直和$\bigoplus_i \dim(V_i)V_i$，并且有 “平方和公式”

$$|G| = \sum_i \dim(V_i)^2.$$

证明。由命题 3.5.8，(i) 蕴含 (ii)。为了证明 (i)，只需证明：如果V 是G 的一个有限维表示，$W \subset V$ 是任意子表示，那么存在子表示$W' \subset V$，使$V = W \oplus W'$ 作为表示成立。

在V 中任取W 的一个补空间$\widehat{W}$。这样，$V = W \oplus \widehat{W}$ 作为向量空间成立，但作为表示未必成立。令P 为沿$\widehat{W}$ 到W 的投影，即V 上满足$P|_W = \mathrm{Id}$、$P|_{\widehat{W}} = 0$ 的算子。令

$$\overline{P} := \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho(g) P \rho(g^{-1}),$$

其中$\rho(g)$ 是g 在V 上的作用，并令

$$W' = \ker \overline{P}.$$

现在，$\overline{P}|_W = \mathrm{Id}$，且$\overline{P}(V) \subseteq W$，所以$\overline{P}^2 = \overline{P}$，从而$\overline{P}$ 是沿W' 的投影。因此，$V = W \oplus W'$ 作为向量空间成立。

此外，对任意$h \in G$ 和任意$y \in W'$，有

$$\begin{aligned} \overline{P}\rho(h)y &= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho(g) P \rho(g^{-1}h) y \\ &= \frac{1}{|G|} \sum_{\ell \in G} \rho(h\ell) P \rho(\ell^{-1}) y = \rho(h)\overline{P}y = 0, \end{aligned}$$

所以$\rho(h)y \in \ker \overline{P} = W'$。因此，$W'$ 在G 的作用下不变，故是V 的子表示。这样，$V = W \oplus W'$ 就是所需的子表示直和分解。□

定理 4.1.1(i) 的逆命题也成立。

命题 4.1.2. 如果$k[G]$ 是半单的，那么k 的特征不整除$|G|$。

证明。写成$k[G] = \bigoplus_{i=1}^{r} \operatorname{End} V_i$，其中$V_i$ 是不可约表示，$V_1 = k$ 是一维平凡表示。那么

$$k[G] = k \oplus \bigoplus_{i=2}^{r} \operatorname{End} V_i = k \oplus \bigoplus_{i=2}^{r} d_i V_i,$$

其中$d_i = \dim V_i$。由舒尔引理，

$$\mathrm{Hom}_{k[G]}(k, k[G]) = k\Lambda, \qquad \mathrm{Hom}_{k[G]}(k[G], k) = k\epsilon,$$

这里$\epsilon : k[G] \to k$ 和$\Lambda : k \to k[G]$ 是非零表示同态，除相差一个非零倍数外都是唯一的。可以选取ϵ，使所有$g \in G$ 都满足$\epsilon(g) = 1$；也可以选取Λ，使$\Lambda(1) = \sum_{g\in G} g$。于是

$$\epsilon \circ \Lambda(1) = \epsilon\left(\sum_{g\in G} g\right) = \sum_{g\in G} 1 = |G|.$$

若$|G| = 0$，那么Λ 没有左逆，因为对任意$a \in k$，都有$(a\epsilon) \circ \Lambda(1) = 0$。这就产生了矛盾。□

例 4.1.3。若$G = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$，且$k$ 的特征为p，那么G 在k 上的每个不可约表示都是平凡表示（因此$k[\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}]$ 确实不是半单的）。事实上，这个群的不可约表示是一维空间，生成元在其上的作用是乘以某个p 次单位根。但k 中的每个p 次单位根都等于1，因为在k 上有$x^p - 1 = (x - 1)^p$。

习题 4.1.4。设G 是一个阶为p^n 的群。证明：G 在特征为p 的域k 上的每个不可约表示都是平凡表示。

4.2 特征标

若V 是有限群G 的有限维表示，其特征标$\chi_V : G \to k$ 定义为$\chi_V(g) = \mathrm{Tr}\,|_V(\rho(g))$。

显然，$\chi_V(g)$ 就是将V 作为代数$A = k[G]$ 的表示时的特征标$\chi_V(a)$ 限制到基$G \subset A$ 上，因此包含的信息完全相同。特征标是一个**中心函数**，也称**类函数**：$\chi_V(g)$ 只依赖于g 的共轭类；也就是说，$\chi_V(hgh^{-1}) = \chi_V(g)$。

用$F(G, k)$ 表示G 上的k 值函数空间，用$F_c(G, k) \subset F(G, k)$ 表示其中由类函数组成的子空间。

定理 4.2.1。若k 的特征不整除$|G|$，那么G 的不可约表示的特征标构成空间$F_c(G, k)$ 的一组基。

证明。由 Maschke 定理，$k[G]$ 是半单代数。因此，根据定理 3.6.2，这些特征标线性无关，并构成$(A/[A, A])^*$ 的一组基，其中$A = k[G]$。只需注意，作为k 上的向量空间，

$$\begin{aligned}(A/[A, A])^* &\cong \{\varphi \in \mathrm{Hom}_k(k[G], k) \mid gh - hg \in \ker\varphi\ \forall g, h \in G\}\\ &\cong \{f \in F(G, k) \mid f(gh) = f(hg)\ \forall g, h \in G\},\end{aligned}$$

而这恰好就是$F_c(G, k)$。□

推论 4.2.2。G 的不可约表示的同构类个数，等于G 的共轭类个数（假设$|G|$ 在k 中不为零）。

练习 4.2.3。证明：若$|G|$ 在k 中为零，那么G 在k 上的不可约表示的同构类个数，严格小于G 的共轭类个数。

提示：令$P = \sum_{g\in G} g \in k[G]$。则$P^2 = 0$。因此，在$G$ 的每个有限维k 表示中，P 的迹都为零。

推论 4.2.4。若k 的特征为0，则G 的任意有限维表示都由其特征标确定；也就是说，$\chi_V = \chi_W$ 蕴含$V \cong W$。

译校注：原书推论 4.2.4 中 “任意表示” 应为 “任意有限维表示”；此处按作者官方勘误补上 “有限维”。

4.3 例子

下面给出有限群在$\mathbb{C}$ 上的若干表示。

(1) 有限阿贝尔群$G = \mathbb{Z}_{n_1} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{n_k}$。设$G^\vee$ 是G 的不可约表示所成的集合。G 的每个元素单独构成一个共轭类，所以$|G^\vee| = |G|$。回顾一下：交换代数和交换群在$\mathbb{C}$ 上（更一般地，在代数闭域上）的所有不可约表示都是一维的。因此，$G^\vee$ 是一个阿贝尔群：若$\rho_1, \rho_2 : G \to \mathbb{C}^\times$ 是不可约表示，那么$\rho_1(g)\rho_2(g)$ 和$\rho_1(g)^{-1}$ 也都是不可约表示。群$G^\vee$ 称为G 的**对偶群**或**特征标群**。

给定$n \geq 1$，定义$\rho : \mathbb{Z}_n \to \mathbb{C}^\times$，令$\rho(m) = e^{2\pi i m/n}$。则$\mathbb{Z}_n^\vee = \{\rho^k : k = 0, \ldots, n-1\}$，所以$\mathbb{Z}_n^\vee \cong \mathbb{Z}_n$。一般地，

$$(G_1 \times G_2 \times \cdots \times G_n)^\vee = G_1^\vee \times G_2^\vee \times \cdots \times G_n^\vee,$$

因此，任意有限阿贝尔群G 都满足$G^\vee \cong G$。不过，这个同构不是典范的：将G 具体分解为$\mathbb{Z}_{n_1} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{n_k}$ 时，G 中哪些元素对应于$\mathbb{Z}_{n_1}$ 等因子，这种对应并不唯一。另一方面，$G \cong (G^\vee)^\vee$ 是一个典范同构，由映射$\varphi : G \to (G^\vee)^\vee$ 给出，其中$\varphi(g)(\chi) = \chi(g)$。

(2) 对称群S_3。在对称群S_n 中，共轭类由循环分解中的循环长度确定：两个置换共轭，当且仅当它们对每一种长度都具有相同个数的循环。S_3 有三个共轭类，所以它在$\mathbb{C}$ 上有三个不同的不可约表示。若这些表示的维数为d_1, d_2, d_3，则$d_1^2 + d_2^2 + d_3^2 = 6$，因此$S_3$ 必有两个一维表示和一个二维表示。一维表示分别是由$\rho(\sigma) = 1$ 给出的平凡表示$\mathbb{C}_+$，以及由$\rho(\sigma) = (-1)^\sigma$ 给出的符号表示$\mathbb{C}_-$。

这个二维表示可以直观地看成等边三角形的对称作用，三角形的顶点$1, 2, 3$ 分别位于坐标平面上的$(\cos 120^\circ, \sin 120^\circ)$、$(\cos 240^\circ, \sin 240^\circ)$、$(1, 0)$。例如，

$$\rho((12)) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad \rho((123)) = \begin{pmatrix} \cos 120^\circ & -\sin 120^\circ \\ \sin 120^\circ & \cos 120^\circ \end{pmatrix}.$$

为了证明这个表示不可约，任取一个子表示V。空间V 必须由$\rho((12))$ 的一部分特征向量张成，而这些特征向量就是$(1, 0)$ 和$(0, 1)$ 的非零倍数。同时，V 也必须由$\rho((123))$ 的一部分特征向量张成，但它的特征向量不同。因此，V 只能是$\mathbb{C}^2$ 或0。

(3) 四元数群$Q_8 = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$，其定义关系为

$$i = jk = -kj, \quad j = ki = -ik, \quad k = ij = -ji, \quad -1 = i^2 = j^2 = k^2.$$

它的五个共轭类为$\{1\}$、$\{-1\}$、$\{\pm i\}$、$\{\pm j\}$、$\{\pm k\}$，所以有五个不同的不可约表示。这些表示的维数平方和等于8，因而维数必为1、1、1、1 和2。

中心$Z(Q_8)$ 为$\{\pm 1\}$，且$Q_8/Z(Q_8) \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$。$\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ 的四个一维不可约表示可以 “拉回” 到Q_8。也就是说，若$q : Q_8 \to Q_8/Z(Q_8)$ 是商映射，并且ρ 是$Q_8/Z(Q_8)$ 的任意表示，那么$\rho \circ q$ 就给出了Q_8 的一个表示。

二维表示为$V = \mathbb{C}^2$，由$\rho(-1) = -\mathrm{Id}$ 和以下公式给出：

$$\begin{aligned} \rho(i) &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \\ \rho(j) &= \begin{pmatrix} \sqrt{-1} & 0 \\ 0 & -\sqrt{-1} \end{pmatrix}, \\ \rho(k) &= \begin{pmatrix} 0 & -\sqrt{-1} \\ -\sqrt{-1} & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned} \tag{4.3.1}$$

这些是量子力学中出现的 Pauli 矩阵。

练习 4.3.1。证明：Q_8 的二维不可约表示可以实现在满足$f(ig) = \sqrt{-1}f(g)$ 的函数$f : Q_8 \to \mathbb{C}$ 所成的空间中（G 通过右乘作用，即$g \circ f(x) = f(xg)$）。

译校注：原书练习的条件写为$f(gi) = \sqrt{-1}f(g)$，这个条件不被所给的右平移作用保持。此处改为$f(ig) = \sqrt{-1}f(g)$，保留原书的右平移作用。

(4) 对称群S_4。S_4 的阶为24，有五个共轭类，代表元为e、(12)、(123)、(1234)、$(12)(34)$。因此，五个不可约表示的维数平方和为24。与S_3 一样，其中有两个一维表示：平凡表示$\mathbb{C}_+$ 和符号表示$\mathbb{C}_-$。其余三个表示的维数必为2、3 和3。由于$S_3 \cong S_4/\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$，其中$\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ 为$\{e, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$，所以可以将$S_3$ 的二维表示拉回为S_4 的二维表示，记作$\mathbb{C}^2$。

可以把S_4 看成一个立方体的旋转群，它通过置换立方体的体对角线来作用（等价地，也可以看成在正八面体上置换各对相对面的作用）。这就给出了三维表示$\mathbb{C}^3_+$。

最后一个三维表示为$\mathbb{C}^3_-$，它是$\mathbb{C}^3_+$ 与符号表示的乘积。$\mathbb{C}^3_+$ 和$\mathbb{C}^3_-$ 不同，因为若g 是一个对换，则$\det g|_{\mathbb{C}^3_+} = 1$，而$\det g|_{\mathbb{C}^3_-} = (-1)^3 = -1$。注意，$\mathbb{C}^3_-$ 还可以通过S_4 对正四面体的对称作用（不一定是旋转）来实现。这个表示还可以实现在一个含有四个元素的集合上的函数空间中，其中函数值之和为零，S_4 通过置换这些元素来作用。

4.4 表示的对偶与张量积

若V 是群G 的表示，那么V^* 也通过下式成为一个表示：

$$\rho_{V^*}(g) = (\rho_V(g)^*)^{-1} = (\rho_V(g)^{-1})^* = \rho_V(g^{-1})^*.$$

其特征标为$\chi_{V^*}(g) = \chi_V(g^{-1})$。

有$\chi_V(g) = \sum \lambda_i$，其中$\lambda_i$ 是g 在V 上作用的特征值。假设G 有限，这些特征值必为单位根，因为$\rho(g)^{|G|} = \rho(g^{|G|}) = \rho(e) = \mathrm{Id}$。

译校注：原书这里未说明G 有限；作者官方勘误补充了这一条件，只有在此条件下才能作上述推断。

因此，对复表示有

$$\chi_{V^*}(g) = \chi_V(g^{-1}) = \sum \lambda_i^{-1} = \sum \overline{\lambda_i} = \overline{\sum \lambda_i} = \overline{\chi_V(g)}.$$

特别地，V 与V^* **作为表示**同构（不仅作为向量空间同构），当且仅当所有$g \in G$ 都满足$\chi_V(g) \in \mathbb{R}$。

若V, W 是G 的表示，则$V \otimes W$ 也通过下式成为一个表示：

$$\rho_{V\otimes W}(g) = \rho_V(g) \otimes \rho_W(g).$$

因此，$\chi_{V\otimes W}(g) = \chi_V(g)\chi_W(g)$。

下面将讨论一个有趣的问题：当V, W 不可约时，如何将$V \otimes W$ 分解成不可约表示的直和。

4.5 特征标的正交性

在中心函数空间$F_c(G, \mathbb{C})$ 上定义正定 Hermitian 内积

$$(f_1, f_2) = \frac{1}{|G|} \sum_{g\in G} f_1(g)\overline{f_2(g)}.$$

下面的定理说明，在这个内积下，G 的不可约表示的特征标构成$F_c(G,\mathbb{C})$ 的一组标准正交基。

定理 4.5.1。对任意表示V,W，有

$$(\chi_V,\chi_W)=\dim \mathrm{Hom}_G(W,V).$$

若V,W 不可约，则

$$(\chi_V,\chi_W)=\begin{cases}1, & \text{若}V\cong W,\\ 0, & \text{若}V\ncong W.\end{cases}$$

证明。根据定义，

$$\begin{aligned}(\chi_V,\chi_W)&=\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\chi_V(g)\overline{\chi_W(g)}=\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\chi_V(g)\chi_{W^*}(g)\\&=\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\chi_{V\otimes W^*}(g)=\mathrm{Tr}\,|_{V\otimes W^*}(P),\end{aligned}$$

其中$P=\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}g\in Z(\mathbb{C}[G])$。（这里$Z(\mathbb{C}[G])$ 表示$\mathbb{C}[G]$ 的中心。）若X 是G 的不可约表示，则

$$P|_X=\begin{cases}\mathrm{Id}, & \text{若}X=\mathbb{C},\\ 0, & X\neq\mathbb{C}.\end{cases}$$

因此，对任意表示X，算子$P|_X$ 是到X 的G 不变向量子空间X^G 上的G 不变投影。于是

$$\begin{aligned}\mathrm{Tr}\,|_{V\otimes W^*}(P)&=\dim \mathrm{Hom}_G(\mathbb{C},V\otimes W^*)\\&=\dim(V\otimes W^*)^G=\dim \mathrm{Hom}_G(W,V).\end{aligned}$$

□

定理 4.5.1 提供了一个有效方法，可以判断有限群G 的给定复表示V 是否不可约。事实上，它说明V 不可约，当且仅当$(\chi_V,\chi_V)=1$。

习题 4.5.2。设G 是有限群，V_i 为G 的各个不可约复表示。

对每个i，令

$$\psi_i=\frac{\dim V_i}{|G|}\sum_{g\in G}\chi_{V_i}(g)\cdot g^{-1}\in\mathbb{C}[G].$$

(i) 证明：ψ_i 在V_j 上的作用，当$j=i$ 时是恒等映射，当$j\neq i$ 时是零映射。

(ii) 证明：ψ_i 是**幂等元**；即对任意i 都有$\psi_i^2=\psi_i$，对任意$i\neq j$ 都有$\psi_i\psi_j=0$。

提示：在 (i) 中，注意ψ_i 与$k[G]$ 的任意元素交换，因此在V_j 上作为交织算子作用。由推论 2.3.10，ψ_i 在V_j 上的作用是乘以某个标量。计算它在V_j 中的迹，即可求出这个标量。

注 4.5.3。可见，G 的不可约复表示的特征标可以不借助不可约表示来定义。具体地，在G 上的复值函数空间$F(G,\mathbb{C})$ 上定义卷积乘积

$$(f*g)(z)=\sum_{x,y\in G:xy=z}f(x)g(y).$$

这个乘积使$F(G,\mathbb{C})$ 成为结合代数，单位元是δ_e（群单位元$e \in G$ 的示性函数），而类函数空间$F_c(G,\mathbb{C})$ 是其中的一个交换子代数。随后，可以把重归一化的特征标$\widetilde{\chi}_i \in F_c(G,\mathbb{C})$ 定义为这个代数中的本原幂等元，即方程$f * f = f$ 的解中，不能分解成其他非零解之和的那些解。再用公式

$$\chi_i(g) = \sqrt{\frac{|G|}{\widetilde{\chi}_i(1)}}\widetilde{\chi}_i(g)$$

定义特征标（请自行验证！）。Frobenius 定义特征标时，本质上采用的就是这种方法（见 [Cu]，公式 (7)）。注意，Frobenius 大约在同一时期也定义了表示，但在一段时间里，人们还不清楚不可约表示与特征标之间存在一个简单的关系：不可约特征标其实就是群元素在不可约表示中的迹。即使到了今天，许多群论学家有时也会谈论有限群的不可约特征标，而不是不可约表示。

下面给出特征标的另一个“正交公式”，其中对不可约表示求和，而不是对群元素求和。

定理 4.5.4。设$g,h \in G$，用Z_g 表示g 在G 中的中心化子。则

$$\sum_V \chi_V(g)\overline{\chi_V(h)} = \begin{cases} |Z_g|, & \text{若} g \text{与} h \text{共轭}, \\ 0, & \text{其他情形}, \end{cases}$$

其中求和遍历G 的所有不可约表示。

证明。如上所述，$\overline{\chi_V(h)} = \chi_{V^*}(h)$，所以利用 Maschke 定理，左端等于

$$\begin{aligned}\sum_V \chi_V(g)\chi_{V^*}(h) &= \operatorname{Tr}|_{\bigoplus_V V\otimes V^*}(g \otimes (h^*)^{-1}) \\ &= \operatorname{Tr}|_{\bigoplus_V \operatorname{End} V}(x \mapsto gxh^{-1}) = \operatorname{Tr}|_{\mathbb{C}[G]}(x \mapsto gxh^{-1}).\end{aligned}$$

若g 与h 不共轭，这个迹显然为零，因为算子$x \mapsto gxh^{-1}$ 在群元素构成的基下的矩阵，其对角元全为零。另一方面，若g 与h 属于同一个共轭类，这个迹就等于满足$x = gxh^{-1}$ 的元素x 的个数，即g 的中心化子Z_g 的阶。证毕。□

注 4.5.5。这个结论还有下面的证明。考虑矩阵U，其行由G 的不可约表示标记，列由共轭类标记，矩阵元为$U_{V,g} = \chi_V(g)/\sqrt{|Z_g|}$。注意，$g$ 的共轭类为G/Z_g；因此，$|G|/|Z_g|$ 就是与g 共轭的元素的个数。

译校注：原书这句将“与g 共轭”误印为“与G 共轭”；根据前句的共轭类及公式，此处应为元素g。

由定理 4.5.1，矩阵U 的各行标准正交。这说明U 是酉矩阵，因而它的各列也标准正交，从而得到所述结论。

4.6 酉表示：Maschke 定理对复表示的另一种证明

定义 4.6.1。群G 的**酉有限维表示**，是G 在复有限维向量空间V 上的一个表示，且V 配有一个G 不变的正定Hermitian 型[4] $(\ ,\ )$，也就是说，$\rho_V(g)$ 都是酉算子：$(\rho_V(g)v, \rho_V(g)w) = (v,w)$。

定理 4.6.2。若G 有限，那么G 的任意有限维表示都具有酉结构。若该表示不可约，则这种结构除相差一个正实数倍外是唯一的。

证明。任取V 上一个正定型B，按下式定义另一个型$\overline{B}$：

$$\overline{B}(v,w) = \sum_{g\in G} B(\rho_V(g)v, \rho_V(g)w).$$

[4]我们约定，Hermitian 型对第一个变量线性，对第二个变量反线性。

则$\overline{B}$ 是V 上的正定 Hermitian 型，$\rho_V(g)$ 都是酉算子。若V 是不可约表示，B_1, B_2 是V 上两个G 不变的正定 Hermitian 型，那么存在一个同态$A : V \to V$，使$B_1(v,w) = B_2(Av,w)$（因为任何正定 Hermitian 型都非退化）。

译校注：原书这里遗漏了B_1, B_2 的G 不变性条件；此处按作者官方勘误补上。由这一条件，A 才是表示同态。

由舒尔引理，$A = \lambda\,\mathrm{Id}$，且显然$\lambda > 0$。□

定理 4.6.2 蕴含：若V 是有限群G 的有限维表示，那么**复共轭表示** $\overline{V}$ 与对偶表示V^* 同构。这里$\overline{V}$ 与V 使用同一个空间、相同的加法和G 作用，但标量的作用取复共轭。事实上，表示同态$\overline{V} \to V^*$ 显然等同于V 上的不变半双线性型（即两个变量都满足可加性，且对第一个变量线性、对第二个变量反线性的型），而同构则等同于非退化的不变半双线性型。因此，可以利用V 上的酉结构来定义一个同构$\overline{V} \to V^*$。

定理 4.6.3。任意群G 的有限维酉表示V 都完全可约。

证明。设W 是V 的一个子表示。令$W^\perp$ 为 Hermitian 内积下W 在V 中的正交补。则$W^\perp$ 是V 的子表示，且$V = W \oplus W^\perp$。

译校注：原书将 “V 的子表示” 误印为 “W 的子表示”；正交补是取在V 中的，这里应为V。

因此V 完全可约。□

定理 4.6.2 和 4.6.3 蕴含 Maschke 定理对复表示的结论（定理 4.1.1）。这样，我们就在复数域上得到了这个定理的一个新证明。

注 4.6.4。定理 4.6.3 表明，对于无限群G，有限维表示未必具有酉结构（因为存在不可分解但可约的有限维表示，例如$G = \mathbb{Z}$ 时就有这样的表示）。

4.7 矩阵元的正交性

设V 是有限群G 的不可约表示，$v_1, v_2, \ldots, v_n$ 是不变 Hermitian 型下V 的一组标准正交基。V 的矩阵元为$t^V_{ij}(x) = (\rho_V(x)v_i, v_j)$。

命题 4.7.1。 (i) 非同构不可约表示的矩阵元，在$F(G,\mathbb{C})$ 中关于型$(f,g) = \frac{1}{|G|}\sum_{x\in G} f(x)\overline{g(x)}$ 正交。

(ii) 有$(t^V_{ij}, t^V_{i'j'}) = \delta_{ii'}\delta_{jj'}\cdot\frac{1}{\dim V}$。

因此，G 的不可约表示的矩阵元构成$F(G,\mathbb{C})$ 的一组正交基。

证明。设V, W 是G 的两个不可约表示。在各自的正定不变 Hermitian 型下，分别取V 的标准正交基$\{v_i\}$ 和W 的标准正交基$\{w_i\}$。令$w_i^* \in W^*$ 为通过与w_i 取内积而定义的线性函数：$w_i^*(u) = (u, w_i)$。则对$x \in G$，有$(xw_i^*, w_j^*) = \overline{(xw_i, w_j)}$。因此，令$P = \frac{1}{|G|}\sum_{x\in G} x$，得到

$$\begin{aligned}(t^V_{ij}, t^W_{i'j'}) &= |G|^{-1}\sum_{x\in G}(xv_i, v_j)\overline{(xw_{i'}, w_{j'})}\\ &= |G|^{-1}\sum_{x\in G}(xv_i, v_j)(xw_{i'}^*, w_{j'}^*) = (P(v_i\otimes w_{i'}^*), v_j\otimes w_{j'}^*).\end{aligned}$$

若$V \neq W$，此式为零，因为P 投影到平凡表示上，而$V\otimes W^*$ 中没有平凡表示。若$V = W$，就需要

考虑$(P(v_i \otimes v_{i'}^*), v_j \otimes v_{j'}^*)$。有如下$G$ 不变分解：

$$\begin{aligned} V \otimes V^* &= \mathbb{C} \oplus L, \\ \mathbb{C} &= \operatorname{span}\left(\sum v_k \otimes v_k^*\right), \\ L &= \operatorname{span}_{a:\sum_k a_{kk}=0}\left(\sum_{k,l} a_{kl} v_k \otimes v_l^*\right), \end{aligned}$$

P 沿第二个直和分量投影到第一个分量上。因此，$v_i \otimes v_{i'}^*$ 到$\mathbb{C} \subset \mathbb{C} \oplus L$ 的投影为

$$\frac{\delta_{ii'}}{\dim V} \sum v_k \otimes v_k^*.$$

这说明

$$(P(v_i \otimes v_{i'}^*), v_j \otimes v_{j'}^*) = \frac{\delta_{ii'}\delta_{jj'}}{\dim V},$$

从而完成了 (i) 和 (ii) 的证明。最后一个结论直接由平方和公式得到。□

4.8 特征标表及其例子

有限群的所有不可约表示的特征标可以排成一张**特征标表**，以元素的共轭类为列，以特征标为行。具体地说，特征标表的第一行列出共轭类的代表元，第二行列出各共轭类的元素个数，其余各行列出特征标在各共轭类上的取值。根据定理 4.5.1 和 4.5.4，特征标表的行和列关于相应的内积标准正交。

注意，在任意特征标表中，平凡表示对应的行全为1，单位元对应的列则由各表示的维数组成。

例如，S_3 的特征标表如下：

S_3	Id	(12)	(123)
#	1	3	2
$\mathbb{C}_+$	1	1	1
$\mathbb{C}_-$	1	-1	1
$\mathbb{C}^2$	2	0	-1

这张表可以直接计算各不可约表示中的迹得到。

再看一个例子：A_4，即四个对象的偶置换群。它有三个一维表示（因为A_4 有正规子群$\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2$，且$A_4/(\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2) = \mathbb{Z}_3$）。由于总共有四个共轭类，还剩下一个三维不可约表示。最终得到的特征标表为

A_4	Id	(123)	(132)	$(12)(34)$
#	1	4	4	3
$\mathbb{C}$	1	1	1	1
$\mathbb{C}_\epsilon$	1	ϵ	ϵ^2	1
$\mathbb{C}_{\epsilon^2}$	1	ϵ^2	ϵ	1
$\mathbb{C}^3$	3	0	0	-1

其中$\epsilon = \exp(\frac{2\pi i}{3})$。

最后一行可以利用各行的正交性算出。另一种算法是注意到，$\mathbb{C}^3$ 是A_4 通过正四面体的旋转给出的表示：此时，$(123), (132)$ 分别是绕垂直于四面体一个面的轴旋转$120°$ 和$240°$，而$(12)(34)$ 是绕同时垂直于两条对边的轴旋转$180°$。

例 4.8.1。下面三张特征标表依次对应于Q_8、S_4 和A_5：

Q_8	1	-1	i	j	k
#	1	1	2	2	2
$\mathbb{C}_{++}$	1	1	1	1	1
$\mathbb{C}_{+-}$	1	1	1	-1	-1
$\mathbb{C}_{-+}$	1	1	-1	1	-1
$\mathbb{C}_{--}$	1	1	-1	-1	1
$\mathbb{C}^2$	2	-2	0	0	0

S_4	Id	(12)	(12)(34)	(123)	(1234)
#	1	6	3	8	6
$\mathbb{C}_+$	1	1	1	1	1
$\mathbb{C}_-$	1	-1	1	1	-1
$\mathbb{C}^2$	2	0	2	-1	0
$\mathbb{C}^3_+$	3	-1	-1	0	1
$\mathbb{C}^3_-$	3	1	-1	0	-1

A_5	Id	(123)	(12)(34)	(12345)	(13245)
#	1	20	15	12	12
$\mathbb{C}$	1	1	1	1	1
$\mathbb{C}^3_+$	3	0	-1	$\frac{1+\sqrt{5}}{2}$	$\frac{1-\sqrt{5}}{2}$
$\mathbb{C}^3_-$	3	0	-1	$\frac{1-\sqrt{5}}{2}$	$\frac{1+\sqrt{5}}{2}$
$\mathbb{C}^4$	4	1	0	-1	-1
$\mathbb{C}^5$	5	-1	1	0	0

一维表示的特征标可以直接算出。

Q_8 的二维表示的特征标，可以由这个表示的显式公式 (4.3.1) 算出，也可以利用正交性求得。

S_4 的二维不可约表示由S_3 的二维不可约表示通过满同态$S_4 \to S_3$ 拉回得到，所以它的特征标可以从S_3 的特征标表中求得。

三维表示$\mathbb{C}^3_+$ 的特征标，可以从它通过立方体旋转实现的几何描述中算出。具体地，S_4 通过旋转立方体来置换其体对角线。因此，(12) 是绕同时垂直于两条对边的轴旋转$180°$，$(12)(34)$ 是绕垂直于两个相对面的轴旋转$180°$，(123) 是绕一条体对角线旋转$120°$，而(1234) 是绕垂直于两个相对面的轴旋转$90°$。利用$\mathbb{R}^3$ 中旋转角为φ 的旋转的迹是$1 + 2\cos\varphi$，就容易算出这些迹。再将$\mathbb{C}^3_+$ 的特征标乘以符号表示的特征标，就得到$\mathbb{C}^3_-$ 的特征标。

最后，我们说明如何求得A_5（五个对象的偶置换群）的特征标表。群A_5 是正二十面体的旋转群。因此，它有一个三维 “旋转表示” $\mathbb{C}^3_+$：其中$(12)(34)$ 是绕同时垂直于两条对边的轴旋转$180°$，(123) 是绕垂直于两个相对面的轴旋转$120°$，而$(12345), (13245)$ 分别是绕穿过两个相对顶点的轴旋转$72°$ 和$144°$。由这个描述，可以直接算出这个表示的特征标。

译校注：原书第一段把第二个五循环印为(13254)；这里按前页特征标表及本页下一段改为(13245)。原印的(13254) 与(12345) 在A_5 中共轭，不能代表这两个不同角度的旋转。

A_5 的另一个三维表示，是用S_5 中由(12) 共轭给出的A_5 自同构来扭转$\mathbb{C}^3_+$ 而得到的表示，记作$\mathbb{C}^3_-$。它的特征标与$\mathbb{C}^3_+$ 相同，只是交换了共轭类(12345) 和(13245) 的取值。

还剩下两个不可约表示，由平方和公式，它们的维数为4 和5。因此，分别记作$\mathbb{C}^4$ 和$\mathbb{C}^5$。

表示$\mathbb{C}^4$ 实现在集合$\{1,2,3,4,5\}$ 上函数值之和为零的函数空间中，A_5 通过置换来作用（请验证它不可约！）。这个表示的特征标，等于五维置换表示的特征标减去一维平凡表示（常值函数）的特征标。前者在元素g 上的值，等于$1,2,3,4,5$ 中被g 固定的对象个数。

表示$\mathbb{C}^5$ 实现在正二十面体各对相对顶点上的、函数值之和为零的函数空间中（请验证它不可约！）。这个表示的特征标，可以用与$\mathbb{C}^4$ 相似的方法算出，也可以利用正交公式求得。

4.9 利用特征标表计算张量积的重数

利用特征标表，可以通过下式计算张量积的重数N_{ij}^k：

$$V_i \otimes V_j = \sum N_{ij}^k V_k, \qquad N_{ij}^k = (\chi_i\chi_j, \chi_k).$$

例 4.9.1。下面三张表依次列出S_3、S_4 和A_5 的不可约表示的张量积分解：

S_3	$\mathbb{C}_+$	$\mathbb{C}_-$	$\mathbb{C}^2$
$\mathbb{C}_+$	$\mathbb{C}_+$	$\mathbb{C}_-$	$\mathbb{C}^2$
$\mathbb{C}_-$		$\mathbb{C}_+$	$\mathbb{C}^2$
$\mathbb{C}^2$			$\mathbb{C}_+ \oplus \mathbb{C}_- \oplus \mathbb{C}^2$

S_4	$\mathbb{C}_+$	$\mathbb{C}_-$	$\mathbb{C}^2$	$\mathbb{C}^3_+$	$\mathbb{C}^3_-$
$\mathbb{C}_+$	$\mathbb{C}_+$	$\mathbb{C}_-$	$\mathbb{C}^2$	$\mathbb{C}^3_+$	$\mathbb{C}^3_-$
$\mathbb{C}_-$		$\mathbb{C}_+$	$\mathbb{C}^2$	$\mathbb{C}^3_-$	$\mathbb{C}^3_+$
$\mathbb{C}^2$			$\mathbb{C}_+ \oplus \mathbb{C}_- \oplus \mathbb{C}^2$	$\mathbb{C}^3_+ \oplus \mathbb{C}^3_-$	$\mathbb{C}^3_+ \oplus \mathbb{C}^3_-$
$\mathbb{C}^3_+$				$\mathbb{C}_+ \oplus \mathbb{C}^2 \oplus \mathbb{C}^3_+ \oplus \mathbb{C}^3_-$	$\mathbb{C}_- \oplus \mathbb{C}^2 \oplus \mathbb{C}^3_+ \oplus \mathbb{C}^3_-$
$\mathbb{C}^3_-$					$\mathbb{C}_+ \oplus \mathbb{C}^2 \oplus \mathbb{C}^3_+ \oplus \mathbb{C}^3_-$

A_5	$\mathbb{C}$	$\mathbb{C}^3_+$	$\mathbb{C}^3_-$	$\mathbb{C}^4$	$\mathbb{C}^5$
$\mathbb{C}$	$\mathbb{C}$	$\mathbb{C}^3_+$	$\mathbb{C}^3_-$	$\mathbb{C}^4$	$\mathbb{C}^5$
$\mathbb{C}^3_+$		$\mathbb{C} \oplus \mathbb{C}^5 \oplus \mathbb{C}^3_+$	$\mathbb{C}^4 \oplus \mathbb{C}^5$	$\mathbb{C}^3_- \oplus \mathbb{C}^4 \oplus \mathbb{C}^5$	$\mathbb{C}^3_+ \oplus \mathbb{C}^3_- \oplus \mathbb{C}^4 \oplus \mathbb{C}^5$
$\mathbb{C}^3_-$			$\mathbb{C} \oplus \mathbb{C}^5 \oplus \mathbb{C}^3_-$	$\mathbb{C}^3_+ \oplus \mathbb{C}^4 \oplus \mathbb{C}^5$	$\mathbb{C}^3_+ \oplus \mathbb{C}^3_- \oplus \mathbb{C}^4 \oplus \mathbb{C}^5$
$\mathbb{C}^4$				$\mathbb{C}^3_+ \oplus \mathbb{C}^3_- \oplus \mathbb{C}$ $\oplus \mathbb{C}^4 \oplus \mathbb{C}^5$	$\mathbb{C}^3_+ \oplus \mathbb{C}^3_- \oplus 2\mathbb{C}^5 \oplus \mathbb{C}^4$
$\mathbb{C}^5$					$\mathbb{C} \oplus \mathbb{C}^3_+ \oplus \mathbb{C}^3_-$ $\oplus 2\mathbb{C}^4 \oplus 2\mathbb{C}^5$

译校注：原书A_5 表中，平凡表示所在行的第二个表示误排为$\mathbb{C}^+_3$，应为$\mathbb{C}^3_+$；$\mathbb{C}^3_- \otimes \mathbb{C}^3_-$ 一格中的$\mathbb{C}^3_+$ 应为$\mathbb{C}^3_-$。后一个修订可由前页特征标表及$N_{ij}^k = (\chi_i\chi_j, \chi_k)$ 直接验证。

4.10 Frobenius 行列式

将有限群G 的元素依次记为$g_1, g_2, \ldots, g_n$，并引入以G 的元素为下标的n 个变量：

$$x_{g_1}, x_{g_2}, \ldots, x_{g_n}.$$

定义 4.10.1。考虑矩阵X_G，其矩阵元为$a_{ij} = x_{g_ig_j}$。X_G 的行列式是变量$x_{g_1}, x_{g_2}, \ldots, x_{g_n}$ 的一个n 次多项式，称为 **Frobenius 行列式**，也称**群行列式**。

下面的定理由 Dedekind 发现、Frobenius 证明，成为创立表示论的起点（见 [Cu] 及 4.11 节）。

定理 4.10.2。

$$\det X_G = \prod_{j=1}^{r} P_j(x)^{\deg P_j},$$

其中$P_j(x)$ 是一些两两不成比例的不可约多项式，r 为G 的共轭类个数。

我们需要下面这个简单引理。

引理 4.10.3。设Y 是矩阵元为y_{ij} 的$n \times n$ 矩阵，则$\det Y$ 是变量$\{y_{ij}\}$ 的不可约多项式。

证明。令$X = t \cdot \mathrm{Id} + \sum_{i=1}^{n} x_i E_{i,i+1}$，其中$i+1$ 按模n 计算，$E_{i,j}$ 是矩阵单位。则$\det(X) = t^n - (-1)^n x_1 \cdots x_n$，它显然不可约。因此，$\det(Y)$ 不可约：将Y 特化为X 后所得多项式不可约，而齐次多项式的不可约因子都是齐次的，不能特化为非零常数。□

现在可以证明定理 4.10.2 了。

证明。设$V = \mathbb{C}[G]$ 是G 的正则表示。考虑取值为算子的多项式

$$L(x) = \sum_{g \in G} x_g \rho(g),$$

其中$\rho(g) \in \mathrm{End}\, V$ 是由g 诱导的算子。$L(x)$ 在元素$h \in G$ 上的作用为

$$L(x)h = \sum_{g \in G} x_g \rho(g) h = \sum_{g \in G} x_g gh = \sum_{z \in G} x_{zh^{-1}} z.$$

因此，线性算子$L(x)$ 在基$g_1, g_2, \ldots, g_n$ 下的矩阵，是对X_G 的列作置换所得的矩阵，所以两者的行列式至多相差一个符号。

进一步，由 Maschke 定理，有

$$\det_V L(x) = \prod_{i=1}^{r} (\det_{V_i} L(x))^{\dim V_i},$$

其中V_i 是G 的各个不可约表示。令$P_i = \det_{V_i} L(x)$。设$\{e_{im}\}$ 是V_i 的基，$E_{i,jk} \in \mathrm{End}\, V_i$ 是这些基下的矩阵单位。则$\{E_{i,jk}\}$ 是$\mathbb{C}[G]$ 的一组基，且

$$L(x)|_{V_i} = \sum_{j,k} y_{i,jk} E_{i,jk},$$

其中$y_{i,jk}$ 是$\mathbb{C}[G]$ 上的新坐标，与x_g 通过一个线性变换联系起来。于是

$$P_i(x) = \det_{V_i} L(x) = \det(y_{i,jk}).$$

因此，P_i 不可约（由引理 4.10.3），且两两不成比例（因为它们依赖于不同组的变量$y_{i,jk}$）。定理得证。□

4.11 历史插曲：Georg Frobenius 的 “买马原则”

Ferdinand Georg Frobenius（1849—1917）曾在著名的柏林大学就读，师从 Karl Weierstrass 和 Leopold Kronecker；这两位伟大的数学家后来成了针锋相对的对手。Weierstrass 认为 Frobenius 是自己最出色的博士生之一，为他争取到苏黎世理工学院的正教授职位，助他走上顺利的学术道路。Frobenius 到苏黎世不久就结了婚，但美满婚姻的快乐并没有妨碍他继续卓有成效的研究。他在椭圆函数与 theta 函数、行列式与矩阵理论、双线性型等方面的研究，为他赢得了很高的声誉。大约十五年后，Kronecker 去世，柏林出现了一个空缺。Weierstrass 聘请自己的学生 Frobenius 接任 Kronecker 的教席，在老对手身后报了一箭之仇。1892 年，Frobenius 离开苏黎世前往柏林；四年后，Einstein 才进入苏黎世理工学院学习。

同事们称赞 Frobenius 是 “一流的文章高手”，“行文清晰易懂，从不试图用空话蒙骗读者”。他很快当选为声望卓著的普鲁士科学院院士 [11，第 38 页]。这时，Frobenius 开始重新审视自己的研究兴趣。他在就职演说中解释说，theta 函数理论中的 “公式迷宫” 正在 “让数学想象力枯萎”。他希望 “不断到算术这口青春之泉寻求新生，以克服数学创造力的这种瘫痪”；这里的算术就是数论（引自 [24，第 220 页]）。四十多岁时，Frobenius 确实在 “算术” 中找到了这口 “青春之泉”，具体说来，就是通过 Galois 理论与数论联系起来的有限群理论。

1896 年，Richard Dedekind 的几封来信毫不客气地打乱了 Frobenius 在柏林的舒适生活。Dedekind 是他的老相识，也是他在苏黎世理工学院的前任，此时已是德国抽象代数界的领军人物。寒暄一番，并感谢 Frobenius 照亮 “群论如非洲般的黑暗” 之后，Dedekind 分享了自己最近在群论上的一些成果，包括群行列式的概念，以及关于阿贝尔群的群行列式因式分解的定理。Dedekind 一直没有发表这方面的工作，因此 Frobenius 此前连群行列式都没有听说过。但他很快理解了这个概念，此后便一直钻研它。在回信中，Frobenius 温和地责备 Dedekind，不该向 “你的朋友和仰慕者” 隐瞒这些 “极其优美的成果”，并请他提供更多细节。随后，Dedekind 提出一个 “猜想中的定理”，难住了他的同事：群行列式中一次因子的个数等于交换子群的指数。他还承认：“我清楚地感到，自己在这里不会取得任何成果。”（引自 [24，第 223、224 页]）

Dedekind 的挑战恰好赶上春假，Frobenius 手头有些空闲，立刻就上了钩。他用军事比喻描述自己的工作，向群行列式发起了一场战争。他创造了广义的群特征标，借助它们进攻 Dedekind 的猜想。最初的结果似乎并不理想。他把结果告诉 Dedekind 时，还附上了这样一番保留意见：“我的结论如此复杂，连我自己都弄不清证明的关键究竟在哪里；事实上，我对它仍有些不放心。”（引自 [24，第 225、230 页]）

几天后，欣喜万分的 Frobenius 写信告诉 Dedekind，自己终于看到了通向解答的道路。他引用从前的同事 Friedrich Schottky 的话，把此前的挫折看成即将突破的预兆：“在研究中，经过艰苦的脑力劳动之后，如果产生了这样一种感觉，觉得在眼前的问题上不会有任何收获，那么便可以高兴起来，因为解答已近在眼前。”（引自 [24，第 230 页]）不到十天，Frobenius 就证明了群行列式理论的所有主要定理，只剩下一个最重要的结果。

用现代语言说，这个尚未证明的定理断言：不可约表示在正则表示中出现的重数，等于它的维数。Frobenius 将它称为 “群行列式理论的基本定理”。他写道，如果它成立，“那就太好了”，“因为这样，我的理论就能提供确定不可约因子所需的一切”（引自 [24，第 235 页]）。证明花了五个月。在这段时间里，Frobenius 反复使用一种新的有效方法，始终保守秘密，只私下告诉了 Dedekind。这种方法借用了人们熟悉的讨价还价策略：“在市场上，尽可能不理会自己想要的那匹马，直到最后才正式表示看中了它。”（引自 [24，第 236 页]）按照 Frobenius 的理解，要解决一个数学问题，就得让自己忙于与数学毫不相干的活动。他广泛实践这条 “买马原则”：陪妻子参观商贸展览和艺术展、阅读小说、清除花园里的毛毛虫。Frobenius 恳请 Dedekind 为这个巧妙的方法保密，并答应在身后出版的《论数学研究的方法》中公开它，还会附上捕捉毛毛虫的附录 [24，第 237 页]。遗憾的是，这本书从未问世，实在是捕捉毛毛虫这门科学的一大损失。

奇妙的是，暂时放下研究，再加上适度凌乱的书桌，确实帮助 Frobenius 理清了思路，找到了一种新方法。度假归来后，Frobenius 在自己 “极其散乱、毫无条理的纸堆” 里，找不到此前对那个未证定理的一个特例所作的证明。经历 “一番痛苦折磨” 之后，他却发现了一个新证明，并看到了将它推广的关键可能性 [24，第 237 页]。

同一年，Frobenius 通过一系列论文向世人公布了自己的成果。这是明智之举，因为他与 Dedekind 往来的大部分书信，后来竟落到一位美国律师手中。律师把信放在抽屉里保存了三十多年，直到退休后，才以 25 美元的价格交给一位数学教授 [27]。

Frobenius 以群行列式为主要武器，在短短几年内攻克了表示论中的一系列难题。虽然他的证明如今已被更简便的现代证明取代，但作为群行列式的大师，他的技艺至今无人超越，因为这个工具本身后来已不再使用。

Frobenius 不遗余力地想让柏林大学保持自己年轻求学时那段辉煌岁月的样貌。他指责应用数学的倡导者，认为他们试图把这所令人敬重的大学降格为技术学校。有人形容他的性格 “有时暴躁、好争吵，且爱出言讥骂” [21]，这使他与许多同事疏远。尽管 Frobenius 坚持不妥协的立场（也许部分正是由于这种立场？），大学授予的博士学位数量和教学人员数量仍逐渐减少。Frobenius 指导过十九名博士生，只有一人的论文研究表示论。不过，培养这名学生却是一大幸事，因为他就是杰出的数学家 Issai Schur；此后数十年间，他一直延续着 Frobenius 的传统。

与此同时，柏林作为德国数学首要中心的声誉，正被哥廷根夺走。这当然不会使 Frobenius 喜欢上哥廷根风格的数学。他带着反感称其为 “一个更爱玩赏美好图景，而不是钻研艰深思想的学派”（引自 [11，第 47 页]）。一位评论者说，他对哥廷根的领军人物 Felix Klein 以及 Sophus Lie 的厌恶 “没有限度”（Biermann，见 [11，第 47 页]）。

尽管 Frobenius 竭尽所能，想让这一学科保持纯粹，表示论此后还是不可挽回地受到了量子物理、化学、晶体学、光谱学乃至病毒学等应用的 “污染”。更糟的是，在 Hermann Weyl 和 Claude Chevalley 的努力下，他心爱的表示论最终与 Lie 群理论融为一体。于是，Frobenius 终究与 Lie 和解了，虽然这场和解只发生在永恒数学对象的柏拉图世界里。

4.12. 习题

习题 4.12.1. 设G 为正N 边形的对称群（它有$2N$ 个元素）。

(a) 描述这个群的所有不可约复表示（分别考虑N 为奇数和偶数的情形）。

(b) 将G 在实平面（即多边形所在的平面）上的标准表示复化，得到二维复表示V。求$V \otimes V$ 分解为不可约表示直和的结果。

习题 4.12.2. 设p 为素数。令G 为$\mathbb{F}_p$ 上所有对角元均为1 的3×3 上三角矩阵在乘法下构成的群（它的阶为p^3），称为 **Heisenberg 群**。对任意满足$z^p = 1$ 的复数z，在$\mathbb{F}_p$ 上的复值函数空间V 上定义G 的表示，使得

$$\left(\rho\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}f\right)(x) = f(x-1),$$

$$\left(\rho\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}f\right)(x) = z^x f(x)$$

（注意，由于$z^p = 1$，z^x 有明确的意义）。

(a) 证明这样的表示存在且唯一，并对所有$g \in G$ 求出$\rho(g)$。

(b) 将这个表示记为R_z。证明R_z 不可约，当且仅当$z \neq 1$。

(c) 分类G 的所有一维表示。证明R_1 可以分解为一维表示的直和，其中每个表示恰好出现一次。

(d) 利用 (a)–(c) 和 “平方和” 公式，分类G 的所有不可约表示。

习题 4.12.3. 设V 为有限维复向量空间，$GL(V)$ 为V 上所有可逆线性变换构成的群。S^mV 和 Λ^mV（$m \leq \dim(V)$）自然成为$GL(V)$ 的表示。证明它们都是不可约表示。

提示：在V 中选取一组基$\{e_i\}$。找出$GL(V)$ 的一个对角元素H，使$\rho(H)$ 的特征值互不相同（这里ρ 为上述表示之一）。由此可知，如果W 是子表示，那么它由$\rho(H)$ 的某组特征向量基的一个子集S 张成。对所有$i \neq j$，利用W 在算子$\rho(1 + E_{ij})$ 下的不变性，证明只要S 非空，它就必然是整组基；这里E_{ij} 由$E_{ij}e_k = \delta_{jk}e_i$ 定义。

习题 4.12.4. 回顾一下，不含重边的图Γ 的邻接矩阵这样定义：若顶点i 和j 之间有边相连，则矩阵的第ij 个元素为1，否则为零。设Γ 为有限图，其自同构群非阿贝尔。证明Γ 的邻接矩阵必有重特征值。

习题 4.12.5. 设I 为正二十面体的顶点集（$|I| = 12$），$F(I)$ 为I 上的复值函数空间。回顾一下，五个对象的偶置换群$G = A_5$ 作用于正二十面体，因此$F(I)$ 给出了G 的一个十二维表示。

(a) 将这个表示分解为不可约表示的直和（即求出各个不可约表示出现的重数）。

(b) 对G 在正二十面体的面集和边集上的函数空间表示，分别作同样的分解。

习题 4.12.6. 设$\mathbb{F}_q$ 为有q 个元素的有限域，G 为$\mathbb{F}_q$ 上所有非常数非齐次线性变换$x \to ax + b$ 构成的群（即$a \in \mathbb{F}_q^\times$，$b \in \mathbb{F}_q$）。求$G$ 的所有不可约复表示及其特征标，并计算不可约表示的张量积。

提示：令V 为$\mathbb{F}_q$ 上所有函数值之和为零的函数空间所给出的G 的表示。证明V 是G 的不可约表示。

习题 4.12.7. 设$G = SU(2)$（即行列式为1 的2 × 2 酉矩阵群），令$V = \mathbb{C}^2$ 为$SU(2)$ 的标准二维表示。将V 看作实表示，此时它的维数为4。

(a) 证明V 作为实表示不可约。

(b) 令$\mathbb{H}$ 为$\mathrm{End}_{\mathbb{R}}(V)$ 中由V 作为实表示的自同态构成的子空间。证明$\mathbb{H}$ 的维数为4，且对乘法封闭。证明$\mathbb{H}$ 的每个非零元素都可逆，也就是说，$\mathbb{H}$ 是除代数。

(c) 找出$\mathbb{H}$ 的一组基$1, i, j, k$，使得1 为单位元，且

$$i^2 = j^2 = k^2 = -1, \quad ij = -ji = k, \quad jk = -kj = i, \quad ki = -ik = j.$$

于是Q_8 是$\mathbb{H}$ 中所有可逆元素在乘法下构成的群$\mathbb{H}^\times$ 的一个子群。

代数$\mathbb{H}$ 称为**四元数代数**，它的元素称为**四元数**。四元数由 W. R. Hamilton 于 1843 年发现（见第 4.13 节）。

(d) 对于$q = a+bi+cj+dk$，$a, b, c, d \in \mathbb{R}$，令$\bar{q} = a-bi-cj-dk$，并令$\|q\|^2 = q\bar{q} = a^2+b^2+c^2+d^2$。证明$\overline{q_1q_2} = \bar{q}_2\bar{q}_1$ 以及$\|q_1q_2\| = \|q_1\| \cdot \|q_2\|$。

(e) 令G 为范数等于1 的四元数构成的群。证明这个群同构于$SU(2)$。（因此，从几何上看，$SU(2)$ 就是三维球面。）

(f) 在$\mathbb{H}$ 中由i, j, k 张成的空间V 上，考虑G 的作用$x \to qxq^{-1}$，其中$q \in G$，$x \in V$。这个作用保持V 上的范数，因而给出同态$h : SU(2) \to SO(3)$；这里$SO(3)$ 为三维欧氏空间的旋转群。证明这个同态是满射，且其核为$\{1, -1\}$。

习题 4.12.8. 已知$SO(3)$ 的有限子群分类如下：

1) 循环群$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$，$n \geq 1$，由绕某条轴旋转$2\pi/n$ 的旋转生成；

2) 阶为$2n$ 的二面体群D_n，$n \geq 2$（即三维空间中，含有一个正n 边形[5]的平面的旋转对称群）；

3) 正四面体的旋转群（A_4）；

4) 立方体或正八面体的旋转群（S_4）；

5) 正十二面体或正二十面体的旋转群（A_5）。

(a) 推导这个分类。

提示：设G 为$SO(3)$ 的有限子群，考虑G 在单位球面上的作用。如果球面上一点被G 的某个非平凡元素固定，就称该点为极点。证明G 的每个非平凡元素恰好固定一对互为对跖点的极点；固定给定极点P 的子群是循环群，设其阶为m（称为P 的阶）。于是P 的轨道有n/m 个元素，其中$n = |G|$。令$P_1, \dots, P_k$ 分别代表G 在极点集上的各个轨道（每个轨道选一个代表），并令它们的阶为$m_1, \dots, m_k$。通过计数G 中的非平凡元素，证明

$$2\left(1 - \frac{1}{n}\right) = \sum_i \left(1 - \frac{1}{m_i}\right).$$

然后找出满足这个等式的所有可能的m_i 和n，并分类相应的群。

(b) 利用这个分类，分类$SU(2)$ 的有限子群（使用同态$SU(2) \to SO(3)$）。

习题 4.12.9. 求习题 4.12.2 中 Heisenberg 群的不可约复表示的特征标与张量积。

习题 4.12.10. 设G 为有限群，V 为G 的忠实复表示，即相应的映射$G \to GL(V)$ 为单射。证明对G 的任意不可约表示，都存在某个n，使它出现在S^nV 中（因而也出现在$V^{\otimes n}$ 中）。

提示：证明存在向量$u \in V^*$，使其在G 中的稳定子为1。然后定义映射$SV \to F(G, \mathbb{C})$，将V^* 上的多项式f 映到G 上的函数f_u，其中$f_u(g) = f(gu)$。证明这个映射为满射，并由此得出所需结论。

习题 4.12.11. 这个问题涉及表示论在物理学（弹性理论）中的一个应用。我们先说明物理背景，再提出数学问题。

设想一种材料占据物理空间$V = \mathbb{R}^3$（带正定内积的空间）中的某个区域U。假设材料发生了形变，也就是说，我们施加了微分同胚（即坐标变换）$g : U \to U'$。弹性理论要研究的问题是：这种形变会在材料内部产生多大的应力？

对每个点$P \in U$，定义$A_P : V \to V$ 为$A_P = dg(P)$。A_P 非退化，因此有极分解$A_P = D_P O_P$，其中O_P 正交，D_P 对称。矩阵O_P 描述A_P 的旋转部分（显然不会产生应力），而D_P 是实际产生应力的畸变部分。如果形变很小，则D_P 接近1，故可写为$D_P = 1 + d_P$，其中d_P 是一个很小的对称矩阵，即S^2V 的元素。这个矩阵称为P 点的**形变张量**。

下面定义刻画应力的应力张量。取V 中一个很小的非零向量v，并令σ 为以P 为中心、垂直于v、面积为$\|v\|$ 的小圆盘。令F_v 为位于σ 的v 侧的材料对另一侧材料施加的力。由 Newton 定律很容易推出，F_v 对v 是线性的，因此存在一个线性算子$S_P : V \to V$，使得$F_v = S_P v$。这个算子称为**应力张量**。

弹性定律是形如$S_P = f(d_P)$ 的方程，其中f 为函数。最简单的情形是线性定律（Hooke 定律），即$f : S^2V \to \mathrm{End}(V)$ 为线性函数。一般来说，这样的函数由$9 \cdot 6 = 54$ 个参数确定，但我们将证明，实际只有两个关键参数——**压缩模量** K 和**剪切模量** μ。为此，我们将使用表示论。

回顾一下，旋转群$SO(3)$ 作用于V，所以S^2V 和$\mathrm{End}(V)$ 都是这个群的表示。物理定律必须在这个群（Galileo 变换）下保持不变，因此f 必须是表示的同态。

(a) 证明$\mathrm{End}(V)$ 可以分解为$\mathbb{R} \oplus V \oplus W$，其中$\mathbb{R}$ 为平凡表示，V 为标准三维表示，W 为$SO(3)$ 的一个五维表示。证明$S^2V = \mathbb{R} \oplus W$。

[5]正二边形就是一条线段。

(b) 证明V 和W 都不可约，甚至复化后也不可约。利用 Schur 引理推出：S_P 总是对称的，并且对$x \in \mathbb{R}$、$y \in W$，有$f(x+y) = Kx + \mu y$，其中K, μ 为某两个实数。

事实上，从物理上很清楚，K, μ 都是正数。压缩模量K 刻画材料抵抗压缩或膨胀的能力，而剪切模量μ 刻画材料抵抗体积不变而形状改变的能力。例如，雕塑用的黏土具有较大的压缩模量，却具有较小的剪切模量。

4.13. 历史插曲：William Rowan Hamilton 的几何、代数、形而上学与诗歌四元组

William Rowan Hamilton 十七岁时发现 Laplace 的《天体力学》中的一个错误，由此燃起了对数学的兴趣。爱尔兰皇家天文学家对此印象深刻，几年后便为 Hamilton 争取到 Dunsinsk 天文台皇家天文学家的职位，此后 Hamilton 在那里度过了余生。在大学里，Hamilton 埋头学习，赢得了几乎所有能想得到的荣誉，还未毕业就接下了天文台的工作。然而，作为一名从事实际观测的天文学家，他却并不成功。繁琐的观测工作对他毫无吸引力，理论问题让他兴奋得多。

Hamilton 的交往圈中有重要的浪漫主义诗人和哲学家。他自己也怀抱诗人的志向，不过 William Wordsworth 温和地引导他，把创造力重新投入数学。Hamilton 沉浸于 Kant 的著作，接受了 Kant 将空间和时间视为纯粹直观的观念。Kant 随口说过，正如几何是 “空间的科学”，代数也可以看作 “纯粹时间的科学”；这句话深深吸引了 Hamilton [61]。后来，Hamilton 坚持说，Kant 不过是印证了他自己的想法；阅读 Kant 更像是在 “认出” 已有的观念，而非 “发现” 新观念 [17, 2:96, 2:98]。

Hamilton 以他提出的特征函数概念为基础，研究光学和力学，由此赢得了数学家的声誉。他认为，自己的最大成就是把$3n$ 个二阶常微分方程的求解，化为两个一阶二次偏微分方程的求解。这是否让实际求解问题取得了进展，并不显然。但 Hamilton 坚信，即使他的办法 “没有带来实际上的便利”，把所有复杂计算都化为研究一个特征函数，仍应给人以 “智性的愉悦”（引自 [18, p. 89]）。

Hamilton 将代数学家分为三个思想流派：实用派、语文学派和理论派。实用派把代数看作一种技艺，关心计算；语文学派把代数看作一种语言，即按照某些规则操作的一套符号；只有理论派将代数视为科学，是 “严格、纯粹而独立的，由其自身的直观原理通过有效推理推导出来的”。Hamilton 谦逊地把自己归入了这一派 [17, 2:48]。

Hamilton 写道：“除非我觉得自己能够越过或穿透符号，看到符号所指的事物，否则我永远不会满足。” 他无法在负数和虚数概念背后找到 “所指的事物”，为此深感苦恼，也因此觉得这些概念荒谬。到 1828 年，他 “即使不对那些极负盛名的分析学家的推理感到不满，也对他们的措辞极其不满”。他认为，要 “清除挡在分析学入口处的形而上学障碍”，就必须或者舍弃负数与虚数，或者解释它们的 “真正含义” [17, 2:143, 1:304]。Hamilton 很快了解到所谓的 Argand 图：它把复数表示为平面上的点，并将实部与虚部分别标在两条相互垂直的坐标轴上。受这种几何表示的启发，他开始寻找一种能定义所有有效运算的复数代数表示，很快提出了代数偶的概念。呼应 Kant 将代数视为时间科学的想法，Hamilton 把这些数偶看作时间中的 “步进”，而不是量的大小，并把负号解释为时间性的反转 [43, p. 281]。他试图从纯粹时间或数学时间的直观概念中，为代数找到新的基础：时刻对于代数，就像点对于几何；时间区间对应有限的直线段，无限延伸的直线则代表时间本身。事务过于繁忙，使 Hamilton 无法继续沿这条大有希望的思路探索。他说：“即使要书写纯粹时间，也需要时间——需要有着小时和天数这些粗粝现实的时间。”[17, 2:144]

复数的二维表示也启发 Hamilton 去寻找与 “真实” 的三维空间相联系的超复数；他称之为 “三元数”。“三元数” 与他对唯心主义三段式 “正题—反题—合题” 的哲学兴趣十分契合 [20]。三元数很容易相加，却始终不肯相乘。这并非没有道理：在 Hamilton 去世后，Frobenius 才证明，这样的代数根本不可能存在。绝望之中，Hamilton 尝试四个数构成的有序组，即 “四元数”。只有放弃交换律，它们才肯相乘。1843 年 10 月 16 日，当 Hamilton 与妻子沿都柏林的皇家运河散步时，他突然明白了这一点。后来他回忆说：“就在那一刻，我感到思维的电流回路接通了；从中迸出的火花，就是” 四元数的 “**基本方程**”。换一种没那么富于诗意的比喻，他把解决问题后的满足感比作 “智性渴求得到了解脱” [17, 2:435–436]。Hamilton 立即拿出笔记本，记下四元数的基本公式。他急于检验新代

数的相容性，于是在乘马车前往爱尔兰皇家科学院理事会会议的途中继续写个不停，随后又在以科学院院长身份主持那场会议时继续书写。看来，无论是与妻子交谈，还是主持学术会议，都不会打断他的数学思绪。

Hamilton 觉得，自己或许可以用十到十五年探索四元数理论的种种后果，恰好与他此前为建立这套理论所花的时间一样长。他推想，四元数的标量部分可以表示数量（比如电量），而虚部则可以确定方向和强度，例如电的极性。他甚至将四元数演算解释为 “极性演算”，赋予它一种 “半形而上学” 的意义，呼应了他早年对唯心主义哲学的兴趣 [17, 2:436, 2:440]。后来，他的想法更加富于形而上学色彩：四元数是一种天然的时空代数，空间的三个维度与时间这个第四维度在其中结合。他写道：“四元数诞生了，成为四位亲本——不妨说是几何、代数、形而上学和诗歌——组成的四元组的奇妙后代。” 接着，他引用了自己写给 John Herschel 爵士的十四行诗，认为这是对四元数思想最清楚的表达：

> “时间的一维与空间的三维，
> 如何被符号的链条一同环围。”

（引自 [20, p. 176]。）

Hamilton 从一开始就选择了 “ **形而上学的表达风格**”，几乎尽其所能，让自己的理论难以为读者接受。Herschel 恳请他把思想讲得 “清楚而熟悉，达到普通人无需形而上学也能理解的程度”，并 “像逐渐给婴儿喂硬食那样引入新术语” [17, 2:633]，但毫无效果。Hamilton 在长达八百页的《四元数讲义》（1853）中塞满了难以理解的新术语，如 **vector**、**vehend**、**vection**、**vectum**、**revector**、**revehend**、**revection**、**revectum**、**provector**、**transvector**、**factor**、**profactor**、**versor** 和 **quandrantal versor** [10, p. 36]。他随后尝试写一部更基础的入门书《四元数原理》，结果篇幅比《讲义》还长。

Hamilton 的学生 Peter Tait 推广了四元数，并与提倡另一套向量分析方法的 Josiah Willard Gibbs 和 Oliver Heaviside 展开了长期论战。四元数乘法固然不满足交换律，向量的点积和叉积似乎却有更大的问题。Tait 因而把向量分析骂作 “雌雄同体的怪物” [10, p. 185]。

二十三年后，Hamilton 向儿子讲述这次伟大发现时补充说，在灵感顿悟的那一刻，他 “无法抗拒这股冲动——尽管它也许不合哲学精神——想用刀把（四元数公式）刻在” 附近一座桥的 “石头上” [17, 2:435]。这件事究竟是真的，还是 Hamilton 忍不住想为自己的故事添一点色彩，我们再也无法知道：时间早已抹去桥石上的刻痕，却没有抹去它在数学史上的印记。如今，Hamilton 当年破坏公物的地点立着一块纪念牌，上面写道：“1843 年 10 月 16 日，William Rowan Hamilton 爵士走过此处，天才的灵光一闪，发现了四元数乘法的基本公式$i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$，并把它刻在这座桥的一块石头上。” 如今，这座桥成了数学家的朝圣之地，他们希望借当年那道灵光的火花，点燃自己的想象力。

第五章有限群的表示：进一步的结果

5.1. Frobenius–Schur指标

设G 为有限群，V 为G 在$\mathbb{C}$ 上的不可约表示。

定义 5.1.1. 我们称V 为

- 复型，如果$V \ncong V^*$；
- 实型，如果V 上有一个G 不变的非退化对称型；
- 四元数型，如果V 上有一个G 不变的非退化斜对称型。

习题 5.1.2. (a) 证明：若V 为复型，则$\mathrm{End}_{\mathbb{R}[G]} V$ 为$\mathbb{C}$；若V 为实型，则为$\mathrm{Mat}_2(\mathbb{R})$；若$V$ 为四元数型，则为$\mathbb{H}$。这也解释了上述名称的由来。

提示：证明V 的复化$V_{\mathbb{C}}$ 分解为$V \oplus V^*$，并由此分别计算三种情形下$\mathrm{End}_{\mathbb{R}[G]} V$ 的维数。利用$\mathbb{C} \subset \mathrm{End}_{\mathbb{R}[G]} V$，证明复型情形的结论。在另外两种情形中，令$B$ 为V 上的不变双线性型，$(\ ,\ )$ 为不变的正定 Hermitian 型（它们分别在相差一个非零复数倍和一个正实数倍的意义下唯一确定）。定义算子$j : V \to V$，使$B(v,w) = (v, jw)$。证明j 是复反线性的（$ji = -ij$），且$j^2 = \lambda \cdot \mathrm{Id}$，其中$\lambda$ 为实数，在实型情形下为正，在四元数型情形下为负（如果重新归一化B，则j 乘上某个非零复数z；由于j 是反线性的，j^2 就乘上$z\bar{z}$）。因此可以将j 归一化，使实型情形下$j^2 = 1$，四元数型情形下$j^2 = -1$。由此推出所需结论。

(b) 证明V 为实型，当且仅当它是实数域上某个表示$V_{\mathbb{R}}$ 的复化。

例 5.1.3. 对$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$，除平凡表示以及n 为偶数时的“符号”表示$m \to (-1)^m$ 是实型外，其余不可约表示都是复型。对S_3，三个不可约表示$\mathbb{C}_+, \mathbb{C}_-, \mathbb{C}^2$ 都是实型。S_4 的五个不可约表示$\mathbb{C}_+, \mathbb{C}_-, \mathbb{C}^2, \mathbb{C}^3_+, \mathbb{C}^3_-$ 也都是实型。同样，A_5 的五个不可约表示$\mathbb{C}, \mathbb{C}^3_+, \mathbb{C}^3_-, \mathbb{C}^4, \mathbb{C}^5$ 全部是实型。至于Q_8，它的一维表示都是实型，二维表示则是四元数型。

定义 5.1.4. 不可约表示V 的 **Frobenius–Schur 指标** $FS(V)$ 定义如下：若V 为复型，则为0；若为实型，则为1；若为四元数型，则为-1。

定理 5.1.5（Frobenius–Schur）. G 中对合（即阶不超过2 的元素）的个数等于$\sum_V \dim(V) FS(V)$，也就是G 的所有实型表示的维数之和，减去其四元数型表示的维数之和。

证明. 设$A : V \to V$ 的特征值为$\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$。有

$$\mathrm{Tr}\,|_{S^2V}(A \otimes A) = \sum_{i \le j} \lambda_i \lambda_j,$$

$$\mathrm{Tr}\,|_{\Lambda^2V}(A \otimes A) = \sum_{i < j} \lambda_i \lambda_j.$$

因此，

$$\mathrm{Tr}\,|_{S^2V}(A \otimes A) - \mathrm{Tr}\,|_{\Lambda^2V}(A \otimes A) = \sum_{1 \le i \le n} \lambda_i^2 = \mathrm{Tr}(A^2).$$

因此，对$g \in G$，有

$$\chi_V(g^2) = \chi_{S^2V}(g) - \chi_{\Lambda^2V}(g).$$

令$P = |G|^{-1}\sum_{g\in G} g$，就得到

$$\begin{aligned}|G|^{-1}\chi_V\left(\sum_{g\in G} g^2\right) &= \chi_{S^2V}(P) - \chi_{\Lambda^2 V}(P)\\ &= \dim(S^2V)^G - \dim(\Lambda^2 V)^G\\ &= \begin{cases}1 & \text{若}V\text{为实型},\\ -1 & \text{若}V\text{为四元数型},\\ 0 & \text{若}V\text{为复型}.\end{cases}\end{aligned}$$

最后，G 中对合的个数等于

$$\frac{1}{|G|}\sum_V \dim V\chi_V\left(\sum_{g\in G} g^2\right) = \sum_{V\text{ 为实型}} \dim V - \sum_{V\text{ 为四元数型}} \dim V.$$

□

推论 5.1.6. 假设有限群G 的所有表示都可以定义在实数域上（即G 的所有复表示都是实表示复化得到的）。那么，G 的所有不可约表示的维数之和，等于G 中对合的个数。

练习 5.1.7. 证明任何非平凡的奇数阶有限群，都有一个不能定义在$\mathbb{R}$ 上的不可约表示（即不能用实矩阵实现的表示）。

5.2. 代数数与代数整数

下面我们转向有限群表示论中更深入的结果。这些结果需要用到代数数理论，我们先作简要回顾。

定义 5.2.1. 若$z \in \mathbb{C}$ 是某个有理系数首一多项式的根，则称z 为**代数数**；若是某个整数系数首一多项式的根，则称为**代数整数**。

定义 5.2.2. 若$z \in \mathbb{C}$ 是某个有理数矩阵的特征值，则称z 为**代数数**；若是某个整数矩阵的特征值，则称为**代数整数**。

命题 5.2.3. 定义 5.2.1 与定义 5.2.2 等价。

证明. 要说明定义 5.2.2 的条件蕴含定义 5.2.1 的条件，只需注意，z 是该矩阵的特征多项式的根；这是一个有理系数（相应地，整数系数）首一多项式。反过来，假设z 是

$$p(x) = x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n$$

的根。下面这个矩阵（称为**相伴矩阵**）的特征多项式就是$p(x)$：

$$\begin{pmatrix}0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_n\\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_{n-1}\\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_{n-2}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_1\end{pmatrix}.$$

由于z 是这个矩阵的特征多项式的根，它也就是这个矩阵的特征值。□

代数数的集合记为$\overline{\mathbb{Q}}$，代数整数的集合记为$\mathbb{A}$。

命题 5.2.4. (i) $\mathbb{A}$ 是环。

(ii) $\overline{\mathbb{Q}}$ 是域；具体来说，它是有理数域的一个代数闭包。

证明. 我们使用定义 5.2.2。设α 是

$$A \in \mathrm{Mat}_n(\mathbb{C})$$

的特征值，对应特征向量v；设β 是

$$B \in \mathrm{Mat}_m(\mathbb{C})$$

的特征值，对应特征向量w。那么$\alpha \pm \beta$ 是

$$A \otimes \mathrm{Id}_m \pm \mathrm{Id}_n \otimes B$$

的特征值，而$\alpha\beta$ 是

$$A \otimes B$$

的特征值。两种情形下，相应的特征向量都是$v \otimes w$。这说明$\mathbb{A}$ 和$\overline{\mathbb{Q}}$ 都是环。要说明后者是域，只需注意：若$\alpha \neq 0$ 是d 次多项式$p(x)$ 的根，那么α^{-1} 就是$x^d p(1/x)$ 的根。最后一个断言也容易得到，因为一个数α 是代数数，当且仅当它给出$\mathbb{Q}$ 的有限扩张。□

命题 5.2.5. $\mathbb{A} \cap \mathbb{Q} = \mathbb{Z}$。

证明. 我们使用定义 5.2.1。设z 是

$$p(x) = x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n$$

的根，并设

$$z = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}, \qquad \gcd(p, q) = 1.$$

注意，$p(z)$ 的首项的分母为q^n，而其余各项分母中q 的幂次都更低。**译校注：**此处原书写作$p(x)$，据作者官方勘误改为$p(z)$，因为这里是在代入$z = p/q$ 后比较各项的分母。因此，如果$q \neq \pm 1$，就有$p(z) \notin \mathbb{Z}$，矛盾。于是$z \in \mathbb{A} \cap \mathbb{Q} \Rightarrow z \in \mathbb{Z}$。反向包含关系成立，是因为每个$n \in \mathbb{Z}$ 都是$x - n$ 的根。□

每个代数数α 都有一个**最小多项式** $p(x)$，即满足$p(\alpha) = 0$ 的次数最小的有理系数首一多项式。任何满足$q(\alpha) = 0$ 的其他有理系数多项式$q(x)$ 都被$p(x)$ 整除。$p(x)$ 的根称为α 的**代数共轭**；它们也是任何满足$q(\alpha) = 0$ 的有理系数多项式q 的根。

显然，代数整数的任意代数共轭仍是代数整数。因此，由 Vieta 定理可知，代数整数的最小多项式具有整数系数。

下面需要用到这个引理。

引理 5.2.6. 若$\alpha_1, \ldots, \alpha_m$ 为代数数，则$\alpha_1 + \cdots + \alpha_m$ 的所有代数共轭都具有$\alpha'_1 + \cdots + \alpha'_m$ 的形式，其中α'_i 是α_i 的某个代数共轭。

证明. 只需对两个加数证明。设α_i 为最小阶数的有理数矩阵A_i 的特征值（即这些矩阵的特征多项式就是α_i 的最小多项式），则$\alpha_1+\alpha_2$ 是$A := A_1\otimes \mathrm{Id}+\mathrm{Id}\otimes A_2$ 的特征值。因此，$\alpha_1+\alpha_2$ 的每个代数共轭也都是A 的特征值。而A 的所有特征值都具有$\alpha_1'+\alpha_2'$ 的形式，证明完毕。□

习题 5.2.7. (a) 证明对任意有限群G，都存在$\mathbb{Q}$ 的有限 Galois 扩张$K\subset\mathbb{C}$，使得G 的每个有限维复表示都可以选取一组基，在这组基下，各个群元素的矩阵的元素都属于K。

提示：考虑G 在代数数域$\overline{\mathbb{Q}}$ 上的表示。

(b) 证明若V 为有限群G 的维数大于1 的不可约复表示，则存在$g\in G$，使得$\chi_V(g)=0$。

提示：假设结论不成立。利用特征标的标准正交性，证明所有$g\neq 1$ 对应的数$|\chi_V(g)|^2$ 的算术平均值小于1。由此推出，这些数的乘积β 满足$0<\beta<1$。证明β 的所有共轭也满足同样的不等式（考虑表示V 的 Galois 共轭，即让K 在$\mathbb{Q}$ 上的 Galois 群作用于 (a) 中那组基下各群元素的矩阵而得到的表示）。然后推出矛盾。

注 5.2.8. 上述论证可以稍作修改，从而不使用 (a)。令$N=|G|$。对任意与N 互素且满足$0<j<N$ 的j，证明映射$g\mapsto g^j$ 是$G\to G$ 的双射。由此推出$\prod_{g\neq 1}|\chi_V(g^j)|^2=\beta$。再证明$\beta\in K:=\mathbb{Q}(\zeta)$，其中$\zeta=e^{2\pi i/N}$，且$\beta$ 在由$\zeta\mapsto\zeta^j$ 给出的K 的自同构下不变。由此推出β 为整数，进而得到矛盾。

5.3. Frobenius 整除性

定理 5.3.1. 设G 为有限群，V 为G 在$\mathbb{C}$ 上的不可约表示，则

$$\dim V \mid |G|.$$

证明. 设$C_1,C_2,\dots,C_n$ 为G 的共轭类，g_{C_i} 为C_i 的代表。令

$$\lambda_i=\chi_V(g_{C_i})\frac{|C_i|}{\dim V}.$$

命题 5.3.2. 对所有i，λ_i 都是代数整数。

证明. 设C 为G 的一个共轭类，令$P=\sum_{h\in C}h$。P 是$\mathbb{Z}[G]$ 的中心元素，因而在V 上以某个标量λ 作用，而且λ 是代数整数。事实上，由于$\mathbb{Z}[G]$ 是有限生成的$\mathbb{Z}$-模，$\mathbb{Z}[G]$ 的任意元素都在$\mathbb{Z}$ 上整，即满足某个整数系数首一多项式方程。另一方面，在V 中对P 取迹，得到$|C|\chi_V(g)=\lambda\dim V$，其中$g\in C$，所以$\lambda=\frac{|C|\chi_V(g)}{\dim V}$。□

现在考虑

$$\sum_i \lambda_i\overline{\chi_V(g_{C_i})}.$$

这是代数整数，因为：

(i) 由命题 5.3.2，λ_i 都是代数整数；

(ii) $\chi_V(g_{C_i})$ 是单位根之和（它是$\rho(g_{C_i})$ 的矩阵的特征值之和；由于在G 中有$g_{C_i}^{|G|}=e$，$\rho(g_{C_i})$ 的特征值都是单位根）；

(iii) $\mathbb{A}$ 是环（命题 5.2.4）。

另一方面，由λ_i 的定义，

$$\sum_{C_i}\lambda_i\overline{\chi_V(g_{C_i})}=\sum_i\frac{|C_i|\chi_V(g_{C_i})\overline{\chi_V(g_{C_i})}}{\dim V}.$$

由于χ_V 是类函数，这又等于

$$\sum_{g\in G}\frac{\chi_V(g)\overline{\chi_V(g)}}{\dim V}=\frac{|G|(\chi_V,\chi_V)}{\dim V}.$$

V 是不可约表示，所以$(\chi_V,\chi_V)=1$，从而

$$\sum_{C_i}\lambda_i\overline{\chi_V(g_{C_i})}=\frac{|G|}{\dim V}.$$

由于$\frac{|G|}{\dim V}\in\mathbb{Q}$，且$\sum_{C_i}\lambda_i\overline{\chi_V(g_{C_i})}\in\mathbb{A}$，由命题 5.2.5，$\frac{|G|}{\dim V}\in\mathbb{Z}$。□

5.4. Burnside 定理

定义 5.4.1. 如果群G 有一列嵌套的正规子群

$$\{e\}=G_1\triangleleft G_2\triangleleft\cdots\triangleleft G_n=G,$$

且对所有$1\le i\le n-1$，G_{i+1}/G_i 都是阿贝尔群，那么称G **可解**。

注 5.4.2. 这样的群之所以称为可解群，是因为它们最初作为可用根式求解的多项式方程的 Galois 群出现。

定理 5.4.3（Burnside）. 任意阶为p^aq^b 的群G 都是可解群，其中p,q 为素数，$a,b\ge 0$。

这个群论中的著名结果，由英国数学家 William Burnside 在二十世纪初利用表示论证明（见第 5.5 节及 [Cu]）。下面用现代语言给出他的证明。

在证明 Burnside 定理之前，我们先证明几个本身也很有意义的结果。

定理 5.4.4. 设V 为有限群G 的不可约表示，C 为G 的一个共轭类，并且$\gcd(|C|,\dim(V))=1$。那么，对任意$g\in C$，或者$\chi_V(g)=0$，或者g 在V 上以标量作用。

证明将用到下面的引理。

引理 5.4.5. 若$\varepsilon_1,\varepsilon_2,\dots,\varepsilon_n$ 为单位根，且$\frac{1}{n}(\varepsilon_1+\varepsilon_2+\cdots+\varepsilon_n)$ 为代数整数，那么或者$\varepsilon_1=\cdots=\varepsilon_n$，或者$\varepsilon_1+\cdots+\varepsilon_n=0$。

证明. 令$a=\frac{1}{n}(\varepsilon_1+\cdots+\varepsilon_n)$。如果$\varepsilon_i$ 不全相等，就有$|a|<1$。此外，单位根的任何代数共轭仍是单位根，所以a 的任意代数共轭a' 都满足$|a'|\le 1$。而a 的所有代数共轭的乘积是整数，其绝对值小于 1，所以只能为零。因此$a=0$。□

定理 5.4.4 的证明. 令$\dim V=n$。设$\varepsilon_1,\varepsilon_2,\dots,\varepsilon_n$ 为$\rho_V(g)$ 的特征值。它们都是单位根，所以$\chi_V(g)$ 是代数整数。此外，由命题 5.3.2，$\frac{1}{n}|C|\chi_V(g)$ 也是代数整数。由于$\gcd(n,|C|)=1$，存在整数a,b，使$a|C|+bn=1$。于是

$$\frac{a|C|\chi_V(g)}{n}+b\chi_V(g)=\frac{\chi_V(g)}{n}=\frac{1}{n}(\varepsilon_1+\cdots+\varepsilon_n)$$

是代数整数。由引理 5.4.5，或者$\varepsilon_1=\cdots=\varepsilon_n$，或者$\varepsilon_1+\cdots+\varepsilon_n=\chi_V(g)=0$。第一种情形下，$\rho_V(g)$ 可对角化，因此必为标量算子；第二种情形下，$\chi_V(g)=0$。定理得证。□

定理 5.4.6. 设G 为有限群，C 为G 中大小为p^k 的共轭类，其中p 为素数，$k>0$。那么G 有一个非平凡的真正规子群（即G 不是单群）。

证明. 取$g \in C$。由于$g \neq e$，由特征标表的列正交性，

$$\sum_{V \in \operatorname{Irr} G} \dim V \chi_V(g) = 0. \tag{5.4.1}$$

我们可以将$\operatorname{Irr} G$分为三部分：

(1) 平凡表示；

(2) D，即维数被p整除的不可约表示的集合；

(3) N，即维数不被p整除的非平凡不可约表示的集合。

引理 5.4.7. 存在$V \in N$，使$\chi_V(g) \neq 0$。

证明. 若$V \in D$，则$\frac{1}{p} \dim(V)\chi_V(g)$是代数整数，所以

$$a = \sum_{V \in D} \frac{1}{p} \dim(V)\chi_V(g)$$

也是代数整数。

由 (5.4.1)，有

$$\begin{aligned} 0 &= \chi_{\mathbb{C}}(g) + \sum_{V \in D} \dim V \chi_V(g) + \sum_{V \in N} \dim V \chi_V(g) \\ &= 1 + pa + \sum_{V \in N} \dim V \chi_V(g). \end{aligned}$$

这说明最后一项不为零。□

现在选取满足$\chi_V(g) \neq 0$的$V \in N$；由引理 5.4.7，这样的V存在。由定理 5.4.4，g（因此C中的每个元素）在V上都以标量作用。令H为G中由所有ab^{-1}（$a, b \in C$）生成的子群。它是正规子群，且在V上平凡地作用。由于V非平凡，$H \neq G$。另外，$|C| > 1$，所以$H \neq 1$。□

Burnside 定理的证明. 假设 Burnside 定理不成立，则存在阶为$p^a q^b$的不可解群G。取其中阶最小的一个。此时G是单群，由定理 5.4.6，它不可能有大小为p^k或q^k（$k \geq 1$）的共轭类。所以G的每个共轭类的大小或者等于1，或者被pq整除。把各共轭类的大小相加，所得总和等于$p^a q^b$，由此可知，只含一个元素的共轭类必定不止一个。因此G有非平凡的中心，矛盾。□

5.5. 历史插曲：William Burnside 与数学中的思想和谐

在剑桥期间，William Burnside（1852–1927）在赛艇运动中表现出众。他还有一些别的成就：在 1875 年的数学荣誉考试中名列第二，随后又在更为艰苦的 Smith 奖数学竞赛中击败了此前的第一名。此后，他在剑桥担任数学讲师，同时辅导数学荣誉考试的考生，并训练赛艇队。1885 年，Burnside 不改对水上活动的兴趣，接受了格林尼治皇家海军学院数学教授的职位，一直在那里任教到退休。当他对赛艇的热情消退后，钓鱼成了他最喜爱的业余活动。甚至在数学研究中，他也一直与水打交道，对流体动力学作出了重要贡献。

凭借在数学物理和复变函数论中的贡献，Burnside 于 1893 年当选英国皇家学会会员。然而，这一值得追求的目标实现以后，他就抛下了这些“小打小闹”的课题，转而钻研群论。四年后，他出版了这一领域的第一本英文教科书《有限阶群论》。他显然很高兴能暂时离开应用研究，沉浸在抽象理论中，因为他在序言里写道：“本书旨在向读者介绍有限阶群理论的主要轮廓，不涉及任何应用。”Burnside 指出，群论在英国还不怎么流行。他说：“如果通过本书，我能让英国数学家对这一纯数学分支产生兴趣，我将感到十分欣慰，因为它越研究越引人入胜。”（转引自 [11, pp. 88–89]。）

然而，英国数学家的兴趣似乎并不容易唤起。十年后，Burnside 在卸任伦敦数学学会主席的演说中苦涩地说道：“毫无疑问，到目前为止，有限阶群的理论只引起了极少数英国数学家的兴趣。”他提到，法国、美国，尤其是德国，开设了越来越多的群论课程（哥廷根竟有三十名学生听课！），而英国学生对这个课题完全无动于衷，令他十分遗憾。他认为原因在于群论的处理方式过于抽象，“年轻人很难理解，甚至根本理解不了”。他举出的例子是一条关于二十面体群性质的形式化陈述，并说：“要求验证这条陈述，就好像要人解答一连串谜题。这里没有任何东西能吸引学生，也看不出它除了最枯燥的形式主义以外还有什么；它与学生此前学过的数学完全脱节。”[8, pp. 1, 3, 5]。

不过，群论中这种纯粹抽象推理的风气，Burnside 自己也出力不少。他在1897 年出版的书的序言中写道，大学时的老师 Arthur Cayley 有一句名言：“群是通过其符号的组合规律来定义的。”这就意味着，“研究群论时，除非确有必要，否则不应使用更具体的表示方式”（转引自 [11, p. 90]）。难怪 Burnside 的书中没有任何应用，而他 1899 年关于 504 阶单群的论文，也只在最后一段提到一个具体例子 [1, p. 13]。他把简洁奉为最高美德。有一次，一位朋友希望他把《群论》中的某些内容写得更详细一些，他的回应却是 “表示遗憾，没能把它写得更加精练”[15, p. 70]。Burnside 的理想在 Bourbaki 的传统中延续下来，也引发了以 Vladimir Arnold 为首、倡导 “具有人性面貌的数学” 的人的愤怒：“代数学家通常把群定义为带有运算的集合，这些运算满足一长串难以记住的公理。我觉得这样的定义是无法理解的。我认为代数学家在学生的道路上设置这种障碍，是为了让门外汉更难进入他们的领域。也许他们的目的，哪怕只是潜意识里的目的，就是提高自己领域的声望。”[2, p. 118]。

为了追求精练，Burnside 决定在 1897 年版《群论》中不讨论线性替换群。他为排除这个 “无用” 的课题辩护说：“很难找到一个结果，能够通过考察线性变换群最直接地得到。”（转引自 [11, p. 90]。）但仅仅几个月后，他读到了 Frobenius 关于群特征标的论文，不得不重新考虑自己的决定是否明智。Frobenius 的结果与他本人的有限群研究关系密切，于是他着手用自己的语言重新表述这些结果。与 Frobenius 不同，Burnside 很熟悉 Sophus Lie 的连续变换群工具，因此能够用李群和李代数的方法，推导出 Frobenius 关于特征标和群行列式的所有主要结果。发表研究时，他谦逊地声明，自己的论文 “并无原创性，因为所得结果，除一两个小例外之外，都应归功于 Frobenius 先生。不过，证明方法一般与 Frobenius 先生使用的方法很不相同”（转引自 [11, p. 106]）。

Frobenius 先生对此并不买账，觉得这只不过是抢占自己成果后的蹩脚借口。Richard Dedekind 在 Burnside 的一篇论文中看到自己关于阿贝尔群的群行列式分解的定理，也同样愤怒。Frobenius 讲起自己的损失来安慰朋友：“就是这位 Burnside 先生，几年前让我十分恼火。他迅速重新发现了我发表过的全部群论定理，顺序完全相同，一个也没漏：先是我对 Sylow 定理的证明，然后是关于阶无平方因子的群、阶为p^aq 的群、阶为四个或五个素数之积的群的定理，等等，等等。无论如何，这真是心智契合的一个非凡而惊人的例子，大概只有在英国，也许还有美国，才会发生。”（转引自 [24, p. 242]。）Burnside 则开始强调，自己 “独立得到了 Frobenius 教授早期论文中的主要结果”（转引自 [23, p. 278]）。Burnside 和 Frobenius 两位先生从未通信澄清此事，而是把问题留给了历史学家。历史学家对 Burnside 所称的独立发现作出了一些限定：他的研究显然受到 Frobenius 的启发，不过他并不知道 Frobenius 所有相关的论文，因此仍有足够的空间自行探索 [23, p. 278]。

Burnside 和 Frobenius 在p^aq^b 阶群的可解性问题上齐头并进。Sylow（1872 年）、Frobenius（1895 年）和 Jordan（1898 年）证明了一些特殊情形，而 Burnside 于 1904 年证明了一般情形。有人形容 Burnside 的特征标论证明 “如此轻松愉快”，以至于后来用群论方法给出的证明，甚至无法接近它那 “令人折服的简洁” 和 “惊人的美”[30, p. 469]。Walter Feit 说：“这一命题及其证明的优美，吸引了许多人研究特征标，比该领域的任何其他结果都多。”[14, p. 4]。Feit 本人就是其中之一；1962 年，他与 J. G. Thompson 一起证明了 Burnside 的猜想：每个奇数阶群都是可解群。另一个影响深远的猜想是关于挠群结构的 Burnside 问题。一个多世纪以来，它一直吸引着群论和表示论专家；Efim Zelmanov 因解决了它的限制版本，于 1994 年获得 Fields 奖。

人们过了很久才认识到 Burnside 工作的美。他在皇家海军学院任职，地理上远离大学里的同事。

据他的传记作者说，他似乎没有 “与其他对（群论这一）课题感兴趣的数学家进行广泛的直接接触。他似乎独自工作，孤立的程度可能比当时通常的情况还严重；他很少有机会——或许也很少有意愿——同别人讨论自己的想法”[41, p. 32]。Burnside 培养了好几代海军军官，却没有建立自己的数学学派。

1925 年 12 月，Burnside 中风，医生把做数学也列入禁做的不利健康的活动。Burnside 当然没有听从，之后没活多久。《伦敦晚报》的讣告几乎没有提到他的数学研究，却写道：“赛艇界将遗憾地得知 W. Burnside 逝世的消息；他是当年剑桥最知名的运动员之一。”（转引自 [11, p. 96]。）

去世前不久，Burnside 回答了一位名叫 Philip Hall 的年轻数学家的来信。Hall 希望他在群论研究课题上给予建议，于是他寄去一张明信片，列了几个值得研究的问题。这封投入大海的漂流瓶信，奇迹般地找到了最合适的收信人。刊登 Burnside 讣告的同一卷《伦敦数学学会杂志》也刊登了 Hall 的《可解群札记》，标志着 Hall 在这一领域毕生事业的开端。Hall 最终接过了 Burnside 的位置，成为群论在英国的主要推动者。后来他写道：“我的研究目标，在很大程度上，就是沿某些方向扩展并完成 Burnside 的工作。”（转引自 [11, p. 96]。）

5.6. 直积的表示

定理 5.6.1。设G, H 是有限群，$\{V_i\}$ 是G 在域k 上的不可约表示，$\{W_j\}$ 是H 在k 上的不可约表示，其中k 的特征可以任意。那么$G \times H$ 在k 上的不可约表示就是$\{V_i \otimes W_j\}$。

证明。这由定理 3.10.2 得到。□

5.7. 虚表示

定义 5.7.1。有限群G 的**虚表示**是G 的不可约表示的整数线性组合：$V = \sum n_i V_i$，其中$n_i \in \mathbb{Z}$（也就是说，n_i 不必非负）。V 的特征标定义为$\chi_V := \sum n_i \chi_{V_i}$。

下面的引理往往很有用，后面我们还会多次用到。

引理 5.7.2。设虚表示V 的特征标为χ_V。如果$(\chi_V, \chi_V) = 1$ 且$\chi_V(1) > 0$，那么χ_V 是G 的某个不可约表示的特征标。

证明。设$V_1, V_2, \dots, V_m$ 是G 的不可约表示，$V = \sum n_i V_i$。由特征标的标准正交性，$(\chi_V, \chi_V) = \sum_i n_i^2$，因此$\sum_i n_i^2 = 1$。这意味着恰好有一个$i$ 满足$n_i = \pm 1$，其余$n_j = 0$（$j \neq i$）。又因为$\chi_V(1) > 0$，所以$n_i = +1$，证明完成。□

5.8. 诱导表示

给定群G 的表示V 和子群$H \subset G$，我们可以自然地构造H 的一个表示。V 在H 上的**限制** $\mathrm{Res}^G_H V$，就是以V 为向量空间、作用为$\rho_{\mathrm{Res}^G_H V} = \rho_V|_H$ 的表示。

反过来，给定子群H 的一个表示V，也可以自然地构造群G 的表示，只是这种构造稍复杂一些。

定义 5.8.1。设G 是群，$H \subset G$，V 是H 的表示。**诱导表示** $\mathrm{Ind}^G_H V$ 是G 的如下表示：

$$\mathrm{Ind}^G_H V = \{f : G \to V \mid f(hx) = \rho_V(h) f(x)\ \forall x \in G, h \in H\},$$

其作用为$g(f)(x) = f(xg)$，$\forall g \in G$。

注 5.8.2。事实上，$\mathrm{Ind}^G_H V$ 与表示$\mathrm{Hom}_H(k[G], V)$ 自然同构。

下面验证$\mathrm{Ind}^G_H V$ 确实定义了一个表示。对任意$g, g', x \in G$ 和$h \in H$，有

$$g(f)(hx) = f(hxg) = \rho_V(h) f(xg) = \rho_V(h) g(f)(x),$$

以及

$$g(g'(f))(x) = g'(f)(xg) = f(xgg') = (gg')(f)(x).$$

注 5.8.3。注意，从G 的每个右H-陪集σ 中选取一个代表元x_σ 后，任意$f \in \mathrm{Ind}_H^G V$ 都由$\{f(x_\sigma)\}$ 唯一确定。

因此，在指数$(G : H)$ 有限时，

$$\dim(\mathrm{Ind}_H^G V) = \dim V \cdot (G : H).$$

译校注。原书写作$\dim V \cdot |G|/|H|$。作者的官方勘误指出，这里的G 可以是无限群，因此应改用子群指数$(G : H)$。这里的维数公式以及下面有限维诱导表示的特征标公式，以$(G : H)$ 有限为前提。

习题 5.8.4。设$K \subset H \subset G$ 是群，V 是K 的表示。验证$\mathrm{Ind}_H^G \mathrm{Ind}_K^H V$ 与$\mathrm{Ind}_K^G V$ 同构。

练习 5.8.5。设$K \subset G$ 是有限群，$\chi : K \to \mathbb{C}^*$ 是同态，$\mathbb{C}_\chi$ 是对应的K 的一维表示。令

$$e_\chi = \frac{1}{|K|} \sum_{g \in K} \chi(g)^{-1} g \in \mathbb{C}[K]$$

为对应于χ 的幂等元。证明G 的表示$\mathrm{Ind}_K^G \mathbb{C}_\chi$ 与$\mathbb{C}[G]e_\chi$ 自然同构，其中G 在后者上按左乘作用。

5.9. 诱导表示特征标的 Frobenius 公式

现在计算$\mathrm{Ind}_H^G V$ 的特征标χ。从每个右陪集$\sigma \in H\backslash G$ 中选取一个代表元x_σ。

定理 5.9.1。有

$$\chi(g) = \sum_{\substack{\sigma \in H\backslash G: \\ x_\sigma g x_\sigma^{-1} \in H}} \chi_V(x_\sigma g x_\sigma^{-1}).$$

这个公式称为 Frobenius 公式。

译校注。按作者官方勘误，这里也须保证子群指数$(G : H)$ 有限，才能在有限维表示的意义下使用该特征标公式。

注 5.9.2。如果底域k 的特征与$|H|$ 互素，那么该公式可以写成

$$\chi(g) = \frac{1}{|H|} \sum_{\substack{x \in G: \\ xgx^{-1} \in H}} \chi_V(xgx^{-1}).$$

证明。对G 的一个右H-陪集σ，定义

$$V_\sigma = \{f \in \mathrm{Ind}_H^G V \mid f(g) = 0 \, \forall g \notin \sigma\}.$$

于是

$$\mathrm{Ind}_H^G V = \bigoplus_\sigma V_\sigma,$$

从而

$$\chi(g) = \sum_{\sigma} \chi_\sigma(g),$$

其中$\chi_\sigma(g)$ 是$\rho(g)$ 中对应于V_σ 的对角块的迹。

因为对任意右H-陪集σ，$g(\sigma) = \sigma g$ 也是右H-陪集，所以当$\sigma \neq \sigma g$ 时，$\chi_\sigma(g) = 0$。

现在假设$\sigma = \sigma g$。那么$x_\sigma g = h x_\sigma$，其中$h = x_\sigma g x_\sigma^{-1} \in H$。考虑映射$\alpha : V_\sigma \to V$，定义为$\alpha(f) = f(x_\sigma)$。由于$f \in V_\sigma$ 由$f(x_\sigma)$ 唯一确定，α 是同构。又有

$$\alpha(gf) = g(f)(x_\sigma) = f(x_\sigma g) = f(h x_\sigma) = \rho_V(h) f(x_\sigma) = h\alpha(f),$$

因此$gf = \alpha^{-1} h \alpha(f)$，也就是说$\chi_\sigma(g) = \chi_V(h)$。所以

$$\chi(g) = \sum_{\substack{\sigma \in H\backslash G, \\ \sigma g = \sigma}} \chi_V(x_\sigma g x_\sigma^{-1}).$$

□

5.10. Frobenius 互反性

关于诱导表示，一个非常重要的结果是 Frobenius 互反性定理，它把Ind 和Res 这两个运算联系起来。

定理 5.10.1（Frobenius 互反性）。设$H \subset G$ 是群，V 是G 的表示，W 是H 的表示。那么$\mathrm{Hom}_G(V, \mathrm{Ind}_H^G W)$ 与$\mathrm{Hom}_H(\mathrm{Res}_H^G V, W)$ 自然同构。

证明。令$E = \mathrm{Hom}_G(V, \mathrm{Ind}_H^G W)$，$E' = \mathrm{Hom}_H(\mathrm{Res}_H^G V, W)$。定义$F : E \to E'$ 和$F' : E' \to E$：对任意$\alpha \in E$，令$F(\alpha)v = (\alpha v)(e)$；对任意$\beta \in E'$，令$(F'(\beta)v)(x) = \beta(xv)$。

要验证F, F' 定义良好且互为逆映射，需要验证以下五点。

设$\alpha \in E$，$\beta \in E'$，$v \in V$，$x, g \in G$。

(a) $F(\alpha)$ 是H-同态，即$F(\alpha)hv = hF(\alpha)v$。

确实，$F(\alpha)hv = (\alpha hv)(e) = (h\alpha v)(e) = (\alpha v)(he) = (\alpha v)(eh) = h \cdot (\alpha v)(e) = hF(\alpha)v$。

(b) $F'(\beta)v \in \mathrm{Ind}_H^G W$，即$(F'(\beta)v)(hx) = h(F'(\beta)v)(x)$。

确实，$(F'(\beta)v)(hx) = \beta(hxv) = h\beta(xv) = h(F'(\beta)v)(x)$。

(c) $F'(\beta)$ 是G-同态，即$F'(\beta)gv = g(F'(\beta)v)$。

确实，$(F'(\beta)gv)(x) = \beta(xgv) = (F'(\beta)v)(xg) = (g(F'(\beta)v))(x)$。

(d) $F \circ F' = \mathrm{Id}_{E'}$。

因为$F(F'(\beta))v = (F'(\beta)v)(e) = \beta(v)$，所以成立。

(e) $F' \circ F = \mathrm{Id}_E$，即$(F'(F(\alpha))v)(x) = (\alpha v)(x)$。

确实，$(F'(F(\alpha))v)(x) = F(\alpha)(xv) = (\alpha xv)(e) = (x\alpha v)(e) = (\alpha v)(x)$。证明完成。□

译校注。原书 (e) 的等式中写作$F(\alpha xv)$；按F 的定义，此处应为$F(\alpha)(xv)$，译文已改正括号位置。

习题 5.10.2。本题旨在把限制表示和诱导表示放进一个更深入的框架来理解，这个框架就是k-代数上的张量积。特别地，这种理解将给出 Frobenius 互反性的新证明，也会揭示诱导和限制之间的一些类似之处。

本题始终使用习题 2.11.6 的记号和结果。

设G 是有限群，$H \subset G$ 是子群。把$k[G]$ 看作$(k[H], k[G])$-双模，两种模结构都由$k[G]$ 内的乘法给出。将这个双模记为$k[G]_1$。

另一方面，也可以把$k[G]$ 看作$(k[G], k[H])$-双模，两种模结构同样由乘法给出。将这个双模记为$k[G]_2$。

(a) 设V 是G 的表示，那么V 是左$k[G]$-模，因此张量积$k[G]_1 \otimes_{k[G]} V$ 是左$k[H]$-模。证明这个张量积作为左$k[H]$-模与$\mathrm{Res}^G_H V$ 同构。同构

$$\mathrm{Res}^G_H V \to k[G]_1 \otimes_{k[G]} V$$

由$v \mapsto 1 \otimes_{k[G]} v$ 给出，其中$v \in \mathrm{Res}^G_H V$。

(b) 设W 是H 的表示，那么W 是左$k[H]$-模。由注 5.8.2，$\mathrm{Ind}^G_H W \cong \mathrm{Hom}_H(k[G], W)$，也就是$\mathrm{Ind}^G_H W \cong \mathrm{Hom}_{k[H]}(k[G]_1, W)$。利用习题 2.11.6(b) 推出定理 5.10.1。

(c) 设V 是G 的表示，那么V 是左$k[G]$-模。证明不仅$k[G]_1 \otimes_{k[G]} V$，而且$\mathrm{Hom}_{k[G]}(k[G]_2, V)$，作为左$k[H]$-模都与$\mathrm{Res}^G_H V$ 同构。同构

$$\mathrm{Hom}_{k[G]}(k[G]_2, V) \to \mathrm{Res}^G_H V$$

由$f \mapsto f(1)$ 给出，其中$f \in \mathrm{Hom}_{k[G]}(k[G]_2, V)$。

(d) 设W 是H 的表示，那么W 是左$k[H]$-模。证明$\mathrm{Ind}^G_H W$ 与$k[G]_2 \otimes_{k[H]} W$ 同构。同构$\mathrm{Hom}_{k[H]}(k[G]_1, W) \to k[G]_2 \otimes_{k[H]} W$ 由$f \mapsto \sum_{g \in P} g^{-1} \otimes_{k[H]} f(g)$ 给出，其中$f \in \mathrm{Hom}_{k[H]}(k[G]_1, W)$，$P$ 是G 中各个右H-陪集的一组互不相同的代表元。（这一同构与代表元的选择无关。）

(e) 设V 是G 的表示，W 是H 的表示。利用 (b) 证明$\mathrm{Hom}_G(\mathrm{Ind}^G_H W, V)$ 与$\mathrm{Hom}_H(W, \mathrm{Res}^G_H V)$ 自然同构。

(f) 设V 是H 的表示。证明$\mathrm{Ind}^G_H(V^*) \cong (\mathrm{Ind}^G_H V)^*$，作为$G$ 的表示成立。[提示：把$\mathrm{Ind}^G_H V$ 写成$k[G]_2 \otimes_{k[H]} V$，把$\mathrm{Ind}^G_H(V^*)$ 写成$\mathrm{Hom}_{k[H]}(k[G]_1, V^*)$。证明映射$\mathrm{Hom}_{k[H]}(k[G]_1, V^*) \times (\mathrm{Ind}^G_H V) \to k$，定义为$(f, (x \otimes_{k[H]} v)) \mapsto (f(Sx))(v)$，是非退化的$G$-不变双线性型；其中$S : k[G] \to k[G]$ 是线性映射，对任意$g \in G$ 都有$Sg = g^{-1}$。]

译校注。原书在提示的配对定义域中误写为$\mathrm{Ind}^G_H(V^*)$；依作者官方勘误，改为$\mathrm{Ind}^G_H V$。

5.11. 例子

下面给出几个诱导表示的例子，表示的记号沿用前面的特征标表。

(1) 设$G = S_3$，$H = \mathbb{Z}_2$。由 Frobenius 互反性，得到$\mathrm{Ind}^G_H \mathbb{C}_+ = \mathbb{C}^2 \oplus \mathbb{C}_+$，$\mathrm{Ind}^G_H \mathbb{C}_- = \mathbb{C}^2 \oplus \mathbb{C}_-$。

(2) 设$G = S_3$，$H = \mathbb{Z}_3$。得到$\mathrm{Ind}^G_H \mathbb{C}_+ = \mathbb{C}_+ \oplus \mathbb{C}_-$，$\mathrm{Ind}^G_H \mathbb{C}_\varepsilon = \mathrm{Ind}^G_H \mathbb{C}_{\varepsilon^2} = \mathbb{C}^2$。

(3) 设$G = S_4$，$H = S_3$。那么$\mathrm{Ind}^G_H \mathbb{C}_+ = \mathbb{C}_+ \oplus \mathbb{C}^3_-$，$\mathrm{Ind}^G_H \mathbb{C}_- = \mathbb{C}_- \oplus \mathbb{C}^3_+$，$\mathrm{Ind}^G_H \mathbb{C}^2 = \mathbb{C}^2 \oplus \mathbb{C}^3_- \oplus \mathbb{C}^3_+$。

习题 5.11.1。分别从下列子群的不可约表示出发，计算所诱导的所有A_5 表示的不可约分解：

(a) $\mathbb{Z}_2$；

(b) $\mathbb{Z}_3$；

(c) $\mathbb{Z}_5$；

(d) A_4；

(e) $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$。

5.12. S_n 的表示

本节描述任意n 对应的对称群S_n 的表示。

定义 5.12.1。 n 的一个**分拆** λ，是把n 写成$n = \lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_p$ 的形式，其中λ_i 是正整数，且$\lambda_i \geq \lambda_{i+1}$。

对每个这样的λ，定义**杨图**Y_λ：它是坐标平面内矩形$-i \leq y \leq -i+1$、$0 \leq x \leq \lambda_i$（$i = 1, \ldots, p$）的并。显然，Y_λ 由n 个单位正方形组成。把数字$1, \ldots, n$ 以某种方式填入Y_λ 的方格中，不允许重复，所得的就是对应于Y_λ 的一个**杨表**。例如，我们将使用这样的杨表T_λ：按从左到右、从上到下的顺序，依次填入递增的数字。

可以定义与T_λ 对应的两个S_n 的子群：

1. 行子群P_λ：它把$\{1, \ldots, n\}$ 中的每个元素映到T_λ 中同一行的元素。
2. 列子群Q_λ：它把$\{1, \ldots, n\}$ 中的每个元素映到T_λ 中同一列的元素。

显然，$P_\lambda \cap Q_\lambda = \{1\}$。

定义**杨投影算子**

$$a_\lambda := \frac{1}{|P_\lambda|} \sum_{g \in P_\lambda} g,$$

$$b_\lambda := \frac{1}{|Q_\lambda|} \sum_{g \in Q_\lambda} (-1)^g g,$$

其中$(-1)^g$ 表示置换g 的符号。令$c_\lambda = a_\lambda b_\lambda$。由于$P_\lambda \cap Q_\lambda = \{1\}$，这个元素非零。

下面的定理给出S_n 的不可约表示。

定理 5.12.2。 $\mathbb{C}[S_n]$ 的子空间$V_\lambda := \mathbb{C}[S_n]c_\lambda$ 在左乘作用下是S_n 的不可约表示。S_n 的每个不可约表示都与唯一一个λ 对应的V_λ 同构。

这些模V_λ 称为 **Specht 模**。

这个定理的证明将在下一节给出。

例 5.12.3。对分拆$\lambda = (n)$，有$P_\lambda = S_n$、$Q_\lambda = \{1\}$，所以c_λ 是对称化算子，V_λ 因而是平凡表示。

对分拆$\lambda = (1, \ldots, 1)$，有$Q_\lambda = S_n$、$P_\lambda = \{1\}$，所以c_λ 是反对称化算子，V_λ 因而是符号表示。

$n = 3$ 时，对$\lambda = (2, 1)$，有$V_\lambda = \mathbb{C}^2$。

$n = 4$ 时，对$\lambda = (2, 2)$，有$V_\lambda = \mathbb{C}^2$；对$\lambda = (3, 1)$，有$V_\lambda = \mathbb{C}^3_-$；对$\lambda = (2, 1, 1)$，有$V_\lambda = \mathbb{C}^3_+$。

推论 5.12.4。 S_n 的所有不可约表示都可以用有理数为元素的矩阵给出。

习题 5.12.5。求对称群S_n 的所有不可约表示的维数之和。

提示：证明S_n 的所有不可约表示都是实的，即都具有非退化的不变对称型。然后使用 Frobenius–Schur 定理。

5.13. S_n 表示分类定理的证明

引理 5.13.1。设$x \in \mathbb{C}[S_n]$。那么$a_\lambda x b_\lambda = \ell_\lambda(x) c_\lambda$，其中$\ell_\lambda$ 是线性函数。

证明。如果$g \in P_\lambda Q_\lambda$，那么$g$可以唯一地写成$pq$，其中$p \in P_\lambda$、$q \in Q_\lambda$，因此$a_\lambda g b_\lambda = (-1)^q c_\lambda$。所以，只要证明：如果置换$g$不属于$P_\lambda Q_\lambda$，就有$a_\lambda g b_\lambda = 0$。

为此，只需找到一个换位t，满足$t \in P_\lambda$且$g^{-1}tg \in Q_\lambda$。这时

$$a_\lambda g b_\lambda = a_\lambda t g b_\lambda = a_\lambda g (g^{-1}tg) b_\lambda = -a_\lambda g b_\lambda,$$

所以$a_\lambda g b_\lambda = 0$。换句话说，需要找到两个元素$i, j$，它们在杨表$T = T_\lambda$中位于同一行，在杨表$T' = gT$中位于同一列。这里$gT$是用置换$g$置换$T$的各个元素所得的杨表，形状与$T$相同。因此，只要证明：若不存在这样的一对元素，那么$g \in P_\lambda Q_\lambda$，也就是说，存在$p \in P_\lambda$和$q' \in Q'_\lambda := gQ_\lambda g^{-1}$，使得$pT = q'T'$。这时$g = pq^{-1}$，其中$q = g^{-1}q'g \in Q_\lambda$。

T第一行的任意两个元素必定在T'的不同列中，所以存在$q'_1 \in Q'_\lambda$，能把这些元素全部移到第一行。于是存在$p_1 \in P_\lambda$，使$p_1 T$和$q'_1 T'$的第一行相同。再对第二行做同样的操作，找到p_2, q'_2，使$p_2 p_1 T$与$q'_2 q'_1 T'$的前两行相同。继续下去，就能构造所需的p, q'。引理得证。□

在分拆上引入**字典序**：如果第一个非零的$\lambda_i - \mu_i$为正，就规定$\lambda > \mu$。

引理 5.13.2。如果$\lambda > \mu$，那么$a_\lambda \mathbb{C}[S_n] b_\mu = 0$。

证明。与前一个引理类似，只要证明：对任意$g \in S_n$，都存在换位$t \in P_\lambda$，使$g^{-1}tg \in Q_\mu$。令$T = T_\lambda$、$T' = gT_\mu$。我们断言，存在两个整数，它们在T中位于同一行，在T'中位于同一列。确实，如果$\lambda_1 > \mu_1$，由抽屉原理，第一行就有这样的一对元素。如果$\lambda_1 = \mu_1$，则像前一个引理的证明那样，找到$p_1 \in P_\lambda$、$q'_1 \in gQ_\mu g^{-1}$，使$p_1 T$和$q'_1 T'$的第一行相同；然后对第二行重复这个论证，如此继续。最终，经过$i-1$步后会遇到$\lambda_i > \mu_i$。这时，第一个杨表的第i行中必有两个元素位于第二个杨表的同一列，证明完成。□

引理 5.13.3。c_λ与一个幂等元成比例。具体地，

$$c_\lambda^2 = \frac{n!}{|P_\lambda||Q_\lambda| \dim V_\lambda} c_\lambda.$$

证明。由引理 5.13.1，c_λ^2与c_λ成比例。又容易看出，c_λ在正则表示中的迹为$n!/(|P_\lambda||Q_\lambda|)$，因为$c_\lambda$中单位元的系数为$1/(|P_\lambda||Q_\lambda|)$。由此得到结论。□

译校注。原书在引理及证明中分别把上述分子写成$n!$，并把单位元系数写成1。依作者官方勘误，这些地方都应补上归一化因子$1/(|P_\lambda||Q_\lambda|)$，与前面对杨投影算子的定义一致。

引理 5.13.4。设A是代数，$e \in A$是幂等元。那么对任意左A-模M，都有$\mathrm{Hom}_A(Ae, M) \cong eM$。具体地，$x \in eM$对应映射$f_x : Ae \to M$，其定义为$f_x(a) = ax$，$a \in Ae$。

证明。注意，$1-e$也是A中的幂等元。由$\mathrm{Hom}_A(A, M) \cong M$和分解$A = Ae \oplus A(1-e)$，立即得到结论。□

现在可以证明定理 5.12.2 了。设$\lambda \geq \mu$，由引理 5.13.3 和 5.13.4，

$$\mathrm{Hom}_{S_n}(V_\lambda, V_\mu) = \mathrm{Hom}_{S_n}(\mathbb{C}[S_n]c_\lambda, \mathbb{C}[S_n]c_\mu) = c_\lambda \mathbb{C}[S_n] c_\mu.$$

由引理 5.13.2，当$\lambda > \mu$时，最后一个空间为零；由引理 5.13.1 和 5.13.3，当$\lambda = \mu$时，它是一维的。因此，各V_λ都不可约，且当$\lambda \neq \mu$时，V_λ与V_μ不同构。由于分拆的数目等于S_n中共轭类的数目，这些V_λ就给出了S_n的全部不可约表示。定理得证。

5.14. S_n 的诱导表示

把表示$\mathrm{Ind}_{P_\lambda}^{S_n}\mathbb{C}$记为$U_\lambda$。容易看出，也可以把它定义为$U_\lambda=\mathbb{C}[S_n]a_\lambda$。

命题 5.14.1。当$\mu<\lambda$时，$\mathrm{Hom}(U_\lambda,V_\mu)=0$，而$\dim\mathrm{Hom}(U_\lambda,V_\lambda)=1$。因此，$U_\lambda=\bigoplus_{\mu\geq\lambda}K_{\mu\lambda}V_\mu$，其中$K_{\mu\lambda}$是非负整数，且$K_{\lambda\lambda}=1$。

定义 5.14.2。整数$K_{\mu\lambda}$称为 **Kostka 数**。

证明。由引理 5.13.3 和 5.13.4，

$$\mathrm{Hom}(U_\lambda,V_\mu)=\mathrm{Hom}(\mathbb{C}[S_n]a_\lambda,\mathbb{C}[S_n]a_\mu b_\mu)=a_\lambda\mathbb{C}[S_n]a_\mu b_\mu.$$

再由引理 5.13.1 和 5.13.2 得到结论。□

现在计算U_λ的特征标。设$C_{\mathbf{i}}$是S_n的一个共轭类，其中的置换对每个$l\geq 1$都有i_l个长度为l的循环。这里$\mathbf{i}$是$(i_1,\dots,i_l,\dots)$的简写。另取变量$x_1,\dots,x_N$，令

$$H_m(x)=\sum_i x_i^m$$

为幂和多项式。

定理 5.14.3。设$N\geq p$，其中p是λ的分拆项数。那么$\chi_{U_\lambda}(C_{\mathbf{i}})$是多项式

$$\prod_{m\geq 1}H_m(x)^{i_m}$$

中$x^\lambda:=\prod_j x_j^{\lambda_j}$的系数。[6]

证明。由 Frobenius 公式很容易得到证明。具体地，选取代表元$g\in C_{\mathbf{i}}$，则$\chi_{U_\lambda}(C_{\mathbf{i}})$等于满足$xgx^{-1}\in P_\lambda$的$x\in S_n$的数目，除以$|P_\lambda|$。$P_\lambda$的阶为$\prod_i\lambda_i!$，而这样的$x$的数目等于$P_\lambda$中与$g$共轭的元素数目，即$|C_{\mathbf{i}}\cap P_\lambda|$，乘以$g$的中心化子$Z_g$的阶。后者等于$n!/|C_{\mathbf{i}}|$。因此，

$$\chi_{U_\lambda}(C_{\mathbf{i}})=\frac{|Z_g|}{\prod_j\lambda_j!}|C_{\mathbf{i}}\cap P_\lambda|.$$

容易看出，g的中心化子Z_g同构于

$$\prod_m\big(S_{i_m}\ltimes(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^{i_m}\big),$$

因此，

$$|Z_g|=\prod_m m^{i_m}i_m!,$$

从而

$$\chi_{U_\lambda}(C_{\mathbf{i}})=\frac{\prod_m m^{i_m}i_m!}{\prod_j\lambda_j!}|C_{\mathbf{i}}\cap P_\lambda|.$$

[6] 当$j>p$时，规定$\lambda_j=0$。

由于$P_\lambda = \prod_j S_{\lambda_j}$，有

$$|C_{\mathbf{i}} \cap P_\lambda| = \sum_r \prod_{j\geq 1} \frac{\lambda_j!}{\prod_{m\geq 1} m^{r_{jm}} r_{jm}!},$$

其中$r = (r_{jm})$ 遍历满足下列条件的所有非负整数族：

$$\sum_m m r_{jm} = \lambda_j, \qquad \sum_j r_{jm} = i_m.$$

确实，$C_{\mathbf{i}}$ 中属于P_λ 的一个元素，会把每个λ_j 按循环长度分拆成各项，其中m 出现r_{jm} 次；把所有 j 合在一起，每项m 出现的总次数为i_m。于是得到

$$\chi_{U_\lambda}(C_{\mathbf{i}}) = \sum_r \prod_m \frac{i_m!}{\prod_j r_{jm}!}.$$

这恰好是

$$\prod_{m\geq 1} (x_1^m + \cdots + x_N^m)^{i_m}$$

中x^λ 的系数，其中r_{jm} 是选取x_j^m 的次数。□

5.15. Frobenius 特征标公式

令$\Delta(x) = \prod_{1\leq i<j\leq N}(x_i - x_j)$，$\rho = (N-1, N-2, \ldots, 0) \in \mathbb{C}^N$。下面这个由 Frobenius 给出的定理，给出了 Specht 模V_λ 的特征标公式。

定理 5.15.1。设$N \geq p$。那么$\chi_{V_\lambda}(C_{\mathbf{i}})$ 是多项式

$$\Delta(x) \prod_{m\geq 1} H_m(x)^{i_m}$$

中$x^{\lambda+\rho} := \prod_j x_j^{\lambda_j + N - j}$ 的系数。

注 5.15.2。定理 5.15.1 有如下等价表述：$\chi_{V_\lambda}(C_{\mathbf{i}})$ 是 Laurent 多项式

$$\prod_{i<j}\left(1 - \frac{x_j}{x_i}\right) \prod_{m\geq 1} H_m(x)^{i_m}$$

中x^λ 的系数。

证明。为简便起见，把χ_{V_λ} 记为χ_λ，把定理所定义的类函数记为θ_λ。我们断言，$\theta_\lambda = \sum_{\mu\geq\lambda} L_{\mu\lambda}\chi_\mu$，其中$L_{\mu\lambda}$ 是整数，且$L_{\lambda\lambda} = 1$。事实上，由定理 5.14.3，

$$\theta_\lambda = \sum_{\sigma\in S_N} (-1)^\sigma \chi_{U_{\lambda+\rho-\sigma(\rho)}}.$$

这里，如果向量$\lambda+\rho-\sigma(\rho)$ 有负分量，就删去对应的项；如果各分量都非负，但不是非递增排列，就把它们按非递增顺序重新排列，所得的分拆记为$\langle\lambda + \rho - \sigma(\rho)\rangle$。也就是说，约定$U_{\lambda+\rho-\sigma(\rho)} :=$

$U_{\langle\lambda+\rho-\sigma(\rho)\rangle}$。注意，$\mu=\langle\lambda+\rho-\sigma(\rho)\rangle$ 可以由λ 加上形如e_i-e_j（$i<j$）的向量得到，因此$\mu>\lambda$ 或 $\mu=\lambda$；而且只有在$\sigma=1$ 时才会有$\mu=\lambda$。这就得到了所需的性质。

因此，由引理 5.7.2，要证明$\theta_\lambda=\chi_\lambda$，只需证明$(\theta_\lambda,\theta_\lambda)=1$。

我们有

$$(\theta_\lambda,\theta_\lambda)=\frac{1}{n!}\sum_{\mathbf{i}}|C_{\mathbf{i}}|\theta_\lambda(C_{\mathbf{i}})^2.$$

利用

$$|C_{\mathbf{i}}|=\frac{n!}{\prod_m m^{i_m}i_m!},$$

可知$(\theta_\lambda,\theta_\lambda)$ 是级数$R(x,y)=\Delta(x)\Delta(y)S(x,y)$ 中$x^{\lambda+\rho}y^{\lambda+\rho}$ 的系数，其中

$$\begin{aligned}S(x,y)&=\sum_{\mathbf{i}}\prod_m\frac{(\sum_j x_j^m)^{i_m}(\sum_k y_k^m)^{i_m}}{m^{i_m}i_m!}\\&=\sum_{\mathbf{i}}\prod_m\frac{(\sum_{j,k}x_j^m y_k^m/m)^{i_m}}{i_m!}.\end{aligned}$$

对$\mathbf{i}$ 和m 求和，得到

$$\begin{aligned}S(x,y)&=\prod_m\exp\left(\sum_{j,k}x_j^m y_k^m/m\right)\\&=\exp\left(-\sum_{j,k}\log(1-x_jy_k)\right)=\prod_{j,k}(1-x_jy_k)^{-1}.\end{aligned}$$

因此，

$$R(x,y)=\frac{\prod_{i<j}(x_i-x_j)(y_i-y_j)}{\prod_{i,j}(1-x_iy_j)}.$$

下面需要一个引理。

引理 5.15.3。

$$\frac{\prod_{i<j}(z_j-z_i)(y_i-y_j)}{\prod_{i,j}(z_i-y_j)}=\det\left(\frac{1}{z_i-y_j}\right).$$

证明。将两边乘以$\prod_{i,j}(z_i-y_j)$。所得右边在超平面$z_i=z_j$ 和$y_i=y_j$ 上必定为零，也就是说，它能被$\Delta(z)\Delta(y)$ 整除；同时它是次数为$N(N-1)$ 的齐次多项式。因此，两边成比例。把两边乘以z_N-y_N，再令$z_N=y_N$，由归纳法可求出比例系数为1。□

在引理中令$z_i=1/x_i$，得到

推论 5.15.4（Cauchy 恒等式）。

$$R(x,y)=\det\left(\frac{1}{1-x_iy_j}\right)=\sum_{\sigma\in S_N}\frac{(-1)^\sigma}{\prod_{j=1}^N(1-x_jy_{\sigma(j)})}.$$

译校注。原书最后一个表达式的分子误写为1；依作者官方勘误，改为$(-1)^\sigma$，即行列式展开中的置换符号。

由推论 5.15.4 很容易看出，$x^{\lambda+\rho}y^{\lambda+\rho}$ 的系数为1。确实，如果$\sigma \in S_N$ 且$\sigma \neq 1$，那么这一单项式在 $\frac{1}{\prod_j(1-x_j y_{\sigma(j)})}$ 中的系数显然为零。□

注 5.15.5。对n 的两个分拆λ, μ，若$\mu - \lambda$ 是若干形如$e_i - e_j$（$i < j$）的向量之和，就记为$\lambda \preceq \mu$ 或 $\mu \succeq \lambda$；这些向量称为正根。这是一个偏序，并且$\mu \succ \lambda$ 蕴含$\mu > \lambda$。由定理 5.15.1 及其证明，

$$\chi_\lambda = \sum_{\mu \succeq \lambda} \widetilde{K}_{\mu\lambda}\chi_{U_\mu},$$

其中矩阵$(\widetilde{K}_{\lambda\mu})$ 是 Kostka 数矩阵$(K_{\lambda\mu})$ 的逆矩阵。这说明，除非$\mu \succeq \lambda$，否则 Kostka 数$K_{\mu\lambda}$ 为零。

5.16. 习题

在下面的习题中，我们不区分杨图与分拆。

习题 5.16.1。对杨图μ，令$A(\mu)$ 为在μ 中增加一个方格所能得到的杨图的集合，$R(\mu)$ 为从μ 中删去一个方格所能得到的杨图的集合。

(a) 证明$\mathrm{Res}^{S_n}_{S_{n-1}} V_\mu = \bigoplus_{\lambda\in R(\mu)} V_\lambda$。

(b) 证明$\mathrm{Ind}^{S_n}_{S_{n-1}} V_\mu = \bigoplus_{\lambda\in A(\mu)} V_\lambda$。

习题 5.16.2。杨图λ 的**含量** $c(\lambda)$ 定义为$\sum_j \sum_{i=1}^{\lambda_j}(i-j)$。设$C = \sum_{i<j}(ij) \in \mathbb{C}[S_n]$ 是所有换位之和。证明C 在 Specht 模V_λ 上的作用是乘以$c(\lambda)$。

习题 5.16.3。 (a) 设V 是S_n 的任意有限维表示。证明元素$E := (12) + \cdots + (1n)$ 在V 上可对角化，且特征值都是介于$1-n$ 和$n-1$ 之间的整数。

提示：把E 写成$C_n - C_{n-1}$，其中$C_n = C$ 是习题 5.16.2 中的元素。

(b) 证明元素$(12) + \cdots + (1n)$ 在V_λ 上按一个标量作用，当且仅当λ 是矩形杨图，并计算这个标量。

5.17. 钩长公式

下面用 Frobenius 特征标公式计算V_λ 的维数。由特征标公式，$\dim V_\lambda$ 是$\Delta(x)(x_1 + \cdots + x_N)^n$ 中 $x^{\lambda+\rho}$ 的系数。令$l_j = \lambda_j + N - j$，利用$\Delta(x)$ 的行列式公式，把行列式展开为对置换求和，得到

$$\begin{aligned}\dim V_\lambda &= \sum_{\substack{s\in S_N:\\ l_j \geq N-s(j)}} (-1)^s \frac{n!}{\prod_j (l_j - N + s(j))!} \\ &= \frac{n!}{l_1!\cdots l_N!} \sum_{s\in S_N} (-1)^s \prod_j l_j(l_j-1)\cdots(l_j - N + s(j) + 1) \\ &= \frac{n!}{\prod_j l_j!} \det\big(l_j(l_j-1)\cdots(l_j-N+i+1)\big).\end{aligned}$$

对此作列变换，再用 Vandermonde 行列式公式，可得

$$\dim V_\lambda = \frac{n!}{\prod_j l_j!} \det(l_j^{N-i}) = \frac{n!}{\prod_j l_j!} \prod_{1\leq i<j\leq N} (l_i - l_j). \tag{5.17.1}$$

这里$N \geq p$。

这个公式中可以作许多约分。约去其中一些因子，就得到钩长公式。具体地，对杨图λ的一个方格(i,j)（$i,j\geq 1$，$i\leq\lambda_j$），定义它的**钩**为λ中所有满足$i'\geq i$、$j'=j$，或$i'=i$、$j'\geq j$的方格(i',j')的集合。记$h(i,j)$为这个钩的长度，也就是其中的方格数。

定理 5.17.1（钩长公式）。有

$$\dim V_\lambda=\frac{n!}{\prod_{i\leq\lambda_j}h(i,j)}.$$

证明。该公式由公式 (5.17.1) 得到。注意到

$$\frac{l_1!}{\prod_{1<j\leq N}(l_1-l_j)}=\prod_{\substack{1\leq k\leq l_1,\\ k\neq l_1-l_j}}k.$$

容易看出，这个乘积中的因子恰好就是各个钩长$h(i,1)$。删去杨图的第一行，再用归纳法即可。□

5.18. $\mathfrak{gl}(V)$ 的 Schur–Weyl 对偶

先从一个简单的结果开始，它称为**双中心化子定理**。

定理 5.18.1。设A,B是有限维向量空间E的自同态代数$\operatorname{End}E$的两个子代数，A半单，且$B=\operatorname{End}_A E$。那么：

(i) $A=\operatorname{End}_B E$，也就是说，A的中心化子的中心化子就是A。

(ii) B半单。

(iii) 作为$A\otimes B$的表示，E有分解

$$E=\bigoplus_{i\in I}V_i\otimes W_i,$$

其中V_i遍历A的所有不可约表示，W_i遍历B的所有不可约表示。特别地，A和B的不可约表示之间有一个自然双射。

证明。由于A半单，有自然分解$E=\bigoplus_{i\in I}V_i\otimes W_i$，其中$W_i:=\operatorname{Hom}_A(V_i,E)$，且$A=\bigoplus_i\operatorname{End}V_i$。因此，由 Schur 引理，$B=\operatorname{End}_A(E)$自然地等同于$\bigoplus_i\operatorname{End}(W_i)$。定理的所有结论都由此得到。□

现在把定理 5.18.1 应用于如下情形：$E=V^{\otimes n}$，其中V是特征零代数闭域k上的有限维向量空间，A是$k[S_n]$在$\operatorname{End}E$中的像。接下来刻画代数B。把$\operatorname{End}V$配上运算$ab-ba$看作李代数，记为$\mathfrak{gl}(V)$。

译校注。原书先说底域是特征零的域，随后使用$\mathbb{C}[S_n]$。依作者官方勘误，第 5.18、5.19 节统一在任意特征零代数闭域k上讨论，原书这些地方的$\mathbb{C}$相应改为k。

定理 5.18.2。代数$B=\operatorname{End}_A E$是泛包络代数$\mathcal{U}(\mathfrak{gl}(V))$在$E$上自然作用的像。换句话说，$B$由形如

$$\Delta_n(b):=b\otimes 1\otimes\cdots\otimes 1+1\otimes b\otimes\cdots\otimes 1+\cdots+1\otimes 1\otimes\cdots\otimes b,$$

的元素生成，其中$b\in\mathfrak{gl}(V)$。

证明。显然，$\mathcal{U}(\mathfrak{gl}(V))$的像包含在$B$中，所以只需证明$B$的每个元素都属于$\mathcal{U}(\mathfrak{gl}(V))$的像。由定义，$B=S^n\operatorname{End}V$，所以结论由下面引理的 (ii) 得到。

引理 5.18.3。设k是特征零的域。

(i) 对于域k上任意有限维向量空间U，空间S^nU由形如$u\otimes\cdots\otimes u$（$u\in U$）的元素张成。

(ii) 对于域k 上任意代数A，代数S^nA 由元素$\Delta_n(a)$（$a \in A$）生成。

证明。 (i) 空间S^nU 是$GL(U)$ 的不可约表示（习题 4.12.3）。由$u \otimes \cdots \otimes u$ 张成的子空间是非零子表示，因此必定是整个空间。

(ii) 由对称函数基本定理，存在有理系数多项式P，使得

$$P(H_1(x), \dots, H_n(x)) = x_1 \cdots x_n$$

（其中$x = (x_1, \dots, x_n)$）。于是

$$P(\Delta_n(a), \Delta_n(a^2), \dots, \Delta_n(a^n)) = a \otimes \cdots \otimes a.$$

其余结论由 (i) 得到。□

这就完成了定理的证明。□

由 Maschke 定理，代数A 是半单的，因此可以应用双中心化子定理，得到以下结果。这个结果称为“Schur–Weyl 对偶”：它由 Schur 发现，后来由 Weyl 在《群论与量子力学》和《经典群》中推广开来（见第 5.20 节）。

定理 5.18.4。 (i) $k[S_n]$ 和$\mathcal{U}(\mathfrak{gl}(V))$ 在$\mathrm{End}(V^{\otimes n})$ 中的像A 和B 互为中心化子。

译校注：原书此处写作$\mathbb{C}[S_n]$。按作者 2024 年勘误，第 5.18、5.19 节的$\mathbb{C}$ 应改为任意特征零代数闭域k；以上据此修订。

(ii) A 和B 都是半单的。特别地，$V^{\otimes n}$ 是半单$\mathfrak{gl}(V)$-模。

(iii) 有如下$(A \otimes B)$-模分解：

$$V^{\otimes n} = \bigoplus_{\lambda} V_\lambda \otimes L_\lambda,$$

其中求和遍历n 的所有分拆，V_λ 是S_n 的 Specht 模，L_λ 则是一些彼此不同的$\mathfrak{gl}(V)$ 不可约表示，或为零。

5.19. $GL(V)$ 的 Schur–Weyl 对偶

李代数$\mathfrak{gl}(V)$ 的 Schur–Weyl 对偶蕴含群$GL(V)$ 的一个类似结论。

命题 5.19.1。 $GL(V)$ 在$\mathrm{End}(V^{\otimes n})$ 中的像张成B。

证明。将$g^{\otimes n}$（$g \in GL(V)$）张成的空间记为B'，并任取$b \in \mathrm{End}\, V$。

我们断言B' 包含$b^{\otimes n}$。事实上，除有限多个t 值外，$t \cdot \mathrm{Id} + b$ 都可逆，因此$(t \cdot \mathrm{Id} + b)^{\otimes n}$ 属于B'。由于$(t \cdot \mathrm{Id} + b)^{\otimes n}$ 是t 的多项式，上述结论对所有t 都成立，特别是对$t = 0$ 成立。

其余结论由引理 5.18.3 得到。□

推论 5.19.2。作为$S_n \times GL(V)$ 的表示，$V^{\otimes n}$ 分解为$\bigoplus_\lambda V_\lambda \otimes L_\lambda$，其中$L_\lambda = \mathrm{Hom}_{S_n}(V_\lambda, V^{\otimes n})$ 是一些彼此不同的$GL(V)$ 不可约表示，或为零。

例 5.19.3。若$\lambda = (n)$，则$L_\lambda = S^nV$；若$\lambda = (1^n)$（n 个1），则$L_\lambda = \wedge^n V$。习题 4.12.3 已经证明这些表示确实不可约（不过，当$n > \dim V$ 时，$\wedge^n V$ 为零）。

5.20. 历史插曲：限制与自由交汇处的 Hermann Weyl

Hermann Weyl（1885—1955）在哥廷根大学师从 David Hilbert，获得博士学位。后来，他给导师献上了一句颇有歧义的赞美，称 Hilbert 是“花衣魔笛手……诱惑那么多老鼠，跟着他跳进数学的深河”。Hilbert 将数学物理称为数学的“一根生命神经”，而 Weyl 也从导师那里继承了让数学与物理相互促进的兴趣（引自 [53，第 357、358 页]）。哥廷根的数学家愿意投身物理问题，让自己的公式沾上泥土，这使他们有别于柏林数学学派那种执着的纯粹主义。

1913 年，苏黎世联邦理工学院向 Weyl 提供了教授职位，尽管 Frobenius 的推荐多少有些冷淡。在 Frobenius 看来，所有出自哥廷根学派的候选人的工作都“非常一般，非常深刻，深刻得简直像无底深渊，以至于像我这样目光短浅的人，很难辨认出什么新思想”（引自 [22，第 421 页]）。Weyl 接受了聘请，并与当时在那里任教的 Albert Einstein 成了同事。不过，直到一场世界大战，Weyl 才开始留意 Einstein 正在做什么。德国政府起初判定 Weyl 的身体状况不适合参加第一次世界大战，但随着伤亡不断增加，政府重新界定了什么叫身体合格，将他拉上了战场。Weyl 与德国军队的这番相遇，几乎没让任何一方满意。1916 年，应瑞士政府的请求，Weyl 获准退伍，回到联邦理工学院继续工作。他后来回忆道：“我的数学头脑和任何退伍军人一样，一片空白，不知道该做什么。我开始研究代数曲面；但还没走多远，Einstein 的论文就到了我手上，让我热血沸腾。”（引自 [52，第 62 页]）这篇点燃他热情的论文，正是 Einstein 对广义相对论的论述。

1917 年，Weyl 在联邦理工学院开设了广义相对论课程，随后很快将讲稿写成广为流传的《空间—时间—物质》。这本书五年内出了四个不同的版本，连 Einstein 本人也赞叹它是一部“交响乐般的杰作”（引自 [46，第 65 页]）。然而，Weyl 几乎无法克制改进 Einstein 那套费力的数学表述的冲动。他确信，Einstein 理论所依据的黎曼几何并不是一种始终贯彻无穷小思想的几何，于是着手创建“纯粹的无穷小几何”。有一次，他向一名学生解释，在黎曼几何中，向量平行移动后的方向取决于所走的路径。学生天真地问，向量的长度是否也会改变。Weyl 回忆道：“当然，当时我给了他正统的答案，可是疑问却在我心中啃噬。”（引自 [52，第 154 页]）正统的答案是“不会”，但他很想看看，如果长度真的取决于路径，会发生什么。Weyl 质疑了黎曼几何中隐含的固定距离尺度，即“规范”的假设，并得到了一种更一般的几何，其中规范因子在时空中逐点变化，就像 20 世纪初各国的铁路轨距并不相同一样 [42，第 3 页]。

Weyl 渴望建立统一场论，把引力场与电磁场统一起来。Einstein 很高兴 Weyl 成为广义相对论的支持者，但看到他在构造物理理论方面与自己竞争，热情就少了许多。Einstein 称赞 Weyl 的理论是“最高层次的天才之笔”，又总结道：“除了与现实相符这一点之外，无论如何，它都是思想的一项宏伟成就。”（引自 [52，第 163—164 页]）作为一个真正的数学家，Weyl 很难认同 Einstein 对“现实”的执着。他后来说道：“现在显然必须给‘在现实中’这几个字加上引号；我们拥有的是一种符号构造，却没有任何东西能让我们认真宣称，那就是真实的现实世界。”（引自 [42，第 15 页]）在回复 Einstein 时，Weyl 针锋相对地写道：“必须强调，从数学的观点看，这里发展出来的几何才是真正的局部几何。如果自然界实现的并不是这种真正的（几何），而是一种片面的、不自洽的局部几何，再把电磁场粘在上面，那就奇怪了。”在讽刺的程度上，Weyl 轻易就能与 Einstein 匹敌：“如果你对现实世界的看法是正确的，那我很遗憾，不得不向亲爱的上帝指出一个数学上的不自洽之处。”（引自 [22，第 434 页]）

Weyl 将 Einstein 广义相对论的张量语言放进哥廷根学派的框架中重新塑造，专注于发展张量代数，尤其是具有物理应用所需的特定对称性质的张量。他希望从数学上统观各种可能的对称类型，并在 Frobenius 的有限群表示理论中找到了合适的观察角度。渐渐地，Weyl 越来越远离相对论，转向群论中纯粹数学的问题，试图为张量演算建立群论基础。借助 Élie Cartan 和 Issai Schur 的工作，Weyl 深入研究有限群表示论，称其为“数学中最精彩的理论之一”。Weyl 与 Schur 通信，Schur 写道：“我非常想看看，如何以 Cartan 的方法为基础，推导出我最近关于变量数目与特征标的结果。”（引自 [22，第 456、473 页]）Weyl 欣然应允，很快将 Élie Cartan 的无穷小方法与 Issai Schur 的整体方法结合起来。不过，他并未止步于重新推导 Schur 的结果，而是更进一步，建立了单李群表示的完整

理论，包括不可约特征标和相应表示维数的显式公式。

量子力学的兴起，给了 Weyl 挑战数学连续统霸主地位的机会。他相信，数学的不同分支可能有不同的数概念，并赞同这样的观点："每一个交由数学分析处理的对象，都带着它自身的一类数。这些数应当根据对象及其内在组成来定义，而不是用同一个先验构造、独立于应用的普遍数系去处理每一个对象。"（引自 [52，第 240 页]）在 1928 年的《群论与量子力学》中，Weyl 主张，量子力学核心的对称性，其本质应当到群论概念中去寻找，而非实数连续统中，尤其应当到对称置换群与一般线性群的表示之间的"互反性"中去寻找 [60，第 vii 页]。

物理学界以愤怒与厌恶的呼声，迎接这位数学家的帮助。美国理论物理学家 John Slater 将 Weyl 及其追随者的方法命名为"Gruppenpest"，也就是"群论之疫"。他后来坦承："'群论之疫'的作者们写出的论文，让像我这样没有学过群论的人无法理解。"在他看来，他们的成果"微不足道"；他向其他物理学家广泛讲述自己"令人沮丧、无愧于瘟疫之名的经历"，并声称他们"和我一样，厌恶用群论的方法处理这个问题"（引自 [55，第 x 页]）。甚至到了1975 年，他仍然相信自己已经"消灭了'Gruppenfest'"，浑然不知群论在基本粒子物理中的重要应用如今已成为日常工作的一部分。

那些态度较友善的物理学家，理解 Weyl 的数学时也颇感吃力，但这反而加深了他们对他的敬仰。Julian Schwinger 不得不承认，自己"从未——哪怕直到今天——完全掌握"Weyl 的《群论与量子力学》。然而，他称 Weyl 为"我的神之一"，并解释说："神的行事方式神秘莫测，难以窥透，超出了凡人的理解。"有人问 Paul Dirac 是否遇到过无法理解的学者，他毫不犹豫地回答："Weyl。"然而，Weyl 关于电子与反电子必须具有相同质量的纯数学论证，又让他信服得无话可说。据说，正是这次接触使他得出了那句著名的格言："让方程具有美，比让方程符合实验更重要。"（引自 [42，第 11、19、12 页]）Weyl 对数学也表达过类似感受："我的工作一直试图把真与美结合起来；而当我必须二选一时，我通常选择美。"（引自 [45，第 161 页]）

Weyl 于 1930 年返回哥廷根，接任 Hilbert 的教席，却不幸正赶上纳粹势力上升。一位同时代的人私下评论说："Weyl 教授是一个奇特的种族混合体，至少有七份荷尔斯泰因血统和一份犹太血统，带着荷尔斯泰因和弗里斯兰人身上较常见的那种特有的血管舒缩易激惹性。"（引自 [49，第 52 页]）无论他血液中的德国成分可能造成什么血管舒缩障碍，和他的犹太血统在纳粹德国可能带来的麻烦相比，都显然微不足道。虽然 Weyl 的犹太血统比例较低，使他免于纳粹的直接攻击，但他的妻子和孩子却会成为反犹措施的目标。Weyl 才刚回到祖国，就不得不再次面对移居国外的可能。这是一个艰难的决定。起初，他拒绝了普林斯顿高等研究院的邀请，因为他无法克服"那份将我的每一根心弦都系在德语上的爱"（引自 [52，第271 页]）。但 Hitler 上台之后，Weyl 的理智战胜了情感，一家人离开欧洲，前往美国。

来到普林斯顿后，Weyl 置身于一种数学文化之中，这种文化对他珍爱的思辨哲学很不友好。他察觉到，美国的数学研究存在"过分彻底的专业化与技术化的危险"，由此形成的"写作方式，必定让读者觉得自己被关在一间灯光明亮的牢房里，每个细节都以同样眩目的清晰程度凸显出来，却没有层次的变化"。Weyl 自己更喜欢"晴朗天空下开阔的景色，有着深远的透视感，近处丰富而轮廓分明的细节，朝着地平线逐渐隐去"[57，第 viii 页]。

1939 年，Weyl 一边与写作时套在身上的"外语枷锁"搏斗，一边在《经典群》中总结了自己关于群不变量和表示的成果 [57，第 viii 页]。正如 Michael Atiyah 爵士所指出的，这本书"不是一本沿直线展开、有开头、中间和结尾的书。它更像一幅精细的画作，必须从不同的角度、在不同的光线下加以研究。它让学生绝望，却让教授欣喜"[3，第 328 页]。

Weyl 将自己的数学著作既视为科学作品，也视为艺术作品。他坦承："我自己的数学工作总是相当缺乏系统，没有固定的方式，也没有联系。表达和形式对我来说，几乎比知识本身更重要。但我相信，即使撇开我个人的特殊性格，数学本身也具有一种与实验学科不同、更接近自由创造艺术的特质。"（引自 [3，第 323 页]）Weyl 相信："'数学化'很可能是人类的一种创造性活动，如同语言或音乐，具有最根本的原创性，而其中历史上的选择，无法被完全客观地合理化。"[58，第 550 页]

Weyl 在数学创造的艺术性中，在公式的美中，在数学的永恒真理中，寻找庇护，以躲避世界大战

的恐怖和欧洲文化的毁灭 [53，第 365 页]。然而，广岛事件之后，他意识到，即使优美的公式也可能用于致命的目的。他问道：“理论家应当而且能够在多大程度上，为自己的发现所产生的实际后果承担责任？量子物理是一座何等美丽的理论大厦， 而原子弹又是何等可怕的东西！”Weyl 不赞同 G. H. Hardy 对纯数学的辩护，即将纯数学看作一种无用而无害的、对美的追求。Weyl 坚持认为，“误用数学所带来的致命威胁”，使数学自身的意义与价值都受到质疑（引自 [49，第 67—68 页]）。他在数学中看到了与现实生活中相同的道德选择。他早先对知识的“形而上学含义”的思考，如今获得了更广泛的意义。他曾写道：“数学并不是外行很容易在其中看到的那种僵硬而乏味的图式。相反，在数学中，我们恰好站在限制与自由的交汇点上，而这正是人自身的本质。”[59，第 68 页]

5.21. Schur 多项式

设$\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_p)$ 是n 的一个分拆，且$N \geq p$。令

$$D_\lambda(x) = \sum_{s \in S_N} (-1)^s \prod_{j=1}^{N} x_{s(j)}^{\lambda_j + N - j} = \det(x_i^{\lambda_j + N - j}).$$

定义多项式

$$S_\lambda(x) := \frac{D_\lambda(x)}{D_0(x)}$$

（显然，$D_0(x)$ 就是$\Delta(x)$）。容易看出，这些确实是多项式，因为D_λ 是反对称的，因而必定能被 Δ 整除。多项式S_λ 称为 **Schur 多项式**。

命题 5.21.1。

$$\prod_m (x_1^m + \cdots + x_N^m)^{i_m} = \sum_{\lambda : p \leq N} \chi_\lambda(C_i) S_\lambda(x).$$

证明。这个等式可由 Frobenius 特征标公式及

$$\Delta(x) \prod_m (x_1^m + \cdots + x_N^m)^{i_m}$$

的反对称性得到。□

Schur 多项式的某些特殊值很重要。具体而言，有如下结论。

命题 5.21.2。

$$S_\lambda(1, z, z^2, \dots, z^{N-1}) = \prod_{1 \leq i < j \leq N} \frac{z^{\lambda_i - i} - z^{\lambda_j - j}}{z^{-i} - z^{-j}}.$$

因此，

$$S_\lambda(1, \dots, 1) = \prod_{1 \leq i < j \leq N} \frac{\lambda_i - \lambda_j + j - i}{j - i}.$$

证明。第一个等式由定义结合 Vandermonde 行列式得到；在第一个等式中令$z = 1$，便得到第二个等式。□

5.22. L_λ 的特征标

命题 5.21.1 使我们能够计算表示L_λ 的特征标。

具体地，设$\dim V = N$，$g \in GL(V)$，并设$x_1, \dots, x_N$ 是g 在V 上的特征值。为了计算特征标 $\chi_{L_\lambda}(g)$，我们先计算$\mathrm{Tr}_{V^{\otimes n}}(g^{\otimes n}s)$，其中$s \in S_n$。若$s \in C_i$，容易得到这个迹等于

$$\prod_m \mathrm{Tr}(g^m)^{i_m} = \prod_m H_m(x)^{i_m}.$$

另一方面，由 Schur–Weyl 对偶，

$$\mathrm{Tr}_{V^{\otimes n}}(g^{\otimes n}s) = \sum_\lambda \chi_\lambda(C_i)\,\mathrm{Tr}_{L_\lambda}(g).$$

将其与命题 5.21.1 比较，并利用S_n 的特征标表各列的线性无关性，得到如下结论。

定理 5.22.1（Weyl 特征标公式）。表示L_λ 为零，当且仅当$N < p$，其中p 是λ 的部分数。若$N \geq p$，则L_λ 的特征标是 Schur 多项式$S_\lambda(x)$。因此，L_λ 的维数由以下公式给出：

$$\dim L_\lambda = \prod_{1 \leq i < j \leq N} \frac{\lambda_i - \lambda_j + j - i}{j - i}.$$

这表明，出现在某个$V^{\otimes n}$ 中的$GL(V)$ 不可约表示，可由杨图来标记。杨图的格子数可以任意，但行数至多为$N = \dim V$。

命题 5.22.2。表示$L_{\lambda+1^N}$（其中$1^N = (1, 1, \dots, 1) \in \mathbb{Z}^N$）同构于$L_\lambda \otimes \wedge^N V$。

证明。事实上，$L_\lambda \otimes \wedge^N V \subset V^{\otimes n} \otimes \wedge^N V \subset V^{\otimes(n+N)}$，而$V^{\otimes(n+N)}$ 中唯一与$L_\lambda \otimes \wedge^N V$ 具有相同特征标的分量是$L_{\lambda+1^N}$。由此得到结论。□

5.23. $GL(V)$ 的代数表示

定义 5.23.1。若$GL(V)$ 的有限维表示Y 的矩阵元都是g, g^{-1}（$g \in GL(V)$）的各矩阵元的多项式函数，即属于$k[g_{ij}][1/\det(g)]$，就称Y 为**代数表示**，也称**有理表示**或**多项式表示**。

例如，$V^{\otimes n}$ 是代数表示，因此所有L_λ 也都是代数表示。再定义$L_{\lambda - r\cdot 1^N} := L_\lambda \otimes (\wedge^N V^*)^{\otimes r}$（由命题 5.22.2，这个定义是有意义的）。这也是代数表示。因此，对于任何满足$\lambda_1 \geq \cdots \geq \lambda_N$ 的整数序列$(\lambda_1, \dots, \lambda_N)$（这些整数不必为正），我们都赋予了它一个唯一的$GL(V) = GL_N$ 不可约代数表示L_λ。这个序列称为L_λ 的**最高权**。

定理 5.23.2。 (i) $GL(V)$ 的每个有限维代数表示都完全可约，并分解为形如L_λ 的直和项（这些表示两两不同构）。

(ii) （$GL(V)$ **的 Peter–Weyl 定理**）设R 是$GL(V)$ 上的多项式函数代数。将R 看成$GL(V) \times GL(V)$ 的表示，作用为$(\rho(g,h)\phi)(x) = \phi(g^{-1}xh)$，其中$g, h, x \in GL(V)$、$\phi \in R$，则有分解

$$R = \bigoplus_\lambda L_\lambda^* \otimes L_\lambda,$$

其中求和遍历所有λ。

证明。 (i) 设Y 是$GL(V)$ 的代数表示。由$(u, \xi(v))(g) := u(gv)$（$u \in Y^*$）可定义一个嵌入$\xi : Y \to Y \otimes R$。

容易看出，ξ 是表示同态（这里$GL(V)$ 在$Y \otimes R$ 的第一个因子上的作用是平凡的）。因此，只需对一个子表示$Y \subset R^m$ 证明这个定理。R 的每个元素都是g_{ij} 的一个多项式乘以$\det(g)$ 的一个非正整数次幂。因此，R 是若干形如$S^r(V \otimes V^*) \otimes (\wedge^N V^*)^{\otimes s}$ 的表示的直和的商，其中群在乘积$V \otimes V^*$ 的V^* 因子上的作用是平凡的。于是，可以假设Y 包含在这种表示的有限直和的一个商中。因此，Y 包含在若干形如$V^{\otimes n} \otimes (\wedge^N V^*)^{\otimes s}$ 的表示的直和中，证明完成。

译校注：作者 2024 年勘误重写了原书第 131 页这段证明：补明$V \otimes V^*$ 中V^* 上的群作用平凡，并删除此处原有的$V^* = \wedge^{N-1} V \otimes \wedge^N V^*$ 论证步骤。以上按勘误修订；英文校录保留原书内容。

(ii) 设Y 是$GL(V)$ 的代数表示，并通过$(\rho(h)\phi)(x) = \phi(xh)$ 将R 看成$GL(V)$ 的表示。

那么$\mathrm{Hom}_{GL(V)}(Y, R)$ 就是$GL(V)$ 上取值于Y^* 的、满足$GL(V)$ 等变性的多项式函数f 所构成的空间；等变条件为$f(xg) = g^{-1} f(x)$。这个空间自然地与Y^* 等同。结合 (i) 的证明，可知R 具有所需的分解，并且这个分解与$GL(V)$ 的第二个作用（左乘作用）相容。由此得到结论。□

译校注：原书的等变条件写作$f(gx) = gf(x)$；以上按作者 2024 年勘误改为$f(xg) = g^{-1} f(x)$，与这里的右乘作用相符。

注 5.23.3。 V 上的无迹算子构成的李代数$\mathfrak{sl}(V)$，是$\mathfrak{gl}(V)$ 对标量算子取商得到的。因此，上述结果可以直接推广到李代数$\mathfrak{sl}(V)$ 的表示。同样，关于$GL(V)$ 的结果也可推广到由行列式为1 的算子构成的群$SL(V)$。唯一的区别是，在这种情况下，表示L_λ 与$L_{\lambda + 1^N}$ 同构，因此不可约表示由整数序列$\lambda_1 \geq \cdots \geq \lambda_N$ 参数化，但同时给各项加上同一个常数视为等价。

译校注：原书此处写作1^m，与前文的$N = \dim V$ 不一致；这里改为1^N，即在全部N 个分量上同时加1。

特别地，可以证明，$\mathfrak{sl}(V)$ 的任何有限维表示都完全可约，任何不可约表示都形如L_λ（这里不作证明）。当$\dim V = 2$ 时，就重新得到习题 2.15.1 中研究过的$\mathfrak{sl}(2)$ 的表示论。

5.24. 习题

习题 5.24.1。 (a) 证明S_n 的表示

$$V'_\lambda := \mathbb{C}[S_n] b_\lambda a_\lambda$$

同构于V_λ。

提示：用公式$f(x) = xa_\lambda$ 和$g(y) = yb_\lambda$ 定义S_n-同态$f : V_\lambda \to V'_\lambda$ 与$g : V'_\lambda \to V_\lambda$，并证明，除去一个非零标量因子，它们互为逆映射。

(b) 设$\phi : \mathbb{C}[S_n] \to \mathbb{C}[S_n]$ 是将每个置换s 映到$(-1)^s s$ 的自同构。证明，ϕ 将S_n 的任意表示V 变为$V \otimes \mathbb{C}_-$。再证明，对于$a \in \mathbb{C}[S_n]$，有$\phi(\mathbb{C}[S_n]a) = \mathbb{C}[S_n]\phi(a)$。利用 (a) 推出$V_\lambda \otimes \mathbb{C}_- = V_{\lambda^*}$，其中$\lambda^*$ 是λ 的共轭分拆，由反射λ 的杨图得到。

习题 5.24.2。设$R_{k,N}$ 是复$N \times N$ 矩阵的k 元组$X_1, \ldots, X_k$ 所构成的空间上，在同时共轭作用下不变的多项式的代数。例如，函数$T_w := \mathrm{Tr}(w(X_1, \ldots, X_k))$ 属于$R_{k,N}$，其中w 是由k 个字母组成的字母表上的任意有限词。证明，$R_{k,N}$ 由元素T_w 生成。

提示：考虑对每个X_i 的次数均为d_i 的不变函数，将这个空间实现为张量积$\bigotimes_i S^{d_i}(V \otimes V^*)$。然后，将这个张量积嵌入$(V \otimes V^*)^{\otimes n} = \mathrm{End}(V)^{\otimes n}$，并利用 Schur–Weyl 对偶得到结论。

译校注：原书最后一句左端的张量幂指数写作N；以上按作者 2024 年勘误改为n，与右端一致。

5.25. $GL_2(\mathbb{F}_q)$ 的表示

5.25.1. $GL_2(\mathbb{F}_q)$ 中的共轭类。设$\mathbb{F}_q$ 是一个含q 个元素、特征不为2 的有限域，并令$G = GL_2(\mathbb{F}_q)$。则

$$|G| = (q^2 - 1)(q^2 - q),$$

因为可逆2×2 矩阵的第一列必须非零，而第二列不能是第一列的倍数。分解因子，得到

$$|GL_2(\mathbb{F}_q)| = q(q + 1)(q - 1)^2.$$

本节的目标是描述G 的不可约表示。

首先，来确定$GL_2(\mathbb{F}_q)$ 中的共轭类。

代表元	每个共轭类的元素数	共轭类的数目
标量型$\begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & x \end{pmatrix}$	1（这是中心元素）	$q - 1$（每个非零x 对应一个）
抛物型$\begin{pmatrix} x & 1 \\ 0 & x \end{pmatrix}$	$q^2 - 1$（与它交换的元素形如$\begin{pmatrix} t & u \\ 0 & t \end{pmatrix}$，$t \neq 0$）	$q - 1$（每个非零x 对应一个）
双曲型$\begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & y \end{pmatrix}$，$y \neq x$	$q^2 + q$（与它交换的元素形如$\begin{pmatrix} t & 0 \\ 0 & u \end{pmatrix}$，$t, u \neq 0$）	$\frac{1}{2}(q - 1)(q - 2)$（$x, y \neq 0$ 且$x \neq y$）
椭圆型$\begin{pmatrix} x & \varepsilon y \\ y & x \end{pmatrix}$，$x \in \mathbb{F}_q$，$y \in \mathbb{F}_q^\times$，$\varepsilon \in \mathbb{F}_q \setminus \mathbb{F}_q^2$（在$\mathbb{F}_q$ 上的特征多项式不可约）	$q^2 - q$（原因将在下文说明）	$\frac{1}{2}q(q - 1)$（参数为y 与$-y$ 的矩阵互相共轭）

下面更详细地说明**椭圆型**矩阵的共轭类结构。这些矩阵的特征多项式在$\mathbb{F}_q$ 上不可约，因此在$\mathbb{F}_q$ 中没有特征值。设A 是这样的矩阵，并考虑$\mathbb{F}_q$ 的一个二次扩域$\mathbb{F}_q(\sqrt{\varepsilon})$，其中$\varepsilon \in \mathbb{F}_q \setminus \mathbb{F}_q^2$。在这个域上，$A$ 的特征值为

$$\alpha = \alpha_1 + \sqrt{\varepsilon}\alpha_2$$

和

$$\overline{\alpha} = \alpha_1 - \sqrt{\varepsilon}\alpha_2,$$

相应的特征向量为

$$v,\ \overline{v} \qquad (Av = \alpha v,\ A\overline{v} = \overline{\alpha v}).$$

选取基

$$\{e_1 = v + \overline{v},\ e_2 = \sqrt{\varepsilon}(v - \overline{v})\}.$$

在这组基下，矩阵A 具有形式

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 & \varepsilon\alpha_2 \\ \alpha_2 & \alpha_1 \end{pmatrix},$$

这就说明了为何该共轭类的代表元可以写成前述形式。

在基$\{v, \overline{v}\}$ 下，与A 交换的矩阵形如

$$\begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \overline{\lambda} \end{pmatrix},$$

其中

$$\lambda \in \mathbb{F}_{q^2}^{\times}$$

可以任取，因此这种矩阵共有$q^2 - 1$ 个。

5.25.2. 一维表示。首先描述G 的一维表示。

命题 5.25.1。 $[G, G] = SL_2(\mathbb{F}_q)$。

证明。显然，

$$\det(xyx^{-1}y^{-1}) = 1,$$

因此

$$[G, G] \subseteq SL_2(\mathbb{F}_q).$$

要证明反向包含，只需证明矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a^{-1} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

都是交换子，因为这类矩阵生成$SL_2(\mathbb{F}_q)$。显然，利用转置，只需证明前两个矩阵是交换子。容易看出，矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

是矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

的交换子，而矩阵

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a^{-1} \end{pmatrix}$$

是矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

的交换子。这就完成了证明。□

因此，通过$g \mapsto \det(g)$ 有同构

$$G/[G,G] \cong \mathbb{F}_q^\times.$$

所以G 的一维表示形如

$$\rho(g) = \xi(\det(g)),$$

其中ξ 是同态

$$\xi : \mathbb{F}_q^\times \to \mathbb{C}^\times.$$

因此，这种表示共有$q-1$ 个，记为$\mathbb{C}_\xi$。

5.25.3. 主系列表示。令

$$B \subset G, \quad B = \left\{ \begin{pmatrix} * & * \\ 0 & * \end{pmatrix} \right\}$$

（即上三角矩阵的集合）。则

$$|B| = (q-1)^2 q,$$

$$[B,B] = U = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & * \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\},$$

并且

$$B/[B,B] \cong \mathbb{F}_q^\times \times \mathbb{F}_q^\times$$

（这个同构将B 的元素映到它的两个对角元）。设同态

$$\lambda : B \to \mathbb{C}^\times$$

由公式

$$\lambda \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} = \lambda_1(a)\lambda_2(c)$$

定义，其中$\lambda_1, \lambda_2 : \mathbb{F}_q^\times \to \mathbb{C}^\times$ 是一对同态。定义

$$V_{\lambda_1,\lambda_2} = \mathrm{Ind}_B^G \mathbb{C}_\lambda,$$

其中$\mathbb{C}_\lambda$ 是B 的一维表示，B 在其上通过λ 作用。有

$$\dim(V_{\lambda_1,\lambda_2}) = \frac{|G|}{|B|} = q + 1.$$

定理 5.25.2。 (1) 若$\lambda_1 \neq \lambda_2$，则V_{λ_1,λ_2} 不可约。

(2) 若$\lambda_1 = \lambda_2 = \mu$，则$V_{\lambda_1,\lambda_2} = \mathbb{C}_\mu \oplus W_\mu$，其中$W_\mu$ 是G 的一个q 维不可约表示。

(3) $W_\mu \cong W_\nu$ 当且仅当$\mu = \nu$；$V_{\lambda_1,\lambda_2} \cong V_{\lambda_1',\lambda_2'}$ 当且仅当$\{\lambda_1, \lambda_2\} = \{\lambda_1', \lambda_2'\}$（后一种情形中，$\lambda_1 \neq \lambda_2$ 且$\lambda_1' \neq \lambda_2'$）。

证明。由 Frobenius 公式，

$$\mathrm{Tr}_{V_{\lambda_1,\lambda_2}}(g) = \frac{1}{|B|} \sum_{a \in G,\ aga^{-1} \in B} \lambda(aga^{-1}).$$

若

$$g = \begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & x \end{pmatrix},$$

则右端的值为

$$\lambda(g)\frac{|G|}{|B|} = \lambda_1(x)\lambda_2(x)(q+1).$$

若

$$g = \begin{pmatrix} x & 1 \\ 0 & x \end{pmatrix},$$

则右端的值为

$$\lambda(g) \cdot 1,$$

因为此时$aga^{-1} \in B \Rightarrow a \in B$。

若

$$g = \begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & y \end{pmatrix},$$

则右端的值为

$$(\lambda_1(x)\lambda_2(y) + \lambda_1(y)\lambda_2(x)) \cdot 1,$$

因为此时$aga^{-1} \in B$ 蕴含$a \in B$，或者a 是B 中的一个元素乘以转置矩阵。

若

$$g = \begin{pmatrix} x & \varepsilon y \\ y & x \end{pmatrix}, \quad y \neq 0,$$

译校注：原书在上面的椭圆型矩阵旁写作$x \neq y$。应为$y \neq 0$，与第 5.25.1 节表中的条件一致；在ε 非平方的假设下，这才保证其特征多项式在$\mathbb{F}_q$ 上不可约。英文校录保留原式。

则右端的值为0，因为这类矩阵在$\mathbb{F}_q$ 上没有特征值，因此不能共轭到B 中。由定义，$i = 1, 2$ 时，$\lambda_i(x)$ 是单位根，所以

$$\begin{aligned} |G|\langle \chi_{V_{\lambda_1,\lambda_2}}, \chi_{V_{\lambda_1,\lambda_2}} \rangle &= (q+1)^2(q-1) + (q^2-1)(q-1) \\ &\quad + 2(q^2+q)\frac{(q-1)(q-2)}{2} \\ &\quad + (q^2+q)\sum_{x \neq y} \lambda_1(x)\lambda_2(y)\overline{\lambda_1(y)\lambda_2(x)}. \end{aligned}$$

最后两个加项来自展开式

$$|a+b|^2 = |a|^2 + |b|^2 + a\bar{b} + \bar{a}b.$$

若

$$\lambda_1 = \lambda_2 = \mu,$$

则最后一项等于

$$(q^2+q)(q-2)(q-1),$$

于是，这种情形下的总和为

$$\begin{aligned} &(q+1)(q-1)[(q+1) + (q-1) + 2q(q-2)] \\ &= (q+1)(q-1)2q(q-1) = 2|G|, \end{aligned}$$

因此

$$\langle \chi_{V_{\lambda_1,\lambda_2}}, \chi_{V_{\lambda_1,\lambda_2}} \rangle = 2.$$

显然，

$$\mathbb{C}_\mu \subseteq \mathrm{Ind}_B^G \mathbb{C}_{\mu,\mu},$$

因为

$$\mathrm{Hom}_G(\mathbb{C}_\mu, \mathrm{Ind}_B^G \mathbb{C}_{\mu,\mu}) = \mathrm{Hom}_B(\mathbb{C}_\mu, \mathbb{C}_\mu) = \mathbb{C}$$

（定理 5.10.1）。因此，$\mathrm{Ind}_B^G \mathbb{C}_{\mu,\mu} = \mathbb{C}_\mu \oplus W_\mu$，且$W_\mu$ 不可约。不同μ 值对应的W_μ 的特征标不同，故这些W_μ 彼此不同。

若$\lambda_1 \neq \lambda_2$，令$z = xy^{-1}$。那么，求和中的最后一项为

$$\begin{aligned}(q^2+q)&\sum_{x\neq y}\lambda_1(z)\overline{\lambda_2(z)}\\ &= (q^2+q)\sum_{x;\ z\neq 1}\frac{\lambda_1}{\lambda_2}(z) = (q^2+q)(q-1)\sum_{z\neq 1}\frac{\lambda_1}{\lambda_2}(z).\end{aligned}$$

由于任意给定阶数$m>1$ 的全部单位根之和为零，有

$$\sum_{z\in\mathbb{F}_q^\times}\frac{\lambda_1}{\lambda_2}(z) = 0,$$

因此最后一项变为

$$-(q^2+q)(q-1)\frac{\lambda_1}{\lambda_2}(1) = -(q^2+q)(q-1).$$

$\lambda_1 = \lambda_2$ 的情形与这一情形的差等于

$$(q^2+q)[(q-2)(q-1)+(q-1)] = |G|,$$

故由引理 5.7.2，这个表示不可约。

译校注：原书等式左端有一个负号；按作者 2024 年勘误将其删去，差值取为相等情形减去不相等情形。修订后两边均为正的群阶$|G|$。

为证明定理的第三个断言，考察双曲型元素上的特征标，并注意到函数

$$\lambda_1(x)\lambda_2(y) + \lambda_1(y)\lambda_2(x)$$

可以确定λ_1, λ_2，只差一个交换次序。□

译校注：作者 2024 年勘误还在本小节末补充：V_{λ_1,λ_2} 与W_μ 称为主系列表示。

5.25.4. 补系列表示。设$\mathbb{F}_{q^2} \supset \mathbb{F}_q$ 是二次扩域$\mathbb{F}_q(\sqrt{\varepsilon})$，其中$\varepsilon \in \mathbb{F}_q \setminus \mathbb{F}_q^2$。将它看作$\mathbb{F}_q$ 上的二维向量空间，则G 就是$\mathbb{F}_{q^2}$ 在$\mathbb{F}_q$ 上的线性变换群。设$K \subset G$ 是由乘以$\mathbb{F}_{q^2}^\times$ 中的元素所构成的循环群，

$$K = \left\{ \begin{pmatrix} x & \varepsilon y \\ y & x \end{pmatrix} \right\}, \qquad |K| = q^2 - 1.$$

对于同态$\nu : K \to \mathbb{C}^\times$，令

$$Y_\nu = \mathrm{Ind}_K^G \mathbb{C}_\nu.$$

当然，这个表示可约。利用 Frobenius 公式计算它的特征标，得到

$$\chi\begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & x \end{pmatrix} = q(q-1)\nu(x),$$

当A 为抛物型或双曲型时，

$$\chi(A) = 0,$$

并且

$$\chi\begin{pmatrix} x & \varepsilon y \\ y & x \end{pmatrix} = \nu\begin{pmatrix} x & \varepsilon y \\ y & x \end{pmatrix} + \nu\begin{pmatrix} x & \varepsilon y \\ y & x \end{pmatrix}^q.$$

最后一个等式成立，是因为若将矩阵看作$\mathbb{F}_{q^2}$ 的元素，共轭就是$\mathbb{F}_{q^2}$ 在$\mathbb{F}_q$ 上的一个自同构，而这个扩域唯一的非平凡自同构就是取q 次幂的映射。

于是有

$$\mathrm{Ind}_K^G \mathbb{C}_{\nu^q} \cong \mathrm{Ind}_K^G \mathbb{C}_\nu,$$

因为它们的特征标相同。因此，在$\nu^q \neq \nu$ 时，我们得到$\frac{1}{2}q(q-1)$ 个表示。

接下来考察张量积

$$W_1 \otimes V_{\alpha,1},$$

其中1 是平凡特征标，W_1 按上一小节的方式定义。这个表示的特征标为

$$\chi\begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & x \end{pmatrix} = q(q+1)\alpha(x),$$

当A 为抛物型或椭圆型时，

$$\chi(A) = 0,$$

并且

$$\chi\begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & y \end{pmatrix} = \alpha(x) + \alpha(y).$$

因此，“虚表示”

$$W_1 \otimes V_{\alpha,1} - V_{\alpha,1} - \mathrm{Ind}_K^G \mathbb{C}_\nu$$

的特征标为

$$\chi\begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & x \end{pmatrix} = (q-1)\alpha(x),$$

$$\chi\begin{pmatrix} x & 1 \\ 0 & x \end{pmatrix} = -\alpha(x),$$

$$\chi\begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & y \end{pmatrix} = 0,$$

$$\chi\begin{pmatrix} x & \varepsilon y \\ y & x \end{pmatrix} = -\nu\begin{pmatrix} x & \varepsilon y \\ y & x \end{pmatrix} - \nu^q\begin{pmatrix} x & \varepsilon y \\ y & x \end{pmatrix},$$

其中α 是ν 在标量上的限制。

以下始终假设$\nu^q \neq \nu$。

下面两个引理将证明，这个特征标与自身的内积等于1，并且它在1 处的值为正。由引理 5.7.2 可知，这两个性质意味着它是G 的一个不可约表示的特征标。

引理 5.25.3。设χ 是上面定义的虚表示的特征标。则

$$\langle \chi, \chi \rangle = 1$$

且

$$\chi(1) > 0.$$

证明。

$$\chi(1) = q(q+1) - (q+1) - q(q-1) = q - 1 > 0.$$

现在计算内积$\langle \chi, \chi \rangle$。由于$\alpha$ 是单位根，这个内积等于

$$\frac{1}{(q-1)^2 q(q+1)}\Big[(q-1)\cdot(q-1)^2\cdot 1 + (q-1)\cdot 1\cdot(q^2-1) + \frac{q(q-1)}{2}\cdot\sum_{\zeta\text{ 椭圆型}}(\nu(\zeta)+\nu^q(\zeta))\overline{(\nu(\zeta)+\nu^q(\zeta))}\Big].$$

由于ν 也是单位根，表达式的最后一项化为

$$\sum_{\zeta\text{ 椭圆型}}(2 + \nu^{q-1}(\zeta) + \nu^{1-q}(\zeta)).$$

来计算最后一个加项。

由于$\mathbb{F}_{q^2}^\times$ 是循环群，且$\nu^q \neq \nu$，有

$$\sum_{\zeta\in\mathbb{F}_{q^2}^\times}\nu^{q-1}(\zeta) = \sum_{\zeta\in\mathbb{F}_{q^2}^\times}\nu^{1-q}(\zeta) = 0.$$

因此，

$$\begin{aligned}\sum_{\zeta\text{ 椭圆型}}(\nu^{q-1}(\zeta)+\nu^{1-q}(\zeta)) &= -\sum_{\zeta\in\mathbb{F}_q^\times}(\nu^{q-1}(\zeta)+\nu^{1-q}(\zeta)) \\ &= -2(q-1),\end{aligned}$$

因为$\mathbb{F}_q^\times$ 是一个$q-1$ 阶循环群。所以，

$$\langle \chi, \chi \rangle = \frac{1}{(q-1)^2 q(q+1)} \Big((q-1)\cdot(q-1)^2 \cdot 1 + (q-1)\cdot 1 \cdot (q^2-1) + \frac{q(q-1)}{2} \cdot (2(q^2-q) - 2(q-1)) \Big) = 1.$$

□ 我们已经证明：只要$\nu^q \neq \nu$，就存在不可约表示Y_ν，其特征标与

$$W_1 \otimes V_{\alpha,1} - V_{\alpha,1} - \mathrm{Ind}_K^G \mathbb{C}_\nu$$

的特征标相同。不同的数对(α, ν) 给出不同的特征标，唯一需要合并的是ν 与ν^q。因此，这样的表示共有$\frac{q(q-1)}{2}$ 个，每个的维数都是$q-1$。

译校注：根据作者的官方勘误，上述表示称为补系列表示。

至此，我们找到了G 的$q-1$ 个一维表示、$\frac{q(q-1)}{2}$ 个主系列表示，以及$\frac{q(q-1)}{2}$ 个补系列表示，总计q^2-1 个表示。这个数恰好等于G 的共轭类数，所以我们实际上已经找到了$GL_2(\mathbb{F}_q)$ 的全部不可约表示。

5.26. Artin 定理

定理 5.26.1. 设X 是有限群G 的一个在共轭下不变的子群族。以下两个条件等价：

(i) G 中的每个元素都属于某个子群$H \in X$。

(ii) G 的每个不可约表示的特征标，都属于诱导表示$\mathrm{Ind}_H^G V$ 的特征标在$\mathbb{Q}$ 上的线性张成空间，其中$H \in X$，V 是H 的不可约表示。

注 5.26.2. 将定理 5.26.1 的条件 (ii) 中的$\mathbb{Q}$ 上的线性张成空间换成$\mathbb{C}$ 上的线性张成空间，得到的条件与原条件等价。事实上，对各个H, V，将$\mathrm{Ind}_H^G V$ 按G 的不可约表示分解，再将分解的系数作为矩阵的各列。这两个条件都等价于这个矩阵的各行线性无关。

证明. 先证明 (ii) 推出 (i)。假设$g \in G$ 不属于任何子群$H \in X$。由于X 在共轭下不变，g 也不可能通过共轭变换进入这样的子群。由 Frobenius 公式，对所有$H \in X$ 和V 都有$\chi_{\mathrm{Ind}_H^G(V)}(g) = 0$。于是根据 (ii)，$G$ 的任意不可约表示W 都满足$\chi_W(g) = 0$。然而，不可约特征标张成类函数空间，这就意味着每个类函数在g 处都为零，矛盾。

再证明 (i) 推出 (ii)。设U 是G 在$\mathbb{C}$ 上的一个虚表示，也就是不可约表示的线性组合，其中系数是非零整数，并且对所有H, V 都满足$(\chi_U, \chi_{\mathrm{Ind}_H^G V}) = 0$。由 Frobenius 互反性，$(\chi_{U|_H}, \chi_V) = 0$。这意味着，对每个$H \in X$，$\chi_U$ 在H 上都为零。由 (i)，χ_U 恒等于零。结合注 5.26.2，这就推出了 (ii)。□

推论 5.26.3. 有限群的任意不可约特征标，都是从它的循环子群诱导得到的特征标的有理线性组合。

5.27. 半直积的表示

设G, A 是两个群，$\phi : G \to \mathrm{Aut}(A)$ 是群同态。对$a \in A$，将$\phi(g)a$ 记作$g(a)$。**半直积** $G \ltimes A$ 定义为集合$A \times G$，其乘法为

$$(a_1, g_1)(a_2, g_2) = (a_1 g_1(a_2), g_1 g_2).$$

显然，G 和A 自然地成为$G \ltimes A$ 的子群。

我们想研究$G \ltimes A$ 的不可约复表示。为简单起见，先考虑A 是阿贝尔群的情况。

这时，A 的不可约表示都是一维的，并构成特征标群$A^\vee$，而G 作用在这个群上。设O 是这一作用的一个轨道，从中选定一个元素$x \in O$，并记x 在G 中的稳定子为G_x。设U 是G_x 的一个不可约表示。我们如下定义$G \ltimes A$ 的表示$V_{(O,U)}$。

先将它作为G 的表示，令

$$V_{(O,x,U)} = \mathrm{Ind}_{G_x}^{G} U = \{f : G \to U \mid f(hg) = hf(g),\ h \in G_x\}.$$

再用$(af)(g) = x(g(a))f(g)$ 在这个空间上定义A 的作用。容易验证，这两个作用合在一起就给出了$G \ltimes A$ 的作用。此外，这个表示在如下意义下与x 的选择无关：设$x, y \in O$，$g \in G$ 满足$gx = y$；将G_x 的表示U 经g 的作用变成G_y 的表示，记所得表示为$g(U)$。那么$V_{(O,x,U)}$ 与$V_{(O,y,g(U))}$ 自然同构。因此，我们将$V_{(O,x,U)}$ 记作$V_{(O,U)}$，但仍须记住x 已经选定。

定理 5.27.1. (i) 表示$V_{(O,U)}$ 都是不可约的。

(ii) 它们两两不同构。

(iii) 它们给出了$G \ltimes A$ 的全部不可约表示。

(iv) $V = V_{(O,U)}$ 的特征标由下面的 Frobenius 型公式给出：

$$\chi_V(a, g) = \frac{1}{|G_x|} \sum_{h \in G:\, hgh^{-1} \in G_x} x(h(a))\chi_U(hgh^{-1}).$$

证明. (i) 将$V = V_{(O,U)}$ 作为A-模分解，得到

$$V = \bigoplus_{y \in O} V_y,$$

其中$V_y = \{v \in V_{(O,U)} \mid av = y(a)v,\ a \in A\}$。等价地，$V_y$ 由满足以下条件的$v \in V_{(O,U)}$ 组成：除非$gy = x$，否则$v(g) = 0$。

译校注：原书这里写作(y, a)；根据作者的官方勘误，应为$y(a)$，即特征标y 在a 处的值。

因此，若$W \subset V$ 是子表示，就有$W = \bigoplus_{y \in O} W_y$，其中$W_y \subset V_y$。现在，$V_y$ 是G_y 的表示；由任何将x 映到y 的元素$g \in G$ 所确定的同构$G_y \to G_x$，都会将这个表示变为U。所以V_y 作为G_y 的表示是不可约的，对每个y 都有$W_y = 0$ 或$W_y = V_y$。此外，若$hy = z$，则$hW_y = W_z$。于是，要么所有W_y 都为零，要么所有W_y 都等于V_y，这就证明了所需结论。

(ii) V 的A-模结构确定了轨道O，而V_x 的G_x-模结构确定了表示U。

(iii) 有

$$\begin{aligned}\sum_{U,O} \dim V_{(U,O)}^2 &= \sum_{U,O} |O|^2 (\dim U)^2 \\ &= \sum_{O} |O|^2 |G_x| = \sum_{O} |O||G/G_x||G_x| \\ &= |G| \sum_{O} |O| = |G||A^\vee| = |G \ltimes A|.\end{aligned}$$

(iv) 证明与 Frobenius 公式的证明基本相同。□

练习 5.27.2. 用定理 5.27.1 重新解习题 4.12.1(a)、4.12.2 和 4.12.6。

练习 5.27.3. 从定理 5.27.1 的 (iv) 推出 (i)–(iii)。

第六章箭图表示

6.1.习题

习题 6.1.1. 域嵌入。回顾一下，$k(y_1,\dots,y_m)$ 表示域k 上关于$y_1,\dots,y_m$ 的有理函数域。设$f : k[x_1,\dots,x_n] \to k(y_1,\dots,y_m)$ 是单射的k-代数同态。证明$m \geq n$。（考察$N \to \infty$ 时，关于x_i 的N 次多项式空间W_N 及其在f 下的像的维数如何增长。）由此推出：若$f : k(x_1,\dots,x_n) \to k(y_1,\dots,y_m)$ 是k-线性的域嵌入，则$m \geq n$。

习题 6.1.2. 一点代数几何。设k 是代数闭域，$G = GL_n(k)$，V 是G 的代数表示。证明：若G 在V 上只有有限个轨道，则$\dim(V) \leq n^2$。具体步骤如下：

(a) 设$x_1,\dots,x_N$ 是V 上的线性坐标。如果每个在X 上恒为零的多项式$f(x_1,\dots,x_N)$ 都是零多项式，即每个系数都为零，就称V 的子集X 是 **Zariski 稠密**的。证明：若G 在V 上只有有限个轨道，则至少有一个轨道在V 中 Zariski 稠密。

(b) 用 (a) 构造域嵌入$k(x_1,\dots,x_N) \to k(g_{pq})$，然后使用习题 6.1.1。

(c) 将本题的结论推广到$G = GL_{n_1}(k) \times \cdots \times GL_{n_m}(k)$ 的情形。

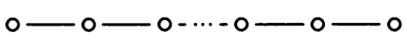
习题 6.1.3. Dynkin 图。设Γ 是一个图，即由有限个点（顶点）和连接这些点的若干条边组成；这里允许重边。假设Γ 连通，即任意两个顶点都可以用一条边路径连接，并且没有自环，即连接某个顶点与其自身的边。将Γ 的各个顶点标记为整数$1,\dots,N$，便可给它对应一个$N \times N$ 矩阵$R_\Gamma = (r_{ij})$，其中r_{ij} 是连接顶点i 和j 的边数。这个矩阵显然是对称的，称为**邻接矩阵**。定义矩阵$A_\Gamma = 2I - R_\Gamma$，其中I 是单位矩阵。

定义 6.1.4. 如果矩阵A_Γ 在$\mathbb{R}^N$ 上定义的二次型正定，就称Γ 是 **Dynkin 图**。

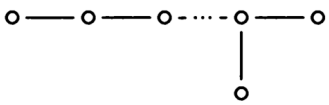
Dynkin 图出现在数学的许多领域中，例如奇点理论、李代数、表示论、代数几何和数学物理。本题将给出 Dynkin 图的完整分类，也就是说，你将证明下面的定理。

定理. Γ 是 Dynkin 图，当且仅当它是下面这些图之一：

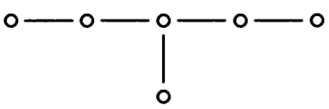
- A_N :



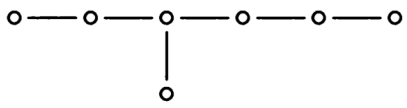
- D_N:



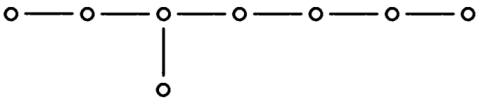
- E_6



- E_7



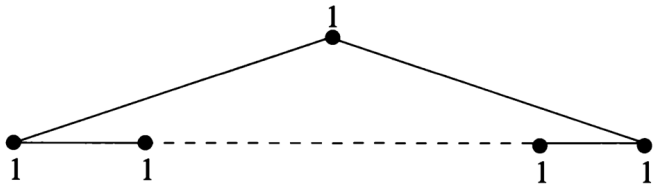
- E_8



(a) 计算$\Gamma = A_N, D_N$ 时A_Γ 的行列式。（按行展开，并写出相应的递推方程。）用 Sylvester 判别法推出A_N, D_N 都是 Dynkin 图。[7]

(b) 计算E_6, E_7, E_8 对应的A_Γ 的行列式，方法是按行展开，将问题归结为 (a)。证明它们都是 Dynkin 图。

(c) 证明 Dynkin 图Γ 不可能含有环。为此，证明下图Γ 满足$\det(A_\Gamma) = 0$：[8]

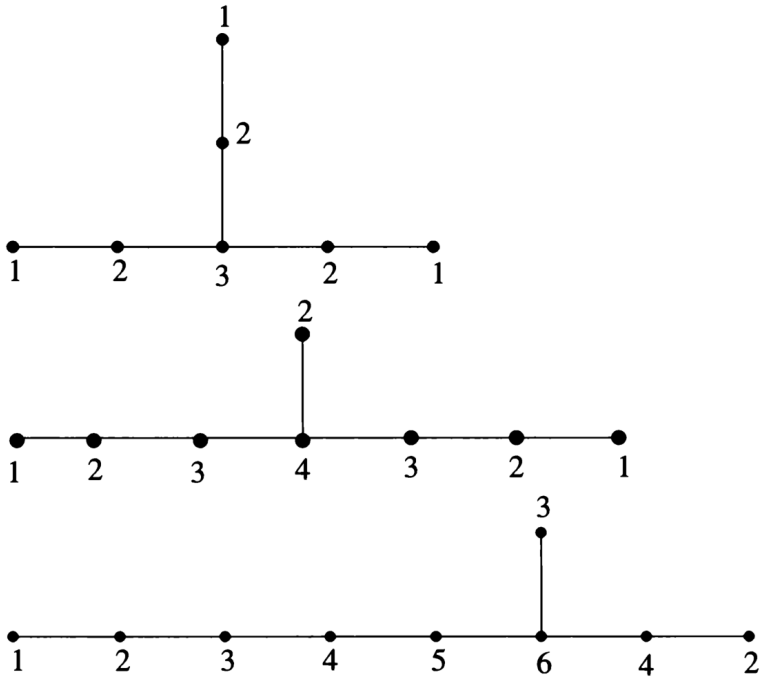


（证明各行之和为0。）因此，Γ 必须是一棵树。

(d) 证明 Dynkin 图Γ 不可能含有连接四条或更多边的顶点，而且至多只能有一个连接三条边的顶点。为此，证明下图Γ 满足$\det(A_\Gamma) = 0$：



(e) 证明下面的所有图Γ 都满足$\det(A_\Gamma) = 0$：



[7] Sylvester 判别法是说，$\mathbb{R}^N$ 上的对称双线性型$(\ ,\ )$ 正定，当且仅当对任意$k \le N$，都有$\det_{1\le i,j\le k}(e_i, e_j) > 0$。

[8] 先忽略各顶点的数字标记；它们将在下面的习题 6.1.6 中用到。

(f) 从 (a)–(e) 推出 Dynkin 图的分类定理。

(g) （单边的）**仿射 Dynkin 图**是没有自环的连通图，而且A_Γ 所定义的二次型半正定但不正定。分类所有仿射 Dynkin 图。（证明它们恰好就是 (c)–(e) 中排除的那些图。）

译校注：原文定义只要求 “半正定”，有限 Dynkin 图也满足这一条件。为与本题紧后的分类结论，即恰好为 (c)–(e) 中的图一致，这里补上 “但不正定”。

习题 6.1.5. 设Q 是顶点集为D 的箭图。如果Q 只有有限个不可分解表示，就称Q 为**有限型**。记b_{ij} 为Q 中从i 到j 的边数，其中$i, j \in D$。

P. Gabriel 在 20 世纪 70 年代初证明了下面这个引人注目的定理。

定理. 连通箭图Q 是有限型，当且仅当相应的无向图，即忘掉箭头方向后得到的图，是 Dynkin 图，见下面的定理 6.5.2。

本题将证明这个定理的 “仅当” 方向，也就是说明其他箭图为什么都不是有限型。

(a) 假设Q 没有自环。证明：若Q 是有限型，则对任意不全为零的有理数x_i，都有$q(x_1, \dots, x_N) > 0$，其中

$$q(x_1, \dots, x_N) := \sum_{i \in D} x_i^2 - \sum_{i,j \in D} b_{ij} x_i x_j.$$

译校注：根据作者的官方勘误，(a)、(b) 均须假设Q 没有自环；原式中的$\frac{1}{2}$ 应删去，(a) 中的条件$x_i \geq 0$ 也应删去。这里已按勘误修订。

提示：只需对整数$x_i = n_i$ 验证。先假设$n_i \geq 0$，考虑满足$\dim V_i = n_i$ 的Q 的表示V 所构成的空间W。证明群$\prod_i GL_{n_i}(k)$ 在$W \oplus k$ 上的作用只有有限个轨道，然后用习题 6.1.2 得到所需不等式。再推出n_i 为任意整数时的结论。

(b) 仍假设Q 没有自环，推出q 是正定二次型。

提示：使用$\mathbb{Q}$ 在$\mathbb{R}$ 中稠密这一事实。

(c) 证明有限型箭图不可能有自环，然后用习题 6.1.3 推出定理。

习题 6.1.6. 设$G \neq \{1\}$ 是$SU(2)$ 的有限子群，V 是由它到$SU(2)$ 的嵌入得到的二维表示。设V_i（$i \in I$）是G 的所有不可约表示，记r_{ij} 为V_i 在$V \otimes V_j$ 中的重数。

(a) 证明$r_{ij} = r_{ji}$。

(b) G 的 **McKay 图** $M(G)$ 的顶点由$i \in I$ 标记，顶点i 和j 之间有r_{ij} 条边。证明$M(G)$ 连通。（使用习题 4.12.10。）

(c) 证明$M(G)$ 是仿射 Dynkin 图，即习题 6.1.3 中 “排除” 的图之一。为此，证明矩阵$a_{ij} = 2\delta_{ij} - r_{ij}$ 半正定但不正定，再使用习题 6.1.3。

提示：令$f = \sum x_i \chi_{V_i}$，其中χ_{V_i} 是V_i 的特征标。直接证明$((2 - \chi_V)f, f) \geq 0$。等号何时成立？接着，利用以下事实证明$M(G)$ 没有自环：若G 不是循环群，则G 包含中心元素$-\mathrm{Id} \in SU(2)$。

(d) 习题 4.12.8 中的各个群分别对应哪些图？

(e) 用 McKay 图求出所有有限子群$G \subset SU(2)$ 的不可约表示的维数。具体来说，证明这些维数就是我们所画的仿射 Dynkin 图中各顶点的数字标记。将结果与习题 4.12.8 中关于$SO(3)$ 的子群所得的结果比较。

6.2. 箭图A_1, A_2, A_3 的不可分解表示

我们已经看到，研究箭图表示时，一个核心问题是：给定的连通箭图是否只有有限个不可分解表示。上一小节说明，只有底层无向图为 Dynkin 图的箭图才可能具有这个性质。为了判断它们是否

确实具有这个性质，我们先对一些简单箭图的表示作出具体分解。

注 6.2.1. $1 \longrightarrow 0$ 这样的对象表示从一维向量空间到零空间的映射。同样，$0 \longrightarrow 1$ 表示从零空间到一维空间的映射，而$1 \longrightarrow 1$ 表示两个一维空间之间的同构。这类图中的数字始终表示相应空间的维数；除非另有说明，各映射都是典范映射。

例 6.2.2（A_1）。箭图A_1 只有一个顶点，没有边。它的表示就是一个向量空间，因此唯一的不可分解表示是基域，即一维空间。

例 6.2.3（A_2）。箭图A_2 由两个顶点和连接它们的一条边组成：

$$\bullet \longrightarrow \bullet$$

它的一个表示由两个向量空间V, W 和一个算子$A : V \to W$ 组成：

$$\overset{V}{\bullet} \xrightarrow{A} \overset{W}{\bullet}.$$

为了分解这个表示，先选取$\ker A$ 在V 中的补空间V'，以及$\operatorname{Im} A$ 在W 中的补空间W'。于是，表示可分解为

$$\overset{V}{\bullet} \xrightarrow{A} \overset{W}{\bullet} = \overset{\ker A}{\bullet} \xrightarrow{0} \overset{0}{\bullet} \oplus \overset{V'}{\bullet} \xrightarrow{\tilde{A}} \overset{\operatorname{Im} A}{\bullet} \oplus \overset{0}{\bullet} \xrightarrow{0} \overset{W'}{\bullet}.$$

第一个直和项由若干个$1 \longrightarrow 0$ 组成，第二个由若干个$1 \longrightarrow 1$ 组成，第三个由若干个$0 \longrightarrow 1$ 组成。因此，箭图A_2 有三个不可分解表示，分别是

$$1 \longrightarrow 0, \qquad 1 \longrightarrow 1, \qquad 0 \longrightarrow 1.$$

注意，这个结论就是矩阵的高斯消元定理。

例 6.2.4（A_3）。箭图A_3 有三个顶点，以及连接它们的两条边。因此，需要在以下两种可能的定向中选择一种：

$$\bullet \longrightarrow \bullet \longrightarrow \bullet, \qquad \bullet \longrightarrow \bullet \longleftarrow \bullet.$$

(1) 先看下面这个定向：

$$\bullet \longrightarrow \bullet \longrightarrow \bullet.$$

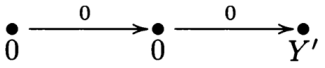
这个箭图的表示形如

$$\overset{V}{\bullet} \xrightarrow{A} \overset{W}{\bullet} \xrightarrow{B} \overset{Y}{\bullet}.$$

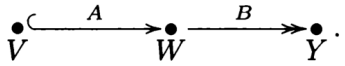
像例 6.2.3 那样，先拆出

$$\overset{\ker A}{\bullet} \xrightarrow{0} \overset{0}{\bullet} \xrightarrow{0} \overset{0}{\bullet}.$$

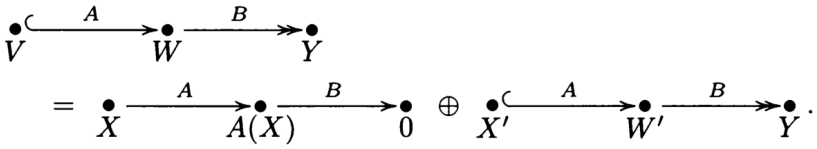
这个对象由若干个$1 \longrightarrow 0 \longrightarrow 0$组成。再选取$\mathrm{Im}\, B$在$Y$中的补空间$Y'$，就还可以拆出



它由若干个$0 \longrightarrow 0 \longrightarrow 1$组成。这样，剩下的表示中$A$是单射，$B$是满射（为简化记号，我们将各个空间重新命名）：



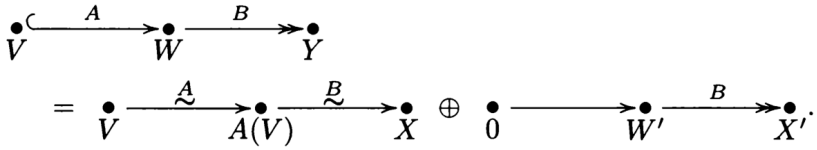
接着，令$X = \ker(B \circ A)$，选取X在V中的补空间X'，再选取$A(X)$在W中的补空间W'，使$A(X') \subset W'$。于是有



第一个直和项由若干个$1 \xrightarrow{\sim} 1 \longrightarrow 0$组成。看第二个直和项，此时$A$是单射，$B$是满射，而且$\ker(B \circ A) = 0$。为简化记号，重新定义

$$V = X', \qquad W = W'.$$

然后，令$X = \mathrm{Im}(B \circ A)$，选取$X$在$Y$中的补空间$X'$，并令$W' = B^{-1}(X')$。这样，$W'$就是$A(V)$在$W$中的补空间，从而得到分解



这里，第一个直和项由若干个$1 \xrightarrow{\sim} 1 \xrightarrow{\sim} 1$组成。第二个直和项再拆出$B$的核后，就可分解为若干个$0 \longrightarrow 1 \xrightarrow{\sim} 1$和$0 \longrightarrow 1 \longrightarrow 0$。因此，这个箭图共有六个不可分解表示：

$$1 \longrightarrow 0 \longrightarrow 0, \quad 0 \longrightarrow 0 \longrightarrow 1, \quad 1 \xrightarrow{\sim} 1 \longrightarrow 0,$$
$$1 \xrightarrow{\sim} 1 \xrightarrow{\sim} 1, \quad 0 \longrightarrow 1 \xrightarrow{\sim} 1, \quad 0 \longrightarrow 1 \longrightarrow 0.$$

(2) 现在看另一种定向：

$$\bullet \longrightarrow \bullet \longleftarrow \bullet.$$

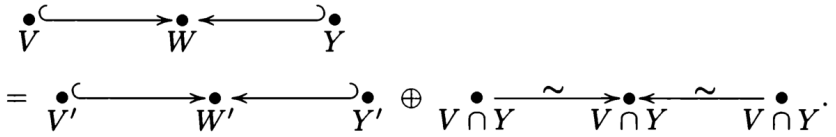
与上一种定向的处理类似，我们可以拆出如下类型的对象：

$$1 \longrightarrow 0 \longleftarrow 0, \qquad 0 \longrightarrow 0 \longleftarrow 1.$$

这样，剩下的A和B都是单射：



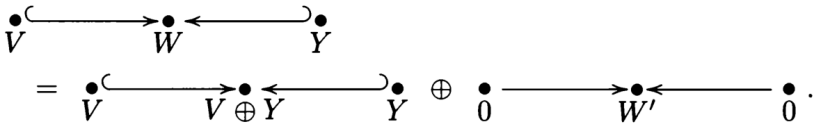
将V 和Y 视为W 的子空间后，问题就变成：在同构意义下，分类给定空间W 的子空间对，这称为**子空间对问题**。为此，先选取$V \cap Y$ 在W 中的补空间W'，并令$V' = W' \cap V$、$Y' = W' \cap Y$。于是表示可以分解为



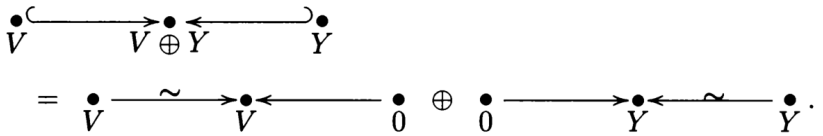
第二个直和项由若干个$1 \xrightarrow{\sim} 1 \xleftarrow{\sim} 1$ 组成。继续分解第一个直和项。仍然为简化记号，令

$$V = V', \qquad W = W', \qquad Y = Y'.$$

现在可以假设$V \cap Y = 0$。再选取$V \oplus Y$ 在W 中的补空间W'，得到



第二个直和项由若干个不可分解对象$0 \longrightarrow 1 \longleftarrow 0$ 组成，第一个则可以继续分解为



这两个直和项分别由若干个以下对象组成：

$$1 \longrightarrow 1 \longleftarrow 0, \qquad 0 \longrightarrow 1 \longleftarrow 1.$$

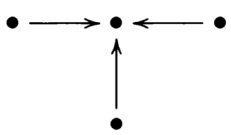
因此，与上一种定向一样，我们得到A_3 的六个不可分解表示：

$$1 \longrightarrow 0 \longleftarrow 0, \quad 0 \longrightarrow 0 \longleftarrow 1, \quad 1 \xrightarrow{\sim} 1 \xleftarrow{\sim} 1,$$
$$0 \longrightarrow 1 \longleftarrow 0, \quad 1 \longrightarrow 1 \longleftarrow 0, \quad 0 \longrightarrow 1 \longleftarrow 1.$$

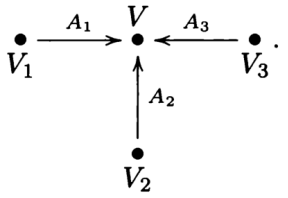
6.3. 箭图D_4 的不可分解表示

最后考虑一个稍复杂的例子：箭图D_4。

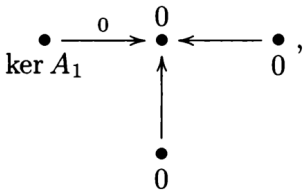
例 6.3.1（D_4）。我们只讨论下面这个定向：

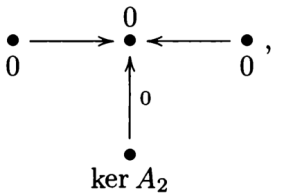


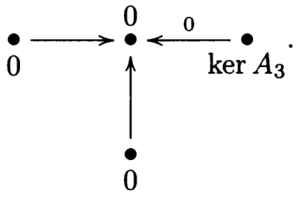
这个箭图的表示形如



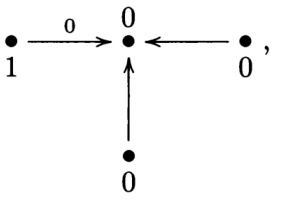
首先仍可像前面一样，拆出映射A_1, A_2, A_3的核。具体来说，拆出以下表示：

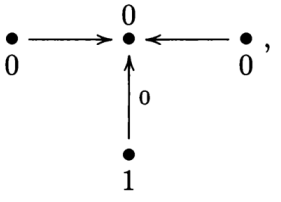


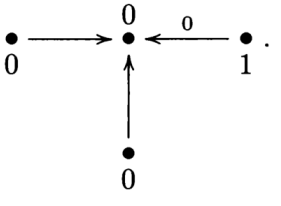




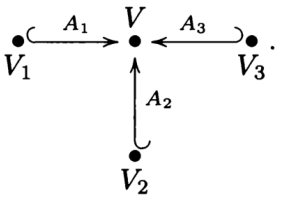
这些表示分别由若干个以下不可分解对象组成：





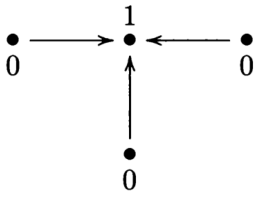


拆出它们后，剩下的映射A_1, A_2, A_3 都是单射：



与例 6.2.4 一样，现在可以将空间V_1, V_2, V_3 看作V 的子空间。因此，我们得到**子空间三元组问题**，即分类给定空间V 的子空间三元组。

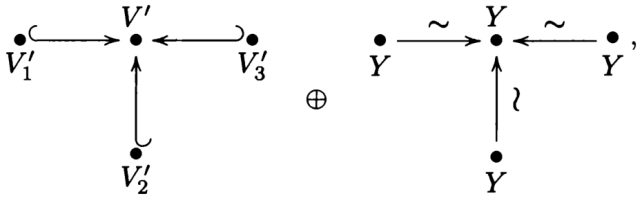
下一步拆出若干个



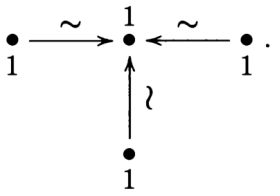
从而使剩下的表示满足

$$V_1 + V_2 + V_3 = V.$$

令$Y = V_1 \cap V_2 \cap V_3$，选取$Y$ 在V 中的补空间V'，并令$V_i' = V' \cap V_i$，其中$i = 1, 2, 3$，就能将这个表示分解为



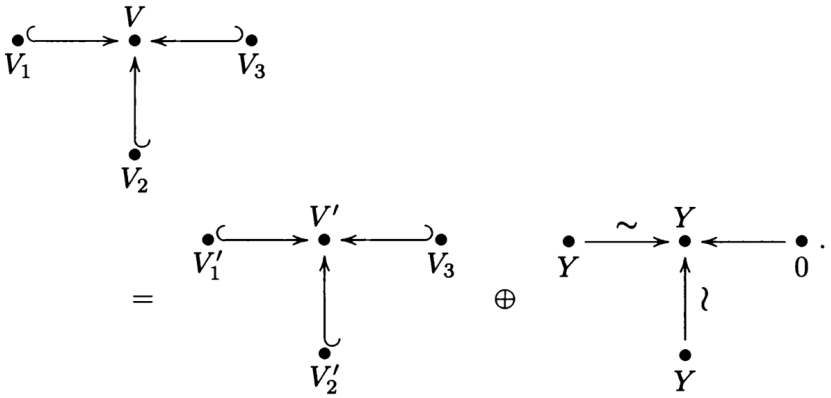
最后一个直和项由若干个以下不可分解表示组成：



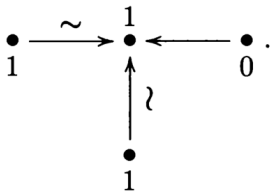
考虑第一个直和项，并将各空间重新命名以简化记号，现在得到

$$V = V_1 + V_2 + V_3, \qquad V_1 \cap V_2 \cap V_3 = 0.$$

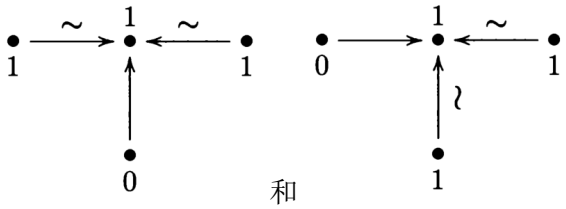
接着，令$Y = V_1 \cap V_2$，选取Y 在V 中的补空间V'，使$V_3 \subset V'$，并令$V_1' = V' \cap V_1$、$V_2' = V' \cap V_2$。这样就得到分解



第二个直和项由若干个以下不可分解对象组成：



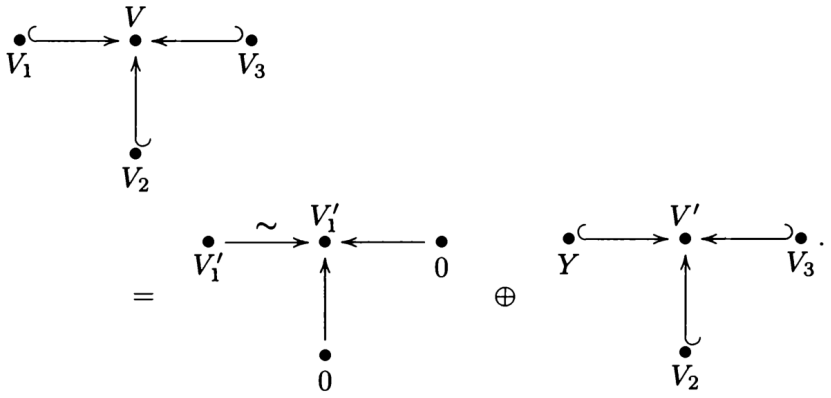
这样，剩下的表示满足$V_1 \cap V_2 = 0$。类似地，再拆出若干个



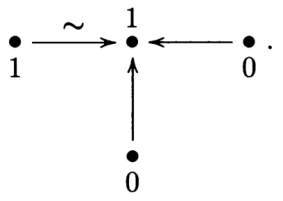
就能使空间V_1, V_2, V_3 两两相交于零：

$$V_1 \cap V_2 = V_1 \cap V_3 = V_2 \cap V_3 = 0.$$

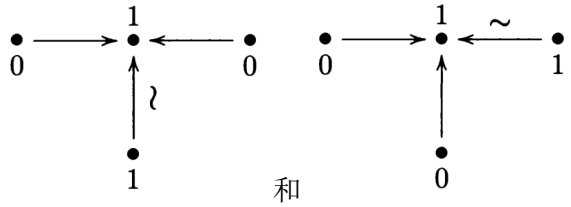
若$V_1 \nsubseteq V_2 \oplus V_3$，令$Y = V_1 \cap (V_2 \oplus V_3)$，并选取$Y$ 在V_1 中的补空间V_1'。这时$V_1' \cap (V_2 \oplus V_3) = 0$，所以可以选取一个补空间$V'$，使它在$V$ 中与V_1' 互补，并且包含$V_2 \oplus V_3$。这样得到分解



第一个直和项由若干个



组成。拆出这些对象后，就有$V_1 \subseteq V_2 \oplus V_3$。类似地，可以拆出以下类型的对象：



和

使剩下的表示满足以下条件：

(1) $V_1 + V_2 + V_3 = V$。

(2) $V_1 \cap V_2 = 0$，$V_1 \cap V_3 = 0$，$V_2 \cap V_3 = 0$。

(3) $V_1 \subseteq V_2 \oplus V_3$，$V_2 \subseteq V_1 \oplus V_3$，$V_3 \subseteq V_1 \oplus V_2$。

于是

$$V_1 \oplus V_2 = V_1 \oplus V_3 = V_2 \oplus V_3 = V.$$

所以有

$$\dim V_1 = \dim V_2 = \dim V_3 = n$$

而且

$$\dim V = 2n.$$

由于$V_3 \subseteq V_1 \oplus V_2$，$V_3$ 中的每个元素都可写成

$$x \in V_3, \qquad x = (x_1, x_2), \quad x_1 \in V_1, \quad x_2 \in V_2.$$

于是可以定义投影

$$B_1 : V_3 \to V_1, \quad (x_1, x_2) \mapsto x_1,$$

$$B_2 : V_3 \to V_2, \quad (x_1, x_2) \mapsto x_2.$$

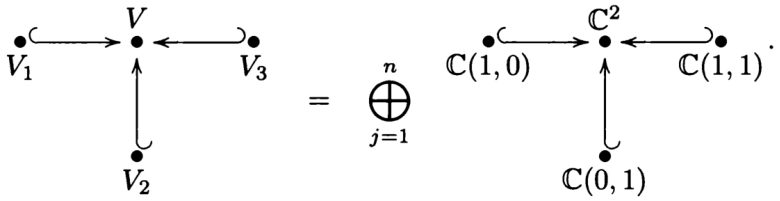
因为$V_3 \cap V_1 = 0$ 且$V_3 \cap V_2 = 0$，这两个映射都是单射，因此也是同构。再定义同构

$$A = B_2 \circ B_1^{-1} : V_1 \to V_2.$$

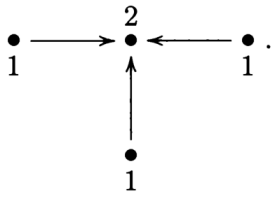
设$e_1, \ldots, e_n$是V_1的一组基，那么

$$\begin{aligned} V_1 &= ke_1 \oplus ke_2 \oplus \cdots \oplus ke_n, \\ V_2 &= kAe_1 \oplus kAe_2 \oplus \cdots \oplus kAe_n, \\ V_3 &= k(e_1 + Ae_1) \oplus k(e_2 + Ae_2) \oplus \cdots \oplus k(e_n + Ae_n). \end{aligned}$$

因此，可以将V_3看作同构$A : V_1 \to V_2$的图像。由此得到分解



这些直和项对应以下不可分解对象：



因此，采用上述定向的箭图D_4有 12 个不可分解对象。对其他可能的定向作出具体分解，同样也会得到 12 个不可分解对象。

译校注：根据作者的官方勘误，本小节末尾的复数域$\mathbb{C}$应改为任意特征为零的代数闭域k。上面的原生公式已作相应修订；保留的原书图像中，$\mathbb{C}$及$\mathbb{C}^2$分别按k及k^2理解。

看来，不可分解表示的数目与边的定向无关。Gabriel 定理确实会将这一观察推广到一般情形。

6.4. 根

从现在起，固定一个A_n, D_n, E_6, E_7, E_8型的图Γ，并将它的邻接矩阵记为R_Γ。

定义 6.4.1（Cartan 矩阵）。定义Γ的 **Cartan 矩阵**为

$$A_\Gamma = 2\,\mathrm{Id} - R_\Gamma.$$

然后在格$\mathbb{Z}^n$或空间$\mathbb{R}^n$上，定义图Γ对应的内积

$$B(x, y) = x^T A_\Gamma y.$$

引理 6.4.2. (1) B正定。

(2) 对$x \in \mathbb{Z}^n$，$B(x, x)$的值总是偶数。

证明. (1) 因为Γ是 Dynkin 图，结论直接来自定义。

(2) 根据 Cartan 矩阵的定义，

$$\begin{aligned} B(x,x) = x^T A_\Gamma x &= \sum_{i,j} x_i a_{ij} x_j = 2\sum_i x_i^2 + \sum_{i,j,\, i\neq j} x_i a_{ij} x_j \\ &= 2\sum_i x_i^2 + 2\cdot \sum_{i<j} a_{ij} x_i x_j, \end{aligned}$$

所以它是偶数。□

定义 6.4.3. 对一个给定的正定内积，$\mathbb{Z}^n$ 中按此内积衡量长度最短的非零向量称为**根**。

因此，对内积B 而言，根就是满足

$$B(x,x) = 2$$

的非零向量$x \in \mathbb{Z}^n$。

注 6.4.4. 根只有有限个，因为所有根都必须落在某个球内。

定义 6.4.5。形如

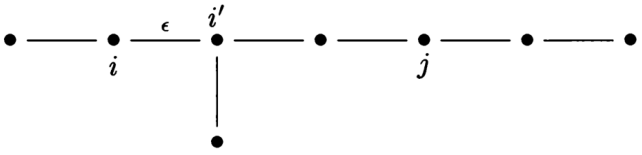
$$\alpha_i = (0, \ldots, \overbrace{1}^{\text{第}i\text{个}}, \ldots, 0)$$

的向量称为**单根**。

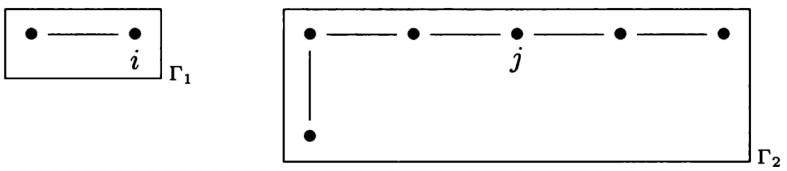
这些α_i 自然构成格$\mathbb{Z}^n$ 的一组基。

引理 6.4.6。设α 是一个根，且$\alpha = \sum_{i=1}^n k_i\alpha_i$。那么，要么所有$i$ 都满足$k_i \geq 0$，要么所有i 都满足$k_i \leq 0$。

证明。反设不然，即有$k_i > 0$、$k_j < 0$。不妨再假设，i 与j 之间的所有s 都满足$k_s = 0$。我们把指标i, j 看成图Γ 的顶点：



设ϵ 是从i 向j 走时连接i 与下一顶点的边，i' 是ϵ 另一端的顶点。删去ϵ 后，图Γ 分成两个图Γ_1, Γ_2。由于Γ 是 Dynkin 图，没有圈或自环，所以Γ_1 和Γ_2 各自连通，彼此却不相连：



于是$i \in \Gamma_1$、$j \in \Gamma_2$。定义

$$\beta = \sum_{m\in\Gamma_1} k_m\alpha_m, \qquad \gamma = \sum_{m\in\Gamma_2} k_m\alpha_m.$$

这样就有

$$\alpha = \beta + \gamma.$$

由$k_i > 0$、$k_j < 0$ 可知$\beta \neq 0$、$\gamma \neq 0$，因而

$$B(\beta,\beta) \geq 2, \qquad B(\gamma,\gamma) \geq 2.$$

此外，由于Γ_1, Γ_2 之间只有ϵ 这一条连接边，

$$B(\beta,\gamma) = -k_i k_{i'}.$$

又因为$k_i > 0$ 而$k_{i'} \leq 0$，这个数必定非负。因此

$$B(\alpha,\alpha) = B(\beta+\gamma,\beta+\gamma) = \underbrace{B(\beta,\beta)}_{\geq 2} + 2\underbrace{B(\beta,\gamma)}_{\geq 0} + \underbrace{B(\gamma,\gamma)}_{\geq 2} \geq 4.$$

这与α 是根的假设矛盾。□

定义 6.4.7。若根$\alpha = \sum_i k_i\alpha_i$ 的所有系数都满足$k_i \geq 0$，就称其为**正根**。若所有i 都满足$k_i \leq 0$，就称其为**负根**。

注 6.4.8。引理 6.4.6 表明，每个根不是正根就是负根。

例 6.4.9。 (1) 设Γ 为A_{N-1} 型。我们可以把格$L = \mathbb{Z}^{N-1}$ 实现为格$\mathbb{Z}^N$ 的一个子群：令$L \subseteq \mathbb{Z}^N$ 由所有满足

$$\sum_i x_i = 0$$

的向量$(x_1, \ldots, x_N)$ 构成。

向量

$$\begin{aligned}
\alpha_1 &= (1,-1,0,\ldots,0),\\
\alpha_2 &= (0,1,-1,0,\ldots,0),\\
&\vdots\\
\alpha_{N-1} &= (0,\ldots,0,1,-1)
\end{aligned}$$

自然构成L 的一组基。另外，$\mathbb{Z}^N$ 上的标准内积

$$(x,y) = \sum_i x_i y_i$$

限制到L 上，就是由Γ 给出的内积B，因为二者在基向量上的取值相同：

$$\begin{aligned}
(\alpha_i,\alpha_i) &= 2,\\
(\alpha_i,\alpha_j) &= \begin{cases} -1, & i,j \text{ 相邻},\\ 0, & \text{否则}. \end{cases}
\end{aligned}$$

这说明，形如

$$(0,\dots,0,1,0,\dots,0,-1,0,\dots,0)=\alpha_i+\alpha_{i+1}+\cdots+\alpha_{j-1}$$

以及

$$(0,\dots,0,-1,0,\dots,0,1,0,\dots,0)=-(\alpha_i+\alpha_{i+1}+\cdots+\alpha_{j-1})$$

的向量就是L 的根。因此，L 中正根的个数为

$$\frac{N(N-1)}{2}.$$

(2) 我们也列出其他 Dynkin 图中正根的个数：

$$\begin{aligned} D_N:&\quad N(N-1)\text{ 个根},\\ E_6:&\quad 36\text{ 个根},\\ E_7:&\quad 63\text{ 个根},\\ E_8:&\quad 120\text{ 个根}. \end{aligned}$$

定义 6.4.10。设$\alpha\in\mathbb{Z}^n$ 是正根。用公式

$$s_\alpha(v)=v-B(v,\alpha)\alpha$$

定义反射s_α。

把s_{α_i} 记作s_i，称这些反射为**简单反射**。

注 6.4.11。作为$\mathbb{R}^n$ 上的线性算子，s_α 固定所有与α 正交的向量，并且

$$s_\alpha(\alpha)=-\alpha.$$

所以s_α 就是关于与α 正交的超平面的反射，尤其保持B 不变。这些简单反射$s_i:=s_{\alpha_i}$ 生成的子群$W\subseteq O(\mathbb{R}^n)$ 称为Γ 的 **Weyl 群**。对每个$w\in W$，$w(\alpha_i)$ 都是根；根只有有限多个，因此W 必为有限群。

译校注：原书此处只写s_i，译文依据作者 2024 年勘误明确写成$s_i:=s_{\alpha_i}$。

6.5. Gabriel 定理

定义 6.5.1。设Q 是一个箭图，将其顶点任意编号为$1,\dots,n$。设$V=(V_1,\dots,V_n)$ 是Q 的表示。称

$$d(V)=(\dim V_1,\dots,\dim V_n)$$

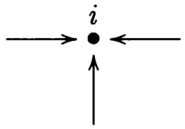
为这个表示的**维数向量**。

现在可以用根来表述 Gabriel 定理了。

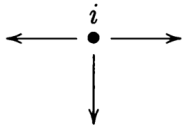
定理 6.5.2（Gabriel 定理）。设Q 是A_n、D_n、E_6、E_7 或E_8 型箭图。那么Q 的不可分解表示只有有限多个。具体地说，每个不可分解表示的维数向量都是一个正根（相对于B_Γ），而对每个正根α，恰有一个维数向量为α 的不可分解表示。

6.6. 反射函子

定义 6.6.1。设Q 是任意箭图。如果与顶点$i \in Q$ 相连的所有边都指向i，就称i 为**汇点**：



如果与顶点$i \in Q$ 相连的所有边都从i 指向外部，就称i 为**源点**：



定义 6.6.2。设Q 是任意箭图，$i \in Q$ 是汇点（或源点）。把所有指向i（或从i 出发）的箭头反向，所得的箭图记作$\overline{Q}_i$。

现在可以定义**反射函子**（也称 **Coxeter 函子**）。

定义 6.6.3。设Q 是箭图，$i \in Q$ 是汇点，V 是Q 的表示。定义反射函子

$$F_i^+ : \operatorname{Rep} Q \longrightarrow \operatorname{Rep} \overline{Q}_i$$

如下：

$$F_i^+(V)_k = V_k \quad \text{若} k \neq i,$$
$$F_i^+(V)_i = \ker\left(\varphi : \bigoplus_{j \to i} V_j \longrightarrow V_i\right).$$

所有映射都保持不变，只有现在从i 出发的那些映射需要替换：先将$\ker\varphi$ 包含到$\bigoplus_{j\to i} V_j$ 中，再复合到相应分量V_j 的投影。

译校注：原文把这里的投影写成$\bigoplus_j V_{j\to i} \to V_i$，直和下标和投影的目标空间都有误。按照反射后箭头从i 指向j 的定义，投影应为$\bigoplus_{\ell\to i} V_\ell \to V_j$。

定义 6.6.4。设Q 是箭图，$i \in Q$ 是源点，V 是Q 的表示。设ψ 为典范映射

$$\psi : V_i \longrightarrow \bigoplus_{i \to j} V_j.$$

定义反射函子

$$F_i^- : \operatorname{Rep} Q \longrightarrow \operatorname{Rep} \overline{Q}_i$$

如下：

$$F_i^-(V)_k = V_k \quad \text{若} k \neq i,$$
$$F_i^-(V)_i = \operatorname{Coker}(\psi) = \left(\bigoplus_{i \to j} V_j\right) / \operatorname{Im}\psi.$$

同样，所有映射都保持不变，只有现在指向i 的那些映射需要替换：先作包含映射$V_k \to \bigoplus_{i\to j} V_j$，再与自然映射$\bigoplus_{i\to j} V_j \to \bigoplus_{i\to j} V_j/\operatorname{Im}\psi$ 复合。

命题 6.6.5。设Q 是箭图，V 是Q 的不可分解表示。

(1) 设$i \in Q$ 是汇点。那么，要么$\dim V_i = 1$ 且所有$j \neq i$ 都满足$\dim V_j = 0$，要么映射

$$\varphi : \bigoplus_{j\to i} V_j \longrightarrow V_i$$

是满射。

(2) 设$i \in Q$ 是源点。那么，要么$\dim V_i = 1$ 且所有$j \neq i$ 都满足$\dim V_j = 0$，要么映射

$$\psi : V_i \longrightarrow \bigoplus_{i\to j} V_j$$

是单射。

证明。 (1) 取$\operatorname{Im}\varphi$ 的一个补空间W。于是得到

$$V \quad = \quad \begin{array}{ccccc} & & W & & \\ & & \bullet & & \\ & \nearrow & \uparrow & \nwarrow & \\ 0 & & & & 0 \\ & & \bullet & & \\ & & 0 & & \end{array} \quad \oplus \quad V'.$$

由于V 不可分解，这两个直和项中必有一个为零。若第一项为零，则φ 必为满射。若第二项为零，则第一项必具有所需的形式，否则它还可以写成若干个如下对象的直和：

$$\begin{array}{ccccc} & & 1 & & \\ & & \bullet & & \\ & \nearrow & \uparrow & \nwarrow & \\ 0 & & & & 0 \\ & & \bullet & & \\ & & 0 & & \end{array}$$

这与V 不可分解的假设矛盾。

(2) 同样，将ψ 的核分拆出来即可得到结论。□

命题 6.6.6。设Q 是箭图，V 是Q 的表示。

(1) 若映射

$$\varphi : \bigoplus_{j\to i} V_j \longrightarrow V_i$$

是满射，则

$$F_i^- F_i^+ V = V.$$

(2) 若映射

$$\psi : V_i \longrightarrow \bigoplus_{i\to j} V_j$$

是单射，则

$$F_i^+ F_i^- V = V.$$

证明。在下面的证明中，$i \to j$ 始终表示原箭图Q 中从i 指向j 的箭头。我们只证明第一个结论，而且只验证V 与$F_i^- F_i^+ V$ 的空间相同。只需对第i 个空间验证即可。设

$$\varphi : \bigoplus_{j \to i} V_j \longrightarrow V_i$$

是满射，并令

$$K = \ker \varphi.$$

应用F_i^+ 时，空间V_i 被替换为K。再设

$$\psi : K \longrightarrow \bigoplus_{j \to i} V_j.$$

应用F_i^- 后，K 被替换为

$$K' = \left(\bigoplus_{j \to i} V_j \right) / (\operatorname{Im} \psi).$$

然而

$$\operatorname{Im} \psi = K,$$

因此由同态定理，

$$K' = \left(\bigoplus_{j \to i} V_j \right) / \left(\ker \left(\varphi : \bigoplus_{j \to i} V_j \to V_i \right) \right) = \operatorname{Im} \left(\varphi : \bigoplus_{j \to i} V_j \to V_i \right).$$

由于假设φ 是满射，我们得到

$$K' = V_i.$$

□

命题 6.6.7。设Q 是箭图，V 是Q 的不可分解表示。那么$F_i^+ V$ 和$F_i^- V$（只要有定义）或者不可分解，或者为0。

证明。我们证明$F_i^+ V$ 的情形；$F_i^- V$ 的情形同理。由命题 6.6.5，要么映射

$$\varphi : \bigoplus_{j \to i} V_j \longrightarrow V_i$$

是满射，要么$\dim V_i = 1$，且$j \neq i$时$\dim V_j = 0$。在后一种情形下，

$$F_i^+ V = 0.$$

所以不妨假设φ是满射。此时，假设$F_i^+ V$可以分解为

$$F_i^+ V = X \oplus Y$$

其中$X, Y \neq 0$。不过，$F_i^+ V$在i处是单射的，因为其各个映射都是典范投影，这些投影的直和就是自然的嵌入。因此X和Y在i处也必须是单射的，从而由命题 6.6.6，

$$F_i^+ F_i^- X = X, \qquad F_i^+ F_i^- Y = Y.$$

特别地，

$$F_i^- X \neq 0, \qquad F_i^- Y \neq 0.$$

于是

$$V = F_i^- F_i^+ V = F_i^- X \oplus F_i^- Y,$$

这与V不可分解的假设矛盾。因此

$$F_i^+ V$$

不可分解。□

命题 6.6.8。设Q是箭图，V是Q的表示。

(1) 设$i \in Q$是汇点，且V在i处是满射的。那么

$$d(F_i^+ V) = s_i(d(V)).$$

(2) 设$i \in Q$是源点，且V在i处是单射的。那么

$$d(F_i^- V) = s_i(d(V)).$$

证明。我们只证明第一个结论；第二个结论同理。设$i \in Q$是汇点，且

$$\varphi : \bigoplus_{j \to i} V_j \longrightarrow V_i$$

是满射。令$K = \ker \varphi$，则

$$\dim K = \sum_{j \to i} \dim V_j - \dim V_i.$$

因而

$$(d(F_i^+V) - d(V))_i = \sum_{j\to i} \dim V_j - 2\dim V_i = -B(d(V), \alpha_i)$$

且

$$(d(F_i^+V) - d(V))_j = 0, \qquad j \neq i.$$

由此可得

$$\begin{aligned} & d(F_i^+V) - d(V) = -B(d(V), \alpha_i)\alpha_i \\ \iff \quad & d(F_i^+V) = d(V) - B(d(V), \alpha_i)\alpha_i = s_i(d(V)). \end{aligned}$$

□

6.7. Coxeter 元素

定义 6.7.1。设Q 是箭图，Γ 是其底图。把Γ 的顶点任意编号为$1, \ldots, n$。与这一编号对应的Q 的 **Coxeter 元素** c 定义为

$$c = s_1 s_2 \cdots s_n.$$

引理 6.7.2。设

$$\beta = \sum_i k_i \alpha_i,$$

其中所有i 都满足$k_i \geq 0$，而且这些k_i 不全为零。那么，存在$N \in \mathbb{N}$，使得

$$c^N \beta$$

至少有一个系数严格小于零。

证明。 Coxeter 元素c 属于有限群W，所以存在$M \in \mathbb{N}$，使得

$$c^M = 1.$$

我们断言，作为$\mathbb{R}^n$ 上的算子，

$$1 + c + c^2 + \cdots + c^{M-1} = 0.$$

这就给出所需结论：β 至少有一个系数严格大于零，因此

$$c\beta, c^2\beta, \ldots, c^{M-1}\beta$$

中至少有一个元素具有严格小于零的系数。此外，只需证明1 不是c 的特征值即可，因为

$$\begin{aligned}(1+c+c^2+\cdots+c^{M-1})v = w \neq 0 \\ \Longrightarrow \quad cw = c(1+c+c^2+\cdots+c^{M-1})v \\ = (c+c^2+c^3+\cdots+c^{M-1}+1)v = w.\end{aligned}$$

反设1 是c 的特征值，取相应的特征向量v，则

$$\begin{aligned}cv = v \Longrightarrow s_1\cdots s_n v = v \\ \Longleftrightarrow s_2\cdots s_n v = s_1 v.\end{aligned}$$

由于s_i 只改变v 的第i 个坐标，我们得到

$$s_1 v = v \quad \text{且} \quad s_2\cdots s_n v = v.$$

重复这一过程，就得到对所有i 都有

$$s_i v = v.$$

这意味着对所有i 都有

$$B(v,\alpha_i) = 0.$$

由于B 非退化，便有$v=0$，这与v 是特征向量矛盾。□

6.8. Gabriel 定理的证明

设V 是Q 的不可分解表示。我们把Q 的顶点固定编号为$1,\dots,n$，使得只要能从i 到达j，就有$i<j$。这样的编号是可以做到的：先把最大的编号赋给任意一个汇点，再从箭图中删去这个汇点；随后把次大的编号赋给剩余箭图中的一个汇点，依此类推。这样就能得到所需的编号。

现在考虑序列

$$V^{(0)} = V, \quad V^{(1)} = F_n^+ V, \quad V^{(2)} = F_{n-1}^+ F_n^+ V, \dots.$$

由于我们选择了上述编号，这个序列有良好定义：n 必为Q 的汇点，$n-1$ 必为$\overline{Q}_n$ 的汇点，依此类推；这里$\overline{Q}_r$ 表示把Q 中顶点r 处的所有箭头反向所得的箭图。

译校注：原书括号中的一般定义把$\overline{Q}_r$ 误写成$\overline{Q}_n$，译文依据作者 2024 年勘误改正。

此外，$V^{(n)}$ 又是Q 的表示，因为我们对每个顶点都应用了一次反射函子，每条箭头因此恰好反向了两次。于是还可以定义

$$V^{(n+1)} = F_n^+ V^{(n)}, \dots,$$

将这个序列无限继续下去。

定理 6.8.1。存在$m\in\mathbb{N}$，使得对某个p，

$$d\left(V^{(m)}\right) = \alpha_p.$$

证明。若$V^{(i)}$在相应顶点k处是满射的，则

$$d\left(V^{(i+1)}\right) = d\left(F_k^+ V^{(i)}\right) = s_k d\left(V^{(i)}\right).$$

因此，若$V^{(0)}, \ldots, V^{(i-1)}$在各自的相应顶点处都是满射的，就有

$$d\left(V^{(i)}\right) = \cdots s_{n-1} s_n d(V).$$

由引理 6.7.2，这个过程不可能无限继续，因为$d\left(V^{(i)}\right)$不能有负的分量。取最小的i，使得$V^{(i)}$在相应顶点处不是满射。由命题 6.6.7，它是不可分解的。再由命题 6.6.5，得到对某个p，

$$d\left(V^{(i)}\right) = \alpha_p.$$

□

现在可以证明 Gabriel 定理了。具体地，我们得到以下推论。

推论 6.8.2。设Q是箭图，V是任意不可分解表示。那么$d(V)$是一个正根。

证明。由定理 6.8.1 的证明，

$$s_{i_1} \cdots s_{i_m}(d(V)) = \alpha_p.$$

译校注：原书此处只写“由定理 6.8.1”，译文依据作者 2024 年勘误改为“由定理 6.8.1 的证明”。

由于s_i保持B不变，得到

$$B(d(V), d(V)) = B(\alpha_p, \alpha_p) = 2.$$

□

推论 6.8.3。设V, V'是Q的不可分解表示，且$d(V) = d(V')$。那么V与V'同构。

证明。取满足

$$d\left(V^{(i)}\right) = \alpha_p$$

的最小整数i。

译校注：原书只说“取满足条件的i”，译文依据作者 2024 年勘误补明应取最小的整数i。

此时也有$d\left(V'^{(i)}\right) = \alpha_p$，所以

$$V'^{(i)} = V^{(i)} =: V^i.$$

此外，

$$V^{(i)} = F_k^+ \cdots F_{n-1}^+ F_n^+ V^{(0)},$$
$$V'^{(i)} = F_k^+ \cdots F_{n-1}^+ F_n^+ V'^{(0)}.$$

而$V^{(i-1)},\dots,V^{(0)}$ 与$V'^{(i-1)},\dots,V'^{(0)}$ 在各自的相应顶点处都必为满射。因此

$$F_n^- F_{n-1}^- \cdots F_k^- V^i = \begin{cases} F_n^- F_{n-1}^- \cdots F_k^- F_k^+ \cdots F_{n-1}^+ F_n^+ V^{(0)} = V^{(0)} = V, \\ F_n^- F_{n-1}^- \cdots F_k^- F_k^+ \cdots F_{n-1}^+ F_n^+ V'^{(0)} = V'^{(0)} = V'. \end{cases}$$

□

这两个推论表明，不可分解表示只有有限多个（因为根只有有限多个），而且每个不可分解表示的维数向量都是正根。Gabriel 定理的最后一个结论由下面的推论得到。

推论 6.8.4。对每个正根α，都存在一个不可分解表示V，使得

$$d(V) = \alpha.$$

证明。考虑序列

$$s_n\alpha,\ s_{n-1}s_n\alpha,\dots.$$

取这个序列中第一个为负根的元素（由引理 6.7.2，这样的元素必定出现），再看它的前一步，将那一步的元素记作β。于是β 是正根，而对某个i，$s_i\beta$ 是负根。由于s_i 只改变一个坐标，得到

$$\beta = \alpha_i$$

以及

$$(s_q \cdots s_{n-1}s_n)\alpha = \alpha_i.$$

令$\mathbb{C}_{(i)}$ 为维数向量等于α_i 的表示，并定义

$$V = F_n^- F_{n-1}^- \cdots F_q^- \mathbb{C}_{(i)}.$$

这个表示不可分解，并且

$$d(V) = \alpha.$$

□

例 6.8.5。下面用一个例子说明反射函子怎样起作用。考虑箭图D_4，将所有箭头都定向为指向中央顶点（编号为4）。从集中在第四个顶点的一维表示V_{α_4} 出发，对它应用函子$F_3^- F_2^- F_1^-$，得到

$$F_1^- F_2^- F_3^- V_{\alpha_4} = V_{\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3+\alpha_4}.$$

再应用F_4^-，得到

$$F_4^- F_1^- F_2^- F_3^- V_{\alpha_4} = V_{\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3+2\alpha_4}.$$

这恰好是三条直线包含到一个平面中的表示，也是D_4 箭图最复杂的不可分解表示。

6.9. 习题

习题 6.9.1。设Q_n 是长度为n 的循环箭图，也就是n 个顶点由n 条有向边连接成一个圈。显然，Q_1 的不可分解表示由若尔当标准形定理分类。对Q_2 的不可分解表示，给出类似的分类。换言之，在同构意义下，分类线性算子对$A : V \to W$ 与$B : W \to V$。具体如下：

(a) 考虑下列各对（$n \geq 1$）：

(1) $E_{n,\lambda}$：$V = W = \mathbb{C}^n$，A 为大小为n、特征值为λ 的若尔当块，$B = 1$（$\lambda \in \mathbb{C}$）。

(2) $E_{n,\infty}$：由$E_{n,0}$ 交换V 与W、A 与B 得到。

(3) H_n：$V = \mathbb{C}^n$，基为v_i；$W = \mathbb{C}^{n-1}$，基为w_i。当$i < n$ 时，$Av_i = w_i$、$Bw_i = v_{i+1}$，并且$Av_n = 0$。

(4) K_n 由H_n 交换V 与W、A 与B 得到。

证明这些表示都不可分解，而且两两不同构。

(b) 证明，若E 是Q_2 的表示，且AB 不是幂零的，则$E = E' \oplus E''$，其中$E'' = E_{n,\lambda}$，$\lambda \neq 0$。

(c) 考虑AB 幂零的情形，以及$V \oplus W$ 上由$X(v, w) = (Bw, Av)$ 给出的算子X。证明X 幂零，并且有一组由链构成的基（链即序列$u, Xu, X^2u, \ldots, X^{l-1}u$，其中$X^l u = 0$），这些链与直和分解相容（即每条链的$u$ 都属于V 或属于W）。由此推出，(1)–(4) 给出了Q_2 的全部不可分解表示。

(d)（较难！）将这个分类推广到 Kronecker 箭图：它有两个顶点1 和2，以及两条都从1 指向2 的边。

(e)（更难！）能否把这个分类推广到任意定向的Q_n，$n > 2$？（较容易的版本：只考虑循环定向。）

习题 6.9.2。设$L \subset \frac{1}{2}\mathbb{Z}^8$ 是由下列向量构成的格：其坐标要么全是整数，要么全是非整数的半整数，而且所有坐标之和是偶整数。

(a) 令$\alpha_i = e_i - e_{i+1}$，$i = 1, \ldots, 6$，$\alpha_7 = e_6 + e_7$，$\alpha_8 = -\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{8} e_i$。证明这些$\alpha_i$ 构成L 在$\mathbb{Z}$ 上的一组基。

(b) 证明L 中的根（相对于通常的内积）构成E_8 型根系（计算各α_i 的内积）。

(c) 证明E_7 与E_6 的格分别可以实现为E_8 格L 中前两个、前三个坐标相等的向量所成的集合（坐标相对于基e_i）。

(d) 证明E_6, E_7, E_8 分别有72、126、240 个根（按它们在基e_i 下的表达式列举根的类型，并计算每种类型的根的个数）。

习题 6.9.3。设V_α 是 Dynkin 箭图Q 中与正根α 对应的不可分解表示。例如，若α_i 是单根，则V_{α_i} 在顶点i 处为一维空间，在其他顶点处都为0。

(a) 证明，若i 是源点，则对Q 的任意表示V，都有$\mathrm{Ext}^1(V, V_{\alpha_i}) = 0$；若$i$ 是汇点，则$\mathrm{Ext}^1(V_{\alpha_i}, V) = 0$。

(b) 给定箭图的一个定向，求V_α 在此定向下的一个若尔当–赫尔德列。

第七章范畴导论

7.1.范畴的定义

我们已经见过许多表示理论的例子，也见过许多对表示的运算，如直和、张量积、诱导、限制和反射函子等。**范畴论**提供了一个框架，让我们能够系统地讨论这些内容。

范畴论由 Saunders Mac Lane 和 Samuel Eilenberg 于 1942–1945 年间创立。这个理论相当抽象，似乎没有什么内容，因此被戏称为"抽象废话"（见第 7.10 节）。不过，它是一种灵活而有力的语言，在代数几何、拓扑、表示论等许多数学领域中已经不可或缺。

下面简要介绍范畴论，重点说明它与我们已经讨论的表示论内容有什么联系。要深入学习范畴论，读者可以参考经典著作 [McL] 等。

定义 7.1.1。一个**范畴** $\mathcal{C}$ 由下列数据组成：

(i) 一个对象类$\mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。

(ii) 对每对对象$X, Y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，有一个从$X$ 到Y 的态射（或箭头）类$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) = \mathrm{Hom}(X, Y)$（对$f \in \mathrm{Hom}(X, Y)$，也可以写成$f : X \to Y$）。

(iii) 对任意对象$X, Y, Z \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，有一个复合映射

$$\mathrm{Hom}(Y, Z) \times \mathrm{Hom}(X, Y) \longrightarrow \mathrm{Hom}(X, Z), \qquad (f, g) \longmapsto f \circ g.$$

这些数据须满足以下公理：

1. 复合满足结合律，即$(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$。

2. 对每个$X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，存在一个态射$1_X \in \mathrm{Hom}(X, X)$，称为**单位态射**，使得只要相应复合有意义，就有$1_X \circ f = f$ 和$g \circ 1_X = g$。

注 7.1.2。我们用$X \in \mathcal{C}$ 代替$X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。

例 7.1.3。 1. 集合范畴 **Sets**（态射是任意映射）。

2. 群范畴 **Groups** 和环范畴 **Rings**（态射是同态）。

3. 域k 上的向量空间范畴$\mathbf{Vect}_k$（态射是线性映射）。

4. 代数A 的表示范畴$\mathrm{Rep}(A)$（态射是表示的同态）。

5. 拓扑空间范畴（态射是连续映射）。

6. 拓扑空间的同伦范畴（态射是连续映射的同伦类）。

重要说明。遗憾的是，不能把这里的 "类" 换成更熟悉的 "集合" 来简化定义。这样做会排除例 7.1.3(1) 这个重要例子：众所周知，不存在由所有集合构成的集合，使用这样的集合会导致矛盾。类的精确定义，以及类与集合的确切区别，属于集合论的内容，这里无法展开讨论。好在对大多数实际用途而言（尤其在本书中），这一区别并不重要。

还要说明，在许多例子中，包括例 7.1.3(1)–(6)，定义 7.1.1 的第 (ii) 项里的 "类" 可以换成 "集合"。具有这一性质的范畴，即对任意X, Y，$\mathrm{Hom}(X, Y)$ 都是集合的范畴，称为**局部小范畴**。我们遇到的许多范畴都属于这一类。

定义 7.1.4。范畴$\mathcal{C}$ 的一个**满子范畴**是一个范畴$\mathcal{C}'$，其对象组成$\mathcal{C}$ 的对象的一个子类，而且$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}'}(X, Y) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$。

例 7.1.5。范畴 **AbelianGroups** 是范畴 **Groups** 的满子范畴。

有时，在一个局部小范畴$\mathcal{C}$ 中，从X 到Y 的态射所成的$\mathrm{Hom}(X, Y)$ 不仅是集合，还带有其他结构，例如阿贝尔群结构或某个域上的向量空间结构。此时称$\mathcal{C}$ **在另一个范畴**$\mathcal{D}$ **上富集**。这里$\mathcal{D}$ 是一个幺

半范畴，也就是说，它有一种乘积运算和这一乘积下的单位对象，例如阿贝尔群范畴，或以张量积为乘积运算的向量空间范畴。这意味着，对每对$X,Y\in\mathcal{C}$，$\mathrm{Hom}(X,Y)$ 都是$\mathcal{D}$ 的对象，且复合$\mathrm{Hom}(Y,Z)\times\mathrm{Hom}(X,Y)\to\mathrm{Hom}(X,Z)$ 是$\mathcal{D}$ 中的态射。例如，若$\mathcal{D}$ 是向量空间范畴，这意味着复合是双线性的，即它给出一个线性映射$\mathrm{Hom}(Y,Z)\otimes\mathrm{Hom}(X,Y)\to\mathrm{Hom}(X,Z)$。更详细的讨论可见[McL]。

例 7.1.6。 k-代数A 的表示范畴$\mathrm{Rep}(A)$ 在k-向量空间范畴上富集。

7.2. 函子

我们想定义范畴之间的箭头。这样的箭头称为**函子**。

定义 7.2.1。范畴$\mathcal{C}$ 与$\mathcal{D}$ 之间的一个**函子** $F:\mathcal{C}\to\mathcal{D}$ 包含：

(i) 一个映射$F:\mathrm{Ob}(\mathcal{C})\to\mathrm{Ob}(\mathcal{D})$；

(ii) 对每对$X,Y\in\mathcal{C}$，有一个保持复合和恒等态射的映射$F=F_{X,Y}:\mathrm{Hom}(X,Y)\to\mathrm{Hom}(F(X),F(Y))$。

函子的复合方式是显然的。此外，每个范畴都有恒等函子。

例 7.2.2。 1. 只有一个对象X 的（局部小）范畴$\mathcal{C}$ 与一个幺半群是同一回事。这类范畴之间的函子就是幺半群同态。

2. 遗忘函子

$$\textbf{Groups}\longrightarrow\textbf{Sets},\qquad \textbf{Rings}\longrightarrow\textbf{AbelianGroups}.$$

3. 一个范畴$\mathcal{C}$ 的对偶范畴记作$\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$，由原范畴将箭头方向和复合顺序反转得到。于是$V\mapsto V^*$ 是一个函子$\mathbf{Vect}_k\to\mathbf{Vect}_k^{\mathrm{op}}$。

译校注：原书这里未说明对偶范畴的记号，译文依据作者 2024 年勘误补入$\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$。

4. Hom 函子：若$\mathcal{C}$ 是局部小范畴，则$Y\mapsto\mathrm{Hom}(X,Y)$ 给出函子$\mathcal{C}\to\mathbf{Sets}$，$Y\mapsto\mathrm{Hom}(Y,X)$ 给出函子$\mathcal{C}^{\mathrm{op}}\to\mathbf{Sets}$。

5. 对应$X\mapsto\mathrm{Fun}(X,\mathbb{Z})$ 是一个函子$\mathbf{Sets}\to\mathbf{Rings}^{\mathrm{op}}$。

6. 设Q 是箭图。考虑范畴$\mathcal{C}(Q)$，其对象是箭图的顶点，态射是顶点之间的有向路径。于是从$\mathcal{C}(Q)$ 到$\mathbf{Vect}_k$ 的函子，就是Q 在k 上的表示。

7. 设$K\subset G$ 是群。我们有诱导函子$\mathrm{Ind}_K^G:\mathrm{Rep}(K)\to\mathrm{Rep}(G)$ 和限制函子$\mathrm{Res}_K^G:\mathrm{Rep}(G)\to\mathrm{Rep}(K)$。

8. 范畴的笛卡尔积有显然的定义：分别对各因子的对象类和态射类取笛卡尔积即可。直和与张量积于是给出函子$\mathbf{Vect}_k\times\mathbf{Vect}_k\to\mathbf{Vect}_k$。此外，$V\mapsto V^{\otimes n}$、$V\mapsto S^nV$、$V\mapsto\bigwedge^nV$ 这些运算都是$\mathbf{Vect}_k$ 上的函子。更一般地，若π 是S_n 的表示，则有函子$V\mapsto\mathrm{Hom}_{S_n}(\pi,V^{\otimes n})$。这样的函子称为**Schur 函子**。因此，不可约 Schur 函子由杨图标记。

9. 反射函子$F_i^{\pm}:\mathrm{Rep}(Q)\to\mathrm{Rep}(\overline{Q}_i)$ 是箭图的表示范畴之间的函子。

7.3. 函子的态射

范畴之间的函子有一个重要特点，使它与通常的映射或函数有所不同：两个给定范畴之间的函子本身也构成一个范畴。也就是说，两个函子之间可以定义一种非平凡的态射概念。

定义 7.3.1. 设$\mathcal{C},\mathcal{D}$ 是两个范畴，$F,G:\mathcal{C}\to\mathcal{D}$ 是它们之间的函子。**态射** $a:F\to G$（也称**自然变换**或**函子态射**）是一族以$\mathcal{C}$ 的对象X 为指标的态射$a_X:F(X)\to G(X)$，并且它关于X 具有函子性：对任意态射$f:X\to Y$（$X,Y\in\mathcal{C}$），都有$a_Y\circ F(f)=G(f)\circ a_X$。

如果存在另一个态射$a^{-1}: G \to F$，使$a \circ a^{-1}$ 和$a^{-1} \circ a$ 都是恒等态射，就称态射$a: F \to G$ 为**同构**。从F 到G 的态射集合记为$\mathrm{Hom}(F, G)$。

例 7.3.2. 1. 设$\mathbf{FVect}_k$ 是k 上有限维向量空间组成的范畴。这个范畴上的函子id 与** 同构。同构由通常的映射$a_V: V \to V^{**}$ 给出，其定义为$a_V(u)(f) = f(u)$，其中$u \in V$，$f \in V^*$。但在所有向量空间组成的范畴$\mathbf{Vect}_k$ 上，这两个函子并不同构，因为当V 是无限维向量空间时，V 与V^{**} 不同构。

2. 设$\mathbf{FVect}'_k$ 的对象是有限维k-向量空间，态射是这些空间之间的同构。这个范畴上有一个到自身的函子F：它把空间V 送到V^*，把态射a 送到$(a^*)^{-1}$。虽然对每个V 都有$V \cong F(V)$，这个函子却不与恒等函子同构。原因是无法选取与$GL(V)$ 的作用相容的同构$V \mapsto F(V) = V^*$：作为$GL(V)$ 的表示，V 与V^* 不同构。
3. 设A 是域k 上的代数，$F: A\text{-}\mathbf{mod} \to \mathbf{Vect}_k$ 是遗忘函子。由习题 2.3.17 可知，$\mathrm{End}\, F = \mathrm{Hom}(F, F) = A$。
4. 范畴A-**mod** 上恒等函子的自同态集合就是A 的中心（请验证！）。

7.4. 范畴的等价

两个代数或几何对象同构时，通常不宜说它们相等，也就是完全是同一个对象。因为它们往往可以通过许多不同的方式对应起来，即同构的选法有很多。如果说它们相等，就容易让读者或听者误以为我们已经选定了某个具体的对应，实际上却并没有。有限维向量空间V 及其对偶空间V^* 就是一个鲜明的例子。

因此，在范畴论中，人们大多尽量避免说两个对象或两个函子相等。定义范畴之间的同构时，也应如此。

最直接的范畴同构概念可以这样定义：函子$F: \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 是同构，如果存在$F^{-1}: \mathcal{D} \to \mathcal{C}$，使$F \circ F^{-1}$ 和$F^{-1} \circ F$ 等于恒等函子。但这个定义并不太有用。我们或许已经能察觉这一点，因为这里对范畴中的对象，也就是函子，使用了本应避免的 “相等” 一词。下面给出两个 “在实际使用中完全一样” 却不同构的范畴，这个例子会展示上述定义的不足。

设$\mathcal{C}_1$ 是最简单的范畴：$\mathrm{Ob}(\mathcal{C}_1)$ 只有一个对象X，且$\mathrm{Hom}(X, X) = \{1_X\}$。再设$\mathcal{C}_2$ 有两个对象X, Y 和四个态射：1_X、1_Y、$a: X \to Y$、$b: Y \to X$。于是必有$a \circ b = 1_Y$，$b \circ a = 1_X$。

容易验证，对任意范畴$\mathcal{D}$，从$\mathcal{C}_1$ 到$\mathcal{D}$ 的函子同构类与从$\mathcal{C}_2$ 到$\mathcal{D}$ 的函子同构类之间存在自然双射；两者都可以看作$\mathcal{D}$ 的对象同构类所组成的集族。这就是所谓$\mathcal{C}_1$ 和$\mathcal{C}_2$“在实际使用中完全一样” 的意思。不过，它们并不同构，因为$\mathcal{C}_1$ 只有一个对象，而$\mathcal{C}_2$ 有两个对象，尽管后者的两个对象彼此同构。

这说明，我们需要一种更灵活、限制更少的范畴同构概念。为此，就要定义范畴的等价。

定义 7.4.1. 函子$F: \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 称为**范畴等价**，如果存在$F': \mathcal{D} \to \mathcal{C}$，使$F \circ F'$ 和$F' \circ F$ 都与恒等函子同构。

这时称F' 为F 的**拟逆**。

特别地，上面的范畴$\mathcal{C}_1$ 与$\mathcal{C}_2$ 是等价的（请验证！）。

有限集范畴**FSet** 也等价于下面这个范畴：对象是非负整数，态射由下式给出：

$$\mathrm{Hom}(m, n) = \mathrm{Maps}(\{1, \ldots, m\}, \{1, \ldots, n\}).$$

这两个范畴同构吗？答案取决于你认为具有给定元素个数的有限集只有一个，还是有很多个。认为有很多个似乎更好，至于 “有多少个” 就不必追问了；这样，同构的集合就不必真的是同一个集合。不过，这终究是选择的问题。无论如何，这个问题并不怎么合理：它的答案对实际使用毫无影响，思考它只会让人头疼。

7.5. 可表函子

可表函子是范畴论中的一个基本概念。设$\mathcal{C}$ 是一个局部小范畴，$F : \mathcal{C} \to$ **Sets** 是函子。如果存在对象$X \in \mathcal{C}$，使F 与函子$\mathrm{Hom}(X, ?)$ 同构，就称F **可表**。更确切地说，给定这样的对象X 以及同构$\xi : F \cong \mathrm{Hom}(X, ?)$ 时，就说函子F **由**X **表示**，所用的同构为ξ。

类似地，也可以谈论从$\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$ 到**Sets** 的可表函子。如果这样的函子在同构意义下具有$\mathrm{Hom}(?, X)$ 的形式，其中$X \in \mathcal{C}$，就称它可表。

并非所有函子都可表；但如果表示对象X 存在，它就是唯一的。确切的说法是下面的引理。

引理 7.5.1（Yoneda 引理）. 如果函子F **由对象**X **表示，那么**X **在唯一同构的意义下唯一。也就是说，设**X, Y **是**$\mathcal{C}$ **中的两个对象，则对任意函子同构**$\phi : \mathrm{Hom}(X, ?) \to \mathrm{Hom}(Y, ?)$**，都存在唯一的同构**$a_\phi : X \to Y$ **诱导出**ϕ**。**

证明（概要）. 令$a_\phi = \phi_Y^{-1}(1_Y)$，并构造其逆$a_\phi^{-1} = \phi_X(1_X)$，从而证明它可逆。还需验证这两个态射按两个顺序复合都得到恒等态射，这里略去。这样便证明了a_ϕ 的存在性。唯一性可以直接验证。□

注 7.5.2. 类似地，如果范畴$\mathcal{C}$ 在另一个范畴$\mathcal{D}$ 上丰盈，例如在阿贝尔群范畴或向量空间范畴上丰盈，也可以定义从$\mathcal{C}$ 到$\mathcal{D}$ 的可表函子。

例 7.5.3. 设A 是代数。从左A-模范畴到向量空间范畴的遗忘函子可表，表示对象是秩为1 的自由模$M = A$，也就是正则表示。但如果A 无限维，而且我们只考虑有限维模组成的范畴，那么遗忘函子通常不可表。例如，当A 是$\mathbb{Z}$ 上仅在有限多个点非零的复函数所组成的代数时，情形就是如此。

7.6. 伴随函子

范畴论的另一个基本概念是伴随函子。

定义 7.6.1. 函子$F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 和$G : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ 称为一对**伴随函子**，如果对任意$X \in \mathcal{C}$、$Y \in \mathcal{D}$，都给定一个关于X 和Y 具有函子性的同构$\xi_{XY} : \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(F(X), Y) \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, G(Y))$。也就是说，给定一个函子同构$\mathrm{Hom}(F(?), ?) \to \mathrm{Hom}(?, G(?))$，其中这些函子为$\mathcal{C}^{\mathrm{op}} \times \mathcal{D} \to$ **Sets**。这时称F 是G 的**左伴随**，G 是F 的**右伴随**。

译校注：原书上述同构两侧的Hom 下标分别写作$\mathcal{C}$、$\mathcal{D}$。由于$F(X), Y$ 都是$\mathcal{D}$ 的对象，而$X, G(Y)$ 都是$\mathcal{C}$ 的对象，译文按照作者官方勘误将这两个下标对调。此外，原书把函子的定义域写作$\mathcal{C} \times \mathcal{D}$；由于Hom 对第一变量逆变，此处改为$\mathcal{C}^{\mathrm{op}} \times \mathcal{D}$。

并非每个函子都有左伴随或右伴随，但只要存在，它就是唯一的，而且可以作典范构造：如果以某种方式找到了两个这样的函子，它们之间便存在典范同构。由 Yoneda 引理很容易得到这一点，因为如果F, G 是一对伴随函子，那么$F(X)$ 表示函子$Y \mapsto \mathrm{Hom}(X, G(Y))$，而$G(Y)$ 表示函子$X \mapsto \mathrm{Hom}(F(X), Y)$。

注 7.6.2. “左伴随函子” 和 “右伴随函子” 的名称来自范畴与内积空间之间的类比。表 1 给出了范畴论与线性代数之间一些有用的对应关系，有助于理解范畴论中的许多概念。

表 1. 范畴论与线性代数的对应关系。

范畴论	线性代数
范畴$\mathcal{C}$	带有非退化内积的向量空间V
态射集合$\mathrm{Hom}(X, Y)$	V 上的内积(x, y)，可以不对称
对偶范畴$\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$	同一个空间V，但交换内积的两个变量
集合范畴**Sets**	基域k
$\mathcal{C}$ 中的满子范畴	V 中的非退化子空间

范畴论	线性代数
函子$F:\mathcal{C}\to\mathcal{D}$	线性算子$f:V\to W$
函子$F:\mathcal{C}\to$ **Sets**	线性泛函$f\in V^*=\mathrm{Hom}(V,k)$
可表函子	形如$f(v)=(u,v)$的线性泛函$f\in V^*$，其中$u\in V$
Yoneda 引理	内积在两个变量上都非退化
并非所有函子都可表	若$\dim V=\infty$，并非所有$f\in V^*$都能写成$f(v)=(u,v)$
左伴随函子和右伴随函子	左伴随算子和右伴随算子
伴随函子不一定存在	若$\dim V=\infty$，伴随算子可能不存在
只要存在，它们就是唯一的	只要存在，它们就是唯一的
左伴随与右伴随可能不同	内积可能不对称

例 7.6.3. 1. 设V 是群G 或 Lie 代数$\mathfrak{g}$ 的一个有限维表示。在G 的表示范畴上，函子$V\otimes$ 的左伴随和右伴随都是函子$V^*\otimes$。

2. 函子Res^G_K 是Ind^G_K 的左伴随。这正是 Frobenius 互反性的陈述。
3. 设$\mathbf{Assoc}_k$ 是含单位元的结合代数组成的范畴，$\mathbf{Lie}_k$ 是域k 上 Lie 代数组成的范畴。我们有函子$L:\mathbf{Assoc}_k\to\mathbf{Lie}_k$：它把结合代数的底层空间看作 Lie 代数，其括号为$[a,b]=ab-ba$。函子L 有左伴随，就是取 Lie 代数的泛包络代数的函子U。
4. 函子$GL_1:\mathbf{Assoc}_k\to\mathbf{Groups}$ 由$A\mapsto GL_1(A)=A^\times$ 给出。它的左伴随是取群代数的函子$G\mapsto k[G]$。
5. 遗忘函子$\mathbf{Assoc}_k\to\mathbf{Vect}_k$ 的左伴随是张量代数函子$V\mapsto TV$。如果用$\mathbf{Comm}_k$ 表示交换代数范畴，那么遗忘函子$\mathbf{Comm}_k\to\mathbf{Vect}_k$ 的左伴随是对称代数函子$V\mapsto SV$。

还可以从许多不同领域举出更多例子。这些例子说明，伴随函子在数学中随处可见。

7.7. 阿贝尔范畴

表示论中最常见的一类范畴是阿贝尔范畴。阿贝尔范畴的标准定义比较长，这里不再给出，读者可参阅教科书 [Fr]。我们改用 Freyd–Mitchell 定理的陈述作为定义：

定义 7.7.1. **阿贝尔范畴**是一个在阿贝尔群范畴上丰盈的范畴，它等价于某个环A 上左模范畴A-**mod** 的满子范畴$\mathcal{C}$；并且$\mathcal{C}$ 对有限直和以及态射的核、余核和像封闭。

例 7.7.2. 代数A 上的模范畴，以及A 上的有限维模范畴，都是阿贝尔范畴。

习题 7.7.3. 设A 是有限生成的交换环。证明，有限生成A-模组成的范畴是阿贝尔范畴。

提示：使用 Hilbert 基定理。

由这个定义可见，在阿贝尔范畴中，对任意X,Y，$\mathrm{Hom}(X,Y)$ 都是阿贝尔群；复合对每个变量都是群同态。此外，还有零对象、单射态射（单态射）和满射态射（满态射）的概念，而且每个态射都有核、余核和像。

注 7.7.4. 定义 7.7.1 的好处是，可以借助经典代数来直观理解对象、态射、核和余核。但它也有一个很大的缺点：即使$\mathcal{C}$ 是整个范畴A-**mod**，$\mathcal{C}$ 也不能确定环A。特别地，两个不同的环可能有等价的模范畴；这样的环称为 **Morita 等价**的环。实际情况还更糟：对于许多重要的阿贝尔范畴，根本找不到自然的、甚至易于处理的环A。因此，人们更愿意使用标准定义，尽管它更抽象，却没有这个缺点。

设k 是域。如果阿贝尔范畴$\mathcal{C}$ 中的群$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X,Y)$ 都带有k-向量空间结构，而且复合映射对每个变量都是k-线性的，就称$\mathcal{C}$ 是**k-线性的**。特别地，例 7.7.2 中的范畴都是k-线性的。

7.8. 复形与上同调

定义 7.8.1. 设C_i（$i \in \mathbb{Z}$）是阿贝尔范畴$\mathcal{C}$ 中的一列对象，$d_i : C_i \to C_{i+1}$ 是一列态射。如果任意两个相邻箭头的复合都为零，就称这列对象和态射组成一个**复形**。态射d_i 称为**微分**。[9] 这个复形的**上同调**为$H^i = \mathrm{Ker}(d_i)/\mathrm{Im}(d_{i-1})$。如果$H^i = 0$，就称复形在第$i$ 项**正合**；如果它在每一项都正合，就称它为**正合列**。

复形态射的定义很直接：态射$f : C \to D$ 是一族态射$f_i : C_i \to D_i$，满足$d_i \circ f_i = f_{i+1} \circ d_i$。显然，这样的态射可以复合，因而$\mathcal{C}$ 中所有复形构成一个范畴，记为$\mathrm{Compl}(\mathcal{C})$。

特别地，可以考虑阿贝尔群、向量空间、环上的模等组成的复形。这时，$\mathrm{Ker}(d_i)$ 的元素称为**i-上闭链**，$\mathrm{Im}(d_{i-1})$ 的元素称为**i-上边缘**，$H^i(C)$ 的元素称为**第i 阶上同调类**。这些术语来自拓扑学。也因此，正合列又称为**无环复形**，因为这样的复形没有非平凡的上闭链，也就是每个上闭链都是上边缘。

我们经常考虑在一个方向或两个方向有界的复形，即当$i \gg 0$、$i \ll 0$ 或两种情况都发生时，对象C_i 为零。这时，在复形有界的那一侧写一个零。例如，一个两端有界且有$n+1$ 项的复形写成

$$0 \to C_0 \to C_1 \to \cdots \to C_n \to 0.$$

定义 7.8.2. 短正合列是形如

$$0 \to X \to Y \to Z \to 0$$

的正合列。

显然，$0 \to X \to Y \to Z \to 0$ 是短正合列，当且仅当$X \to Y$ 是单射，$Y \to Z$ 是满射，并且诱导的映射$Y/X \to Z$ 是同构。换句话说，短正合列对应于用X 扩张Z。

例 7.8.3. 取通常的态射，序列$0 \to X \to X \oplus Z \to Z \to 0$ 是短正合列。这样的序列称为**分裂**的短正合列，它对应于用X 对Z 作的平凡扩张。

练习 7.8.4. 证明，任意向量空间正合列都同构于若干形如

$$0 \to V \to V \to 0$$

的复形的直和，其中V 位于第i 和第$i+1$ 项，映射$V \to V$ 是恒等映射。特别地，每个向量空间短正合列都分裂。在阿贝尔群范畴中，这一结论还成立吗？

习题 7.8.5. 设$D_\bullet$ 是阿贝尔群复形，其微分为d_i，$i \in \mathbb{Z}$。设$C_\bullet$ 是$D_\bullet$ 的子复形，即一族子群$C_i \subset D_i$，满足$d_i(C_i) \subset C_{i+1}$。再设$E_\bullet = D_\bullet/C_\bullet$ 是商复形，即$E_i = D_i/C_i$，微分由d_i 诱导。

如下定义同态$c_i : H^i(E) \to H^{i+1}(C)$。给定$x \in H^i(E)$，在$E_i$ 中选取x 的一个代表元x'，再将x' 提升为D_i 中的元素x''。令$y' = dx'' \in D_{i+1}$；这里简化记号，把d_i 记作d。由于$dx' = 0$，有$y' = dx'' \in C_{i+1}$。此外，$dy' = d^2x'' = 0$。因此，y' 代表一个元素$y \in H^{i+1}(C)$。我们定义$c_i(x) = y$。

(i) 证明c_i 定义良好，即$c_i(x)$ 不依赖于x' 和x'' 的选取。

[9] 一个著名的复形是 **de Rham 复形**：其中C_m 是欧氏空间或更一般的流形上微分m-形式组成的空间，d_m 是微分形式的外微分。这就是 “微分” 一词的由来。

(ii) 证明下面的序列正合：

$$\cdots H^{i-1}(E) \to H^i(C) \to H^i(D) \to H^i(E) \to H^{i+1}(C) \cdots, \tag{7.8.1}$$

其中第一个映射是c_{i-1}，中间两个映射由$C_i \to D_i \to E_i$ 诱导，最后一个映射是c_i。

定义 7.8.6. 映射c_i 称为**连接同态**，序列 (7.8.1) 称为**上同调长正合列**。

习题 7.8.7. 设$C_\bullet$ 和$D_\bullet$ 是交换环A 上的模复形。用下式定义张量积复形$(C \otimes D)_\bullet$：

$$(C \otimes D)_i = \bigoplus_{j+m=i} C_j \otimes_A D_m,$$

其微分为

$$d_i^{C\otimes D}\big|_{C_j \otimes D_m} = d_j^C \otimes 1 + (-1)^j \cdot 1 \otimes d_m^D.$$

(i) 证明它是一个复形。

现在假设$A = k$ 是域。

(ii) 证明，如果C 或D 是正合列，那么$C \otimes D$ 也是正合列。

提示：使用练习 7.8.4 中的分解。

(iii) 证明，任意复形C 都可以看作一个正合列与一个由$H^i(C)$ 组成、微分全为零的复形的直和，并且可以使诱导的同构$H^i(C) \to H^i(C)$ 为恒等映射。

(iv) 证明存在自然的向量空间同构

$$H^i(C \otimes D) \cong \bigoplus_{j+m=i} H^j(C) \otimes H^m(D).$$

这就是 **Künneth 公式**。

7.9. 正合函子

定义 7.9.1. 两个阿贝尔范畴之间的函子F 称为**加性函子**，如果它在 Hom 群上诱导群同态。对于k-线性范畴，如果F 在 Hom 空间之间诱导k-线性映射，就称F 为**k-线性函子**。

容易证明，如果F 是加性函子，那么$F(X \oplus Y)$ 与$F(X) \oplus F(Y)$ 典范同构。

例 7.9.2. 域k 上群表示论中的函子Ind_K^G、Res_K^G、$\mathrm{Hom}_G(V, ?)$ 都是加性的、k-线性的。

定义 7.9.3. 阿贝尔范畴之间的加性函子$F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 称为**左正合**的，如果对任意正合列

$$0 \to X \to Y \to Z,$$

序列

$$0 \to F(X) \to F(Y) \to F(Z)$$

都正合。如果对任意正合列

$$X \to Y \to Z \to 0,$$

序列

$$F(X) \to F(Y) \to F(Z) \to 0$$

都正合，就称F 为**右正合**的。如果F 既左正合又右正合，就称它为**正合**的。

定义 7.9.4. 阿贝尔范畴$\mathcal{C}$ 称为**半单**的，如果其中每个短正合列都分裂，即都同构于形如

$$0 \to X \to X \oplus Y \to Y \to 0$$

的序列，其中各映射取通常的映射。

例 7.9.5. 设G 是有限群。如果域的特征不整除$|G|$，或者特征为0，那么这个域上的G-表示范畴是半单的。

注意，在半单范畴中，任何加性函子都自动既左正合又右正合。

例 7.9.6. (i) 函子Ind_K^G 和Res_K^G 都是正合的。

(ii) 函子$\mathrm{Hom}(X, ?)$ 左正合，但未必右正合。要看出它不一定右正合，只需考虑正合列

$$0 \to \mathbb{Z} \to \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \to 0$$

并对它应用函子$\mathrm{Hom}(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, ?)$。

(iii) 对右A-模X，左A-模范畴上的函子$X \otimes_A$ 右正合，但未必左正合。只需将上面的正合列与$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 作张量积，就能看出这一点。

练习 7.9.7. 证明，如果(F, G) 是阿贝尔范畴之间的一对加性伴随函子，那么F 右正合，G 左正合。

练习 7.9.8. (a) 设Q 是箭图，$i \in Q$ 是源点。设V 是Q 的表示，W 是$\overline{Q}_i$ 的表示，其中$\overline{Q}_i$ 是将Q 在顶点i 处的箭头反向后得到的箭图。证明，$\mathrm{Hom}(F_i^- V, W)$ 与$\mathrm{Hom}(V, F_i^+ W)$ 之间存在自然同构。换句话说，函子F_i^+ 是F_i^- 的右伴随。

(b) 由此推出，函子F_i^+ 左正合，F_i^- 右正合。

7.10. 历史插曲：Eilenberg、Mac Lane 与“一般抽象废话”

Saunders Mac Lane（1909–2005）的父亲和祖父都是公理会牧师，所以年轻的 Saunders 似乎注定也会从事宗教职业。然而，他很早就开始产生“各种神学上的疑惑和问题”。Mac Lane 后来回忆：“牧师这个职业会要求我相信一些自己并不确定的事情。”“数学却提供了另一种确定性。”有一件事他倒是十分确定：牧师的收入少得可怜，远不足以保障舒适的退休生活。因此，他决定选择“科学而非牧师”的职业道路 [33, pp. 349–350]。他在耶鲁取得学士学位，随后在芝加哥取得硕士学位。

“德国抽象代数的优雅”令 Mac Lane 深受启发；其中，环和域的概念将加法与乘法公理化。他在硕士论文中也尝试以类似方式将指数运算，以及加法和乘法公理化。在芝加哥，欠佳的教学和在他看来是“卖弄学问”的一些做法让他感到失望。他认为，那里的数学系“已经算不上真正的一流数学系了”[36, p. 152]。他回忆说，自己曾被教导向量就是一个n 元组，“而我很快就得摆脱这种认识”[33, p. 39]。Mac Lane 想写一篇逻辑学博士论文，却找不到导师，于是决定前往当时数学逻辑研究的首要中心哥廷根。

在著名 Hilbert 学派所在的哥廷根，Mac Lane 向 Hermann Weyl 学习群表示，向 Emmy Noether 学习线性结合代数。他写道：“住在哥廷根，就是沉浸在数学文化之中。”在他的回忆里，哥廷根“将研究、教学和启迪融为一体”。但即使置身于这样的环境，他也难以忽视紧张的政治气氛、27 个政党之间激烈的冲突，以及身穿纳粹褐衫制服的学生。Mac Lane 确实写了一篇逻辑学论文，却漏掉了

当时发表的 Gödel 著名的不完备性定理。他的论文提炼出Russell 与 Whitehead 的《数学原理》中常见的证明模式，目的是简化新的证明，甚至将证明过程机械化。Mac Lane 承认，这篇论文 “天真地以为，所有数学都会真的按照 Whitehead 和 Russell 的风格写出来”。1933 年，Hitler 上台时，Mac Lane 仍在哥廷根。他目睹了 Hilbert 学派遭到无情摧毁：Courant、Noether 等许多杰出的犹太数学家被解雇，曾经享有盛名的数学系变得 “只剩下一副骨架”。Mac Lane 匆忙完成论文。按照哥廷根的标准，这篇论文并不出色，最后以最低的及格等级 **Genügend** 通过。Mac Lane 成了最后一个在著名 Hilbert 学派获得博士学位的美国人。离开之前，他还完成了一件事：与 Dorothy Jones 结婚。既然身在哥廷根，婚礼一结束，他就去听了一场数学讲座 [33, pp. 48, 54, 51–52, 58, 52, 56]。

20 世纪 30 年代，多数数学家看不上数学逻辑，认为它属于哲学，而非数学本身。Mac Lane 开始在哈佛担任讲师时，本想开设逻辑课程，却因系里的需要而改教代数。后来他意识到，做代数学家比做逻辑学家更容易找到工作。1941 年，他与 Garrett Birkhoff 合著《现代代数概论》，这是美国第一本采用 Emmy Noether 和 B. L. van der Waerden 的抽象方法的本科教科书。起初有人认为它 “飞不过哈德逊河”，但它最终成为本科代数课程的标准教材 [33, pp. 62, 68, 82]。

1941 年春，Mac Lane 从哈佛获得一个学期的休假，并申请到普林斯顿高等研究院访问。申请遭到拒绝后，他转而前往密歇根大学，作了六场系列讲座。听众中有一位密歇根的数学家 Samuel Eilenberg（1913–1998），人们称他为 “Sammy”。（译校注：原书生卒年作 1913–1988，与本书参考文献 [6] 的纪念文章题名 “Samuel Eilenberg（1913–1998）” 不符，此处据该文订正。）他听了前五场，却不得不错过最后一场，于是请 Mac Lane 私下向他介绍那一讲的要点。Mac Lane 照做了，而 Eilenberg 发现Mac Lane 关于群扩张的结果，与他的同事 Norman Steenrod 对螺线管型空间建立的同调理论很相似。Mac Lane 后来回忆，发现这种联系 “令人惊讶”。他们一夜未眠。到天亮时，两人不仅发现了 “代数对拓扑的一次新介入”，也结成了一对终生的合作伙伴，最后共同发表了 15 篇论文。Mac Lane 后来还说，普林斯顿拒绝他的申请倒是一件幸事，因为 “如果申请通过了，我也许就会错过与 Sammy 合作的机会” [33, pp. 101–104]。

Eilenberg 是波兰犹太人。他的父亲曾是镇上犹太宗教学校最优秀的学生；听从父亲极为明智的建议，他在第二次世界大战爆发前不久离开了波兰。普林斯顿大学的 Oswald Veblen 和 Solomon Lefschetz 接纳了他和其他逃难到美国的欧洲数学家，并帮他在密歇根找到了职位。对 Eilenberg 来说，数学是一种社会活动。他的一位旧同事回忆：“虽然他的数学思想似乎带有一种水晶般的冷峻感，Sammy 本人却热情、强健而且非常活泼。” 他的魅力与幽默 “令人难以抗拒” [6, pp. 1351–1352]。人们形容他 “精力充沛……，善于表达，富有魅力，思维敏捷，经常与人针锋相对，既是出色的思想家，又是风趣健谈的人”；他很容易与人建立联系 [7, p. 360]。他的一生中有许多富有成果的合作。他与 Steenrod 一起 “排干了同调理论的庞廷沼泽，将各种出于不同动机的构造所形成的一团乱麻，化为简洁优雅的公理系统，并首次将这个系统用于函子”。他与 Henri Cartan 合作，在《同调代数》（1956）中将同调理论系统化。这个领域发展得如此迅速，以至于据说仅仅几年之后，Alexander Grothendieck 就将这部奠基之作称为 “梁龙”，把它归入古生物学的研究对象 [6, p. 1348]。

Eilenberg 相信：“数学的最高价值，不在于貌似深刻，也不在于克服极大的困难，而在于给出足够清晰的阐述，让内在的秩序显现出来。” 他坚持追求 “清晰、秩序和理解，而不是猎取战利品”。人们称他为“最伟大的数学文体家”，甚至有人认为，他推崇的是 “风格胜过实质” [6, pp. 1349, 1348, 1344, 1350]。

Eilenberg 的风格要求采用极简的方法。他的同事将这种方法描述为：“无论什么问题，总要找出绝对必需的要素，只处理这些要素，不碰别的；换句话说，去掉所有多余的信息。” 有一次，有人问他能不能用三根筷子吃中餐。他立即回答说能，并解释：“我拿起三根筷子，把其中一根放在桌上，再用剩下的两根吃饭。”[7, p. 361]

在 1942 年合写的论文《群论中的自然同构》中，Eilenberg 与 Mac Lane 将同调方法推进到更复杂的空间，并引入了函子的概念。André Weil 在《数学评论》上评介这篇论文时，不仅概括了它

的内容，还给予了非同寻常的赞扬。他写道，两位作者成功地为 “协变与反变的模糊想法” 找到了 “精确的定义”，“这很可能有助于对已有结果进行分类和系统整理，也有助于寻找群之间的新联系”（Weil，见 [4, p. 743]）。

战争期间，Mac Lane 与 Eilenberg 都来到纽约，在隶属美国国防研究委员会的哥伦比亚大学应用数学小组工作。他们白天研究机载火力控制问题，晚上研究纯数学。在处理计算螺线管上同调这一具体问题时，他们得到了泛系数定理，并提出了范畴和函子这两个十分一般而抽象的概念。Mac Lane 回忆：“这些概念太一般了，看上去简直不像真正的数学——我们的数学同行会接受它们吗？” 两人用 “一般抽象废话” 这个诙谐的称呼掩饰自己的不安，有时也用它来指称自己的研究领域。Mac Lane 承认：“我们并不真的认为它是废话，而且我们为它的一般性而自豪。”[33, pp. 125–126]

1945 年，Eilenberg 与 Mac Lane 在论文《自然等价的一般理论》中总结了他们的成果，这篇论文首次定义了范畴。据说，这篇论文 “被一家前景不佳的期刊的编辑拒绝了，理由是 ‘比我读过的任何论文都更空洞’。据说 Mac Lane 回答道：‘这正是我们要做的。’ ”[7, p. 362] 最后，他们设法将论文发表在《美国数学会汇刊》上。这中间颇费了一番周旋。Mac Lane 回忆：“Eilenberg 与编辑很熟，劝他选一位年轻数学家做审稿人。我们能影响这位审稿人，因为他当时是哥伦比亚大学应用数学小组的初级成员，从事战争研究。Eilenberg 和我当时也在这个小组里，而且我是负责人。”[37, p. 5983] 论文公开表达了两人的雄心：“从元数学的意义上说，我们的理论提供了适用于数学各分支的一般概念，从而推动了当时以统一方式处理不同数学学科的趋势。”[12, p. 236]

Eilenberg 与 Mac Lane 的思想威力，并没有很快得到广泛认可。许多年以后，人们才可以 “在不同领域的数学家面前，坦然说出 ‘范畴’ 和 ‘函子’ 这两个词”（Freyd，见 [6, p. 1351]）。幸运的是，美国空军科学研究办公室成了范畴论研究与会议的重要资助者，这是两人在战争期间工作的意外收获。直到 20 世纪 60 年代中期，空军才终于意识到范畴论过于抽象，无法给空战带来实质改进，于是停止了资助 [33, p. 239]。

在最初的发现之后，范畴论本身也经历了很大的变化。Mac Lane 回忆，1945 年那篇论文发表时，Eilenberg 宣称：“这个领域只需要这一篇论文。结果证明，他错了。”[33, p. 209] 两人原本认为，范畴概念 “本质上只是辅助性的；我们的基本概念其实是函子和自然变换”。他们甚至建议完全抛开范畴概念，采取 “一种更直观的立场”：函子 “不是定义在 ‘所有’ 群组成的范畴上，而是对每一对给定的群来定义的” [12, p. 247]。此外，虽然两人相信范畴论 “从概念上看待数学的某些部分”，却只把它视为 “一种方便的语言” “一种指明方向的语言”，而非 “值得继续投入研究的领域” [35, pp. 334–335]。

虽然 Eilenberg 与 Mac Lane 创立了范畴论，但对他们来说，“它始终是一门应用学科，而不是目的本身。定义范畴是为了定义函子，定义函子是为了定义自然变换，而定义自然变换最终是为了证明以前无法证明的定理”。他们将范畴看作主流数学的工具。至于用范畴 “陈述以前无法陈述的定理，将范畴看作值得独立研究的天然对象，而非工具”，这样的想法对他们来说十分陌生，因为这似乎会把范畴论推向主流之外的边缘（Freyd，见 [6, p. 1351]）。然而，在 Alexander Grothendieck、Daniel Kan 和 Eilenberg 的学生们手中，范畴论成为了一个蓬勃发展的独立领域，深刻改变了代数几何、拓扑学和表示论，并在从数学逻辑、理论计算机科学到语言学和哲学的广泛学科中产生了回响。在 William Lawvere 的工作中，范畴论被看作整个数学的基础（Heller，见 [6, p. 1349]；[7, p. 362]）。

范畴论在以 Nicolas Bourbaki 为共同笔名的法国数学家群体中引发了争论。这个群体计划以统一的概念视角，用一套多卷著作严格阐述当代数学的全部内容。应 Weil 之邀，Eilenberg 于 1950 年加入，并在此后的 15 年里一直积极参与。另一位 Bourbaki 成员 Henri Cartan 回忆：“他很善于阐明自己的观点，常常能让我们赞同。”（Cartan，见 [6, p. 1345]）1954 年，Mac Lane 应邀参加 Bourbaki 的一次内部会议，也许是希望他能说服这个群体采用范畴论的方法。Cartier、Chevalley、Eilenberg 和 Grothendieck 都支持他，但 André Weil 采取了谨慎的态度，而他的意见压过了其他人 [39, p. 5]。Bourbaki 的确有意引入范畴论，但很难放弃战前以 “结构” 为基础的观念。改用范

畴，就意味着要修改全部既有工作；把两种方法结合起来，又似乎会破坏 Bourbaki 关于数学统一性的理想 [5, p. 236]。Mac Lane 说：“我的法语还不够好，没法让 Bourbaki 范畴化。” 结果，近期数学研究中的一些重要部分没有进入 Bourbaki 的视野，这或许也促成了整个计划的衰落。Mac Lane 几乎不掩饰自己的失望，称 Bourbaki 的著作为 “宏伟的多卷怪物”，并称其结构定义为 “繁琐的学究式产物”，连 Bourbaki 自己都从未使用过它（引自 [39, p. 6]）。

颇具讽刺意味的是，Bourbaki 所设想的统一数学，却在范畴论中找到了强有力的载体。一般的范畴论概念在许多不同数学领域得到了广泛运用；事实上，将数学严格划分为各个领域的做法本身也受到了质疑。Mac Lane 在 1954 年的一次演讲中说：“今天的数学……已经不能再通过零散的课程来呈现，因为高等数学能够被整齐地分装在标有 ‘代数’‘分析’‘几何’ 和 ‘应用数学’ 的格子中，这种说法已经不成立了。” 他主张 “注入几何的观点”，并提醒听众，“向量是几何性的”。“只有选定坐标系之后，向量才是一个由数构成的n 元组。任何教师或教科书，如果从向量就是n 元组这一观念讲起，都是在犯罪，而恰当的惩罚就是嘲笑。”（引自 [40, p. 245]）

Mac Lane 最喜欢的休闲活动是帆船运动；他认为它比自己在哥廷根学会的滑雪 “严肃得多”。有几次出海时，他与著名哲学家同行，却对他们的学科兴趣不大。他回忆：“幸好，我们对航行的关注多于对哲学学说的关注。” 他发现，许多数学哲学研究 “除了最基本的问题之外，对数学的实际内容几乎不加关注”，于是决心改变这一状况。在 1986 年的《数学：形式与功能》中，他很快批评了一系列数学哲学立场：集合论 “往往是人为的”，形式主义 “无法解释众多公式中哪些才重要”，直觉主义 “可能流于教条”，经验主义忽视了 “数学并非只来源于事实”，柏拉图主义则是 “一套有用的神话和思辨的本体论”。他甚至否定了将数学视为 “寻找冷峻之美的形式” 的浪漫主义理想，转而提出 “形式功能主义”：在他看来，数学是 “由形式规则、定义和系统构成的庞大网络，在许多地方与活动和科学紧密相连”。他认为，数学实体未必对应任何物理对象，因此追问数学是否为真并没有意义。对于某一部分数学，适当的问题应当是：它是否正确，也就是是否已被证明？是否回应了某个问题？是否有启发性、发展前景或关联性？在 Mac Lane 看来，数学是正确的，却并不 “为真” [33, pp. 143, 145, 455–456, 440, 441, 443]。

与 Mac Lane 一样，Eilenberg“对形而上学的论争没有耐心”（Heller，见 [6, p. 1349]）。不过，他在数学之外也有自己的热爱。这位 “阅历丰富而明智、懂得品味生活的人”（Bass，见 [6, p. 1352]），实际上还过着另一种生活。数学家们叫他 “Sammy”，艺术界则称他为 “教授”；作为艺术商和收藏家，他同样享有盛名。多年来，他积累了世界上最重要的东南亚雕塑收藏之一，也成为这一领域的顶尖专家。他的传记作者推测，他 “在古代印度教雕塑中发现了形式的优雅和想象力，与支撑其数学工作的审美感受产生了共鸣。用 Alex Heller 的话说，那是一种 ‘古典而非浪漫’ 的审美” [7, p. 362]。Eilenberg 的这两种生活很少交汇。他的同事只记得有一次，他 “从讨论雕塑转到了讨论数学。他说，雕塑家很早就学会从内向外创作：最后在表面呈现的形态，来自对内部构思的大量工作。但也有另外一些人，他们先花大量功夫把表面处理好，内部结构才随之形成。‘那么，’Sammy 问，‘我的数学不也是这样吗？’”（Freyd，见 [6, p. 1350]）

Mac Lane 将他与 Eilenberg 的合作称为 “东西相遇的一个虽小却典型的例子。大批欧洲难民数学家的涌入，给 20 世纪 40 年代的美国数学带来了决定性的推动” [33, p. 347]。Eilenberg 与 Mac Lane 的合作不仅把代数与拓扑联系起来，也体现了 20 世纪下半叶不同数学学派之间的相互促进，以及数学内部学科壁垒的逐渐打破。

第八章同调代数

本章介绍一些基本的同调代数工具。研究表示范畴的精细结构，需要用到这些工具。

8.1. 投射模与内射模

设A是一个代数，P是一个左A-模。

定理 8.1.1. P的下列性质等价：

(i) 若$\alpha : M \to N$是满态射，$\nu : P \to N$是任意态射，则存在态射$\mu : P \to M$，使得$\alpha \circ \mu = \nu$。

(ii) 任意满态射$\alpha : M \to P$都分裂；也就是说，存在$\mu : P \to M$，使得$\alpha \circ \mu = \mathrm{id}$。

(iii) 存在另一个A-模Q，使得$P \oplus Q$是自由A-模，即若干份A的直和。

(iv) A-模范畴上的函子$\mathrm{Hom}_A(P, ?)$是正合的。

证明. 要证明 (i) 蕴含 (ii)，取$N = P$即可。要证明 (ii) 蕴含 (iii)，取M为自由模（总能这样做，因为任意模都是自由模的商）。要证明 (iii) 蕴含 (iv)，注意到当P是自由模时，函子$\mathrm{Hom}_A(P, ?)$是正合的（因为$\mathrm{Hom}_A(A, N) = N$），而两个复形的直和若是正合的，则这两个复形各自也正合，于是结论成立。要证明 (iv) 蕴含 (i)，令K为映射α的核，再把正合函子$\mathrm{Hom}_A(P, ?)$作用于正合序列

$$0 \to K \to M \to N \to 0.$$

□

定义 8.1.2. 满足定理 8.1.1 中任一条件 (i)–(iv) 的模，称为**投射模**。

习题 8.1.3. 如果左A-模范畴上的函子$M \otimes_A$是正合的，就称右A-模M为**平坦模**。

(i) 证明任意投射模都是平坦模。

(ii) 设A是交换环，S是A的任意乘法封闭子集，则局部化$S^{-1}A$是平坦A-模。

(iii) 设$A = \mathbb{C}[x]$，$M = \mathbb{C}[x, x^{-1}]$。证明$M$平坦，但不投射。

练习 8.1.4. 设A是一个环，M_1, M_2是左A-模，P_1, P_2是投射左A-模，$f_i : P_i \to M_i$是同态。设左A-模M包含M_1，且$M/M_1 = M_2$。证明存在同态$f : P_1 \oplus P_2 \to M$，使得$f|_{P_1} = f_1$，且它诱导的同态$P_2 \to M_2$等于f_2。

与投射模对偶的概念是内射模。具体来说，有如下定理。

设A是一个代数，I是一个左A-模。

定理 8.1.5. I的下列性质等价：

(i) 若$\alpha : N \to M$是单态射，$\nu : N \to I$是任意态射，则存在态射$\mu : M \to I$，使得$\mu \circ \alpha = \nu$。

(ii) 任意单态射$\alpha : I \to M$都分裂；也就是说，存在$\mu : M \to I$，使得$\mu \circ \alpha = \mathrm{id}$。

(iii) A-模范畴上的函子$\mathrm{Hom}_A(?, I)$是正合的。

证明. “(i) 蕴含 (ii)” 和 “(iii) 蕴含 (i)” 的证明与定理 8.1.1 的证明类似。下面证明 (ii) 蕴含 (iii)。设

$$0 \to N \to M \to K \to 0$$

是正合序列，用j表示嵌入$N \to M$。考虑相应的序列

$$0 \to \mathrm{Hom}(K, I) \to \mathrm{Hom}(M, I) \to \mathrm{Hom}(N, I) \to 0.$$

取$f \in \mathrm{Hom}(N, I)$，定义模$E := (M \oplus I)/N$，其中N通过$x \mapsto (j(x), -f(x))$嵌入$M \oplus I$。显然，有嵌入$I \to E$，因为$N \oplus I$在E中的像自然地与I等同。因此，这个嵌入存在分裂$E \to I$；也就是说，存在映射$M \oplus I \to I$，$(m, i) \mapsto g(m) + i$，且$g(j(x)) - f(x) = 0$。这表明映射$j^* : \mathrm{Hom}(M, I) \to \mathrm{Hom}(N, I)$是满射，即函子$\mathrm{Hom}(?, I)$正合，得到了所需结论。□

定义 8.1.6. 满足定理 8.1.5 中任一条件 (i)–(iii) 的模，称为**内射模**。

例 8.1.7. 设A 是一个有限维代数，P 是一个左A-模。则P 投射，当且仅当P^* 是内射右A-模。

译校注. 原书未假设A 有限维。一般只能由P 投射推出P^* 内射，而P^* 内射等价于P 平坦，不能保证P 投射。这里补上A 有限维这一充分条件，使原书的等价结论成立。

利用定理 8.1.1(iv) 和定理 8.1.5(iii)，可以在任意阿贝尔范畴中定义投射对象和内射对象。具体定义如下。

定义 8.1.8. 阿贝尔范畴$\mathcal{C}$ 中的对象P 称为**投射对象**，如果函子$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(P,?)$ 是正合的。

阿贝尔范畴$\mathcal{C}$ 中的对象I 称为**内射对象**，如果函子$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(?,I)$ 是正合的。

8.2. Tor 与 Ext 函子

设A 是含单位元的环。如例 7.9.6 中所述，左A-模范畴上的函子$M\otimes_A ?$ 和$\mathrm{Hom}_A(M,?)$（其中M 分别是右A-模和左A-模）通常并不正合（它们只在一侧正合）。函子$\mathrm{Tor}_i^A(M,?)$ 和$\mathrm{Ext}_A^i(M,?)$ 用来衡量函子$M\otimes_A ?$ 和$\mathrm{Hom}_A(M,?)$ 不正合的程度。它们的定义如下。

定义 8.2.1. M 的**投射解消**是一个正合序列

$$\cdots \to P_2 \to P_1 \to P_0 \to M \to 0,$$

其中所有模P_i（$i \geq 0$）都是投射模。

练习 8.2.2. 证明任意模都有投射解消（例如，可以取各项均为自由模的解消）。

定义 8.2.3. 设M 是右A-模，$P_\bullet$ 是M 的投射解消，N 是左A-模。对$i \geq 0$，定义$\mathrm{Tor}_i^A(M,N) = \mathrm{Tor}_i(M,N)$ 为解消$P_\bullet$ 所诱导的复形

$$\cdots \to P_2 \otimes_A N \to P_1 \otimes_A N \to P_0 \otimes_A N \to 0$$

的第i 个上同调。

定义 8.2.4. 设M 是左A-模，$P_\bullet$ 是M 的投射解消，N 是左A-模。对$i \geq 0$，定义$\mathrm{Ext}_A^i(M,N) = \mathrm{Ext}^i(M,N)$ 为解消$P_\bullet$ 所诱导的复形

$$0 \to \mathrm{Hom}_A(P_0,N) \to \mathrm{Hom}_A(P_1,N) \to \mathrm{Hom}_A(P_2,N) \to \cdots$$

的第i 个上同调。

习题 8.2.5. 本题将证明，上同调群Tor_i 和Ext^i 在相当强的意义下确实不依赖于投射解消$P_\bullet$。因此，在它们的记号中不注明$P_\bullet$ 是合理的。

设$P_\bullet, Q_\bullet$ 是M 的两个投射解消，相应的微分为$d_i^P : P_i \to P_{i-1}$、$d_i^Q : Q_i \to Q_{i-1}$；特别地，有$d_0^P : P_0 \to M$、$d_0^Q : Q_0 \to M$。

(i) 证明存在同态$f_0 : P_0 \to Q_0$，使得$d_0^Q \circ f_0 = d_0^P$。

(ii) 接着对j 归纳，证明存在同态$f_j : P_j \to Q_j$，使得$d_j^Q \circ f_j = f_{j-1} \circ d_j^P$。

满足 (i)、(ii) 中条件的这一族同态，称为**解消的态射** $f : P_\bullet \to Q_\bullet$。

(iii) 显然，这样的态射f 定义了线性映射$\psi_i(P,Q,f) : \mathrm{Tor}_i^P(M,N) \to \mathrm{Tor}_i^Q(M,N)$，其中上标$P$、$Q$ 表示 Tor 群分别用解消$P_\bullet$、$Q_\bullet$ 定义。证明映射$\psi_i(P,Q,f)$ 实际上不依赖于f（因此可记为$\psi_i(P,Q)$）。

(iv) 推出$\psi_i(P,Q)$ 都是同构（利用$\psi_i(P,P) = \mathrm{id}$ 和$\psi_i(Q,R) \circ \psi_i(P,Q) = \psi_i(P,R)$）。

(v) 定义类似的映射$\xi_i(Q,P,f) : \mathrm{Ext}_Q^i(M,N) \to \mathrm{Ext}_P^i(M,N)$，并证明它们不依赖于$f$，且都是同构。

译校注. 原书此处的 Ext 箭头从P 指向Q。由于$f : P_\bullet \to Q_\bullet$ 经$\mathrm{Hom}(-, N)$ 后方向反转，正确箭头应从Q 指向P，已修正。

习题 8.2.6. (i) 证明$\mathrm{Tor}_0(M, N) = M \otimes_A N$，且$\mathrm{Ext}^0(M, N) = \mathrm{Hom}_A(M, N)$。

(ii) 证明这里定义的群$\mathrm{Ext}^1(M, N)$ 与习题 3.9.1 中定义的群有典范同构。

(iii) 设

$$0 \to N_1 \to N_2 \to N_3 \to 0$$

是左A-模的短正合序列。

证明存在长正合序列

$$\begin{aligned} 0 \to \mathrm{Hom}_A(M, N_1) \to \mathrm{Hom}_A(M, N_2) \to \mathrm{Hom}_A(M, N_3) \to \\ \mathrm{Ext}^1(M, N_1) \to \mathrm{Ext}^1(M, N_2) \to \mathrm{Ext}^1(M, N_3) \to \mathrm{Ext}^2(M, N_1) \to \cdots \end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned} \cdots \to \mathrm{Tor}_2(M, N_3) \to \mathrm{Tor}_1(M, N_1) \to \mathrm{Tor}_1(M, N_2) \to \mathrm{Tor}_1(M, N_3) \\ \to M \otimes_A N_1 \to M \otimes_A N_2 \to M \otimes_A N_3 \to 0. \end{aligned}$$

如前所述，这说明 Tor 群和 Ext 群确实可以 “衡量” 函子$M \otimes_A$ 与$\mathrm{Hom}_A(M, ?)$ 不正合的程度。

提示：利用习题 7.8.5。

(iv) 证明计算$\mathrm{Tor}_i^A(M, N)$ 时，可以取N 的投射解消，再与M 作张量积，然后计算上同调。

提示：先证明可以把M、N 各自的投射解消作张量积，再计算上同调，从而得到$\mathrm{Tor}_i^A(M, N)$。

(v) 设$0 \to M_1 \to M_2 \to M_3 \to 0$ 是左A-模的短正合序列，$P_\bullet^1$ 和$P_\bullet^3$ 分别是M_1、M_3 的投射解消。构造M_2 的一个投射解消，使其各项为$P_i^2 := P_i^1 \oplus P_i^3$（利用练习 8.1.4）。利用这一解消证明，对任意左A-模N，存在长正合序列

$$\begin{aligned} 0 \to \mathrm{Hom}_A(M_3, N) \to \mathrm{Hom}_A(M_2, N) \to \mathrm{Hom}_A(M_1, N) \to \\ \mathrm{Ext}^1(M_3, N) \to \mathrm{Ext}^1(M_2, N) \to \mathrm{Ext}^1(M_1, N) \to \mathrm{Ext}^2(M_3, N) \to \cdots \end{aligned}$$

对相应的右A-模短正合序列，以及左A-模N，还存在长正合序列

$$\begin{aligned} \cdots \to \mathrm{Tor}_2(M_3, N) \to \mathrm{Tor}_1(M_1, N) \to \mathrm{Tor}_1(M_2, N) \to \mathrm{Tor}_1(M_3, N) \\ \to M_1 \otimes_A N \to M_2 \otimes_A N \to M_3 \otimes_A N \to 0. \end{aligned}$$

译校注. 原书把本项中的M_i 统一写成左A-模。Ext 序列使用左A-模；但对一般非交换环，Tor 序列中的M_i 应为右A-模，N 则为左A-模，已作区分。

习题 8.2.7. (i) 设$A = \mathbb{Z}$，M, N 是有限生成阿贝尔群。计算$\mathrm{Tor}_i(M, N)$、$\mathrm{Ext}^i(M, N)$。（提示：利用有限阿贝尔群的分类定理，把问题归结为循环群的情形。）

(ii) 对$A = k[x]$ 以及任意有限生成A-模M, N，完成同样的计算。

习题 8.2.8. 设A_1, A_2 是域k 上的代数，M_i 是右A_i-模，N_i 是左A_i-模。证明

$$\mathrm{Tor}_i^{A_1 \otimes A_2}(M_1 \otimes M_2, N_1 \otimes N_2) = \bigoplus_{j+m=i} \mathrm{Tor}_j^{A_1}(M_1, N_1) \otimes \mathrm{Tor}_m^{A_2}(M_2, N_2).$$

译校注. 原书把M_i, N_i 都写成左A_i-模。对于 Tor 式，M_i 应为右模，N_i 应为左模，已修正。

类似地，取M_i, N_i都为左A_i-模。若N_i有限维，且各M_i都有由有限生成投射模构成的投射解消，则

$$\mathrm{Ext}^i_{A_1\otimes A_2}(M_1\otimes M_2, N_1\otimes N_2) = \bigoplus_{j+m=i} \mathrm{Ext}^j_{A_1}(M_1,N_1)\otimes \mathrm{Ext}^m_{A_2}(M_2,N_2).$$

译校注. 原书只要求N_i有限维，这不足以保证一般代数上的 Ext 公式成立。这里补上各M_i具有上述投射解消的充分条件；例如，若A_i、M_i均有限维，这一条件就满足。

用类似的方法，可以在任意具有**足够多投射对象**的阿贝尔范畴中定义 Tor 群和 Ext 群；所谓足够多投射对象，是指任意对象都是某个投射对象的商（这一条件保证每个对象都有投射解消）。

译校注. 上述范畴条件足以定义 Ext；定义 Tor 还需指定适当的张量积或右正合函子，任意阿贝尔范畴本身并不自带这样的结构。

练习 8.2.9. (i) 证明有限阿贝尔群范畴和有限维$k[x]$-模范畴都没有非零投射对象（因此也没有足够多投射对象）。

(ii) 设A是有限生成交换环。证明有限生成A-模范畴具有足够多投射对象。

习题 8.2.10. 设V是域k上的有限维向量空间，令$C_i = SV\otimes\wedge^i V$。可以把$C_i$看作$V^*$上取值于$\wedge^i V$的多项式函数空间。用公式

$$d_i(f)(u) = \iota_u f(u), \qquad u\in V^*$$

定义微分$d_i : C_i \to C_{i-1}$，其中$\iota_u : \wedge^i V \to \wedge^{i-1}V$是由下式定义的收缩：

$$\iota_u(v_1\wedge\cdots\wedge v_i) = \sum_{j=1}^{i}(-1)^j u(v_j) v_1\wedge\cdots\widehat{v_j}\cdots\wedge v_i.$$

(i) 证明$C_\bullet$是k作为SV-模的投射解消（实际上是自由解消），其中V在k上的作用平凡。（这称为**Koszul 解消**。）

(ii) 设$V = U\oplus W$，则可以把SW看作SV-模（U的作用为零）。构造SW的一个自由SV-模解消，使其各项为$C_i = SV\otimes\wedge^i U$。

提示：把k作为SU-模的 Koszul 解消与SW作张量积。

(iii) 通过左右乘法，把SV看作$S(V\oplus V) = SV\otimes SV$-模。构造$SV$作为$SV\otimes SV$-模的自由解消，使其各项为$C_i = SV\otimes\wedge^i V\otimes SV$（称为 Koszul 双模解消）。

(iv) 把 (iii) 中的解消与任意SV-模M在SV上作张量积，构造M的投射解消$P_\bullet$（实际上是自由解消），并使$i > \dim V$时$P_i = 0$。由此推出，对任意SV-模N和任意$i > \dim V$，都有

$$\mathrm{Tor}^{SV}_i(M,N) = \mathrm{Ext}^i_{SV}(M,N) = 0$$

（**Hilbert 合冲定理**）。

(v) 计算$\mathrm{Ext}^i_{SV}(k,k)$和$\mathrm{Tor}^{SV}_i(k,k)$。

第九章有限维代数的结构

本章回到有限维代数的结构研究。全章都在代数闭域k上讨论，k的特征任意。

9.1. 幂等元的提升

设A是一个环，$I \subset A$是幂零理想。

命题 9.1.1. 设$e_0 \in A/I$是幂等元，即$e_0^2 = e_0$。则存在幂等元$e \in A$，它是e_0的提升（即模I约化后得到e_0）。这个幂等元在允许用$1+I$中的元素共轭的意义下唯一。

证明. 先证明$I^2 = 0$时的结论。注意此时I同时是左、右A/I-模。任取e_0在A中的一个提升e_*，则$e_*^2 - e_* = a \in I$，且$e_0 a = a e_0$。我们寻找形如$e = e_* + b$（$b \in I$）的e。b应满足方程$e_0 b + b e_0 - b = -a$。取$b = -(2e_0 - 1)a$，则

$$e_0 b + b e_0 - b = -2e_0 a + (2e_0 - 1)a = -a,$$

所以e是幂等元。

译校注. 根据作者 2024 年 6 月 3 日的勘误，上述证明从b的方程起，原书的a应改为$-a$；因此取$b = -(2e_0 - 1)a$，相应等式也一并修正。

为了描述其他解，令$e' = e + c$。若e'是幂等元，必须有$ec + ce - c = 0$。这等价于$ece = 0$和$(1-e)c(1-e) = 0$，因此$c = ec(1-e) + (1-e)ce = [e, [e, c]]$。于是$e' = (1 + [c, e])e(1 + [c, e])^{-1}$。

一般情形下，我们对k归纳，证明e_{k-1}在A/I^{k+1}中存在提升e_k，且这个提升在允许用$1 + I^k$中的元素共轭的意义下唯一（由于I幂零，这就足够了）。假设$k = m-1$时结论成立，下面证明$k = m$时的结论。此时已有幂等元$e_{m-1} \in A/I^m$，需要把它提升到A/I^{m+1}。但在A/I^{m+1}中，$(I^m)^2 = 0$，所以证明完成。□

译校注. 根据作者勘误，上段归纳步骤中被提升的元素应为e_{k-1}，原书误写成了e_0。

定义 9.1.2. 含单位元的代数B中的**完备正交幂等元系**，是指一族元素$e_1, \dots, e_n \in B$，满足$e_i e_j = \delta_{ij} e_i$且$\sum_{i=1}^n e_i = 1$。

推论 9.1.3. 设$e_{01}, \dots, e_{0m}$是A/I中的完备正交幂等元系，则A中存在完备正交幂等元系$e_1, \dots, e_m$（$e_i e_j = \delta_{ij} e_i$，$\sum e_i = 1$），分别提升$e_{01}, \dots, e_{0m}$。

证明. 对m归纳。当$m = 2$时，结论由命题 9.1.1 得到。当$m > 2$时，先用命题 9.1.1 把e_{01}提升为e_1，再对代数$(1-e_1)A(1-e_1)$应用归纳假设。□

9.2. 投射覆盖

显然，有限维代数A上的每个有限生成投射模，都是不可分解投射模的直和。因此，要了解A上的有限生成投射模，只需分类不可分解投射模。

设A是一个有限维代数，其单模为$M_1, \dots, M_n$。

定理 9.2.1. (i) 对每个$i = 1, \dots, n$，存在唯一的不可分解有限生成投射模P_i，使得

$$\dim \mathrm{Hom}(P_i, M_j) = \delta_{ij}.$$

(ii) $A = \bigoplus_{i=1}^n (\dim M_i) P_i$。

(iii) A上任意不可分解有限生成投射模，都同构于某个P_i。

证明. 回顾$A/\operatorname{Rad}(A) = \bigoplus_{i=1}^n \mathrm{End}(M_i)$，且$\operatorname{Rad}(A)$是幂零理想。为$M_i$选取一组基，并令$e_{ij}^0 = E_{jj}^i$为投影到各基向量的秩1投影算子（$j = 1, \dots, \dim M_i$）。那么$e_{ij}^0$是$A/\operatorname{Rad}(A)$中的正交幂

等元。由推论 9.1.3，可以把它们提升为A 中的正交幂等元e_{ij}。现在定义$P_{ij} = Ae_{ij}$。于是$A = \bigoplus_i \bigoplus_{j=1}^{\dim M_i} P_{ij}$，所以各$P_{ij}$ 都投射。另外，$\mathrm{Hom}(P_{ij}, M_k) = e_{ij}M_k$，因此$\dim \mathrm{Hom}(P_{ij}, M_k) = \delta_{ik}$。最后，根据命题 9.1.1，固定$i$ 后，各e_{ij} 在$A^\times$ 的作用下共轭，所以P_{ij} 在同构意义下不依赖于j；因此将P_{ij} 记为P_i。

我们断言P_i 不可分解。事实上，若$P_i = Q_1 \oplus Q_2$，则要么$l = 1$ 时对所有j 都有$\mathrm{Hom}(Q_l, M_j) = 0$，要么$l = 2$ 时对所有j 都有此等式。因此，$Q_1 = 0$ 或$Q_2 = 0$。

此外，不可能有其他不可分解有限生成投射模，因为任意不可分解投射模都必须出现在A 的分解中。定理得证。□

定义 9.2.2. 投射模P_i 称为M_i 的**投射覆盖**。

命题 9.2.3. 设N 是任意有限维A-模，则$\dim \mathrm{Hom}_A(P_i, N) = [N : M_i]$，其中$[N : M_i]$ 是M_i 在N 的若尔当–赫尔德列中出现的重数。

证明. 当$N = M_j$ 时，结论显然成立。另外，若

$$0 \to N_1 \to N_2 \to N_3 \to 0$$

是A-模的正合序列，则由于P_i 投射，相应序列

$$0 \to \mathrm{Hom}_A(P_i, N_1) \to \mathrm{Hom}_A(P_i, N_2) \to \mathrm{Hom}_A(P_i, N_3) \to 0$$

也正合。由此得到结论。□

9.3. 有限维代数的 Cartan 矩阵

设A 是一个有限维代数，其单模为M_i（$i = 1, \ldots, n$），投射覆盖为P_i。令$c_{ij} := \dim \mathrm{Hom}_A(P_i, P_j) = [P_j : M_i]$。

定义 9.3.1. 矩阵$C = (c_{ij})$ 称为A 的 **Cartan 矩阵**。

显然，A 的 Cartan 矩阵各项非负，对角项为正。

习题 9.3.2. 设A 是复数域上的代数，由元素g, x 生成，定义关系为$gx = -xg$、$x^2 = 0$、$g^2 = 1$。求A 的单模、不可分解投射模及 Cartan 矩阵。

9.4. 同调维数

设A 是一个环，M 是一个左A-模。

定义 9.4.1. M 的**投射维数** $\mathrm{pd}(M)$，是M 最短的有限投射解消的长度（约定$0 \to P_d \to \cdots \to P_0$ 的长度为d）。若M 没有有限投射解消，则其投射维数为无穷。

例如，投射模恰好是投射维数为0 的模。

习题 9.4.2. (i) 证明$\mathrm{pd}(M) \le d$，当且仅当对任意左A-模N，在$i > d$ 时都有$\mathrm{Ext}^i(M, N) = 0$。

提示：证明 “如果” 这一方向时，对d 归纳，并利用习题 8.2.6(v) 中 Ext 群的长正合序列。

(ii) 设$0 \to M \to P \to N \to 0$ 是不分裂的短正合序列，且P 投射。证明$\mathrm{pd}(N) = \mathrm{pd}(M) + 1$。

(iii) 证明若$\mathrm{pd}(M) = d > 0$，$P_\bullet$ 是M 的任意投射解消，则此解消中映射$P_{d-1} \to P_{d-2}$ 的核K_d 是投射模（约定$P_{-1} = M$）。因此，把P_d 换成K_d，并把P_d 左边的各项都换成零，就得到M 的一个长度为d 的投射解消。由此推出，若A、M 都有限维，则M 有一个有限解消$P_\bullet$，且各P_i 都有限维。

定义 9.4.3. 若每个左（分别为右）A-模M 的投射维数都$\leq d$，就称环A 的左（分别为右）**同调维数** $\leq d$。若A 的同调维数$\leq d$，但不$\leq d-1$，则称其同调维数恰为d。若这样的d 不存在，则称A 的同调维数为无穷。

例 9.4.4. 根据 Hilbert 合冲定理（见习题 8.2.10(iv)），多项式代数$k[x_1,\dots,x_n]$ 的同调维数是n。

习题 9.4.5. (i) 设有限维代数A 的同调维数d 有限，C 是A 的 Cartan 矩阵。证明$\det(C)=\pm 1$。

(ii) $k[t]/t^n$（$n>1$）的同调维数是多少？习题 9.3.2 中代数的同调维数又是多少？

习题 9.4.6. (i) 证明至少有一条边的任意箭图Q，其路径代数P_Q 的同调维数为1。特别地，自由代数$k\langle x_1,\dots,x_n\rangle$ 的同调维数为1（$n\geq 1$）。

(ii) 设Q 是没有有向圈的有限有向图。求其路径代数P_Q 的 Cartan 矩阵。

9.5. 块

设A 是代数闭域k 上的有限维代数，$\mathcal{C}$ 为有限维A-模范畴。

定义 9.5.1. 若两个有限维单A-模X,Y 之间存在链$X=M_0,M_1,\dots,M_n=Y$，使得对每个$i=0,\dots,n-1$，都有$\mathrm{Ext}^1(M_i,M_{i+1})\neq 0$ 或$\mathrm{Ext}^1(M_{i+1},M_i)\neq 0$（也可以两者都非零），就称$X,Y$ **相联**。

这里约定X 与自身相联（用长度为0 的链）。

显然，相联关系是等价关系，因此把单A-模的同构类集合S 分成等价类S_k（$k\in B$）。按定义，$\mathcal{C}$ 的第k 个**块** $\mathcal{C}_k$，是由$\mathcal{C}$ 中所有这样的对象M 构成的范畴：M 的若尔当–赫尔德列中出现的所有单模都属于S_k。

例 9.5.2. 若A 半单，则每个块都等价于向量空间范畴（因此只有一个单对象）。若A 是交换局部阿廷代数，则只有一个块。习题 9.3.2 中的代数也只有一个块。

习题 9.5.3. (i) 证明$\mathcal{C}$ 的块与A 的不可分解中心幂等元e_k（即不能非平凡地分解为两个中心幂等元之和的幂等元）之间存在自然双射，且$\mathcal{C}_k$ 是有限维e_kA-模范畴。

(ii) 证明$\mathcal{C}$ 的任意不可分解对象都属于某个$\mathcal{C}_k$，并且当$M\in\mathcal{C}_k$、$N\in\mathcal{C}_l$、$k\neq l$ 时，$\mathrm{Hom}(M,N)=0$。因此，$\mathcal{C}=\bigoplus_{k\in B}\mathcal{C}_k$。

(iii) 当$A=k[S_3]$、k 的特征为2 时，确定左A-模范畴中的块。

9.6. 有限阿贝尔范畴

设$\mathcal{C}$ 是一个k-线性阿贝尔范畴，其中每个对象的长度都有限（即有一个有限滤过，逐次商都是单对象）。假设对$\mathcal{C}$ 的每个单对象X，都有$\mathrm{End}(X)=k$。注意，在这样的范畴中，Hom 空间都是有限维的（请验证！）。

定义 9.6.1. 若$\mathcal{C}$ 有足够多投射对象，且在同构意义下只有有限多个单对象，就称$\mathcal{C}$ 是**有限的**。

例如，如前所证，有限维代数上的有限维模范畴是有限的。下面将看到，反过来也成立。

定义 9.6.2. 阿贝尔范畴$\mathcal{C}$ 中的对象P 称为**投射生成元**（也称 **progenerator**），如果P 投射，且每个对象都是若干份P 的直和的商。

例如，在环A 的模范畴中，自由模A 是投射生成元。

练习 9.6.3. 设P 是有限阿贝尔范畴中的投射对象。证明P 是投射生成元，当且仅当对每个单对象L，都有$\mathrm{Hom}(P,L)\neq 0$。由此推出，任意有限阿贝尔范畴都有投射生成元。

译校注. 原书未明确假设P 投射，而仅凭$\mathrm{Hom}(P,L)\neq 0$ 不能推出投射性，故补上这一必要假设。

现在设$\mathcal{C}$ 是有限阿贝尔范畴，P 是它的一个投射生成元。令$B = \mathrm{End}(P)^{\mathrm{op}}$，这是一个在$P$ 右侧作用的有限维代数。用B-fmod 表示有限维左B-模范畴。考虑由公式$F(M) = \mathrm{Hom}(P, M)$ 给出的函子$F : \mathcal{C} \to B$-fmod。

定理 9.6.4. 函子F 是范畴等价。因此，域k 上的任意有限阿贝尔范畴，都等价于某个有限维k-代数的有限维模范畴。

译校注. 原书这一结论省略了 “有限维” 对模的限定；根据上文的B-fmod，这里所指的是有限维模范畴，已补全。

下面的问题给出了定理 9.6.4 的证明。

习题 9.6.5. 设函子$G : B$-fmod $\to \mathcal{C}$ 由$G(X) := P \otimes_B X$ 定义。其中$P \otimes_B X$ 是态射$\psi : P \otimes B \otimes X \to P \otimes X$ 的余核，$\psi = a_P \otimes \mathrm{Id} - \mathrm{Id} \otimes a_X$（$a_P : P \otimes B \to P$、$a_X : B \otimes X \to X$ 分别是表示B 在P、X 上作用的态射）。

(i) 证明$F \circ G \cong \mathrm{Id}$。也就是说，对每个$X \in B$-fmod，证明$X$ 自然同构于$\mathrm{Hom}(P, P \otimes_B X)$。（这里应该只需用到$P$ 是非零投射对象。）

(ii) 对任意$X \in \mathcal{C}$，构造自然态射

$$\xi : P \otimes_B \mathrm{Hom}(P, X) \to X,$$

并证明它是满射。

(iii) 证明$G \circ F \cong \mathrm{Id}$。为此，考虑短正合序列

$$0 \to K \to P \otimes_B \mathrm{Hom}(P, X) \to X \to 0,$$

其中第三个映射是ξ。把函子F 作用于此序列，并利用 (i)，推出$K = 0$，从而ξ 是同构。由此得出，函子G、F 互为拟逆，因此都是范畴等价。

9.7. Morita 等价

本节讨论有限维代数的 Morita 等价理论。经过适当调整，这一理论也可推广到无限维情形。

定理 9.6.4 表明，只要为有限阿贝尔范畴$\mathcal{C}$ 选定一个投射生成元P，就可以把$\mathcal{C}$ 与某个有限维代数B 上的有限维模范畴等同。不过，投射生成元并不唯一。具体地，设$P_1, \dots, P_m$ 是$\mathcal{C}$ 的不可分解投射对象（根据定理 9.6.4，这些对象是有意义的）。那么，$\mathcal{C}$ 的所有投射生成元都是形如$P_{\mathbf{n}} := \bigoplus_{i=1}^m n_i P_i$ 的对象，其中$n_i \geq 1$（请验证！）。定义$B_{\mathbf{n}} = B_{\mathbf{n}}(\mathcal{C}) := \mathrm{End}(P_{\mathbf{n}})^{\mathrm{op}}$，就得到所有有限维模范畴等价于$\mathcal{C}$ 的有限维代数$B_{\mathbf{n}}$。

定义 9.7.1. 若阿贝尔范畴A-fmod 和B-fmod 等价，就称有限维代数A、B **Morita 等价**。

因此，有限维代数的 Morita 等价类，就是形如$\{B_{\mathbf{n}}(\mathcal{C}), \mathbf{n} \in \mathbb{N}^m\}$ 的集合。

注意，$B_{\mathbf{n}}$ 的维数为$\sum c_{ij} n_i n_j$，其中(c_{ij}) 是$\mathcal{C}$ 的 Cartan 矩阵。特别地，维数最小的代数$B = B_{\mathbf{n}}$ 对应于所有$n_i = 1$ 的情形，即投射生成元$P = \bigoplus_i P_i$；其维数为$\sum c_{ij}$。容易看出，在所有$B_{\mathbf{n}}$ 中，只有这个代数的商$B_{\mathbf{n}}/\operatorname{Rad}(B_{\mathbf{n}}) = \bigoplus_i \mathrm{Mat}_{n_i}(k)$ 是交换的。

定义 9.7.2. 若有限维代数B 的商$B/\operatorname{Rad}(B)$ 是交换的，就称B 为**基本代数**。

于是，由定理 9.6.4 得到如下推论。

推论 9.7.3. (i) 任意有限阿贝尔范畴$\mathcal{C}$，都等价于唯一的基本代数$B = B(\mathcal{C})$ 上的有限维模范畴。

(ii) 任意有限维代数A，都与唯一的基本代数$B = B_A$ Morita 等价，且$\dim B_A \leq \dim A$。

历史插曲参考文献

[1] Adelmann, Clemens 与 Eberhard H.-A. Gerbracht：《William Burnside 致 Robert Fricke 的信：自守函数与 Burnside 问题的出现》（“Letters from William Burnside to Robert Fricke: Automorphic Functions, and the Emergence of the Burnside Problem”）。**Archive for History of Exact Sciences**，63:1（2009）：33–50。

[2] Arnold, Vladimir：《具有人情味的数学》（“Matematika s chelovecheskim litsom”，英文题名“Mathematics with a Human Face”）。**Priroda**，第 3 期（1988）：117–119。

[3] Atiyah, Michael：《Hermann Weyl，1885–1955：传记回忆》（“Hermann Weyl, 1885–1955: A Biographical Memoir”）。载 **Biographical Memoirs**，第 82 卷（华盛顿特区：National Academy of Sciences，2003），321–332。

[4] Baumslag, Gilbert 编：《无限群评论：1940 至 1970 年〈数学评论〉所刊评论》（**Reviews on Infinite Groups: As Printed in Mathematical Reviews 1940 through 1970**），第 2 卷（罗得岛州普罗维登斯：American Mathematical Society，1974）。

[5] Beaulieu, Liliane：《Bourbaki 的记忆艺术》（“Bourbaki’s Art of Memory”）。**Osiris**，第二系列，第 14 卷（1999）：219–251。

[6] Bass, Hyman 等：《Samuel Eilenberg（1913–1998）》（“Samuel Eilenberg (1913–1998)”）。**Notices of the American Mathematical Society**，第 45 卷第 10 期（1998）：1344–1352。

[7] Bass, Hyman：“Eilenberg, Samuel”。**New Dictionary of Scientific Biography**，第 20 卷（密歇根州底特律：Charles Scribner’s Sons，2008），第 360–363 页。

[8] Burnside, William：《有限阶群理论》（“On the Theory of Groups of Finite Order”）。**Proc. London Math. Soc.**（1909）：1–7。

[9] Corry, Leo：《现代代数与数学结构的兴起》（**Modern Algebra and the Rise of Mathematical Structures**），第 2 版（巴塞尔：Birkhäuser，2004）。

[10] Crowe, Michael J.：《向量分析史：向量系统观念的演变》（**A History of Vector Analysis: The Evolution of the Idea of a Vectorial System**）（纽约：Dover，1985）。

[11] Curtis, Charles W.：《表示论的先驱：Frobenius、Burnside、Schur 与 Brauer》（**Pioneers of Representation Theory: Frobenius, Burnside, Schur, and Brauer**），History of Mathematics 丛书第 15 卷（罗得岛州普罗维登斯：American Mathematical Society，1999）。

[12] Eilenberg, Samuel 与 Saunders Mac Lane：《自然等价的一般理论》（“General Theory of Natural Equivalences”）。**Transactions of the American Mathematical Society**，第 58 卷（1945）：231–294。

[13] Everett, Martin G.、A. J. S. Mann 与 Kathy Young：《Burnside 生平札记》（“Notes of Burnside’s life”）。载 Everett、Mann、Young 编，**The Collected Papers of William Burnside**，第 1 卷（纽约：Oxford University Press，2004），第 89–110 页。

[14] Feit, Walter：《序言》（“Foreword”）。载 **The Collected Papers of William Burnside**，第 1 卷，第 3–6 页。

[15] Forsyth, A. R.：“William Burnside”。**J. London Math. Soc.**，s1-3:1（1928 年 1 月）：64–80。

[16] Freudenthal, Hans：“Lie, Marius Sophus”。载 **Dictionary of Scientific Biography**，第 8 卷（纽约：Scribner，1973），第 323–327 页。

[17] Graves, Robert P.：《William Rowan Hamilton 爵士传》（**Life of Sir William Rowan Hamilton**），全 3 卷（都柏林：Dublin University Press，1882–1889）。

[18] Hankins, Thomas L.：“Hamilton, William Rowan”。Charles C. Gillispie 编，**Complete Dictionary of Scientific Biography**，第 6 卷（底特律：Charles Scribner’s Sons，2008），第 85–93 页（Gale Virtual Reference Library）。

[19] Hankins, Thomas L.：《William Rowan Hamilton 爵士》（**Sir William Rowan Hamilton**）（马里兰州巴尔的摩：Johns Hopkins University Press，1980）。

[20] Hankins, Thomas L.：《三元组与三元体系：William Rowan Hamilton 爵士论数学的形而上学》（“Triplets and Triads: Sir William Rowan Hamilton on the Metaphysics of Mathematics”）。**Isis**，第 68 卷（1977）：175–193。

[21] Haubrich, Ralf：《Frobenius、Schur 与柏林的代数传统》（“Frobenius, Schur, and the Berlin algebraic tradition”）。载 Heinrich Begehr 等编，**Mathematics in Berlin**（柏林：Birkhäuser，1998），第 83–96 页。

[22] Hawkins, Thomas：《Lie 群理论的兴起：1869–1926 年数学史论》（**Emergence of the Theory of Lie Groups: An Essay in the History of Mathematics, 1869–1926**）（柏林：Springer，2000）。

[23] Hawkins, Thomas：《超复数、Lie 群与群表示论的创立》（“Hypercomplex Numbers, Lie Groups, and the Creation of Group Representation Theory”）。**Archive for History of Exact Sciences**，第 8 卷（1971）：243–287。

[24] Hawkins, Thomas：《关于 Frobenius 创立群特征标理论的新认识》（“New light on Frobenius’ creation of the theory of group characters”）。**Archive for History of Exact Sciences**，12:3（1974）：217–243。

[25] Hawkins, Thomas：《群特征标理论的起源》（“The origins of the theory of group characters”）。**Archive for History of Exact Sciences**，7:2（1971）：142–170。

[26] Hermann, Robert：《前言》（“Preface”）。载 **Lie Groups: History, Frontiers and Applications**，第 3 卷（马萨诸塞州布鲁克莱恩：Math Sci Press，1976），第 iii–iv 页。

[27] Kimberling, Clark：《Dedekind 书信》（“Dedekind letters”）；`http://faculty.evansville.edu/ck6/bstud/dedek.html`。

[28] Krömer, Ralf：《工具与对象：范畴论的历史与哲学》（**Tool and Object: A History and Philosophy of Category Theory**）（巴塞尔：Birkhäuser，2007）。

[29] Lam, T. Y.：《有限群的表示：百年回顾，第一部分》（“Representations of finite groups: A hundred years: Part I”）。**Notices of the AMS**，45:3（1998）：361–372。

[30] Lam, T. Y.：《有限群的表示：百年回顾，第二部分》（“Representations of Finite Groups: A Hundred Years: Part II”）。**Notices of the AMS**，45:4（1998）：465–474。

[31] Landry, Elaine 与 Jean-Pierre Marquis：《背景中的范畴：历史、基础与哲学》（“Categories in Context: Historical, Foundational, and Philosophical”）。**Philosophia Mathematica**，第 13 卷（2005）：1–43。

[32] Lawvere, F. W. 与 Colin McLarty：“Mac Lane, Saunders”。**New Dictionary of Scientific Biography**，第 23 卷（密歇根州底特律：Charles Scribner’s Sons，2008），第 1–5 页。

[33] Mac Lane, Saunders：《数学自传》（**A Mathematical Autobiography**）（马萨诸塞州韦尔斯利：A.K. Peters，2005）。

[34] Mac Lane, Saunders：《数学：形式与功能》（**Mathematics, Form and Function**）（纽约：Springer，1986）。

[35] Mac Lane, Saunders：《概念与范畴的回顾》（“Concepts and Categories in Perspective”）。载 Peter Duren 编，**A Century of Mathematics in America**，第一部分（罗得岛州普罗维登斯：American Mathematical Society，1988），第 323–365 页。

[36] Mac Lane, Saunders：《芝加哥大学的数学：简史》（“Mathematics at the University of Chicago: A Brief History”）。载 Peter Duren 编，**A Century of Mathematics in America**，第二部分（罗得岛州普罗维登斯：American Mathematical Society，1989），第 127–154 页。

[37] Mac Lane, Saunders：《当年的 PNAS 风格》（“The PNAS way back then”）。**Proc. Natl. Acad. Sci. USA**，第 94 卷（1997 年 6 月）：5983–5985。

[38] Marquis, Jean-Pierre：《从几何观点看：范畴论的历史与哲学研究》（**From a Geometrical Point of View: A Study of the History and Philosophy of Category Theory**）（纽约：Springer，2009）。

[39] McLarty, Colin：《Hilbert 的哥廷根最后一位数学家：作为数学哲学家的 Saunders Mac Lane》（“The Last Mathematician from Hilbert’s Göttingen: Saunders Mac Lane as Philosopher of Mathematics”）。**British Journal for the Philosophy of Science**，58:1（2007）：1–36。

[40] McLarty, Colin：《Saunders Mac Lane（1909–2005）：他的数学生涯与哲学著作》（“Saunders Mac Lane (1909–2005): His Mathematical Life and Philosophical Works”）。**Philosophia Mathematica**，第 13 卷（2005）：237–251。

[41] Neumann, Peter M.：《Burnside 对群论贡献的背景》（“The Context of Burnside’s Contributions to Group Theory”）。载 **The Collected Papers of William Burnside**，第 1 卷，第 15–54 页。

[42] Pesic, Peter：《导言》（“Introduction”）。载 Hermann Weyl，**Mind and Nature: Selected Writings on Philosophy, Mathematics, and Physics**（新泽西州普林斯顿：Princeton University Press，2009），第 1–19 页。

[43] Pickering, Andrew：《概念与实践的绞磨：构造四元数》（“Concepts and the Mangle of Practice: Constructing Quaternions”）。载 Reuben Hersh 编，**18 Unconventional Essays on the Nature of Mathematics**（纽约：Springer，2006），第 250–288 页。

[44] Pycior, Helena M.：《William Rowan Hamilton 爵士在英国现代代数发展中的作用》（“The Role of Sir William Rowan Hamilton in the Development of British Modern Algebra”）。博士学位论文，Cornell University，1976。

[45] Reid, Constance：《Hilbert 与 Courant》（**Hilbert–Courant**）（纽约：Springer，1986）。

[46] Rowe, David E.：《Hermann Weyl：不情愿的革命者》（“Hermann Weyl, the Reluctant Revolutionary”）。**Mathematical Intelligencer**，25:1（2003）：61–70。

[47] Rowe, David E.：“Lie, Marius Sophus”。载 **New Dictionary of Scientific Biography**，第 22 卷（密歇根州底特律：Charles Scribner’s Sons，2008），第 307–310 页。

[48] Rowe, David E.：《Sophus Lie 在 1880 年代初致 Felix Klein 的三封关于巴黎数学的信》（“Three letters from Sophus Lie to Felix Klein on Parisian mathematics during the early 1880s”）。**Mathematical Intelligencer**，7:3（1985）：74–77。

[49] Sigurdsson, Skuli：《物理、人生与偶然：流亡中的 Born、Schrödinger 和 Weyl》（“Physics, Life, and Contingency: Born, Schrödinger and Weyl in Exile”）。载 Mitchell G. Ash、Alfons Söllner 编，**Forced Migration and Scientific Change: Émigré German-Speaking Scientists and Scholars after 1933**（英国剑桥：Cambridge University Press，1996），第 48–70 页。

[50] Sigurdsson, Skuli：《在路上》（“On the Road”）。载 Kostas Gavroglu、Jürgen Renn 编，**Positioning the History of Science**（多德雷赫特：Springer，2007），第 149–157 页。

[51] Sigurdsson, Skuli：《时空之旅》（“Journeys in Spacetime”）。载 Erhard Scholz 编，**Hermann Weyl's Raum-Zeit-Materie and a General Introduction to His Scientific Work**（巴塞尔：Birkhäuser Verlag，2001），第 15–47 页。

[52] Sigurdsson, Skuli：《Hermann Weyl、数学与物理，1900–1927》（“Hermann Weyl, Mathematics and Physics, 1900–1927”）。博士学位论文，Harvard University，1991。

[53] Sigurdsson, Skuli：《统一、几何与矛盾心态：Hilbert、Weyl 和哥廷根学界》（“Unification, Geometry and Ambivalence: Hilbert, Weyl, and the Göttingen Community”）。载 Kostas Gavroglu、Jean Christianidis、Efthymios Nicolaidis 编，**Trends in the Historiography of Science**（多德雷赫特：Kluwer，1994），第 355–367 页。

[54] Solomon, Ronald M.：《Burnside 与有限单群》（“Burnside and Finite Simple Groups”）。载 **The Collected Papers of William Burnside**，第 1 卷，第 45–54 页。

[55] Sternberg, Shlomo：《群论与物理》（**Group Theory and Physics**）（英国剑桥：Cambridge University Press，1995）。

[56] Stubhaug, Arild. 《数学家 Sophus Lie：我思想中的大胆》，Richard H. Daly 译（柏林：Springer，2002）。

[57] Weyl, Hermann.《经典群：不变量与表示》（新泽西州普林斯顿：Princeton University Press，1946）。

[58] Weyl, Hermann. “David Hilbert，1862–1943”。《英国皇家学会院士讣告》4:13（1944）：547–553。

[59] Weyl, Hermann. “开放的世界：论科学的形而上学含义的三次讲演”（1932）。收入《心灵与自然：哲学、数学与物理学文选》（新泽西州普林斯顿：Princeton University Press，2009），第 34–82 页。

[60] Weyl, Hermann.《群论与量子力学》，第 2 版（纽约：Dover，1950）。

[61] Winterbourne, Anthony T. “代数与纯粹时间：Hamilton 与 Kant 思想的契合”。《数学史》9（1982）：195–200。

数学参考文献

[BGP] J. Bernstein、I. Gelfand、V. Ponomarev，“Coxeter 函子与 Gabriel 定理”，《俄罗斯数学综述》28（1973），第 2 期，17–32。

[Cu] C. Curtis，《表示论的先驱：Frobenius、Burnside、Schur 与 Brauer》，美国数学会，1999。

[CR] C. Curtis、I. Reiner，《有限群与结合代数的表示论》，美国数学会，2006。

[FH] W. Fulton、J. Harris，《表示论入门》，Springer，纽约，1991。

[Fr] P. J. Freyd，《阿贝尔范畴：函子理论导论》，Harper and Row，1964。

[Ki] A. A. Kirillov Jr.，《李群与李代数导论》，Cambridge University Press，2008。

[McL] S. Mac Lane，《数学工作者的范畴论》，第 2 版，Graduate Texts in Mathematics 第 5 卷，Springer，1998。

[S] J.-P. Serre，《有限群的线性表示》，Springer-Verlag，1997。

[W] C. Weibel，《同调代数导论》，Cambridge University Press，1994。

索引

- 阿贝尔范畴，186
- 无环复形，188
- 加性函子，190
- 邻接矩阵，146
- 伴随函子，184
- Ado 定理，22
- 仿射 Dynkin 图，148
- 对偶数代数，55
- 向量空间的自同态代数，9
- 多项式代数，9
- 代数共轭，95
- 代数整数，93
- 代数数，93
- 代数表示，130
- 用生成元和关系定义的代数，16
- Artin 定理，141
- 结合代数，5，9
- 基本代数，216
- 块，213
- Burnside 定理，98
- Cartan 矩阵，160
- 有限维代数的 Cartan 矩阵，212
- Casimir 算子，38
- 范畴，178
- 中心特征标，14
- 中心函数，61
- 特征标群，62
- 群表示的特征标，61
- 表示的特征标，48
- 特征标表，71
- 类函数，61
- Clifford 代数，55
- 上边缘，188
- 上闭链，54，188
- 上同调，187
- 上同调类，188
- 李代数的导出代数，39
- 交换代数，9
- 相伴矩阵，94
- 完备的正交幂等元系，210
- 完全可约表示，41
- 复形，187
- 复共轭表示，69
- 压缩模量，86
- 连接同态，189
- 杨图的含量，118
- Coxeter 元素，169
- Coxeter 函子，164
- 循环箭图，173
- 循环表示，16
- 循环向量，16
- de Rham 复形，187
- 定义关系，16
- 形变张量，85
- Dehn 不变量，36
- 稠密性定理，43
- 微分，187
- 维数向量，163
- 表示的直和，5，11
- 双中心化子定理，119
- 对偶群，62
- 李代数的对偶表示，37
- 结合代数的对偶表示，44
- Dynkin 图，8，146
- Einstein 求和约定，32
- 丰盈范畴，179
- 范畴等价，182
- 正合函子，191
- 正合列，188
- Ext 函子，203
- 表示的扩张，53
- 外代数，35
- 外幂，33
- 忠实表示，18
- 滤过，45
- 有限阿贝尔范畴，214
- 平坦模，202
- 形式形变，55
- 自由代数，9
- Frobenius 特征标公式，115
- Frobenius 行列式，75
- Frobenius 整除性定理，96
- Frobenius 公式，106
- Frobenius 互反性，107
- Frobenius–Schur 指标，92
- 满子范畴，179
- 函子，179
- 函子态射，181
- Gabriel 定理，163
- 一般线性群，13

- 一般线性李代数，22
- 群代数，9
- 群行列式，75
- Heisenberg 群，81
- 最高权，130
- Hilbert 合冲定理，207
- Hilbert 第三问题，36
- 同调维数，213
- 代数同态，9
- 李代数同态，23
- 表示的同态，11
- 钩，119
- 钩长公式，119
- 理想，15
- 由子集生成的理想，15
- 幂等元，67
- 不可分解表示，6，11
- 诱导表示，105
- 交织算子，11
- 不可约表示（模），6，10
- 表示的同构，11
- 若尔当–赫尔德列，51
- 若尔当–赫尔德定理，50
- Kostka 数，114
- Koszul 解消，207
- 克鲁尔–施密特定理，51
- Künneth 公式，190
- 左伴随函子，184
- 左正合函子，191
- 左理想，15
- 左模，5，10
- 表示的长度，51
- 分拆的字典序，112
- 李代数，22
- 李群，24
- 李子代数，22
- Lie 定理，39
- （域上的）线性阿贝尔范畴，187
- 线性代数群，25
- （域上的）线性函子，190
- 关联模，213
- 局部小范畴，179
- 上同调长正合列，189
- 流形，25
- Maschke 定理，59
- 极大理想，15
- McKay 图，149
- 最小多项式，95
- 有限长度的模，53
- 幺半范畴，179
- Morita 等价，215
- Morita 等价的环，187
- 复形的态射，188
- 自然变换，181
- 特征标的正交性，65
- 矩阵元的正交性，70
- 分拆，110
- 箭图的路径代数，20
- 多项式表示，130
- 正根，162
- 投射生成元，214
- 投射覆盖，210
- 模的投射维数，212
- 投射生成对象，214
- 投射模，202，203
- 投射对象，203
- 投射解消，204
- 纯张量，31
- q-Weyl 代数，17，18
- 拟逆函子，183
- 四元数代数，83
- 四元数群，63
- 四元数，83
- 箭图，7，19
- 有限型箭图，7，148
- 商代数，15
- 商表示，15
- 根基，46
- 有理表示，130
- 反射函子，164
- 正则表示，10
- 可表函子，183
- 表示，5，10
- 群的表示，59
- 李代数的表示，24
- 箭图的表示，7，19
- 复型表示，91
- 四元数型表示，91
- 实型表示，91
- 对称群的表示，110
- 表示的限制，105
- 右伴随函子，184
- 右正合函子，191
- 右理想，15

- 右模，10
- 根，161
- Schur 函子，180
- Schur 多项式，128
- Schur 引理，11
- Schur–Weyl 对偶，119，122
- 半直积，142
- 半单阿贝尔范畴，191
- 半单代数，48
- 半单表示，41
- 剪切模量，86
- 短正合列，188
- 单代数，15
- 单反射，163
- 单表示（模），10
- 单根，161
- 汇点，164
- 可解群，98
- 可解李代数，39
- 源点，164
- Specht 模，111
- 分裂短正合列，188
- 应力张量，85
- 子表示，5，10
- 平方和公式，60
- Sylvester 判据，147
- 对称代数，35
- 对称幂，33
- 张量代数，35
- 线性映射的张量积，32
- 李代数表示的张量积，37
- 向量空间的张量积，31
- (m,n) 型张量，31
- Tor 函子，203
- 双边理想，15
- 单位元，9
- 单位态射，178
- 群的酉表示，69
- 李代数的泛包络代数，24，35
- 虚表示，105
- Weyl 代数，17
- Weyl 群，163
- 杨图，110
- 杨投影算子，111
- 杨表，110
- Zariski 稠密子集，145